K-water
2024-WR-CR-26-141
G220791
Final Report

낙동강수계관리기금 중장기('25년~'29년) 운용계획 수립 연구

A Mid and Long-trem Management plan for Nakdong River Basin Management Fund

2023. 12.

K water 한국수자원공사

낙동강수계관리기금 중장기('25년~'29년) 운용계획 수립 연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

낙동강수계관리기금 중장기(‘25년~’29년) 운용계획 수립 연구

Research on the Improvement of Survey Items and Operational System for River Basin Survey

2023. 12

낙동강수계관리위원회

K water 한국수자원공사

(재)경남연구원

(사)한국유역환경학회

제 출 문

낙동강수계관리위원회 위원장 귀하

본 보고서를 “ 낙동강수계관리기금 중장기('25~'29) 운용계획 수립 연구”(총 연구기간 : 2022년 12월 14일~ 2023년 12월 13일)의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 12. 13.

연구기관명 : 한국수자원공사
(재)경남연구원
(사)한국유역환경학회

연구책임자 : 박현오
연 구 원 : 이용곤
〃 : 송시훈
〃 : 이민수
〃 : 김상문
〃 : 박진호
〃 : 박기범
〃 : 오상화
〃 : 김재석
연구보조원 : 김희석
〃 : 박다슬
〃 : 최성진
〃 : 구태검
〃 : 이창관

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2023-WR-CR-26-141]</td><td colspan="3">[과제번호: G220791]</td></tr>
<tr><td>연구과제명</td><td colspan="4">낙동강수계관리기금 중장기('25년~'29년) 운용계획 수립 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">수행부서</td><td rowspan="4">물환경계획처</td><td rowspan="4">연구책임자</td><td>성명</td><td>박현오</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>물환경계획처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-629-4201</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>mool@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td>2022. 12 . ~ 2023. 12.
(총 12개월)</td><td rowspan="3">총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>23,725,600</td></tr>
<tr><td>협 동 기 관</td><td>낙동강수계관리위원회
(낙동강유역환경청)</td><td>정부</td><td>23,725,600</td></tr>
<tr><td>참 여 기 업</td><td>(사)한국하천협회</td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>기 술 분 야</td><td>수자원</td><td>참여연구원</td><td colspan="2">6명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4">중장기('25년~'29년) 낙동강수계관리기금 운용 방향·목표 및 운용계획 수립</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 기금 운용 분석
◦ 수계기금운용 현황 분석 통한 수계기금 수입 및 지출변화 추이, 흐름 파악
◦ 최근 3년간의 수계기금 대내외 평가 분석을 통한 사업의 성과평가를 위한 신규 지표 발굴
□ 기금 운용 방향 및 목표 수립
◦ 낙동강 수계 유역관리여건(오염원 변화 및 수질영향 예측), 정책여건(물환경관리 기본계획 등 물환경정책 변화), 대외 여건(낙동강 수계 이해관계자 등) 변화로 기금 수입·지출 변화 전망
◦ 낙동강유역 물관리종합계획 등 관련 계획과 연계한 상수원 수질관리 목표 설정, 기금사업의 성과관리 목표 설정 및 신규 성과지표 발굴 등
◦ 국가재정운용방향 고려한 수계관리기금 운용의 안정성 확보 방안 제시
□ 제도개선 및 지출 효율화 계획 수립
◦ 현행 기금운용의 문제점 분석 및 대안 제시, 중장기 재정위험에 대한 전망 및 요인별 대응방안 제시
□ 중장기 기금운용계획 수립
◦ 기금의 중장기 수입전망 총괄 및 수입항목별 세부내용 제시
◦ 기금의 중장기 운용 목표를 반영한 투자계획 제시 및 중장기 사업별 지출계획 검토</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4">본 연구를 통해 2025년부터 2029년까지의 수계관리기금 중장기 운용계획을 수립하여 합리적인 기금운용방안을 마련</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 수계기금운용 현황 및 성과평가 등 기금운용 분석
□ 유역 여건변화 낙동강수계 전망분석 등 통한 기금운용 방향 및 목표 수립
□ 기금운용 개선방안, 재정위험 대응방안 등 제도개선 및 지출효율화 계획 수립
□ 수입전망 및 지출계획 포함된 중장기 기금운용 계획 수립
□ 낙동강수계 상·하류 지자체 협의에 따른 수계기금 제도개선 방안 반영</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및 지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준, 시방서, 지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화 완료</td><td>실용화 추진중</td><td>실용화 보류 (중단)</td><td>선행 연구</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...</td></tr>
<tr><td colspan="9">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td colspan="4">◦기 술 명 :

◦기술특성 :</td><td colspan="5">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="12">3. 경제적 효과</td><td colspan="9">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td rowspan="3">① 공사현장 정보</td><td>공사명</td><td>공사기간</td><td>물량 (총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D 참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">② 공사 현장별 적용효과</td><td colspan="8">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존 (A)</td><td>개 선 (B)</td><td>단위효과 (C=A−B)</td><td>현장 총물량 (D)</td><td>향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)</td><td>적용현장 총효과 (C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비 (백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>유지관리비 (백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>기타비용절감 (백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사고율 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>고 용 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>공 기 (일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>내구성 (年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

낙동강수계관리기금 중장기('25~'29) 운용계획 수립 연구

2. 연구기간

2022. 12. 14. ~ 2023. 12. 13.

3. 연구목적

낙동강 유역 물환경 및 수계기금운용 여건변화에 따른 운용 방향 및 목표를 설정하고 5년 단위의 중장기 기금 소요 전망을 제시하여 낙동강 물관리 정책변화에 능동적으로 대처하기 위하여 중장기 운용계획 수립 필요

4. 연구내용

□ 수계기금운용 현황 및 성과평가 등 기금운용 분석
□ 유역 여건변화 낙동강수계 전망분석 등 통한 기금운용 방향 및 목표 수립
□ 기금운용 개선방안, 재정위험 대응방안 등 제도개선 및 지출효율화 계획 수립
□ 수입전망 및 지출계획 포함된 중장기 기금운용 계획 수립
□ 낙동강수계 상·하류 지자체 협의에 따른 수계기금 제도개선 방안 반영

5. 연구결과

Ⅰ. 낙동강수계관리기금 현황분석

1. 수계기금 운용현황

○ 낙동강수계기금 운용규모는 '22년 2,415억 원으로 최근 10년('13~'22)간 평균 0.8% 증가하였으며, '14~'19년까지는 꾸준히 증가추세를 보였으나, '19년 이후부터 감소 추세를 보임

<요약표 6> 기금운용결산 규모(수입)

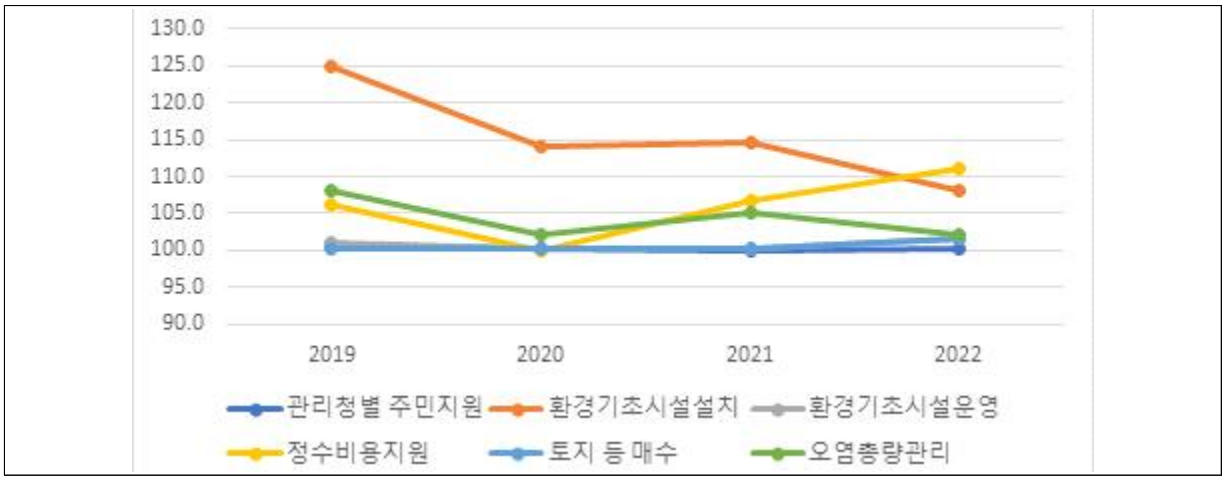
(단위 : 억원, %)

구분	조성액	비중	구분	지출액	비중
계	44,613	100.0	계	44,613	100.0
물이용부담금	39,960	89.6	주민지원사업	5,397	12.1
가산금	34	0.1	환경기초시설	24,964	56.0
기타재산이자수입	137	0.3	기타수질개선지원	2,463	5.5
기타경상이전수입	872	2.0	토지매수 및 수변구역관리	6,585	14.8
토지매각대 등	128	0.3	오염총량관리	1,031	2.3
여유자금 회수	3,482	7.8	기금운영비	657	1.5
			여유자금운용	3,518	7.9

2. 사업성과 분석

2-1. 성과지표 달성

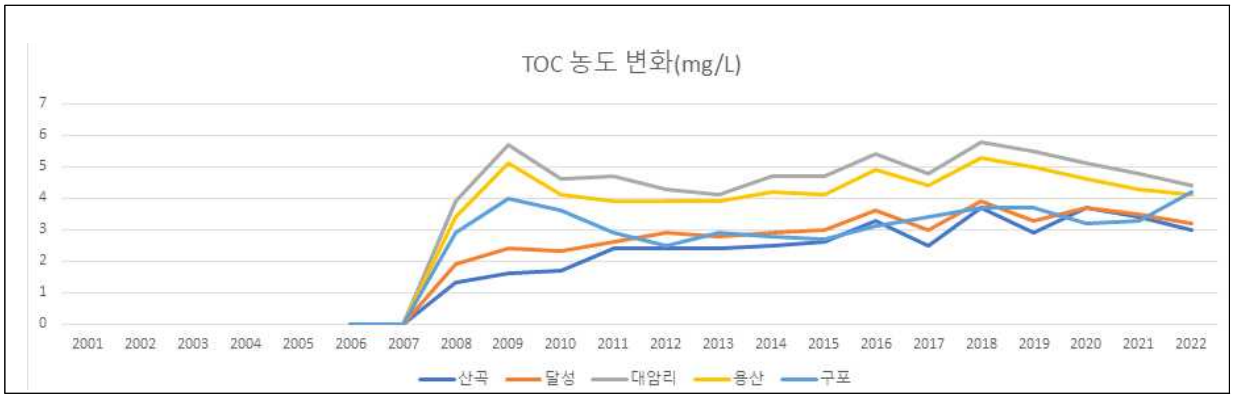
○ 주민지원사업, 환경기초시설, 기타수질개선지원, 토지매수 및 수변구역관리, 오염총량관리 등 대부분의 사업들은 목표치의 100%를 상회한 실적을 달성하고 있으며, 매년 목표치를 상향하여 설정하고 있다는 점에서 고무적임



<요약그림 3> 사업별 성과목표 달성현황(단위 : %)

2-2. 주요 지점 수질개선 효과

○ 달성, 대암리, 구포지점 BOD, T-P 농도는 '01년 대비 감소 추세를 보이고 있으나, TOC의 경우 점진적으로 증가 추세를 보이고 있음



<요약그림 4> 낙동강 주요지점 TOC 농도 변화(단위 : mg/L)

2-3. 사업평가 분석

○ 기금 존치평가

- '20년 평가 결과 기금 지원사업이 낙동강수계 지자체의 열악한 재정부담에 기여하고 있으나, 토지매수 및 수변구역관리의 경우 사업 효과성 제고를 위한 종합적인 검토가 필요하고 타 수계와 달리 상·하류 구분 없이 지자체 특성에 따라 상이한 지원비율 기준에 대한 비율 결정방식과 수준의 적정성에 대한 검토 필요하다고 평가됨

○ 보조사업 연장평가

- '22년 평가 결과 상수원관리지역관리사업을 제외한 사업들이 사업방식 변경 또는 사업비 감축 권고 평가를 받았으며, 사업방식 변경의 경우 사업의 성과를 제대로 나타낼 수 있는 성과지표 개선이 필요하다고 평가됨

○ 재정사업 자율평가

- '22 회계연도 평가 결과 2년 연속 '미흡'평가를 받은 사업은 없고 '기타수질개선지원' 사업의 경우 '20~'22회계연도에서 3년 연속 '우수' 평가를 받음

○ 기금사업 성과평가

- '22년 평가지침 개정에 따른 목표 상향으로 '21 회계연도 평가 결과가 주민지원사업을 제외한 나머지 사업의 평가점수가 전년대비 낮게 나왔으며, 비점오염저감사업의 경우 10개 관리청 중 상위 6개 관리청의 평균점수는 29.75점이나 하위 4개 관리청의 평균점수는 4.88점으로 상위와 하위 관리청 간의 점수 편차가 커 공정률에 대한 관리가 필요한 것으로 판단됨

○ 총평

- '21년 보조사업 연장평가 지적사항에 따라, 환경기초시설 오염물질 T-P 누적 삭감목표 달성률을 '24년 성과지표로 신규 발굴하였고, 배출부하량 삭감수준을 나타내는 성과지표의 개발이 필요하다는 의견에 따라, 총량협의 지역개발사업 합동점검율(%) 지표를 '23년부터 도입하는 등 대내외 평가의견을 충실히 반영하여 성과지표 개선 및 신규지표 발굴을 지속 추진하고 있음
- 그러나, TOC 항목 수질악화에 대한 우려와 낙동강수계 하류 지자체의 기금사업의 수질개선 효과에 대한 지적 등 낙동강수계관리기금에 대한 전반적인 검토 필요성이 제기되고 있

어, 사업 분석결과를 활용하여 향후 기금의 운용계획 수립에 활용코자 함

Ⅱ. 담당자 의견수렴

○ 물이용부담금의 타당성에 대해서는 응답자의 88.3%가 타당하다고 답변했으며, 타당하지 않다고 답한 응답자는 9.2%, 부과요율(170원/톤) 적정성에 대한 질문에는 62.8%의 응답자들이 적정하다고 답하였으며, 인상이 필요하다고 답한 응답자는 24.5%였음

○ 수계기금 확대가 필요하다고 선택한 사업은 환경기초시설 설치·운영 사업으로 주민지원사업 담당자의 37%, 기타수질개선지원 사업 담당자의 28%, 오염총량관리 담당자의 44% 등 본인의 사업과 상관없이 환경기초시설 설치·운영 사업이 확대가 필요하다고 응답하였음

○ 각 지자체.사업별 담당자 대상으로 설문을 진행하여, 응답 여부에 따른 표본 수 차이를 보여 관리청 대표 의견으로 볼 수 없다는 한계점이 있음. 그러나, 실제 기금사업을 수행하면서 실무자로서 겪는 어려움, 사업 개선 의견 등에 대한 개인의 솔직한 의견을 듣고자 진행하였으며, 이를 토대로 기금사업 개선 방향에 활용하였음

○ 설문 보완을 위해 낙동강수계 지자체(대구, 부산, 울산, 군위, 진주, 합천)를 방문하여 인터뷰를 진행하였고, 기금사업 시행에도 불구하고 하류 수질개선 수혜 체감이 미미함에 따라 현 기금 사업의 효과 및 기금체계에 대한 종합적인 검토가 필요하다는 의견을 제시하였음

Ⅲ. 기금 운용 방향 및 목표

1. 여건 변화 및 전망

1-1. 장래 수질 전망

○ 제1차 국가물관리기본계획(2021)에 따르면 2030년 기준 낙동강 본류 환경기초시설 처리수는 287만㎥/일 방류되고, 배출부하량는 BOD 191천kg/일, T-P 13.1천kg/일로 전망됨

○ 전망된 오염원 기반 배출부하량은 무대책 기준 BOD 1.13%, T-P 1.6% 감소이며, 기본대책 시는 각각 4.2%, 3.7% 감소로 전망됨

○ 이를 바탕으로 2030년 BOD 기준 중권역 목표기준 Ⅰ등급 달성은 22개 중 12개(45%)로 2개 중권역(위천, 삼랑진)이 추가 달성될 것으로 전망됨

1-2. 물 수요 전망

○ 제1차 국가물관리기본계획에 따르면 급수인구 감소로 생활용수는 ’18년 4,933천㎥/일에서 ’30년 4,858천㎥/일로 감소되는 반면, 공업용수 수요량은 ‘18년 1,642천㎥/일에서 ’30년 1,708천㎥/일로 증가되는 것으로 전망됨

1-3. 정책적 여건 변화

○ 2023.08.16. ’낙동강수계법‘이 개정되면서 수계관리기금의 용도에 가뭄.홍수 등 물 관련 재해 대응을 위한 사업, 수돗물 수질오염 등 사고 대응을 위한 사업이 추가됐고, 2023.10.19. ’광역상수원이 설치되는 영향지역 주민에게 수계기금을 활용한 지역상생협력사업 지원 근거가 마련되는 등 기금의 신규 수요가 증가하고 있음

2. 기금 운용의 방향

2-1. 수계기금 안정성 확보방안

○ 물이용부담금 부과율이 ’15년부터 ‘23년 현재까지 8년 동안 톤당 170원으로 유지되어 최근 수도권 인구 집중 등 급수인구 이탈과 더불어 인건비, 원자재, 에너지 비용 등의 물가상승률을 감안하면 현재 수입대비 지출규모의 조정 또는 축소가 필요함

○ ‘18~’22년까지 최근 5년 동안 여유자금 회수비율은 타 수계는 12.9~19.4%로 나타났으나 낙동강수계의 경우 평균 6.2%로 매우 낮게 나타났으며 특히 ‘22년에는 2.4%로 최근 5년간 가장 낮은 것으로 조사됨

○ 이는, 비교적 이른 시기에 물이용부담금을 현행 수준으로 인상한 한강(’11년), 영산.섬진강(’08년) 수계에 비해 인상 시기가 다소 늦었으며, 상수원댐 상류 등 지원대상 지역이 한정적인 타 수계와 달리 낙동강수계는 상.하류 전 지역을 대상으로 사업 수요가 끊이지 않고 있는 것으로 해석됨

○ 전체적으로 여유자금의 확보를 증가시켜 안정성을 높일 필요가 있으며, 이를 위하여 기금수입 증가 또는 효율적인 지출 계획 수립을 통하여 여유자금 확보를 위한 노력이 필요함

2-2. 투자 우선순위 검토

○ 과거 10년 동안 기금의 지출실적(투자규모), 안정성, 기금 지원기관 수, 예산집행율, 최근 성과달성율, 지자체 설문결과 및 오염물질 삭감량을 종합적으로 고려하여 3개의 순위그룹으로 분류하였음

- (1순위) 관리청별 주민지원, 환경기초시설 설치·운영, 비점오염저감사업, 토지매수 및 수변구역관리
- (2순위) 완충저류시설운영지원, 하천하구쓰레기정화사업, 오염총량관리
- (3순위) 환경기초조사연구, 상수원관리지역관리, 수질보전활동지원

3. 성과관리와 평가지표 개선방안

<요약표 7> 기금사업별 지표 개선방안(안)

사업		지표	개선방안
주민지원사업		주민지원사업 만족도(점)	현행유지
환경기초시설 설치		환경기초시설 설치사업 공정률(%)	현행유지
환경기초시설 운영		기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(천톤/년)	삭감량(천톤/년) 및 삭감률(%)
기타수질 개선지원	정수비용 지원	정수장시설개선 완료율(%) * 22년부터 신규	정수장시설개선 완료율(%) + 지원금 신청액 현실화율(%)
	완충저류시설 운영지원	완충저류시설 초기우수 오염물질(SS) 제거율 (%) * 22년부터 신규	현행유지
	비점오염 저감사업	비점오염물질 삭감량(톤/년)	현행유지
토지 등의 매수		단위면적당 오염저감량(kg/㎢·일)	현행유지 * 매수우선토지 산정기준표 인접토지 가점 상향
수변녹지조성 관리		녹지조성실적(%)	현행유지
		수변녹지 조성면적(천㎡)	현행유지
오염총량관리조사연구		총량협의 사업장 삭감계획 이행률(%)	현행유지

○ 환경기초시설 운영 사업의 기존 성과지표인 지자체별 오염물질 삭감량은 당해연도 오염물질 유입량이 평년 수준에 못미치는 경우 삭감노력을 더 기울였다고 하더라도 삭감량 자체가 줄어들 수 밖에 없는 구조로, 유입량의 감소 등 환경변화를 반영하지 못하므로 삭감량(천톤/년)에 삭감률(%)을 추가한 성과지표 개선((안)을 제시하였음

○ 정수비용지원 신청액 현실화율 지표를 추가하여 예상하지 못한 추가 비용 보전을 위해 노력해야 하며, 토지매수사업은 산발적 매수에 따른 유지관리 문제에 대한 우려가 존재하므

로 연접한 토지를 매수하여 집적화가 용이하도록 「토지매수 및 관리 업무처리지침」[별표2] 매수우선순위 산정 배점기준표상 가점을 상향 개정을 건의함

Ⅳ. 기금 운용계획

1. 수입전망

○ 낙동강수계 급수 인구수는 완만한 감소세를 보이는 반면, 최근 20년('03~'22년)의 물이용부담금 납부 기관들의 물사용량 데이터를 이용하고 선형 추세분석을 통해 물사용량을 전망한 결과, 1인당 물 사용량은 증가하고 있는 추세를 반영하여 '25년 1,390백만톤에서 '29년 1,426백만톤으로 소폭 증가할 것으로 전망됨

○ 물이용부담금 부과율(170원/톤) 조정 시기에 따라 아래 3가지 시나리오로 분석함

① '25년 이후에도 동결(170원/톤)

② '27년 10원 인상(180원/톤) 이후, 유지

③ '27년 20원 인상(190원/톤) 이후, 유지

○ 물이용부담금 부과율 동결시 '25년 2,390억원, '29년 2,410억원으로 20억원 증가할 것으로 전망됨

2. 지출전망

○ 최근 10년간 지출현황에 기초한 회귀분석을 바탕으로 물가상승률 반영 및 사업항목별 물가상승률에 영향을 받지 않는 항목과 영향을 받는 항목을 반영하여 각 시나리오를 설정하였음

① 과거 10년 지출자료에 대한 회귀분석을 실시하고 이를 토대로 향후 5년('25~'29년) 지출 예상치를 추정함

② 시나리오 1 회귀분석결과에 2013~2021년 평균 물가상승률(1.23%)을 반영하여 추정함

③ 시나리오 2의 평균 물가상승률 대신 최근 5년(2018~2022년) 물가상승률(2.00%)을 고려하여 추정함

④ 시나리오 1(물가상승률 미고려)에 사업별 물가민감도를 고려하여 향후 5년 치를 추정함

2-1. 주민지원사업

- 주민지원사업의 지원규모는 2013년에서 2023년(예산)까지 평균 257억원 수준이고, 전체적으로 감소추세로 2013년 272억에서 2023년 237억으로 약 35억이 삭감되었고 최근 5년간 대상인구의 연평균 증감률은 -2.7%로 감소 추세에 있으며, 대상 면적의 연평균 증감률은 +1.71%를 나타냄
- 배정금액 범위 내에서 운용이 가능한 관리청별 주민지원사업은 시나리오1(회귀분석)을 적용하고 평가 및 DB지원 사업은 물가상승률 2%를 적용(시나리오3)할 때, '25년 227억원에서 '29년 209억원으로 감소하며 5년 동안 전체 1,091억원이 지출될 것으로 전망됨

2-2. 환경기초시설 설치

- 최근 10년간 환경기초시설 설치 사업비 지출 추세는 연도별로 변동폭이 커서 예측이 쉽지 않으나, 연평균 -2.54억원 감소하고 있으며 총 지출금액에서 차지하는 비율의 증감률은 보합세(증감률 0.8%)를 보이고 있음
- 국고보조금 매칭사업으로 종속적인 지출 구조를 가지고, 군·시·광역시마다 지원비율이 다르기 때문에 총 조성금액의 일정비율(60%)을 배분하므로 물가상승률 영향은 없는 것으로 분석됨

- 따라서, 향후 5년간 감소추세를 유지하며 ‘25년 623억원에서 ’29년 613억원으로 예측됨

2-3. 환경기초시설 운영

- 최근 10년간 평균 14.21억원 증감하고 있고, 연도별 변동폭도 크지 않음
- 환경기초시설 운영을 위한 재료비, 인건비 등의 항목이 물가에 영향을 많이 받으나, 「환경기초시설 운영비 지원기준 지침」제3조 제3항에 따라 물가상승률을 반영하여 기준운영비가 산정되고 있으므로 과거 증가추세를 그대로 적용하여 ‘25년 872억원에서 ’29년 929억원으로 증가할 것으로 예측됨

2-4. 상수원관리지역 관리

- 최근 10년간 둔화세(-0.37억원/연)이나 운영 또는 인건비 항목이 계상된 사업으로 물가민감도가 높아 최근 5년간 물가상승률(2.0%)을 반영하여 ‘25년 24억원에서 ’29년 25억원으로 1억원 증가할 것으로 예측됨

2-5. 환경기초조사연구

- 2020년까지 약 25~31억원의 수준에서 지출이 이루어지다가 2021년 23억원, 2022년 17억원으로 큰 폭으로 감소되고, 2023년 예산은 21.6억으로 편성되고 있어 지속적으로 사업비가 감소될 것으로 예측됨
- 연구 특성상 인건비 등 물가상승에 영향을 받는 요인들이 많으므로 최근 5년간 물가상승률(2.0%) 적용 시 ‘25년 20.5억원에서 ’29년 18.1억원으로 2.4억원 감소할 것으로 전망됨

2-6. 정수비용지원

- 연도별 수질기준 초과횟수 변동에 따라 지원금액도 달라지는 등 추세가 일정하지 않아 과거 추세분석 전망치에 최근 10년 평균 물가상승률(1.23%)을 적용하여 ‘25년 40.2억원에서 ’29년 49.7억원으로 9.5억원이 증가할 것으로 예측됨

2-7. 완충저류시설운영지원

- 매년 일정하게 지출되고 있으며, 운영관리자 인건비 등 최근 5년간 물가상승률(2.0%)을 반영하여 ‘25년 31.4억원에서 ’29년 34.2억원으로 5년 동안 2.8억원이 증가할 것으로 예측됨

2-8. 수질보전활동지원

- 2018년 이후 5년 동안 지속적으로 연간 평균 0.90억원이 감소되는 등 최근 감소추세를 반영하여 ‘25년 8.7억원에서 ’29년 7.9억원으로 1억원 감소될 것으로 예측됨

2-9. 비점오염저감사업

- 환경부에서 2021년 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책을 시행하면서 2025년 전망치 대비 5% 감축 목표를 지향하고 있으므로 최근 2021년과 2022년 상향 추세 (2.8억원/년 상승)를 반영하여 ‘25년 51.3억원에서 ’29년 62.5억원으로 증가할 것으로 전망됨

2-10. 하천하구쓰레기정화사업

- 기후변화에 따른 잦은 홍수 추세에 따라 지출액이 변화할 수 있으나, 2020년 이후에는 매년 약 1억원씩 지출이 증가한 점을 고려하여 ‘25년 10.1억원에서 ’29년 13.0억원으로 2.9억원 증가할 것으로 전망됨

2-11. 토지매수 및 수변구역관리

- 토지등의 매수사업이 투자금액 대비 효과는 떨어지나 매수대기(‘16~’22년) 적체물량(2,105필지, 4,113천㎡)을 소진하기 위해서 연간 사업비의 10배에 해당하는 246,800백만원(6만원/㎡)이 필요하고, 상수원보호구역 및 수변구역 지정 등 규제에 따른 주민 재산권 보상

취지가 가미된 제도임을 감안하여 현행 지출규모의 유지가 필요할 것으로 판단되므로 현행 기조를 유지하되 지가상승률을 고려하여 '25년 262.5억원에서 '29년 275.7억원으로 5년 동안 13.2억원 증가할 것으로 전망됨

- 수변녹지조성관리 사업은 연평균 5.86억원 증가세를 보이고 있으며, 공사비.인건비 등 물가민감도가 높아 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 14.6억원에서 '29년 18.3억원으로 3.7억원 증가할 것으로 전망됨

2-12. 오염총량관리 및 오염총량관리조사연구

- 오염총량관리 사업은 연도별 지출 변동폭이 크고 시행계획 이행평가, 배출삭감 모니터링 비용 등 물가상승률보다 제도 운영의 실비보전 성격이 크므로 향후 5년간 매년 일정 규모(30억원)로 지출될 것으로 전망됨
- 오염총량관리조사연구 사업은 조사연구반 운영 등 물가민감도가 높은 인건비 항목이 계상되어 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 35.9억원에서 '29년 40.9억원으로 5억원이 증가할 것으로 전망됨

2-13. 기금운영비

- 교육.홍보비, 사무국 인건비 등 물가상승 요인을 반영하여 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 5.68억원에서 '29년 6.64억원으로 약 1억원 증액될 것으로 전망됨
- 징수비용보전은 물가상승률과 무관하게 교부율이 고정적이므로 '25년 36.6억원에서 '29년 40.0억원으로 전망됨

3. 기금수입 대비 지출 총괄

○ 시나리오를 통해 제시된 5년간의 수입 전망값과 지출 전망값을 비교하여, '25년~'29년의 기금 운용 전망은 아래 <요약표3>과 같으며, 기금 신규사업 등을 위한 여유자금 확보 비율을 타 수계 수준(22.3%)으로 상향하기 위해서는 부담금 인상방안도 고려되어야 함

<요약표 8> 시나리오별 기금 수입 - 지출 총괄

(단위 : 백만원)

구분		'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	비고
수입	시나리오1	238,986	239,496	240,006	240,516	241,026	170원/톤
	시나리오2	238,986	239,496	253,606	254,146	254,686	180원/톤('27년 인상)
	시나리오3	238,986	239,496	267,206	267,776	268,346	190원/톤('27년 인상)
지출	시나리오1	240,833	242,643	244,453	246,263	248,073	물가상승미고려
	시나리오2	246,788	251,660	256,597	261,593	266,648	물가상승 1.23%
	시나리오3	250,524	257,379	264,369	271,502	278,055	물가상승 2.00%
	시나리오4	242,605	245,345	248,108	250,905	253,729	사업별 물가민감도 고려

○ 다만, 취수원 다변화를 위한 기금 조성(안) 및 수계법 개정(제35조 기금의 용도)에 따른 신규사업 규모가 확정되지 않은 상황에서 물이용부담금 동결을 가정한 수입 시나리오1 및 사업별 물가민감도를 고려한 지출 시나리오 4의 비교가 시나리오 중 가장 예측성이 높을

것으로 판단됨

○ 이에 따르면, '26년까지 수입전망 범위 내에서 지출운용이 가능하나, '27년 약 3억원을 시작으로 '29년에는 약 32억원의 기금 적자가 예상되어 조성규모 내 운용을 위한 조정이 필요함

○ 「기금 운용규칙」 제10조 제4항에 따라 환경기초시설 설치·운영 사업비는 기금규모의 60% 수준으로 편성되도록 규정되어 있으므로 지출전망을 수입전망의 60% 한도로 재조정하였음

○ 위 사항들을 종합해볼 때 '28년부터는 수입대비 지출금액이 커져 물이용부담금 인상이 불가피한 것으로 보이나, '24년 이월된 여유자금을 포함할 경우 '29년까지 부담금 인상 없이 운용이 가능할 것으로 전망됨

<요약표 9> 여유자금 포함 시 연도별 기금운용계획 전망(1)

(단위 : 백만원)

구분	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년
수입(시나리오1)	238,962	238,986	239,496	240,006	240,516	241,026
지출(시나리오4-당초)	238,962	242,605	245,345	248,108	250,905	253,729
지출(시나리오4-조정)	233,589	236,544	238,423	240,325	242,261	244,224
수입-지출(조정)	5,373	2,442	1,073	▲319	▲1,745	▲3,198
여유자금 회수	1,000	5,373	7,815	8,888	8,569	6,824
여유자금 운용	5,373	7,815	8,888	8,569	6,824	3,626

○ '25~'29년동안 연평균 1.5% 증가하여 총 1조 2,328억원을 지출할 것으로 추정됨

<요약표 10> 사업별 기금지출 세부 계획(시나리오 4 및 환경기초시설 사업비 조정)

(단위:백만원)

구 분	계	비율(%)	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	물가상승률 반경
총 계	1,201,777	100.1	236,544	238,423	240,325	242,261	244,224	
주민지원사업	109,153	9.1	22,755	22,293	21,830	21,368	20,907	
▪ 관리청별주민지원	105,340	8.8	22,034	21,551	21,068	20,585	20,102	미고려
▪ 주민지원사업평가및DB지원	3,813	0.3	721	742	762	783	805	2.00%
환경기초시설(60% 조정)	720,020	60.0	143,392	143,698	144,004	144,310	144,616	
▪ 환경기초시설설치	292,808	24.4	58,313	58,437	58,562	58,686	58,811	미고려
▪ 환경기초시설운영	427,212	35.6	85,079	85,261	85,442	85,624	85,805	미고려
기타수질개선지원	99,105	8.2	18,635	19,225	19,817	20,414	21,014	
▪ 상수원관리지역관리	12,200	1.0	2,419	2,430	2,440	2,450	2,461	2.00%
▪ 환경기초조사연구	9,650	0.8	2,046	1,989	1,931	1,872	1,812	2.00%
▪ 정수비용지원	22,480	1.9	4,022	4,256	4,493	4,733	4,976	1.23%
▪ 완충저류시설운영	16,380	1.4	3,137	3,205	3,274	3,346	3,418	2.00%
▪ 수질보전활동지원	4,150	0.3	868	849	830	811	792	미고려
▪ 비점오염저감사업	28,465	2.4	5,133	5,413	5,693	5,973	6,253	미고려
▪ 하천하구쓰레기정화사업	5,780	0.5	1,010	1,083	1,156	1,229	1,302	미고려
토지매수및수변구역관리	216,842	18.0	40,895	42,110	43,346	44,605	45,886	
▪ 토지등의 매수	134,530	11.2	26,250	26,574	26,902	27,234	27,570	1.23%
▪ 수변녹지조성관리	82,312	6.8	14,645	15,536	16,444	17,371	18,316	2.00%
오염총량관리사업	34,438	2.9	6,639	6,761	6,885	7,012	7,141	
▪ 오염총량관리	15,240	1.3	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	미고려
▪ 오염총량관리조사연구	19,198	1.6	3,591	3,713	3,837	3,964	4,093	2.00%
기금운영비	22,219	1.8	4,228	4,336	4,443	4,552	4,660	
▪ 운영경비	3,079	0.3	568	592	615	640	664	2.00%
▪ 징수비용보전	19,140	1.6	3,660	3,744	3,828	3,912	3,996	미고려

Ⅴ. 기금 운용 법·제도 개선

1. 입법 동향

○ 2023년 8월 16일 개정된 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」(이하 '낙동강수계법') 제35조(기금의 용도) 관련으로 물 재해 및 수돗물 수질오염 사고 대응을 위한 사업이 추가로 신설됨에 따라 그 후속조치로 수계법 시행령 제36조(기금의 용도)에 가뭄·홍수 등 물 관련 재해가 발생하거나, 수돗물 유충검출, 조류발생 등 원활한 물 공급이 이루어지지 않는 경우에도 수계관리기금을 활용할 수 있는 사업이 신설될 예정임

○ 이와 더불어, 2023년 7월 7일 입법 발의된 「물환경보전법」 제21조의 6(국가 녹조 대응 전담기관의 설치.운영 등) 개정(안)은 녹조로 인한 사회·경제적 피해의 최소화와 현장 적용 가능한 실효성 높은 녹조 저감 기술 상용화, 현장 상황을 반영한 탄력적인 대응 등을 전담하고 관련 분야의 전문가와 지역 주민 등으로 구성된 협의체를 운영하는 국가 녹조대응 전담기관을 설치하고 국가가 비용을 지원할 수 있는 근거를 마련하고자 함

○ 신규 수요처가 기금 지원을 받을 수 있는 법적 근거를 마련함에 따라 기존 주요사업인 환경기초시설 설치 및 운영, 토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리, 오염총량관리 등을 유지하면서 다양한 수질개선지원에 대한 재정투자 증가분에 대한 대응책 마련이 필요함

2. 전문역량 제고

○ 상류 오염원 관리는 정부(환경부)와 관할 지방자치단체의 책임이지만, 실행기관인 지방자치단체의 열악한 재정과 인력의 상황을 고려할 때, 체계적 오염원 관리를 위한 조직·예산, 전문성을 겸비한 물관리 전문기관의 개입을 통한 입체적 관리의 필요성이 요구되고 있음

○ 이처럼, 물관리 일원화 이후 수질·수생태 등 물환경 개선에 대한 정부와 국민의 기대에 부응하기 위해서는 전문 역량을 보유한 기관의 적극적인 참여와 역량 발휘가 이루어져야 하며, 조사.모니터링, 기술개발, 노후도 평가, 실증화 시설 운영, 유용물질 자원화 연구 등 역량 제고를 위한 사업에 물관리 전문기관의 참여를 유인할 수 있도록 재정적 지원 근거 마련이 요구됨

3. 환경기초시설 설치 및 운영 지원비율 조정

○ 낙동강은 환경기초시설 설치 및 운영에 대한 지원비율이 타 수계 대비 낮은 실정으로 지출규모가 큰 시단위 이상 지자체의 인상 요구가 지속 발생하고 있음

<요약표 11> 수계별 환경기초시설 운영 지원비율

구 분	지원대상	공공하수 처리시설	고도 처리시설	분뇨 처리시설	가축분뇨 처리시설	기타시설
한강	수계 상류지역	60%(기본비율) ~ 85%				
금강	상수원댐 및 그 상류지역	60%(기본비율) ~ 87%				80% ~ 92%
영산·섬진강		70%(기본비율) ~ 85%				
낙동강	수계지역	30%(기본비율) ~ 55%				

○ 그간 지속적인 설치사업 시행으로 타 수계는 설치사업 비율이 점차 감소하는 반면, 낙동강 수계는 단위 기초지방자치단체의 열악한 재정자립도 및 낙동강 본류를 따라 상하류에 밀집된 도심지에서 유입되는 오염원 관리노력이 지속적으로 증대된 결과 2020년을 기점으로 다시 상승하고 있음

○ 한정적인 재원의 효율적인 집행계획 수립을 위해 기술개발 및 시설 기능개선 투자가 필요하며, 안정적인 시설 운용을 위해 운영비 지출규모 증가는 불가피하기에 환경기초시설 설치비 지출규모 증가추세를 안정화해야 할 것으로 판단됨

○ 그리고 법령 위반에 따른 운영비 감액비율은 타 수계와 동일하게 위반 횟수당 감액비율을

적용하고 감액요율도 상향하여 법 위반사항에 대한 경각심을 고취시킬 필요가 있음

<요약표 12> 환경기초시설 운영비 지원 감액 비율 변경(안)

구 분	당초		변경(안)	타 수계		
위반사항	횟수	감액비율	감액비율	한강	금강	영산·섬진강
수질기준초과	2년간 1회	-1%	-5%/회	-2%/회	-5%/회	-1%/회
	2년간 2회	-2%				
	2년간 3회 이상	-3%				
불법방류	2년간 1회	-2%	-10%/회	-6%/회	-10%/회	-1%/회
	2년간 2회	-4%				
	2년간 3회 이상	-6%				

4. 댐 홍수터와 연계한 수변구역 관리

○ 매수토지를 활용한 수변생태벨트 조성사업은 생태계 복원, 경관개선 등 서비스 제공 및 수질정화 기능 등을 고려하여 대상지를 선정하고 있으나, 댐 홍수조절용지(홍수기 대비 평시에는 물이 차지 않는 지역)는 그 대상에서 제외되어 있어 불법경작 및 훼손 등으로 수질 및 수생태에 악영향을 미침에 따라 수변생태벨트 조성 등을 통한 관리가 필요

○ 이를 반영하여 아래와 같이 낙동강수계법 제8조 개정 필요성을 건의함

현 행	개정(안)
제8조(토지등의 매수) ① 국가는 상수원관리지역과 그 밖에 상수원의 수질에 미치는 영향이 크다고 인정되는 지역으로서 환경부령으로 정하는 지역의 토지 또는 그 토지에 정착된 시설에 대하여 소유자가 국가에 토지등을 매도(賣渡)하려는 경우에는 제33조에 따른 낙동강수계관리기금으로 매수(買收)하여 수변생태벨트를 조성하는 등 낙동강수계의 수질 개선을 위하여 활용할 수 있다.	제8조(토지등의 매수 및 수변생태벨트 조성) ① (현행과 같음)
<신설>	② 환경부장관은「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법」제12조에 따라 건설이 완료되고 운영중인 댐의 계획홍수위 아래에 있는 토지 중 낙동강수계의 수질 보전을 위하여 필요하고 댐 운영에 지장이 없다고 인정되는 토지에 대해서 제1항에 따른 토지등과 연계하여 수변생태벨트를 조성할 수 있다.

5. 토지매수 및 관리업무 지침 개정

○ 제초, 경계표주 작업 등 매수토지 사후관리비가 증가하고 있어 수변생태벨트와 연계한 녹지조성사업의 원활한 추진을 위해 매수토지의 집적화가 필요함

○ 현재「낙동강수계 토지매수 및 관리 업무처리 지침」[별표2] '매수우선순위 산정 배점기준표'상 매수신청 토지가 기매수된 토지에 연접할 경우 '우선매수 가점'을 상향(당초 8~20점 → 변경 25~35점) 조정할 것을 건의함

<요약표 8> 매수우선순위 산정 배점기준표 변경(안)

분야별	당초				변경(안)			
	세부기준	하천경계로부터 거리(m)			세부기준	하천경계로부터 거리(m)		
		0~50	50~100	100~300		0~50	50~100	100~300
6. 연접 토지	기매수된 토지에 연접	20	16	8	기매수된 토지 또는 수변생태벨트 조성완료 토지에 연접	35	30	25
	수변생태벨트 조성완료 토지에 연접	35	30	25				

목 차

제1장 연구의 개요 ····· 1

제1절 연구의 목적 및 필요성 ····· 1

제2절 연구의 기대 효과 및 활용 방안 ····· 1

제2장 낙동강수계관리기금 현황분석 ····· 2

제1절 낙동강수계관리기금의 개요 ····· 2

1-1. 설치배경 및 목적 ····· 2

1-2. 관리 및 운용 ····· 3

제2절 낙동강수계관리기금 운용현황 ····· 9

2-1. 기금운용계획 및 결산 규모 ····· 9

2-1-1. 기금운용계획 규모 ····· 9

2-1-2. 기금운용결산 규모 ····· 10

2-2. 낙동강수계관리기금 수입 및 지출현황 ····· 11

2-2-1. 수입현황 ····· 11

가. 물이용부담금 수입현황 ····· 12

나. 그 외 수입현황 ····· 13

2-2-2. 지출현황 ····· 15

가. 기관별 지출현황 ····· 16

나. 지자체별 지출현황 ····· 17

2-3. 사업별 지출현황 ····· 19

2-3-1. 사업별 계획 대비 집행실적 ····· 19

2-3-2. 세부사업별 계획 대비 집행실적 ····· 20

가. 주민지원사업 ····· 20

나. 환경기초시설 ····· 21

다. 기타수질개선지원 ····· 22

라. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 23

마. 오염총량관리 ····· 24
제3절 낙동강수계관리기금 사업 분석 ····· 25
3-1. 사업 개요 ····· 25
3-1-1. 주민지원사업 ····· 25
가. 관리청별 주민지원 ····· 25
나. 주민지원사업평가 및 DB 지원 ····· 26
3-1-2. 환경기초시설 ····· 26
가. 환경기초시설 설치 ····· 26
나. 환경기초시설 운영 ····· 27
3-1-3. 기타수질개선지원 ····· 28
가. 상수원관리지역관리 ····· 28
나. 환경기초조사연구 ····· 29
다. 정수비용지원 ····· 30
라. 완충저류시설운영지원 ····· 31
마. 수질보전활동지원 ····· 31
바. 비점오염저감사업 ····· 32
사. 하천·하구쓰레기정화사업 ····· 33
3-1-4. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 33
가. 토지 등의 매수 ····· 33
나. 수변녹지조성관리 ····· 37
3-1-5. 오염총량관리 ····· 38
가. 오염총량관리 ····· 38
나. 오염총량관리조사연구 ····· 39
3-1-6. 기금운영비 ····· 39
가. 운영경비 ····· 39
나. 징수비용보전 ····· 39
3-2. 사업성과 분석 ····· 40
3-2-1. 사업성과 지표달성 ····· 41
3-2-2. 낙동강 유역 수질 개선 효과 ····· 42

가. BOD 농도 변화 ····· 43
나. T-P 농도 변화 ····· 43
다. TOC 농도 변화 ····· 44
3-3. 사업평가 분석 ····· 45
3-3-1. 성과평가 체계 ····· 45
3-3-2. 외·내부 수계기금 평가결과 ····· 46
가. 기금존치평가 ····· 46
나. 보조사업 연장평가 ····· 49
다. 재정사업 자율평가 ····· 54
라. 기금사업 성과평가 ····· 68
3-4. 사업 분석 총괄 ····· 77
제3장 수계관리기금 담당자 의견수렴 ····· 78
제1절 조사방법 ····· 78
1-1. 조사 개요 ····· 78
1-2. 조사 목적 ····· 78
제2절 설문 조사 및 분석 결과 ····· 79
2-1. 설문 조사결과 ····· 79
2-2. 설문 분석결과 ····· 81
2-2-1. 물이용부담금 및 수계관리기금 전반 ····· 81
2-2-2. 주민지원사업 ····· 84
2-2-3. 환경기초시설 ····· 86
2-2-4. 기타수질개선지원 ····· 89
2-2-5. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 91
2-2-6. 오염총량관리 ····· 93
2-3. 총평 ····· 96
2-3-1. 설문의 의의 및 한계 ····· 96
제3절 FGI(Focus Group Interview) 조사 ····· 97
3-1. FGI 조사 개요 ····· 97

제4장 기금 운용 방향 및 목표 ····· 99

제1절 여건 변화 및 전망 ····· 99

1-1. 낙동강수계 오염원 및 부하량 전망 ····· 99

1-1-1. 오염원 전망 ····· 99

1-1-2. 부하량 전망 ····· 99

1-2. 낙동강수계 수질 전망 ····· 100

1-2-1. 수질 및 수생태계 목표기준 달성 여부 ····· 100

1-2-2. 수질 및 수생태계 현황 ····· 101

1-2-3. 장래 수질 전망 ····· 102

1-3. 물수요 전망 ····· 104

1-3-1. 물이용부담금 부과대상 현황 ····· 104

1-3-2. 용수 수요량 전망 ····· 104

1-4. 정책적 여건 변화 ····· 108

1-4-1. 물 환경정책 변화 ····· 108

1-4-2. 물 관련 정책 추이 ····· 108

제2절 기금 운용의 방향 ····· 109

2-1. 수계기금 안정성 확보방안 ····· 109

2-1-1. 안정성 검토를 위한 고려사항 ····· 109

2-1-2. 기금수입 및 지출의 안정성 검토 ····· 110

가. 여유자금 회수 및 운용비율 검토 ····· 110

나. 물이용부담금과 수계기금 운용규모의 관련성 분석 ····· 111

다. 수계기금 수입과 지출 세부내역에 대한 변동성 분석 ····· 113

2-2. 투자 우선순위 검토 ····· 114

2-2-1. 투자 우선순위 결정을 위한 검토 사안 ····· 114

가. 사업별 기금 지원기관 수에 대한 순위 ····· 115

나. 사업규모 및 변동계수에 대한 순위 ····· 116

2-2-2. 수질개선효과 평가자료 검토 ····· 118

가. 4대강 수계기금 투자 대비 수질개선 기여도 평가 연구(한강수계관리위원회, 2012) ····· 118

나. 낙동강수계관리기금사업 성과분석 및 효율성 제고방안 연구(낙동강수계관리위원회, 2011) 119
다. 기타 타 유역 수계관리기금 중장기 보고서 ····· 119
2-2-3. 투자 우선순위 검토결과 ····· 120
제3절 기금 운용의 목표 ····· 123
3-1. 유역 수질관리 목표 ····· 123
3-1-1. 낙동강유역 주요 지점 수질 현황 ····· 123
3-1-2. 낙동강유역 수질관리 목표 ····· 125
3-2. 기금사업 성과관리 목표 ····· 126
3-2-1. 기금사업의 성과목표 ····· 126
3-2-2. 기금사업의 성과목표 관리 ····· 128
3-3. 성과관리와 평가지표 개선방안 ····· 136
가. 주민지원사업 ····· 136
나. 환경기초시설 설치 ····· 137
다. 환경기초시설 운영 ····· 136
라. 상수원관리지역관리 ····· 140
마. 정수비용지원 ····· 141
바. 비점오염저감사업 ····· 141
사. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 142
아. 오염총량관리 ····· 142
3-4. 성과지표 총괄 및 개선방안 ····· 143
제5장 기금 운용계획 ····· 145
제1절 수입전망 ····· 145
1-1. 수입전망 개요 ····· 145
1-2. 세부항목별 수입전망 ····· 145
1-2-1. 물사용량 변화 ····· 145
1-2-2. 인구 변화와 물사용량 ····· 146
1-2-3. 물이용부담금 부과율 추이 ····· 147
1-2-4. 물이용부담금 수입전망 ····· 147

가. 물사용량 전망방법 ····· 147
나. 분석방법별 전망 결과 ····· 148
다. 물사용량 전망 총괄 ····· 152
라. 물이용부담금 부과율 전망 ····· 153
마. 물이용부담금 전망 ····· 153
1-2-5. 기타 수입전망 ····· 154
1-2-6. 여유자금회수 전망 ····· 155
1-3. 수입전망 총괄 ····· 155
제2절 지출전망 ····· 157
2-1. 물가상승률 검토 ····· 157
2-2. 중기 기금지출계획 총괄 ····· 160
2-3. 기금사업 지출 시나리오 검토 ····· 164
가. 주민지원사업 ····· 166
나. 환경기초시설 설치 ····· 169
다. 환경기초시설 운영 ····· 171
라. 상수원관리지역 관리 ····· 173
마. 환경기초조사연구 ····· 175
바. 정수비용지원 ····· 176
사. 완충저류시설운영지원 ····· 178
아. 수질보전활동지원 ····· 180
자. 비점오염저감사업 ····· 181
차. 하천하구쓰레기정화사업 ····· 183
카. 토지매수 및 수변구역관리 ····· 184
타. 오염총량관리 및 오염총량관리조사연구 ····· 188
파. 기금운영비 ····· 190
제3절 기금수입 대비 지출 총괄 ····· 192
3-1. 수입대비 지출 전망 비교 ····· 192
3-1. 지출 전망 조정 ····· 195

제6장 기금 운용 법·제도 개선 ····· 197

제1절 기금 운용 개선 방향 ····· 197

1-1. 이해관계자 거버넌스 강화 ····· 197

1-2. 주요사업의 성과성 제고 ····· 197

1-3. 기금의 효율적 운용 규모 ····· 198

제2절 법·제도 개선 ····· 199

2-1. 입법 동향 ····· 199

2-2. 전문역량 제고 ····· 199

2-3. 환경기초시설 설치 및 운영 지원비율 조정 ····· 200

2-4. 댐 홍수터와 연계한 수변구역 관리 ····· 202

2-5. 토지매수 및 관리업무 지침 개정

제1장 연구의 개요

제1절 연구의 목적 및 필요성

○ 「낙동강수계 물관리 및 주민지원등에 관한 법률」 제36조(기금의 운용·관리)에 따라, 기금의 효율적인 운용·관리를 위하여 5년마다 기금운용계획을 수립·시행하도록 규정하고 있어, 본 연구를 통해 2025년부터 2029년까지의 수계관리기금 중장기 운용계획을 수립하여 합리적인 기금운용방안을 마련하고자 함

○ 국가물관리기본계획('21), 유역물관리종합계획('23)의 수립과 더불어 상위계획에 기반한 낙동강수계 물관리 정책 환경에 능동적으로 대처하기 위한 기금운용계획의 수립이 필요

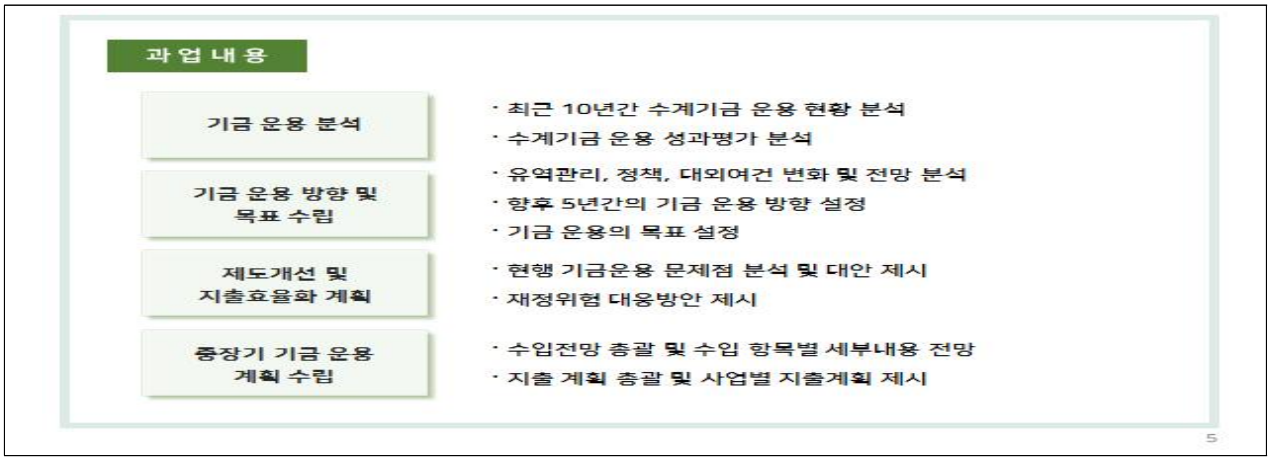
○ 수계관리기금이 설치된 이후 기금의 운용현황 및 성과, 대내외 평가 등을 분석, 개선방안을 도출하여 기금운용 방향 수립에 활용하고, 향후 수계관리기금의 안정적 투자를 위한 재원계획 마련으로 체계적인 기금 운용을 도모하고자 함

제2절 연구의 기대효과 및 활용 방안

○ 낙동강수계의 유역특성에 맞는 중장기('25~'29) 운용계획 수립을 통해 수계기금의 효율적 운용에 대한 정책 신뢰도 제고와 낙동강수계 수질 개선과 지역주민 지원이라는 기금 조성 목적을 달성하고자 하며

○ 낙동강 상·하류 연구기관의 연구 참여 및 지자체 의견수렴 과정을 통한 상·하류 지역 상호 이해 및 협력적 관계 구축 도모 등 물이용부담금 이해관계자의 입장을 고려한 적정 대상 규모의 기금투자계획을 수립하여

○ 궁극적으로 국가물관리기본계획과 유역물관리종합계획에 기반한 낙동강수계관리기금 정책 수립을 통한 낙동강수계 물환경개선과 상수원보호에 기여하기 위해 활용할 수 있음



<그림 2> 과업 내용

제2장 낙동강수계관리기금 현황분석

제1절 낙동강수계관리기금의 개요

1-1. 설치배경 및 목적

○ 7~80년대 산업화 진행에 따른, 상수원 수질 악화 및 수질 사고 발생으로 국가적으로 「맑은 물 공급 종합대책」('89), 「물관리 종합대책」('96)을 추진하였으나,

○ 팔당호 수질 악화(BOD 1.0mg/L)('90년)→2.9mg/L('98년)), 물금지역 일시적 4급수 초과 등 심각한 수질악화로 인해 「4대강 물관리 종합대책」이 수립('98)되고, 환경부가 중심이 되어 관계부처와 지방자치단체 합동으로 현지 조사 및 전문가·시민단체 회의, 지역 토론회·공청회 등을 통해 다양한 의견을 수렴하여,

○ 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」('99.2.8.)이 제정되었고, 이후 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」,「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」('02.1.14.)이 제정됨

- 「낙동강수계법」의 제정·시행으로, 낙동강수계 수자원과 오염원을 적정하게 관리하고 상수원 상류지역의 수질개선 및 주민지원사업을 효율적으로 추진하여 낙동강수계의 수질을 개선하기 위한 제도적 기반을 마련함

○ 유역 물관리 관련 기관들의 유기적 협력을 위하여 2002년 4월 15일 낙동강수계관리위원회를 구성하였고, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」에 근거하여 2002년 7월 15일 낙동강수계관리기금이 설치됨

> **제33조(낙동강수계관리기금의 설치)** 물이용부담금을 효율적으로 관리하기 위하여 제37조에 따른 낙동강수계관리위원회에 낙동강수계관리기금을 설치한다.
>
> **제37조(낙동강수계관리위원회의 설치)** ①낙동강수계 상수원의 수질관리를 위한 사항을 협의·조정하기 위하여 낙동강수계관리위원회를 설치한다.

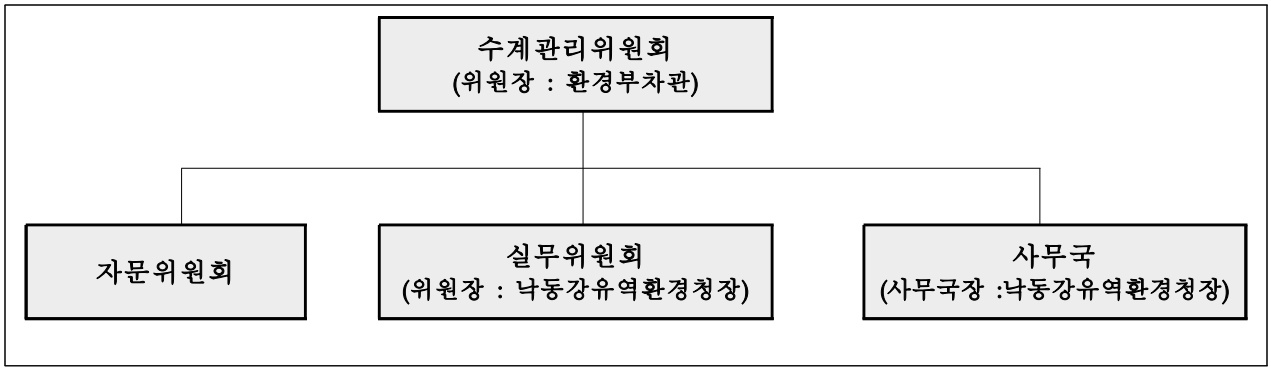
- 상수원 상류 지역의 수질개선 및 주민지원사업 추진을 위한 재원은 사용자부담원칙(The User Pays Principle)[1]에 입각하여 상수원을 이용하는 하류지역 주민들에게 물이용부담금을 부과·징수하여 확보함

> **제32조(물이용부담금의 부과·징수)** ① 수도사업자는 주민지원사업과 수질개선사업 등의 재원 조성을 위하여 대통령령으로 정하는 공공수역으로부터 취수된 원수를 직접 또는 정수(淨水)하여 공급받는 최종 수요자에게 물 사용량에 따른 부담금(물이용부담금)을 부과·징수하여 기금에 납부하여야 한다. 다만, 하천유지용수로 사용하는 경우는 제외한다.

1) 사용자부담원칙 : 자원으로부터 이익을 얻는 자가 자원손실비용과 함께 이와 관련된 서비스의 완전한 비용을 지불해야한다.

1-2. 관리 및 운용

○ 낙동강수계관리기금의 관리주체는 환경부 차관을 위원장으로 하는 낙동강수계관리위원회로, 위원회의 업무를 지원하기 위한 사무국은 낙동강유역환경청이 수행하며, 낙동강유역환경청장이 사무국장을 겸임하고 있음



<그림 3> 낙동강수계관리위원회 조직도

○ 수계관리위원회는 환경부 차관을 위원장으로, 낙동강수계 관계 시·도의 부시장·부지사, 한국수자원공사 사장 등 물 관련 기관의 장을 위원으로 하고 있음

- 수계관리위원회의 기능은 ① 수질개선을 위한 오염물질삭감 종합계획, ② 수변구역관리 기본계획의 수립, ③ 물이용부담금의 부과·징수, ④ 기금의 운용·관리, ⑤ 하천유지용수에 관한 사항 등에 대하여 협의·조정 등 수계관리기금의 조성 규모와 사업방향을 결정하는 수계 내 최고 의사결정 기구임

- 특히, 주요 유역관리정책에 대하여 부시장·부지사가 관할 지역 주민, 시민단체 등의 의견을 수렴하여 수계관리위원회에 참여함으로써 유역주민들의 합리적인 의사가 반영되도록 하고 있음

<표 15> 수계관리위원회 구성과 역할

기 구	구 성	기 능
수계관리 위원회	환경부차관(위원장), 환경부(수자원정책관) 산림청(산림산업정책국장), 6개 시·도(부단체장), 한국수자원공사(사장) 등 10명	- 수계관리 현안 사항의 심의·의결 - (심의) 물이용부담금 부과·징수, 기금 운용·관리 등에 관한 사항
실무위원 회	낙동강유역환경청장(위원장), 대구지방환경청장, 남부지방산림청장, 6개 시·도 환경국장, 한국수자원공사 사장이 임명하는 자 등 10명	- 위원회 상정안건의 실무적 검토·조정 - 실무위 위임사항 심의·의결
자문위원 회	6개 시·도에서 추천하는 주민대표·시민사회단체·산업계·환경관련 전문가 각 1명, 위원장이 위촉하는 환경관련 전문가 1명 이상 등 28명 이내(위원장은 위원 중 호선)	- 위원회 업무의 효율적인 연구조사 및 자문 - 기금운용계획, 물이용부담금 부과율
사 무 국	낙동강유역환경청장(사무국장), 낙동강청 및 대구청 직원	- 물이용부담금 부과·징수, 기금 운용 등

○ 기금의 재원은 물이용부담금 및 가산금, 국가 외의 자가 출연하는 현금·물품, 그 밖의 재산, 차입금, 매수한 토지 등으로부터 발생하는 수익 및 토지 등의 매도금액, 기금운용 수익금 등으로 조달함

○ 기금의 재원 중 가장 큰 비중을 차지하는 물이용부담금은 낙동강수계법 제32조(물이용부담금의 부과·징수)에 따라, 수도사업자가 주민지원사업과 수질개선사업 시행을 위한 재원을 조성하기 위하여 낙동강수계 공공수역*에서 취수한 원수를 직접 또는 정수(淨水)하여 공급받는 최종 수요자에게 물사용에 따른 물이용부담금을 부과·징수하여 기금에 납부함

* 낙동강수계 물이용부담금 부과대상 공공수역

「낙동강수계법」 시행령 제28조(물이용부담금의 부과대상 공공수역의 범위)
1. 낙동강본류
2. 낙동강수계에 있는 댐으로서 저수를 「수도법」제3조제3호에 따른 광역상수원으로 이용하는 댐
3. 낙동강수계에 있는 「댐건설관리법」제2조제2호에 따른 다목적댐
4. 제2호 또는 제3호에 따른 댐으로부터 낙동강본류까지의 하천구간
5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 수역으로부터 지하 등으로 침투되어 흐르거나 정체되어 있는 물을 취수하는 구간으로서 위원회가 정하는 구간

- (부과대상) 낙동강수계 물이용부담금 부과 대상은 총 59개소(수도사업자 32, 전용수도 설치자 및 하천수사용자 27)임

<표 16> 낙동강수계 물이용부담금 부과 대상('23년도 기준)

구 분	범 위
계	59개소
한국수자원공사 (1개)	수자원공사 수도사업관리단 (울산공업용수도, 창원공업용수도, 포항공업용수도, 거제공업용수도, 사천공업용수도, 밀양공업용수도, 구미공업용수도, 고령공업용수도)
광역시 (3개)	부산광역시, 대구광역시, 울산광역시
경상북도 (14개 시·군)	경산시, 경주시, 구미시, 김천시, 상주시, 영천시, 포항시, 고령군, 성주군, 예천군, 청도군, 칠곡군, 의성군, 군위군
경상남도 (14개 시·군)	거제시, 김해시, 밀양시, 사천시, 양산시, 창원시, 통영시, 고성군, 남해군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 합천군
전용수도 및 하천수 사용자 (27개소)	「수도법」 제3조제11호에 의한 전용수도설치자(11개소) 및 「하천법」 제50조제1항에 따른 하천수사용자(16개소)

* 군위군 대구광역시로 편입('23.7.1), 문경시 부과 대상 추가 지정('24년 이후)

- (부과방식) 수돗물사용자는 수도사업자(수도법에 의한 수도사업자)가 수도요금 납입고지서에 통합하여 부과·징수하고, 전용 및 하천수사용자는 낙동강수계관리위원회가 직접 물이용부담금을 부과함

- (부과식) 물사용량에 톤당 부과단가('22년 170원)을 적용하여 물이용부담금을 산정함

물이용부담금 = 매월 물 사용량 × 부과율(톤당 단가)

- (부과율) 낙동강수계법 시행령 제31조(물이용부담금 부과율의 결정·고시)에 따라 낙동강수계관리위원회에서 물이용부담금 부과율을 2년마다 심의·조정함

<표 17> 물이용부담금 연도별 부과율

'02~'03년	⇒	'04년	⇒	'05년	⇒	'06~'07년	⇒	'08~'10년	⇒	'11~'14년	⇒	'15년~
100원/톤		110원/톤		120원/톤		140원/톤		150원/톤		160원/톤		170원/톤

○ 조성된 기금은 수질개선 사업의 수행 주체인 지방자치단체 보조 및 낙동강수계관리위원회가 직접 추진하는 사업비로 운용되며, 수계관리기금의 지원을 받는 기관은 총 50개(3개 광역시, 3개 도, 43개 시·군, 한국수자원공사 등)임

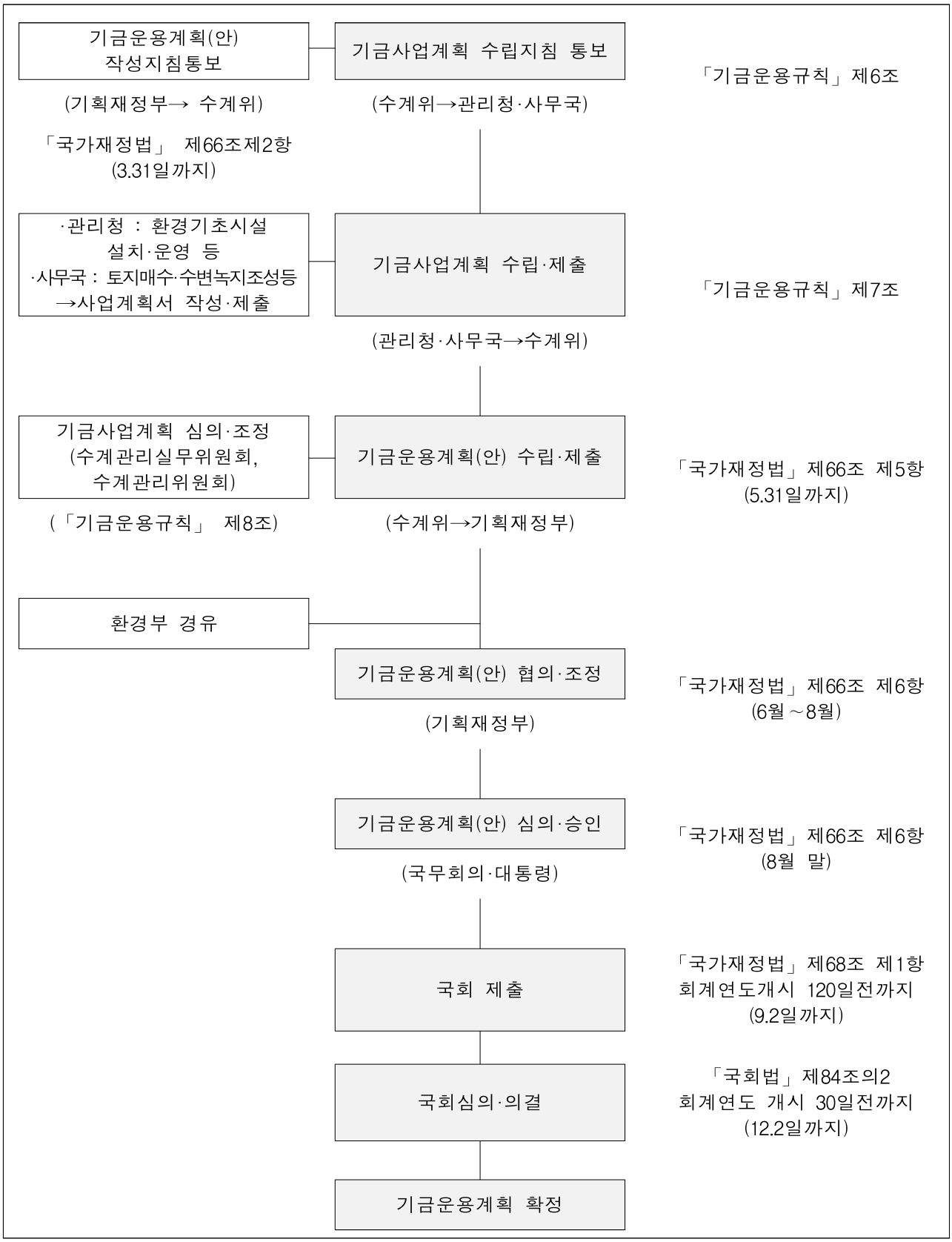
<표 18> 낙동강수계기금 지원대상('23년도 기준)

구 분	자금 집행 기관명
계	50개 기관
부산광역시	부산광역시
대구광역시	대구광역시
울산광역시	울산광역시, 울주군
강 원 도	강원특별자치도, 태백시
경상북도 (1개 도, 22개 시·군)	경상북도, 경산시, 경주시, 김천시, 구미시, 문경시, 상주시, 안동시, 영주시, 영천시, 포항시, 고령군, 군위군, 봉화군, 성주군, 영양군, 예천군, 의성군, 청도군, 청송군, 칠곡군, 울진군, 영덕군
경상남도 (1개 도, 18개 시·군)	경상남도, 거제시, 김해시, 밀양시, 사천시, 양산시, 진주시, 창원시, 통영시, 거창군, 고성군, 남해군, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군
전라북도	남원시
한국수자원공사	한국수자원공사

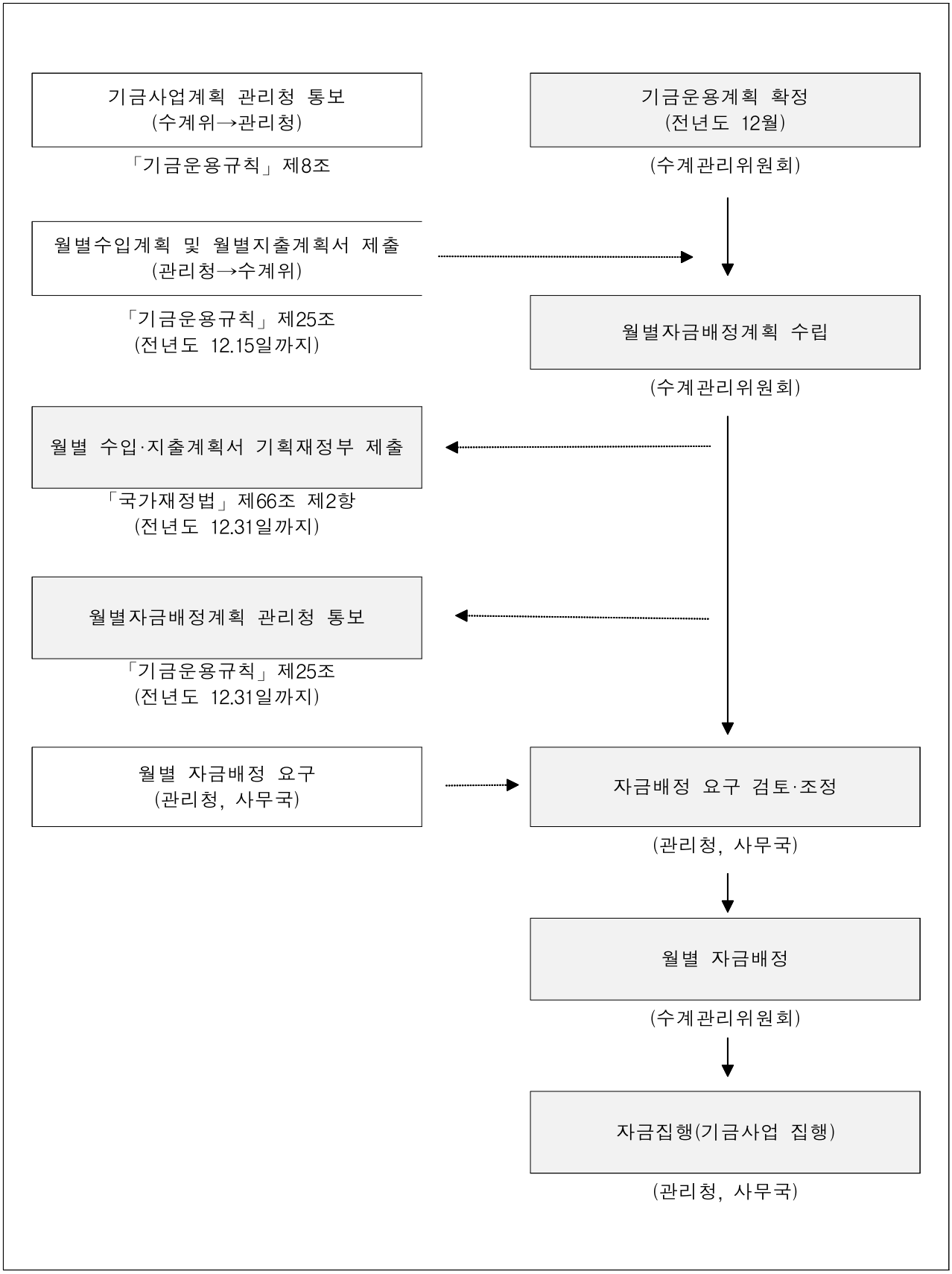
* 징수비용보전만 지원받는 기관 : 거제시, 통영시, 남해군, 한국수자원공사

** 군위군 대구광역시로 편입('23.7.1)

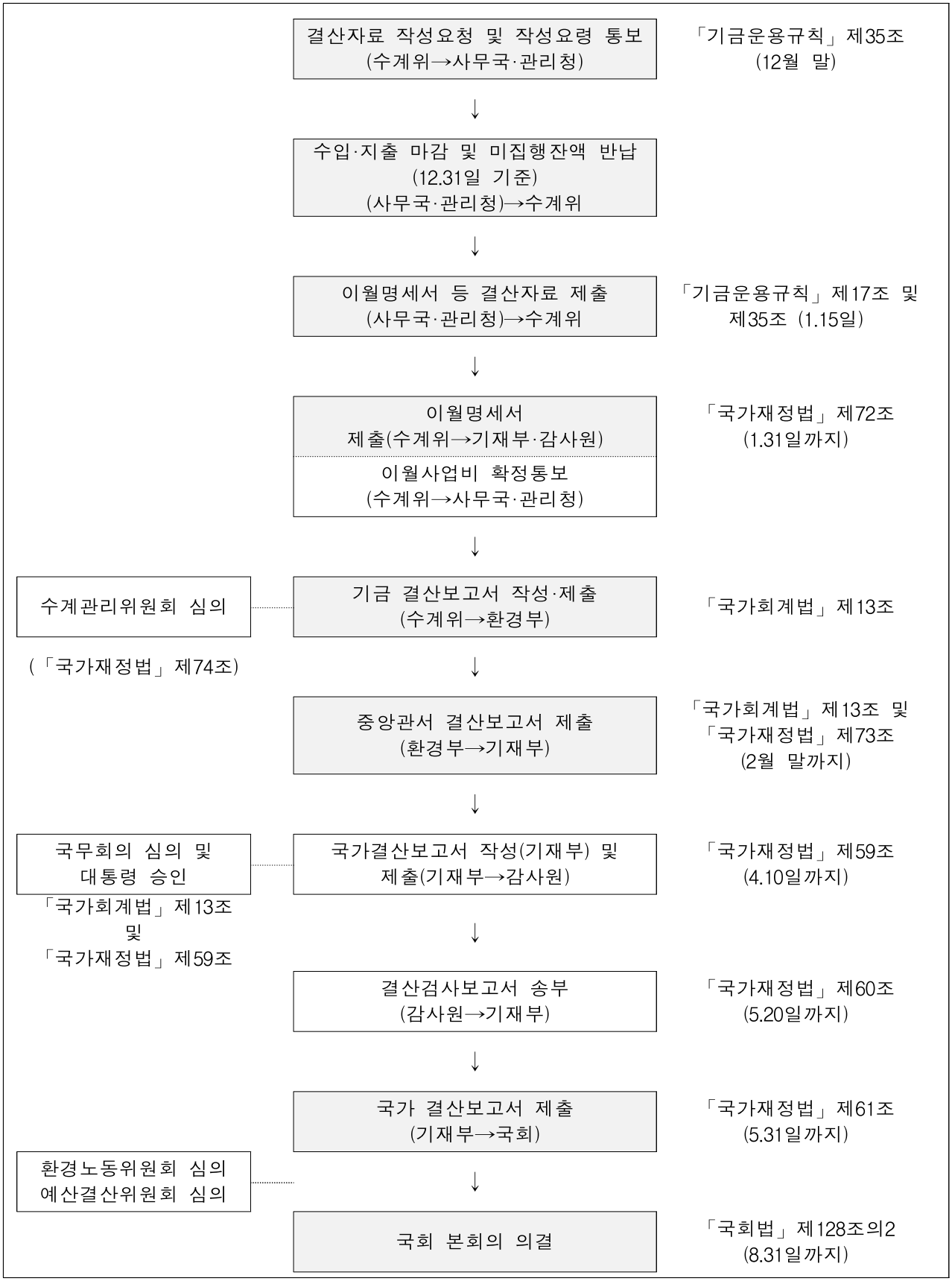
○ 낙동강수계관리기금의 운용계획 수립 및 집행·결산은 「국가재정법」, 「낙동강수계관리기금운용규칙」 등 관계규정에 따라 이루어지며 그 흐름도는 아래와 같음



<그림 4 > 기금운용계획 수립 업무 흐름도



<그림 5 > 기금집행 업무 흐름도



<그림 6 > 기금집행 업무 흐름도

제2절 낙동강수계관리기금 운용현황

2-1. 기금운용계획 및 결산 규모

2-1-1. 기금운용계획 규모

○ 낙동강수계관리기금 운용계획의 규모는 '23년 2,482억 원으로 '22년 수납액인 2,415억 원보다 약 67억 원 증가하였으며, 기금 수입 규모는 물이용부담금 및 여유자금 회수 규모에 따라 증감의 차이 있음

<표 19> 기금운용계획 규모(수입)

(단위 : 억원)

구 분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
수입합계	2,281	2,275	2,466	2,553	2,568	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415	2,482
자체수입	2,175	2,201	2,315	2,402	2,406	2,526	2,466	2,288	2,316	2,356	2,391
물이용 부담금	2,106	2,141	2,239	2,343	2,293	2,431	2,389	2,220	2,228	2,269	2,289
가산금	12	3	2	2	2	3	2	2	2	2	6
기타재산 이자수입	4	4	4	6	4	5	3	2	1	2	6
기타경상 이전수입 등	53	53	70	51	107	87	72	64	85	83	90
여유자금회수	106	74	151	151	162	150	233	219	125	59	91

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자
낙동강수계관리위원회(2023), 낙동강수계관리기금 2022년도 회계결산 자료
낙동강수계관리위원회(2023), '23～'27년 낙동강수계관리기금 중기사업계획서

<표 20> 기금운용계획 규모(지출)

(단위 : 억원)

구 분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
지출합계	2,281	2,275	2,466	2,553	2,568	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415	2,482
기금사업비	2,207	2,124	2,315	2,391	2,418	2,443	2,480	2,382	2,382	2,379	2,372
주민지원	272	265	288	279	272	245	234	241	251	239	237
환경기초시설	1,322	1,261	1,421	1,435	1,541	1,595	1,591	1,409	1,472	1,525	1,471
수질개선	141	156	140	182	138	129	131	195	161	171	175
토지매수등	364	351	359	404	374	355	424	405	394	342	385
오염총량관리	75	58	72	55	57	79	60	89	64	63	64
기금운영비	33	33	35	36	36	40	40	43	40	39	40
여유자금운용	74	151	151	162	150	233	219	125	59	36	110

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 낙동강수계관리기금 통계 책자
낙동강수계관리위원회(2023), 낙동강수계관리기금 2022년도 회계결산 자료
낙동강수계관리위원회(2023), '23～'27년 낙동강수계관리기금 중기사업계획서

2-1-2. 기금 운용결산 규모

○ 낙동강수계기금 운용규모는 '22년 2,415억 원으로 최근 10년('13~'22)간 평균 0.8% 증가하였으며, '14~'19년까지는 꾸준히 증가추세를 보였으나, '19년 이후부터 감소 추세를 보임

- '15년 물이용부담금 부과율이 170원으로 인상('14년 160원/톤)되어 물이용부담금 수입액이 '14년 대비 98억(4.5%) 증가함

- '20년 운용규모가 '19년 대비 7.7% 감소하여 최근 10년간 가장 변동이 컸으며 코로나 19의 영향으로 물이용부담금 수입액이 감소한 것이 원인으로 추정됨

<표 21> 기금운용결산 규모(수입)

구 분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
수입합계	2,281	2,275	2,466	2,553	2,568	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415
자체수입	2,175	2,201	2,315	2,402	2,406	2,526	2,466	2,288	2,316	2,356
물이용부담금	2,106	2,141	2,239	2,343	2,293	2,431	2,389	2,220	2,228	2,269
가산금	12	3	2	2	2	3	2	2	2	2
기타재산 이자수입	4	4	4	6	4	5	3	2	1	2
기타경상 이전수입 등	53	53	70	51	107	87	72	64	85	83
여유자금회수	106	74	151	151	162	150	233	219	125	59

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자
낙동강수계관리위원회(2023), 낙동강수계관리기금 2022년도 회계결산 자료

<표 22> 기금운용실적 규모(지출)

(단위 : 억원)

구 분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
지출합계	2,281	2,275	2,466	2,553	2,568	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415
기금사업비	2,207	2,124	2,315	2,391	2,418	2,443	2,480	2,382	2,382	2,379
주민지원	272	265	288	279	272	245	234	241	251	239
환경기초시설	1,322	1,261	1,421	1,435	1,541	1,595	1,591	1,409	1,472	1,525
수질개선	141	156	140	182	138	129	131	195	161	171
토지매수등	364	351	359	404	374	355	424	405	394	342
오염총량관리	75	58	72	55	57	79	60	89	64	63
기금운영비	33	33	35	36	36	40	40	43	40	39
여유자금운용	74	151	151	162	150	233	219	125	59	36

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자
낙동강수계관리위원회(2023), 낙동강수계관리기금 2022년도 회계결산 자료

2-2. 낙동강수계관리기금 수입 및 지출현황

2-2-1. 수입현황

○ 수계관리기금의 수입은 크게 자체수입과 여유자금 회수 부분으로 구분할 수 있음

- 자체수입은 물이용부담금, 가산금, 기타재산이자수입, 기타경상이전수입, 토지매각대, 기타잡수익, 토지대여료로 구성되며 이 중 물이용부담금이 가장 큰 비중을 차지함

- 여유자금 회수는 전전년도 결산잉여금 및 전년도 여유자금운용액임

○ 낙동강수계기금은 '02년 조성된 이후 '22년까지 약 4조 4,614억원이 조성되었으며 자체수입 중 가장 큰 비중을 차지하는 물이용부담금의 경우 3조 9,961억원이 조성됨

<표 23> 기금운용실적 규모(수입)-1

(단위 : 억원)

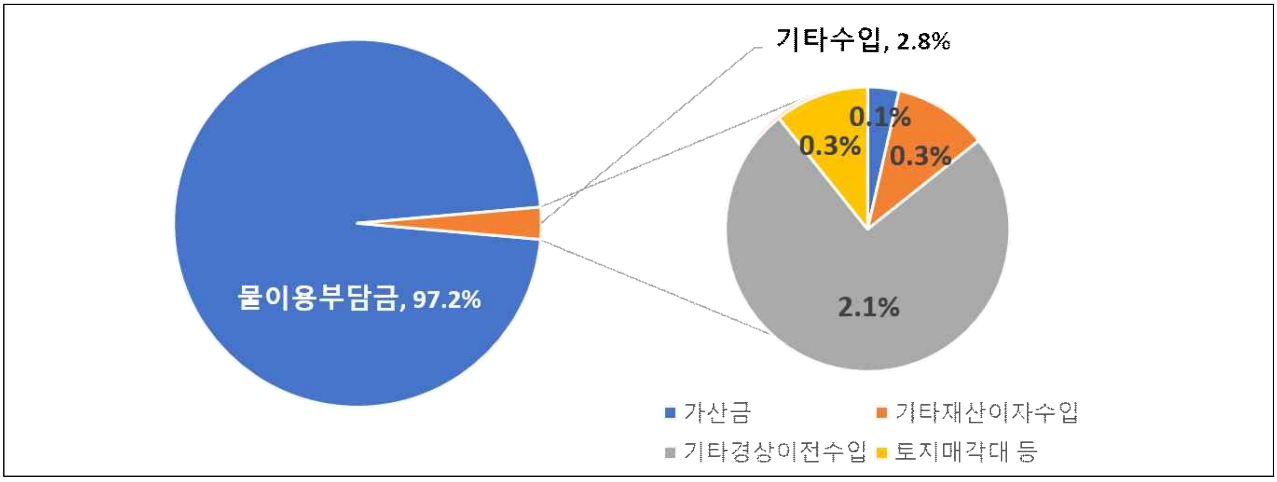
구 분	합계	비율	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12
수입합계	19,732.2	100%	268.2	1,492	1,968.5	1,850.8	1,743.2	1,822	2,044.7	2,047.3	2,053.5	2,228.4	2,213.6
자체수입	17,680.2	89.6%	268.2	1,231	1,348.5	1,472.5	1,631.7	1,696.5	1,889.5	1,875	1,960.5	2,172.2	2,134.6
물이용부담금	17,301.2	87.7%	268	1,208	1,302	1,400	1,585.5	1,668	1,860	1,845	1,938	2,120.3	2,106.4
가산금	2.3	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3
기타재산이자수입	102	0.5%	0.2	23	27	9.6	4.6	6.5	13	4	4.8	4.9	4.4
기타경상이전수입	248.7	1.3%	-	-	19	62.7	41	20	15	21	16	36	18
토지매각대등	25.5	0.1%	-	-	-	0.2	0.6	2	1.5	5	1.7	11	3.5
여유자금회수	2,052	10.4%	-	261	620	378.3	111.5	125.5	155.2	172.3	93	56.2	79

<표 24> 기금운용실적 규모(수입)-2

(단위 : 억원)

구 분	합계	비율	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
수입합계	24,881	100%	2,281	2,275	2,466	2,553	2,568	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415
자체수입	23,451	94.25%	2,175	2,201	2,315	2,402	2,406	2,526	2,466	2,288	2,316	2,356
물이용부담금	22,659	91.07%	2,106	2,141	2,239	2,343	2,293	2,431	2,389	2,220	2,228	2,269
가산금	32	0.13%	12	3	2	2	2	3	2	2	2	2
기타재산이자수입	35	0.14%	4	4	4	6	4	5	3	2	1	2
기타경상이전수입	623	2.50%	50	45	68	46	65	82	59	62	65	81
토지매각대등	102	0.41%	3	8	2	5	42	5	13	2	20	2
여유자금회수	1,430	5.75%	106	74	151	151	162	150	233	219	125	59

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자



<그림 7 > 수계관리기금 수입 구분별 조성 비율('02～'22년)

가. 물이용부담금 수입현황

○ 자체수입에서 가장 큰 비중을 차지하는 물이용부담금은 '02~'22년까지 총 약 3조 9,961억원이 조성됨

- 현재, 낙동강수계기금의 물이용부담금 부과율은 '15년 이후 170원/톤

- 최근 10년간 낙동강수계 물이용부담금 부과 대상기관 현황은 부산광역시(23.5%) > 한국수자원공사(21.5%) > 대구광역시(21.2%) > 경상남도(15.9%) > 경상북도(15.2%) > 전용수도 등(1.4%) > 울산광역시(1.3%) 순으로 부담금을 납부하였으며,

- 울산광역시 공업용수에 대한 물이용부담금은 한국수자원공사 울산권지사에서 납부중('22년 기준 370억원)

- 물이용부담금의 경우 전체적으로 증가하는 추세이나 '17년, '19년, 특히 '20년에 크게 감소하였으며, COVID-19 관련 소상공인 감면 정책 및 경기침체의 영향으로 물사용량 감소에 따른 것으로 추정됨

<표 25> 낙동강수계 물이용부담금 부과 대상기관별 징수금액 -1

(단위 : 백만원, %)

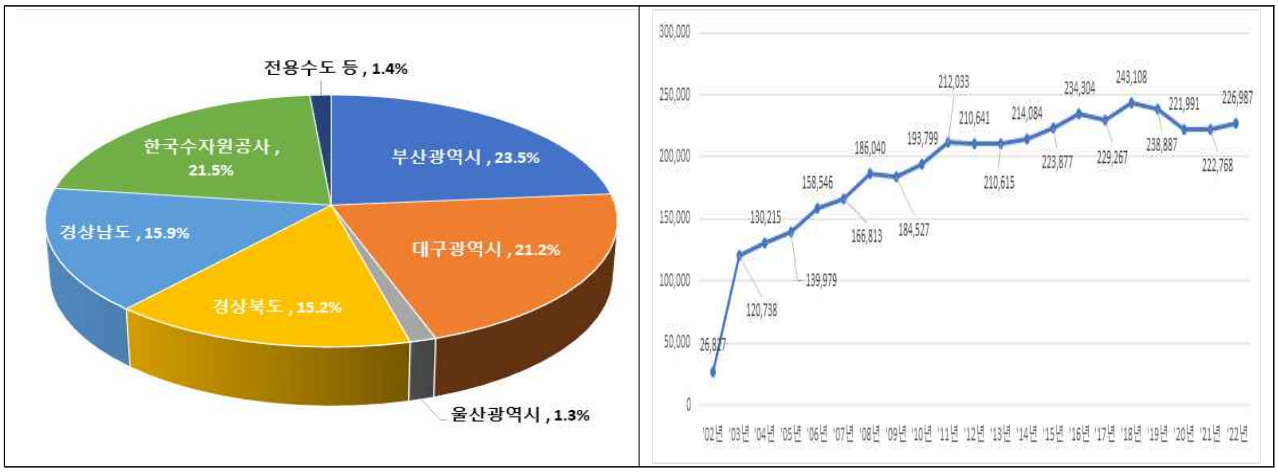
구 분	합계	비율	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12
합계	1,730,158	100.0%	26,827	120,738	130,215	139,979	158,546	166,813	186,040	184,527	193,799	212,033	210,641
부산광역시	426,687	24.7%	7,610	32,346	36,451	38,801	37,814	41,550	43,284	43,292	45,450	51,176	48,913
대구광역시	387,068	22.4%	4,720	29,180	31,630	33,393	37,588	38,680	40,633	40,619	42,147	43,977	44,501
울산광역시	25,471	1.5%	589	2,960	1,626	1,312	1,577	1,832	2,958	2,852	4,138	3,222	2,405
경상북도	255,118	14.7%	3,830	16,116	18,593	20,512	24,317	25,217	27,069	27,921	27,422	32,124	31,997
경상남도	251,813	14.6%	3,119	15,365	16,866	19,012	22,921	24,749	27,347	28,468	29,546	31,701	32,719
한국수자원공사	362,925	21.0%	6,378	23,288	23,566	25,356	32,249	32,802	42,641	39,105	42,735	47,310	47,495
전용수도 등	21,076	1.2%	581	1,483	1,483	1,593	2,080	1,983	2,108	2,270	2,361	2,523	2,611

<표 26> 낙동강수계 물이용부담금 부과 대상기관별 징수금액 -2

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	비율	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
합계	2,265,888	100.00%	210,615	214,084	223,877	234,304	229,267	243,108	238,887	221,991	222,768	226,987
부산광역시	516,577	22.80%	46,836	48,505	52,825	56,725	53,448	53,689	51,913	50,951	50,644	51,041
대구광역시	459,174	20.26%	45,882	45,281	47,588	47,939	47,366	47,115	47,246	43,711	44,223	42,823
울산광역시	29,635	1.31%	826	2,297	3,137	2,566	1,780	7,318	4,902	2,930	1,869	2,010
경상북도	354,280	15.64%	32,023	32,004	34,417	35,796	36,443	37,233	38,758	34,705	36,133	36,768
경상남도	381,778	16.85%	33,913	34,210	36,767	38,465	38,963	38,519	39,821	39,723	40,860	40,537
한국수자원공사	491,704	21.70%	47,970	48,640	46,407	49,944	47,744	55,528	52,725	46,726	45,763	50,257
전용수도 등	32,740	1.44%	3,165	3,147	2,736	2,869	3,523	3,706	3,522	3,245	3,276	3,551

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자



<그림 9 > 물이용부담금 징수 비율 및 조성금('02～'22년)

나. 그 외 수입현황

○ 가산금은 물이용부담금 체납에 대한 연체가산금 징수액으로 '11년 가산금 수령액은 별도 제재금 수익이므로 구분해야 한다는 감사원 지적에 따라, '12년 이후 물이용부담금과 분리하여 결산하고 있으며

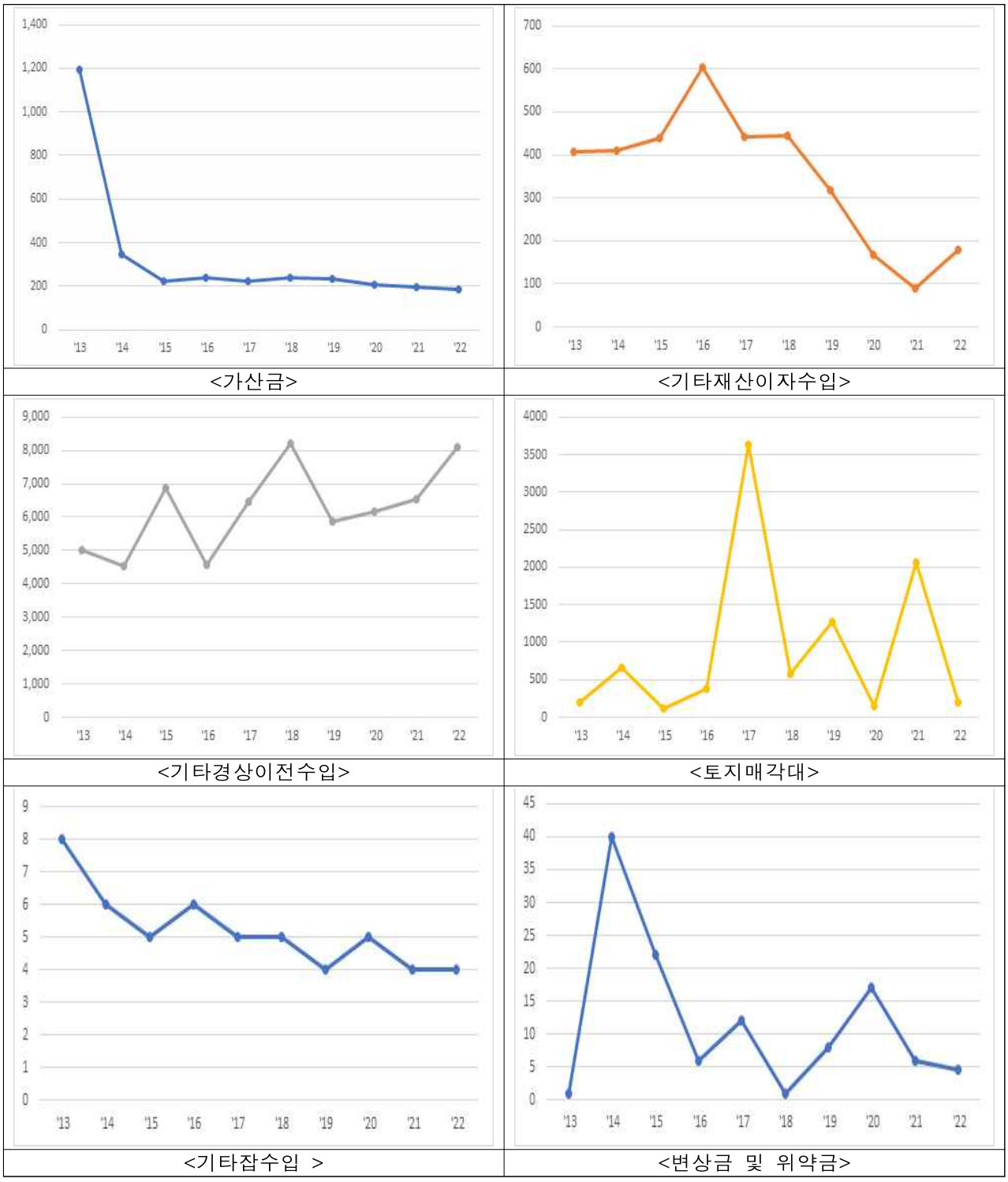
○ 기타재산이자수입은 수입·지출 시기의 차이에 따라 발생하는 대기성 자금의 일시적 운용으로 발생하는 수입 등으로 '02~'22까지 137억 원이 발생하였으며,

○ 기타경상이전수입은 기금에서 지방자치단체로 지원한 출연금의 집행 잔액 등 반납액으로 사업의 집행 실적에 따라 금액이 상이하여 뚜렷한 증감추세를 보이지 않음

○ 토지매각대는 매수한 토지를 도로 신설 등 공공사업에 편입하고 발생하는 매각 대금으로 ‘17년과 ’21년에 큰 폭으로 증가하였으며, 그 외 토지대여료 등으로 수입금이 조성됨

○ 기타잡수입은 낙동강사랑카드 사용 적립액 등으로 최근 5년 평균 4백만원이 발생하였고, ‘04년부터 징수한 변상금 및 위약금은 최근 5년 평균 7백만원이 발생하였음

○ 매수토지에 대한 건축물의 철거에 따른 폐기물 매각 대금, 입목죽매각대(‘17년 1억), 기타고정자산매각대(’17년 4억))는 최근 발생하지 않음



<그림 10 > 그 외 수입 현황(‘13～’22년) (단위: 백만원)

2-2-2. 지출현황

○ ‘02년부터 ’22년까지 약 4조 4,614억 원이 지출되었으며, 이 중 사업비로 지출된 금액은 약 4조 1,096억 원임

○ 수계관리기금 사업비는 크게 주민지원사업, 환경기초시설, 기타수질개선지원, 토지매수 및 수변구역관리, 오염총량관리, 기금운영비로 구분됨

- 낙동강수계기금의 경우 다른 수계와 다르게 환경기초시설 설치·운영 사업비의 비중이 매우 큰 편이며, 약 20년간 평균 환경기초시설(60.7%) > 토지매수 및 수변구역관리(16.0%) > 주민지원사업(13.1%) > 기타수질개선지원(6.0%) > 오염총량관리(2.5%) > 기금운영비(1.6%) 순으로 집행됨

<표 27> 기금운용실적 규모(지출)-1

(단위 : 억원)

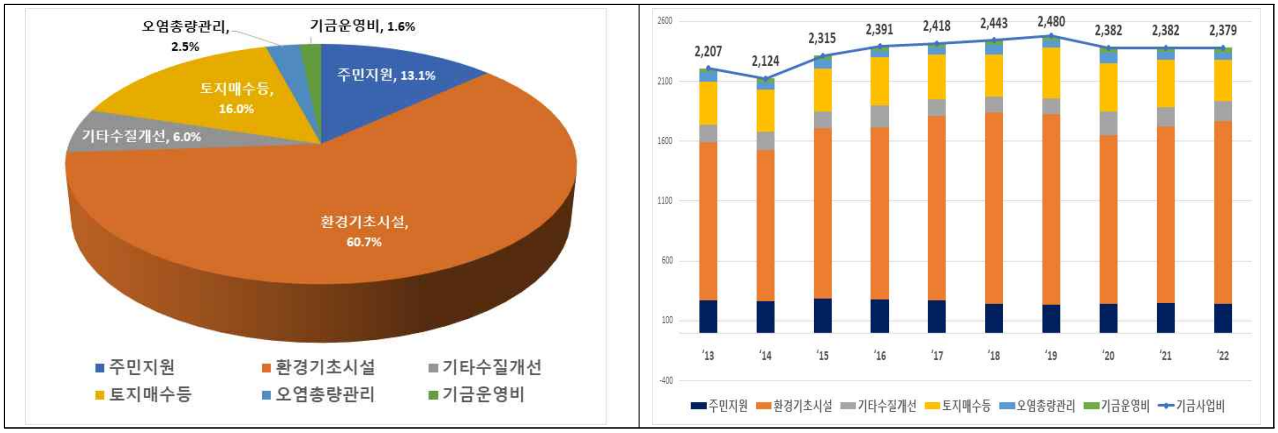
구 분	합계	비율	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12
지출합계	19,732	100.0%	269	1,491	1,968	1,851	1,743	1,822	2,044	2,048	2,054	2,229	2,213
사업비	17,575	89.1%	8	871	1,590	1,739	1,618	1,667	1,872	1,955	1,998	2,150	2,107
주민지원	2,811	14.2%	-	7	497	375	306	272	271	269	271	272	271
환경기초시설	10,392	52.7%	-	739	801	792	905	935	1,000	1,080	1,375	1,476	1,289
기타수질개선	919	4.7%	-	83	128	106	68	69	84	96	96	99	90
토지매수	2,813	14.3%	-	1	128	415	288	332	445	439	181	216	368
오염총량관리	359	1.8%	-	21	13	28	26	33	44	41	44	53	56
기금운영비	282	1.4%	8	21	23	23	25	26	28	30	31	34	33
여유자금운용	2,158	10.9%	261	620	378	112	126	155	172	93	56	79	106

<표 28> 기금운용실적 규모(지출)-2

(단위 : 억원)

구 분	합계	비율	‘13	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
지출합계	24,881	100%	2,281	2,275	2,466	2,553	2,568	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415
사업비	23,521	94.5%	2,207	2,124	2,315	2,391	2,418	2,443	2,480	2,382	2,382	2,379
주민지원	2,586	10.4%	272	265	288	279	272	245	234	241	251	239
환경기초시설	14,572	58.6%	1,322	1,261	1,421	1,435	1,541	1,595	1,591	1,409	1,472	1,525
기타수질개선	1,544	6.2%	141	156	140	182	138	129	131	195	161	171
토지매수	3,772	15.2%	364	351	359	404	374	355	424	405	394	342
오염총량관리	672	2.7%	75	58	72	55	57	79	60	89	64	63
기금운영비	375	1.5%	33	33	35	36	36	40	40	43	40	39
여유자금운용	1,360	5.5%	74	151	151	162	150	233	219	125	59	36

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자



<그림 11 > 기금 사업별 지출 현황('13～'22)

가. 기관별 지출현황

○ 낙동강수계기금의 지원을 받는 기관은 총 50개 기관으로 3개 광역시(부산, 대구, 울산), 3개 도(경북, 경남, 강원), 43개 시·군(전북 남원시 포함), 한국수자원공사임

- 각 기관별 10년간 평균 기금지원 비율을 살펴보면, 경상북도(37.7%) > 경상남도(28.2%) > 수계위(사무국)(20.3%) > 대구(8.6%) > 부산(3.6%) > 강원(1.1%) > 전북(0.2%) > 울산(0.1%) 순임

○ 수계위(사무국)는 기타수질개선지원(환경기초조사연구, 완충저류시설운영지원 등), 오염총량관리조사연구, 토지등의 매수, 수변녹지조성관리, 기금운영비(운영경비, 징수비용 보전) 등 직접사업을 통해 기금 사용 중

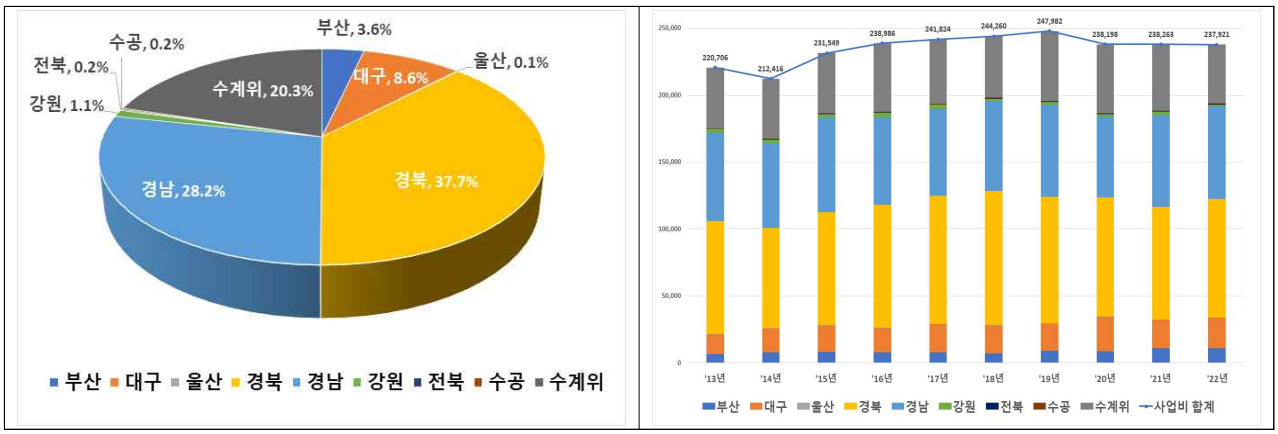
- 이 중 징수보전비용만 지원받는 곳은 거제시, 통영시, 남해군, 한국수자원공사로 해당 지자체 및 기관은 사업비로 지출되는 금액은 없음

<표 29> 기관별 기금지원 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	합계	비율	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
합 계	2,352,105	100%	220,706	212,416	231,549	238,986	241,824	244,260	247,982	238,198	238,263	237,921
부 산	85,740	3.6%	6,852	7,977	8,115	7,977	8,011	7,166	8,892	8,767	11,006	10,977
대 구	203,449	8.6%	14,567	17,766	20,105	18,153	21,213	20,981	20,641	25,729	21,329	22,965
울 산	2,035	0.1%	309	325	150	353	119	194	203	156	117	109
경 북	886,675	37.7%	84,057	74,734	84,264	91,847	95,576	100,198	94,321	88,950	84,151	88,577
경 남	662,580	28.2%	66,090	63,369	70,226	64,929	64,739	67,007	68,377	60,120	68,471	69,252
강 원	24,905	1.1%	2,727	2,694	2,978	3,743	3,070	1,835	2,286	1,999	2,576	997
전 북	3,976	0.2%	221	365	382	357	373	366	414	446	424	628
수 공	4,917	0.2%	479	487	464	479	489	527	514	503	475	500
수계위 (사무국)	477,828	20.3%	45,404	44,699	44,865	51,148	48,234	45,986	52,334	51,528	49,714	43,916

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자
** 징수비용보전만 지원받는 기관 : 거제시, 통영시, 남해군, 한국수자원공사



<그림 12 > 기관별 기금 지원 현황('13～'22)

나. 지자체별 지출현황

○ 낙동강수계 지자체(광역시·시·군)별 최근 10년간 사업비는 총 약 1조 869억 원, 연평균 1,869억 원이 집행되었음

- 지자체별 최근 10년간 평균 기금지원금 순위를 보면, 대구광역시(203억) > 김해시(121억) > 안동시(114억) > 구미시(91억) > 진주시(90억) > 부산광역시(85억) 등 순임

- 지자체별 가장 많은 사업비를 지원받은 곳은 대구광역시로, '22년에 약 230억 원이 지출되었고 이 중 환경기초시설 운영비로 약 174억 원이 집행됨

<표 30> 지자체별 총사업비 지출현황

(단위 : 백만원)

구분	합계	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
합계	1,869,361	174,823	167,230	186,220	187,359	193,101	197,747	195,134	186,167	188,074	193,506
부 산	85,740	6,852	7,977	8,115	7,977	8,011	7,166	8,892	8,767	11,006	10,977
대 구	203,449	14,567	17,766	20,105	18,153	21,213	20,981	20,641	25,729	21,329	22,965
울 산	2,035	309	325	150	353	119	194	203	156	117	109
울산광역시	747	78	49	82	56	48	124	113	94	52	51
울주군	1,288	231	276	68	297	71	70	90	62	65	58
경 북	886,680	84,057	74,734	84,264	91,847	95,576	100,198	94,321	88,950	84,151	88,582
경상북도	2,342	890	68	68	67	68	906	67	68	70	70
경산시	48,780	4,022	4,681	4,634	5,220	4,279	4,131	3,698	6,471	5,135	6,509
경주시	8,563	998	811	1,082	768	1,034	863	612	705	653	1,037
고령군	31,394	3,452	2,441	2,321	3,746	2,920	3,433	3,637	3,078	3,231	3,135
구미시	91,018	9,287	5,224	5,629	10,862	8,559	8,704	13,928	11,460	6,611	10,754
군위군	26,105	1,894	926	1,961	2,055	4,072	3,103	2,894	2,599	4,053	2,548
김천시	46,989	4,949	3,897	3,914	4,278	4,356	4,803	4,381	6,003	5,093	5,315
문경시	34,632	3,075	3,440	4,479	3,324	4,053	4,172	3,137	2,769	2,970	3,213
봉화군	23,764	979	1,347	1,107	2,559	2,944	6,304	1,553	2,462	2,286	2,223
상주시	46,396	4,494	4,475	5,228	3,888	3,766	3,834	4,410	4,694	6,058	5,549
성주군	46,931	2,878	2,704	5,071	4,511	6,279	5,027	8,000	4,336	4,922	3,203

구분	합계	‘13	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22
안동시	114,264	12,389	11,762	12,476	11,959	10,106	14,639	9,119	12,058	9,929	9,827
영양군	25,043	2,914	2,765	3,595	4,045	3,654	2,263	1,412	1,188	1,642	1,565
영주시	38,337	5,607	5,048	2,965	3,249	3,021	3,493	2,901	4,908	3,307	3,838
영천시	64,687	6,551	5,980	6,382	6,650	7,688	7,034	5,194	6,566	7,599	5,043
예천군	24,933	2,023	1,983	2,907	2,568	1,945	3,192	2,570	2,795	2,807	2,143
울진군	139	-	-	38	14	13	13	14	33	14	-
의성군	41,130	5,194	1,985	2,750	3,108	5,226	4,075	6,843	4,060	3,957	3,932
청도군	51,717	4,085	5,211	5,604	5,230	7,407	4,256	4,258	3,893	5,329	6,444
청송군	47,166	3,290	4,328	5,559	6,461	5,567	6,502	7,989	2,189	2,321	2,960
칠곡군	67,454	4,720	5,251	5,861	6,625	7,730	9,124	7,356	6,094	5,775	8,918
포항시	4,862	366	407	633	660	889	327	348	521	369	342
영덕군	34	-	-	-	-	-	-	-	-	20	14
경 남	662,576	66,090	63,369	70,226	64,929	64,739	67,007	68,377	60,120	68,471	69,248
경상남도	2,077	733	73	68	72	75	753	76	76	76	75
거제시	319	31	28	30	30	32	32	32	35	36	33
거창군	52,454	7,112	4,604	4,549	4,871	5,429	5,635	4,665	3,981	5,463	6,145
고성군	3,323	336	410	136	384	329	210	94	386	417	621
김해시	121,297	13,408	10,336	12,236	8,717	9,629	11,999	15,167	14,098	14,726	10,981
남해군	39	2	2	2	3	3	4	4	6	6	7
밀양시	50,308	4,392	4,367	5,317	5,726	4,673	6,045	7,027	4,143	4,800	3,818
사천시	13,903	1,811	842	1,335	1,405	1,288	1,017	950	1,434	1,594	2,227
산청군	51,455	5,213	5,668	6,214	6,110	5,689	4,067	4,106	4,420	5,275	4,693
양산시	58,851	4,773	4,833	6,594	5,643	5,579	6,136	6,571	5,851	5,785	7,086
의령군	19,012	1,939	1,536	1,987	1,436	1,218	1,397	2,526	1,672	2,374	2,927
진주시	90,244	8,651	10,583	9,752	9,890	8,664	8,352	8,694	8,098	7,911	9,649
창녕군	50,539	3,346	4,881	6,433	4,583	6,705	6,947	4,588	2,915	5,116	5,025
창원시	20,282	1,609	1,555	1,919	2,416	3,128	1,271	1,978	1,884	2,222	2,300
통영시	330	28	28	31	31	33	35	34	38	38	34
하동군	5,777	302	1,057	901	1,076	706	346	311	390	354	334
함안군	44,404	2,273	3,297	3,876	4,631	3,659	5,379	6,184	4,873	5,245	4,987
함양군	20,886	2,257	2,434	1,723	2,154	2,448	2,155	1,630	1,884	2,278	1,923
합천군	57,076	7,874	6,835	7,123	5,751	5,452	5,227	3,740	3,936	4,755	6,383
강 원	24,905	2,727	2,694	2,978	3,743	3,070	1,835	2,286	1,999	2,576	997
강원도	341	145	7	6	6	6	148	6	6	6	5
태백시	24,564	2,582	2,687	2,972	3,737	3,064	1,687	2,280	1,993	2,570	992
전 북	3,976	221	365	382	357	373	366	414	446	424	628
남원시	3,976	221	365	382	357	373	366	414	446	424	628

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자
낙동강수계관리위원회(2023), 2022년 시군별 지원액(내부자료)

2-3. 사업별 지출현황

2-3-1. 사업별 계획 대비 집행실적

○ 낙동강수계관리기금 사업별 지출계획 현액과 실제 운용 실적을 비교해 보면, '13년~'22년간 약 98%의 계획대비 집행률을 보이며, 이 중 집행률이 높은 사업은 주민지원사업(99.7%) > 환경기초시설 설치·운영(99.2%) > 기금운영비(98.1%) > 오염총량관리(96%) > 기타수질개선지원(94.2%) > 토지매수 및 수변구역관리(94.1%) 순임

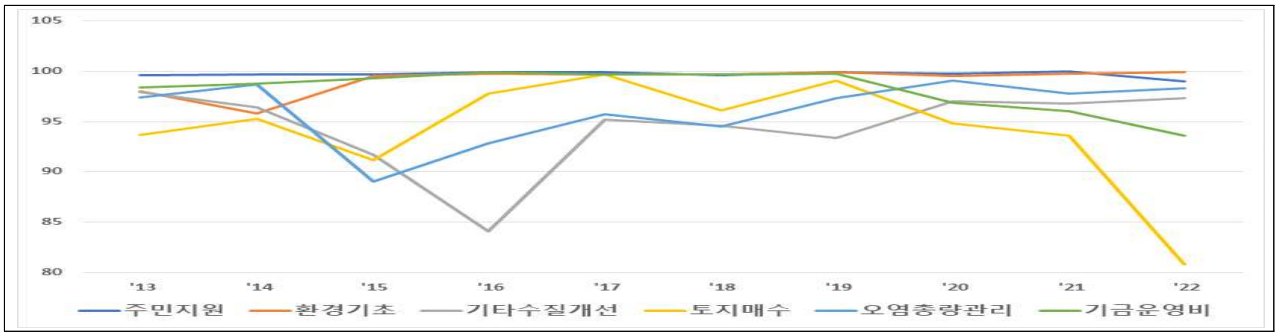
○ 최근 10년간 96% 이상의 사업별 계획대비 집행률로 목표 수립이 양호하며, 사업집행이 충실히 이루어지고 있는 것으로 보임

<표 31> 연도별 사업별 계획대비 지출현황

(단위 : 백만원, %)

구분		계	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
계	계획현액	2,400,677	226,492	220,415	237,937	244,015	243,360	247,390	249,562	242,052	242,135	247,319
	지출	2,352,104	220,706	212,415	231,549	238,986	241,824	244,260	247,982	238,198	238,263	237,921
	지출현액	98.0%	97.4	96.4	97.3	97.9	99.4	98.7	99.4	98.4	98.4	96.2
주민지원	계획현액	259,348	27,360	26,594	28,860	27,880	27,260	24,530	23,423	24,189	25,156	24,096
	지출	258,612	27,239	26,507	28,785	27,851	27,243	24,434	23,419	24,146	25,144	23,844
	지출현액	99.7%	99.6	99.7	99.7	99.9	99.9	99.6	99.9	99.8	100	99.0
환경기초	계획현액	1,468,477	134,828	131,584	142,759	143,718	154,551	159,941	159,221	141,640	147,547	152,688
	지출	1,457,207	132,162	126,104	142,101	143,480	154,092	159,541	159,115	140,871	147,222	152,519
	지출현액	99.2%	98	95.8	99.5	99.8	99.7	99.7	99.9	99.5	99.8	99.9
수질개선지원	계획현액	163,999	14,424	16,198	15,249	21,631	14,458	13,696	14,054	20,042	16,652	17,595
	지출	154,426	14,127	15,607	13,983	18,194	13,761	12,950	13,128	19,439	16,112	17,125
	지출현액	94.2%	97.9	96.4	91.7	84.1	95.2	94.6	93.4	97	96.8	97.3
토지매수등	계획현액	400,630	38,830	36,819	39,400	41,275	37,450	36,925	42,784	42,724	42,064	42,359
	지출	377,177	36,382	35,095	35,931	40,383	37,355	35,501	42,411	40,502	39,384	34,233
	지출현액	94.1%	93.7	95.3	91.2	97.8	99.7	96.1	99.1	94.8	93.6	80.8
오염총량관리	계획현액	69,946	7,672	5,839	8,121	5,960	6,023	8,308	6,098	9,016	6,518	6,391
	지출	67,138	7,472	5,762	7,226	5,531	5,767	7,855	5,936	8,937	6,372	6,280
	지출현액	96.0%	97.4	98.7	89	92.8	95.7	94.5	97.3	99.1	97.8	98.3
기금운영비	계획현액	38,277	3,378	3,381	3,548	3,551	3,618	3,990	3,982	4,441	4,198	4,190
	지출	37,544	3,324	3,340	3,523	3,547	3,606	3,979	3,973	4,303	4,029	3,920
	지출현액	98.1%	98.4	98.8	99.3	99.9	99.7	99.7	99.8	96.9	96	93.6

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자



<그림 13 > 연도별 사업별 계획대비 지출 비율 현황('13~'22)

2-3-2. 세부사업별 계획 대비 집행실적

가. 주민지원사업

○ 주민지원사업은 관리청별 주민지원과 주민지원사업평가 및 DB지원 사업으로 진행됨

○ 주민지원사업의 최근 10년간 지출현황을 보면, 관리청별 주민지원의 경우 자치단체보조사업으로 사무국에서 지자체로 지원해주는 사업비의 집행률은 99.9%로 매우 높은 편이며, 평가 및 DB지원의 경우 집행률의 편차가 74%~99%로 큰 편임

○ '22년 주민지원사업은 상수원관리지역 주민들의 소득증대, 복지증진을 위한 지원금으로 사용되었으며, 일반지원사업(농로포장, 공동창고 설치, 마을상수도 정비 등 1,209개 사업) 16,378백만원, 특별지원사업(친환경 식물영양센터 조성사업, 밀양어린이놀이터 친환경 시설 설치사업 등)에 6,954백만원이 지원됨

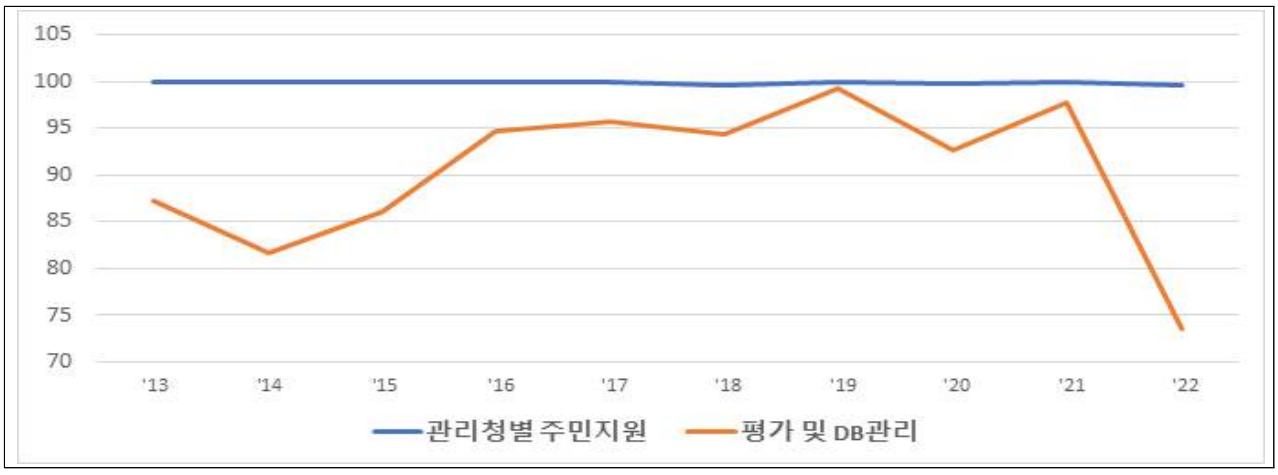
○ 평가 및 DB지원의 '22년도 집행률이 74%로 낮은 이유는 관리청 점검여비·인력지원비 등의 집행 잔여분이 불용 되었기 때문임

<표 32> 연도별 주민지원사업 계획대비 지출현황

(단위 : 백만원, %)

구분		합계	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
계	계획현액	259,348	27,360	26,594	28,860	27,880	27,260	24,530	23,423	24,189	25,156	24,096
	지출	258,612	27,239	26,507	28,785	27,851	27,243	24,434	23,419	24,146	25,144	23,844
	지출/현액	99.7%	99.6	99.7	99.7	99.9	99.9	99.6	99.9	99.8	100	99
관리청별 주민지원	계획현액	254,159	26,659	26,125	28,395	27,446	26,853	24,125	22,919	23,607	24,631	23,399
	지출	253,972	26,628	26,125	28,385	27,440	26,853	24,052	22,919	23,607	24,631	23,332
	지출/현액	99.9%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
평가 및 DB지원	계획현액	5,189	701	469	465	434	407	405	504	582	525	697
	지출	4,641	611	383	400	411	390	382	500	539	513	512
	지출/현액	89.4%	87	82	86	95	96	94	99	93	98	74

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자



<그림 14 > 연도별 주민지원사업 계획대비 지출 현황('13~'22)

나. 환경기초시설

○ 환경기초시설은 환경기초시설 설치와 환경기초시설 운영 사업으로 진행됨

○ 환경기초시설은 자치단체보조사업으로 최근 10년간 지출현황을 살펴보면, 평균 99.2%의 계획 대비 집행률을 보여 집행률이 매우 높은 편이며, 환경기초시설 설치의 경우 최근 7년간 집행률 100%를 보임

○ '22년도 환경기초시설 설치는 지자체의 공공하수처리시설 (23,262백만원), 하수관로 정비(35,934백만원), 가축분뇨공공처리시설(41백만원), 도시침수대응 하수도시설(3,150백만원)의 설치를 지원하였으며,

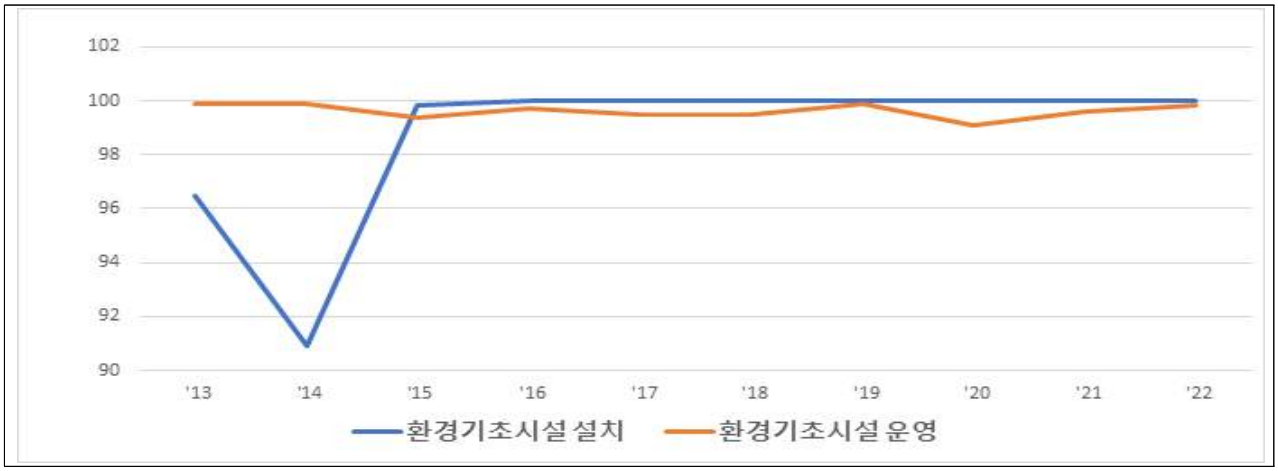
○ 환경기초시설 운영은 지자체의 공공하수처리시설 운영비(75,815백만원), 분뇨처리시설(4,970)백만원, 사무국 사업인 하천자연정화시설(354백만원) 등으로 시설의 운영비 지원을 위해 집행되었음

<표 33> 연도별 환경기초시설 설치·운영사업 계획대비 지출현황

(단위 : 백만원, %)

구분		합계	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
계	계획현액	1,468,477	134,828	131,584	142,759	143,718	154,551	159,941	159,221	141,640	147,547	152,688
	지출	1,457,207	132,162	126,104	142,101	143,480	154,092	159,541	159,115	140,871	147,222	152,519
	지출/현액	99.2%	98	95.8	99.5	99.8	99.7	99.7	99.9	99.5	99.8	99.9
환경기초시설설치	계획현액	654,287	73,171	59,861	59,861	62,343	72,119	79,665	74,027	53,528	57,325	62,387
	지출	646,125	70,583	54,443	59,730	62,343	72,094	79,665	74,027	53,528	57,325	62,387
	지출/현액	98.8%	96.5	90.9	99.8	100	100	100	100	100	100	100
환경기초시설운영	계획현액	814,190	61,657	71,723	82,898	81,375	82,432	80,276	85,194	88,112	90,222	90,301
	지출	811,082	61,579	71,661	82,371	81,137	81,998	79,876	85,088	87,343	89,897	90,132
	지출/현액	99.6%	99.9	99.9	99.4	99.7	99.5	99.5	99.9	99.1	99.6	99.8

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자



<그림 16 > 연도별 환경기초시설 설치·운영사업 계획대비 지출 현황('13～'22)

다. 기타수질개선지원

○ 기타수질개선지원은 상수원관리지역관리, 환경기초조사연구, 정수비용지원, 완충저류시설 운영지원, 수질보전활동지원, 비점오염저감사업, 하천하구쓰레기정화사업, 물길복원('19년도 종료) 등으로 진행되었으며, 최근 10년간 평균 집행률은 94.2%임

○ 집행률이 가장 높은 사업은 '15년 이후 낙동강 상·하류 협력사업으로 추진된 하천하구쓰레기 정화사업이며, 최근 5년간 사업비가 꾸준히 증가하고, 집행률도 99% 이상을 보이고 있음

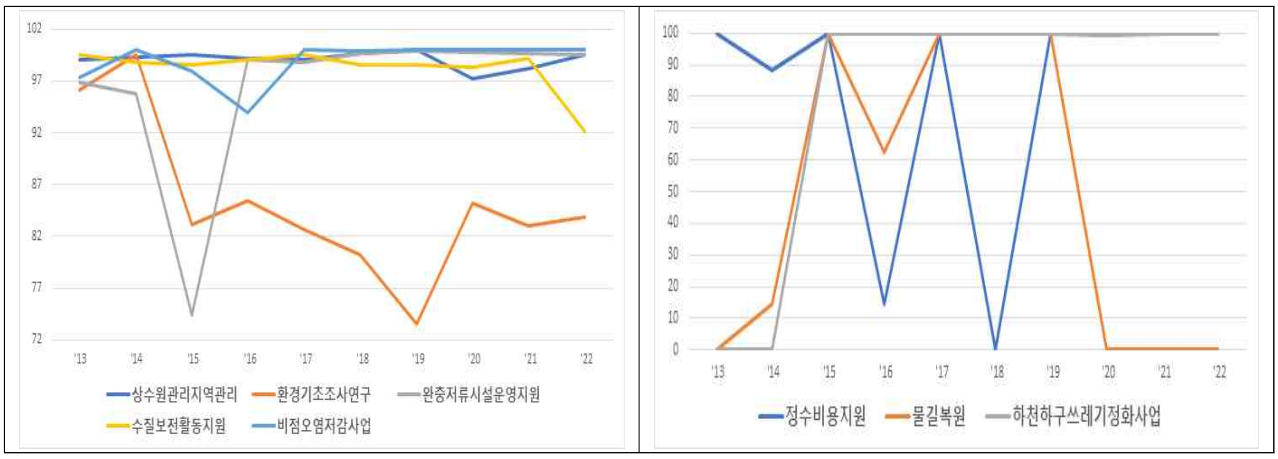
○ '22년도 기타수질개선지원은 상수원관리지역관리(지자체 인건비 등) 2,249백만원, 환경기초조사연구(낙동강수계 지류·지천 장기모니터링 등 19개 과제) 1,892백만원, 정수비용지원(고도정수처리, 조류정수처리비 지원) 3,732백만원, 완충저류시설운영지원 2,989백만원, 수질보전활동지원(민간단체 활동지원, 도랑실개천 활동지원) 926백만원, 비점오염저감사업 (18개소 설치비 지원) 3,811백만원, 하천하구쓰레기정화사업(부유 쓰레기 수거·처리비) 1,389백만원으로 집행됨

<표 34> 연도별 수질개선지원 계획대비 지출현황

(단위 : 백만원, %)

구분		합계	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
계	계획현액	163,999	14,424	16,198	15,249	21,631	14,458	13,696	14,054	20,042	16,652	17,595
	지출	154,426	14,127	15,607	13,983	18,194	13,761	12,950	13,128	19,439	16,112	17,125
	지출/현액	94.2%	97.9	96.4	91.7	84.1	95.2	94.6	93.4	97	96.8	97.3
상수원 관리지역 관리	계획현액	27,791	2,674	2,857	2,863	3,073	2,897	2,923	2,777	2,777	2,551	2,399
	지출	27,533	2,647	2,837	2,850	3,047	2,871	2,913	2,777	2,700	2,505	2,386
	지출/현액	99.1%	99	99.3	99.5	99.2	99.1	99.7	100	97.2	98.2	99.5
환경기초 조사연구	계획현액	31,690	2,847	3,134	3,264	3,537	3,590	3,549	3,400	3,331	2,784	2,254
	지출	26,942	2,737	3,117	2,714	3,024	2,965	2,845	2,499	2,837	2,312	1,892
	지출/현액	85.0%	96.1	99.5	83.1	85.5	82.6	80.2	73.5	85.2	83	83.9
정수비용 지원	계획현액	17,412	2,543	1,850	867	1,700	101	-	1,327	2,725	2,367	3,932
	지출	15,745	2,543	1,636	866	248	101	-	1,327	2,725	2,367	3,932
	지출/현액	90.4%	100	88.4	99.9	14.6	100	0	100	100	100	100
완충저류 시설 운영지원	계획현액	26,799	1,699	1,755	2,391	2,960	3,115	2,959	2,811	3,103	3,003	3,003
	지출	25,944	1,645	1,681	1,780	2,930	3,077	2,946	2,807	3,098	2,991	2,989
	지출/현액	96.8%	96.8	95.8	74.4	99	98.8	99.6	99.9	99.8	99.6	99.5
수질보전 활동지원	계획현액	10,982	746	856	775	1,174	1,374	1,305	1,305	1,325	1,117	1,005
	지출	10,790	742	846	764	1,162	1,367	1,287	1,285	1,303	1,108	926
	지출/현액	98.3%	99.5	98.8	98.6	99	99.5	98.6	98.5	98.3	99.2	92.1
비점오염 저감사업	계획현액	35,335	3,915	5,446	3,922	5,424	930	1,539	1,202	5,613	3,532	3,812
	지출	34,826	3,813	5,446	3,842	5,099	930	1,538	1,202	5,613	3,532	3,811
	지출/현액	98.6%	97.4	100	98	94	100	99.9	100	100	100	100
물길복원	계획현액	5,775	-	300	300	2,896	1,381	570	328	-	-	-
	지출	4,440	-	44	300	1,817	1,381	570	328	-	-	-
	지출/현액	76.9	0	14.7	100	62.7	100	100	100	0	0	0
하천하구 쓰레기	계획현액	8,415	-	-	867	867	1,070	851	904	1,168	1,298	1,390
	지출	8,406	-	-	867	867	1,069	851	903	1,163	1,297	1,389
	지출/현액	99.9	0	0	100	100	99.9	100	99.9	99.6	99.9	99.9

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자



<그림 17 > 연도별 수질개선지원사업 계획대비 지출 현황('13～'22)

라. 토지매수 및 수변구역관리

○ 토지매수 및 수변구역관리는 토지등의 매수와 수변녹지조성관리 사업으로 진행됨

○ 토지매수 및 수변구역관리는 최근 10년간 평균 94.1%의 집행률을 보임

○ 토지 등의 매수 사업은 집행률에 연간 차이가 있으며 '22년이 73.1%로 최근 10년간 가장 낮고, 수변녹지조성관리 사업의 경우 평균 99.7%의 집행률로 계획 대비 집행률이 높음

○ '22년도 토지매수 등의 매수 사업은 토지 매입비(285천m^2) 21,041백만원, 사업운영비 479백만원이 집행되었고, 수변녹지조성관리 사업으로 수목식재(37,364주)·습지조성(17개소), 건축물 철거공사 등으로 12,713백만원이 집행됨

○ 토지매수 및 수변구역관리의 '22년도 집행률이 낮은 이유는 지장물 정리기한 미도래로 인한 잔금 미집행건과 수입(세수)부족으로 인한 토지매입비 불용액으로 인하여 토지 등의 매수 사업비 지출이 73.1% 집행되었기 때문임

<표 35> 연도별 토지매수 및 수변녹지조성사업 계획대비 지출현황

(단위 : 백만원, %)

구분		합계	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
계	계획현액	400,630	38,830	36,819	39,400	41,275	37,450	36,925	42,784	42,724	42,064	42,359
	지출	377,177	36,382	35,095	35,931	40,383	37,355	35,501	42,411	40,502	39,384	34,233
	지출/현액	94.1%	93.7	95.3	91.2	97.8	99.7	96.1	99.1	94.8	93.6	80.8
토지 등 매수	계획현액	321,392	32,627	31,270	33,831	32,211	30,855	30,022	33,753	34,112	33,268	29,443
	지출	298,178	30,183	29,548	30,363	31,321	30,762	28,603	33,381	31,899	30,598	21,520
	지출/현액	92.8%	92.5	94.5	89.7	97.2	99.7	95.3	98.9	93.5	92	73.1
수변녹지 조성	계획현액	79,238	6,203	5,549	5,569	9,064	6,595	6,903	9,031	8,612	8,796	12,916
	지출	78,999	6,199	5,547	5,568	9,062	6,593	6,898	9,030	8,603	8,786	12,713
	지출/현액	99.7%	99.9	100	100	100	100	99.9	99.9	99.9	99.9	98.4

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자



<그림 18 > 연도별 토지매수 및 수변녹지조성사업 계획대비 지출 현황('13～'22)

마. 오염총량관리

○ 오염총량관리(단위사업)는 오염총량관리(세부사업)와 오염총량관리조사연구 사업으로 진행됨

○ 오염총량관리는 최근 10년간 평균 96%의 집행률을 보이며,

○ '22년도 오염총량관리 사업은 오염총량 4단계 시행계획 수립비용(4개 지자체 지원) 140백만원, '21년 이행평가 비용 지원(38개 지자체) 1,652백만원 등 2,960백만원 지원되었고, 조사연구반 운영 및 낙동강수계 유량측정, 단위유역 모니터링 등 오염총량관리조사연구를 위해 3,320백만원이 집행됨

<표 36> 연도별 오염총량관리사업 계획대비 지출현황

(단위 : 백만원, %)

구분		합계	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
계	계획현액	69,946	7,672	5,839	8,121	5,960	6,023	8,308	6,098	9,016	6,518	6,391
	지출	67,138	7,472	5,762	7,226	5,531	5,767	7,855	5,936	8,937	6,372	6,280
	지출/현액	96.0%	97.4	98.7	89	92.8	95.7	94.5	97.3	99.1	97.8	98.3
오염총량관리	계획현액	38,181	4,744	2,683	5,003	2,743	2,798	5,231	3,119	5,803	3,074	2,983
	지출	38,045	4,737	2,681	4,376	2,692	2,710	5,899	3,113	5,803	3,074	2,960
	지출/현액	99.6%	99.9	99.9	87.5	98.1	96.9	93.7	99.8	100	100	99.2
오염총량조사연구	계획현액	31,765	2,928	3,156	3,118	3,217	3,225	3,077	2,979	3,213	3,444	3,408
	지출	30,093	2,735	3,081	2,850	2,839	3,057	2,956	2,823	3,134	3,298	3,320
	지출/현액	94.7%	93.4	97.6	91.4	88.2	94.8	96.1	94.8	97.5	95.8	97.4

* 자료 : 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자



<그림 19 > 연도별 오염총량관리사업 계획대비 지출 현황('13～'22)

제3절 낙동강수계관리기금 사업 분석

3-1. 사업 개요[2)]

3-1-1. 주민지원사업

가. 관리청별 주민지원

○ 주민지원사업은 상수원관리지역 지정으로 재산권 행사 등에 제약을 받고 있는 주민들의 생활환경 개선과 소득 수준 향상 등의 직·간접적인 주민지원사업을 통해 상수원 수질보전 정책에 대한 지역주민의 적극적인 협조와 참여를 유도하기 위한 사업임

○ 사업의 시행주체는 지방자치단체이며 지자체 보조사업으로 지원됨

○ 「낙동강수계법」 제23조 제2항 및 같은 법 시행령 제23조 및 [별표 3]에 따라 간접지원사업·직접지원사업·특별지원사업으로 구분되며, 사업비는 규제 정도에 따른 대상 지역별로 차등 지원됨

<표 37> 주민지원사업의 구분

구분		일반지원사업	특별지원사업
간접지원	소득증대사업	지역주민에게 실질적인 소득 향상이 가능한 사업 (농작물 재배시설, 생산품 공동저장소, 판매장 설치 등)	수질개선, 복지증진, 지역발전사업 등 (주민지원사업비의 30% 범위 안에서 위원회가 객관적인 평가를 통해 지원대상 지역과 지원금액을 결정)
	복지증진사업	지역주민에게 공통적으로 혜택을 주는 사업 (상수도시설, 노인회관, 가로등, 어린이 놀이터, 유치원, 도서관 설치 등)	
	육영사업	장학재단 또는 장학회를 설립한 장학사업, 학교급식시설 지원 등	
	오염물질 정화사업	오염방지시설 설치 및 운영에 관한 사업 (마을단위 오수처리시설, 개별농가의 분뇨처리시설 등)	
직접지원사업		직접지원 전용카드를 통해 재산규모를 고려하여 가구당 최대 250만원이내로 지원 (의료, 교육 등 183개 업종 사용 가능)	-

<표 38> 주민지원사업 지원기준 및 지원대상지역

지원기준	지원대상지역
- 낙동강수계법 및 위원회의 별도지침(낙동강수계 주민지원사업 추진지침)에 의하여 집행 - 일반지원사업비 : 특별지원사업비를 제외한 주민지원사업비 - 특별지원사업비 : 연도별 주민지원사업비의 30% 이내, 지원 대상 지역과 지원금액은 위원회에서 결정	* 낙동강수계기금 주민지원 대상 지역 현황

(단위 : km², 명)

구분	계		상수원 보호구역		수변구역		댐주변지역	
	면적	인구	면적	인구	면적	인구	면적	인구
현황 ('22년)	2,788.76	25,488	89.96	891	338.31	5,098	2,360.49	19,499

2) 낙동강수계관리위원회(2022), 낙동강수계관리기금 통계 책자
낙동강수계관리위원회(2022), 2023년 기금운용계획(안) 설명자료

나. 주민지원사업평가 및 DB 지원

○ 주민지원사업평가 및 DB 지원은 주민지원사업 계획의 수립·시행, 사후관리 등 추진 전 과정에 대한 평가를 실시하여 제도상의 문제점을 진단하고 개선방안을 강구함으로써, 주민지원사업비 추진실태를 점검하고 사업비 배분을 위한 기초자료의 체계적인 관리로 투명성 있는 사업추진을 목적으로 함

○ 사업 내용은 ① 사무국 및 관리청의 전담인력 채용, 실태점검 등 사업 전반에 대한 관리 업무, ② 주민지원사업 사업평가 및 주민만족도 조사, ③ 사업 추진실태 점검·관리로 진행됨

<표 39> 사업 추진 절차

사업추진방향 설명	⇒	기초조사 및 실태점검	⇒	조사결과 DB화	⇒	주민지원사업 활용

<표 40> 주민지원사업 지원기준 및 지원대상지역

지원기준	지원대상지역
- 사무국 : 주민지원사업 평가 및 전문직 인력비 등 - 관리청 : 사업추진실태 점검비용 및 기초자료 인력지원비 등	- 주민지원사업 관할 관리청

3-1-2. 환경기초시설

가. 환경기초시설 설치

○ 환경기초시설 설치는 지방자치단체의 지방비 부담분 일부를 기금으로 지원함으로써 환경기초시설 조기 확충을 유도, 수질 오염물질의 직접 유입을 방지하여 낙동강 수질개선에 기여하기 위하여 시행중임

○ 사업은 국고보조 설치 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 하수관로, 가축분뇨공공 처리시설 사업의 지방비 부담분에 대해 일정 비율을 적용하여 기금으로 지원하는 형태임

<표 41> 환경기초시설 설치사업 지원비율

구 분	하수처리 시 설	고도처리 시 설	재 이 용 시 설	하수관로	분뇨처리 시 설	가축분뇨공 공처리시설	기타시설
군	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
시	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
광역시	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

- 하수관로(자체사업)는 총사업비의 20% 범위에서 지원
- 법 제2조제5호의 상수원관리지역에서 발생하는 오염물질을 처리하기 위하여 설치하는 환경기초시설은 지방비 부담분의 전액을 지원한다. 단, 상수원관리지역 외에서 발생하는 오염물질이 혼재하여 있을 경우 오염물질 발생량 비율에 따라 구분하여 상수원관리지역 발생량은 전액을 지원하고 상수원관리지역 외의 발생량은 설치비 지원비율에 따라 지원한다.
- 광역시의 군지역은 시지역의 지원비율을 적용한다.

나. 환경기초시설 운영

○ 환경기초시설 운영은 지자체의 환경기초시설 운영비 일부를 기금으로 지원함으로써 환경기초시설의 운영 효율 향상 및 낙동강수계 상수원 수질개선에 기여하기 위함

○ 사업 시행주체는 지방자치단체이며 보조·직접사업 형태로 시행함

○ 낙동강수계 환경기초시설(공공하수처리시설, 분뇨처리시설 등)의 운영에 필요한 기준운영비를 산정하여 「낙동강수계관리기금 운용규칙」제10조 제4항에서 정한 지원비율로 차등 지원함

<표 42> 환경기초시설 운영비 지원비율

가. 시설 운영자의 오염물질 저감에 따른 지원 비율

1) 기본지원비율 : 30%

2) 하수도요금 현실화율에 따른 지원비율

현실화율	전년대비증가	지원비율
70%이상	5%이상	5%
50～70%미만	4～5%미만	4%
30～50%미만	3～4%미만	3%
10～30%미만	2～3%미만	2%
10%미만	0～2%미만	1%

3) 법령 위반에 따른 감액 비율

위반사항	횟수	지원비율
수질기준초과	2년간 1회	-1%
	2년간 2회	-2%
	2년간 3회이상	-3%
불법방류	2년간 1회	-2%
	2년간 2회	-4%
	2년간 3회 이상	-6%

나. 재정자립도를 반영한 지원비율

재정자립도	20%미만	20~30%미만	30~40%미만	40%이상
지원비율	20%	15%	10%	5%

다. 개발행위 오염부담원칙을 반영 감액

- 하수도법 제61조제2항 및 시행령 제35조제2항에 따른 개발행위에 의해 설치된 하수처리시설은 총 운영비에서 원인자 부담금 비율을 감액하여 지원한다.
- 원인자부담금 비율(%) = (원인자 부담금 대상유입량/해당시설 전체 유입량) × 100

라. 총인처리시설 운영비 지원 비율

- 기준운영비의 10% 지원

(비고) 1. 하수도요금 현실화에 대한 지원비율은 현실화율 또는 전년대비 증가율 중 높은 지원 비율을 적용한다.

2. 법 제2조제5호의 상수원관리지역에서 발생하는 오염물질을 처리하기 위한 환경기초시설 운영비는 지방비 부담분 전액을 지원한다. 단, 상수원관리지역 외에서 발생하는 오염물질이 혼재하여 있을 경우 오염물질 발생량 비율에 따라 구분하여 상수원관리역지역 발생량은 전액을 지원하고 상수원관리지역 외의 발생량은 가~라의 지원비율에 따라 지원한다.

3. 하수처리시설을 운영하는 지자체 일반 공무원(일반·별정·기능) 인건비는 제외하며, 마을하수도의 인건비는 사무국장이 인정하는 경우를 제외하고는 반영하지 않는 것을 원칙으로 한다.

4. 광역시의 군지역은 해당 군지역의 재정자립도를 반영하여 지원비율을 적용한다.

5. 기타시설 중 사무국에서 운영하는 시설은 운영비 전액을 지원할 수 있다.

3-1-3. 기타수질개선지원

가. 상수원관리지역관리

○ 상수원관리지역관리는 낙동강수계 상수원관리지역(상수원보호구역 및 수변구역)을 관리하고 있는 지자체의 관리비용 일부를 지원함으로써 상수원 수질개선을 도모하기 위해 추진 중임

○ 사업시행주체는 지방자치단체 및 사무국(홍보만 진행)이며 보조 및 직접수행 형태로 시행함

○ 주요 사업내용은 지자체의 상수원관리지역 관리를 위한 인건비, 시설 및 장비(표지, 초소 등) 설치비, 개보수 등 유지관리비 및 오염행위 감시를 위한 경비지원, 상수원관리지역 수변정화활동(수변쓰레기 수거) 등으로 추진됨

<표 43> 상수원관리지역 관리비용 지원비 사용기준

항 목		항목별 사용 기준	비 고
1. 인건비		○ 인건비는 상수원보호구역의 관리를 위해 고용한 청원경찰·무기계약근로자·기간제근로자·공익근무요원의 보수 및 여비로 사용	상수원보호구역에만 지원
2. 관리비	2-1.시설 및 장비의 설치·구입비	<상수원보호구역의 경우> ○ 상수원관리규칙 제17조 [별표4]의 시설·장비 등의 구입비 ○ 상수원관리규칙 제18조의 안내판 및 경계표주의 설치비(펜스 및 감시초소 포함) <수변구역의 경우> ○ 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 시행규칙 제4조의 안내판 및 경계표주의 설치비	-
	2-2.시설 및 장비의 운영비	○ 2-1. 시설 및 장비의 설치·구입비' 기준에 따라 설치·구입된 시설·장비의 개·보수비 및 유지관리비 ○ 상수원관리규칙 제17조 [별표4]의 시설·장비 중 순찰선, 청소선 및 관리차량의 유지관리비(유류비 및 시설장비유지비)	-
	2-3.기타 수질보전을 위한 비용	○ 상수원보호구역 수질보전을 위해 다음 각호의 경우는 예산의 범위 내에서 사업비 지원 1. 상수원보호를 위한 쓰레기 수거·운반·처리, 시설 내 잡초 및 잡목제거 등 환경정화사업에 소요되는 비용 2. 보호구역내 도로 안전시설물 설치에 소요되는 비용	상수원보호구역에만 지원
3. 기타관리비		○ 인건비 및 관리비 사용기준에 따라 상호집행 가능	

<표 44> 상수원 관리지역 관리비용 지원비 배분비율

합 계	인건비	상수원보호구역 관리비	수변구역 관리비	기타 관리비
100%	45%	35%	10%	10%

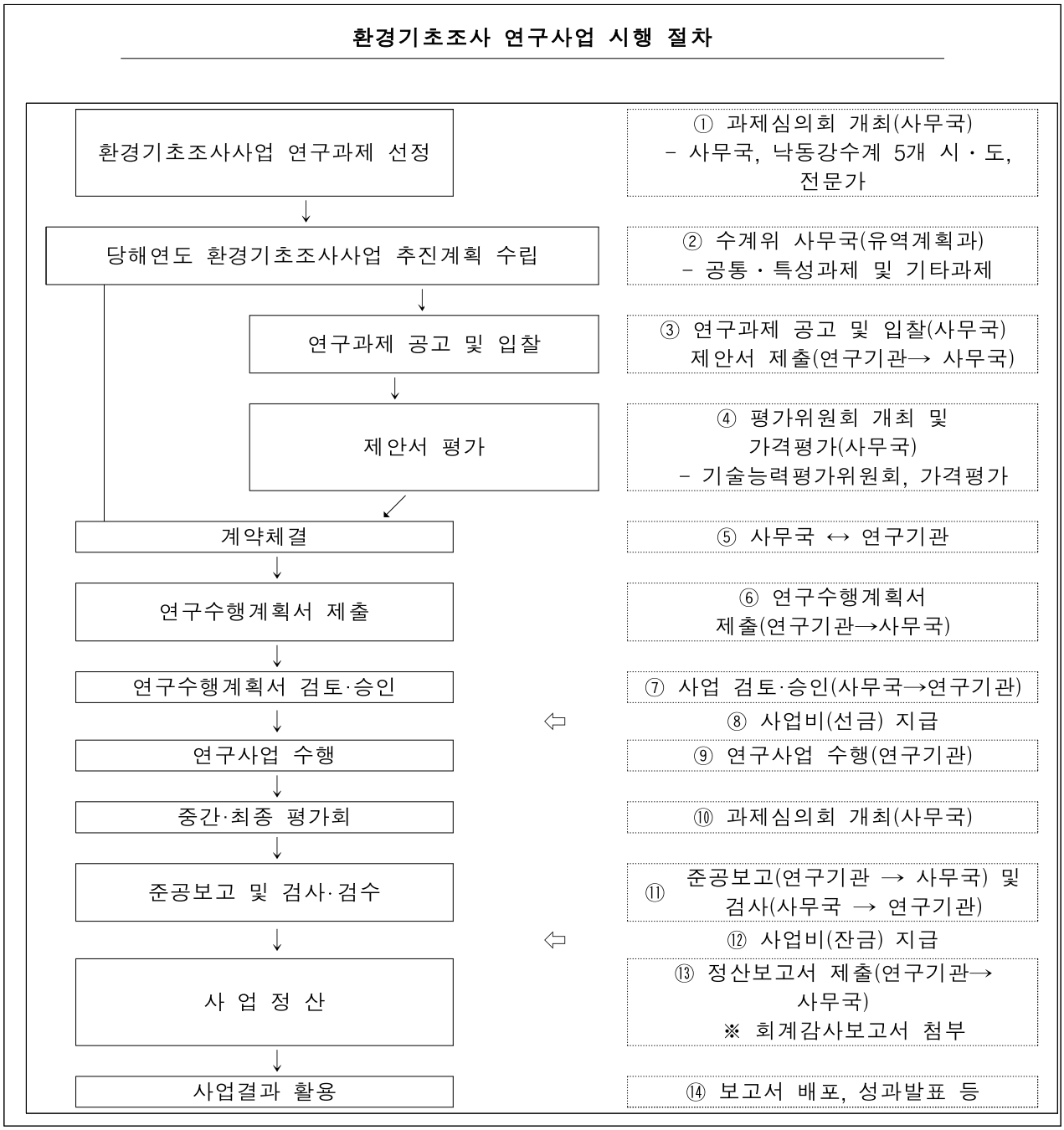
* 산정원칙
- 지원비는 인건비와 관리비 항목으로 구분하여 산정한 후 이를 관리청별로 합산하여 선정하며, 항목별 예산 배분비율은 표와 같이 한다.
- 각 항목별 지원신청액이 배분예산액보다 적을 경우에는 신청액만큼 지원하고 남는 예산을 다른 항목에 사용하며, 지원신청액이 배분예산을 초과할 경우에는 예산 범위내에서 조정·산정한다.

나. 환경기초조사연구

○ 환경기초조사연구는 낙동강수계 실정에 맞는 수질보전 대책 및 중·소권역 물환경 관리계획 수립 등에 실질적으로 활용 가능한 장기적이고 지속적인 기초자료 확보를 위해

○ 지역 대학, 연구기관 등이 환경기초조사사업 연구를 수행함으로써 지역의 환경관리역량을 제고하고 지역특성을 고려한 수질개선 정책의 추진을 유도하고자 추진 중임

○ 낙동강수계관리위원회가 사업 시행주체가 되어, 사무국 직접사업으로 수행 중이며, 낙동강수계 환경기초조사사업 4단계 기본계획에 따라 추진 중임



<그림 21 > 환경기초조사연구사업 시행절차

다. 정수비용지원

○ 정수비용지원 사업의 목적은 낙동강수계 원수를 취수하는 수도사업자의 고도정수처리 비용 및 조류경보 기간 동안 발생한 약품추가비를 지원함으로써 지역주민들에게 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 도모를 위함으로

○ '04년 이후부터 지원하고 있으며, 지자체가 사업 시행 주체가 되고 기금 지원은 지자체 보조형식으로 진행 중임

<표 45> 정수비용 지원기준

「낙동강수계법」 시행령 제36조 제4호

4. 「수도법」 제3조제22호에 따른 일반수도사업자(제28조에 따른 물이용부담금의 부과대상 공공수역에서 취수하는 자를 말한다)의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 대한 정수비용의 지원
가. 원수의 생물화학적 산소요구량이 월평균 리터당 3밀리그램을 초과하는 경우
나. 원수에 대하여 조류경보가 발령된 경우
다. 원수 중 과불화옥탄술폰산(PFOS)의 월평균 농도와 과불화옥탄산(PFOA)의 월평균 농도의 합계가 리터당 0.07마이크로그램을 초과하는 경우
라. 원수 중 과불화헥산술폰산(PFHxS)의 월평균 농도가 리터당 0.48마이크로그램을 초과하는 경우
마. 원수의 총유기탄소량이 월평균 리터당 4밀리그램을 초과하는 경우

<표 46> 지원대상 정수장 현황

구 분		대구(2)		창원(5)					함안	의령	김해(2)		부산(3)			양산(3)			울산(2)	
정수시설 (19개소)	시설명	매곡	문산	칠서	석동	대산1	대산12	북면	함안칠서	낙서	삼계	명동	덕산	화명	명장	범어	신도시	웅상	천상	회야
	시설용량(천톤/일)	700	200	400	100	10	120	10	20	3	165	105	805	544	190	38	38	55	280	270
취수시설 (14개소)	시설명	매곡	문산	칠서	본포	대산1	대산12	북면	함안칠서	낙서	창암		매리	물금		신도시		원동(신.구)		
	시설용량(천톤/일)	770	210	440	285	11	126	11	22	3	270		1,725	840		74.2		1,275		

<표 47> 조류경보 지점별 지원대상 정수장

조류경보지점	정수장
낙동강(강정·고령)	매곡, 문산
낙동강(칠서)	칠서, 석동, 삼계, 명동
낙동강(물금·매리)	덕산, 화명, 명장, 회야, 천상, 범어, 웅상, 신도시

<표 48> 사업추진 절차

상수원수 시료채수 분석	⇒	분석결과 통보	⇒	전년도 정수비용 산정자료 제출	⇒	정수비용 지원금 산정·지원
낙동강청, 대구청(월4회)		사무국(매월)		해당 정수장(1월말)		사무국(3월말)

라. 완충저류시설운영지원

○ 완충저류시설운영지원은 낙동강수계 산업단지·공업 지역에서 발생할 수 있는 사고유출수 및 초기우수에 의한 비점오염물질의 하천 직유입을 차단하기 위하여 설치한 완충저류시설의 적정 운영을 위한 운영비를 지원함으로써 수질오염 사고 예방 및 낙동강 수질 개선에 기여하는 것을 목적으로 하며

○ 낙동강수계법에 따라, '02년 7월 14일 이전에 조성된 산업단지 및 '09년 6월 30일 이전에 지정된 공업지역에 설치된 완충저류시설에 대하여 시설운영비를 지원하고 있음

○ 사업시행주체는 낙동강수계관리위원회로, 수계위 직접사업으로 시행 중이며, 매년 산업단지 내 완충저류시설 운영(관리)자와 위탁 계약을 체결 후 매월 운영비를 지급하는 방식으로 기금 지원 중

<표 49 > 낙동강수계 완충저류시설 현황(17개소)

구분 / 시설명	위 치	시설규모 (저류조 용량)	공사기간	비고
함안칠서	경남 함안군 칠서면 대치리 168 일원	11,000㎥	'02.02 ~ '04.05	낙동강청
진주상평	경남 진주시 상평동 55-42 일원	9,000㎥	'04.02 ~ '06.11	
대구달성	대구 달성군 논공읍 남리 471 일원	17,000㎥	'04.02 ~ '06.11	대구청
대구염색	대구 서구 상리동 649-1 일원	25,200㎥	'05.03 ~ '08.12	
구미2	경북 구미시 구포동 옥계2공단로5길 38 일원	10,300㎥	'05.03 ~ '08.12	
구미3	경북 칠곡군 석적읍 중리 3공단1로 49 일원	35,600㎥	'05.03 ~ '08.12	
구미1	경북 구미시 공단동 남구미로 8 일원	49,000㎥	'07.02 ~ '09.12	
경산1(진량)	경북 경산시 진량읍 신상리 685-17 일원	15,000㎥	'09.01 ~ '12.12	
서대구	대구 서구 상리동 2-1 달서천 위생처리장내	15,000㎥	'09.01 ~ '13.09	
경산2(자인)	경북 경산시 진량읍 자인면 북사리 308번지 일원	3,100㎥	'10.01 ~ '14.12	
영천채신1	경북 영천시 채신동 749-5 일원	1,000㎥	'11.10 ~ '15.03	
성서1,2,3,4	대구 달서구 대천동 774 일원	29,000㎥	'12.12 ~ '15.12	
영천도남	경북 영천시 도남동 706번지 일원	4,200㎥	'12.12 ~ '15.11	
왜관1,2	경북 칠곡군 왜관읍 금산리 750 일원	21,000㎥	'12.12 ~ '15.12	
김천1,2	경북 김천시 대광동 858-35 일원	23,000㎥	'13.07 ~ '15.12	
달성현풍	대구시 달성군 현풍면 신기리 일원	1,500㎥	'12.02 ~ '16.03	
고령다산	경북 고령군 다산면 송곡리 일원	4,500㎥	'14.12 ~ '17.01	

마. 수질보전활동지원

○ 수질보전활동지원은 민간단체지원 사업과 도랑·실개천 활동지원 사업으로 구분되는데,

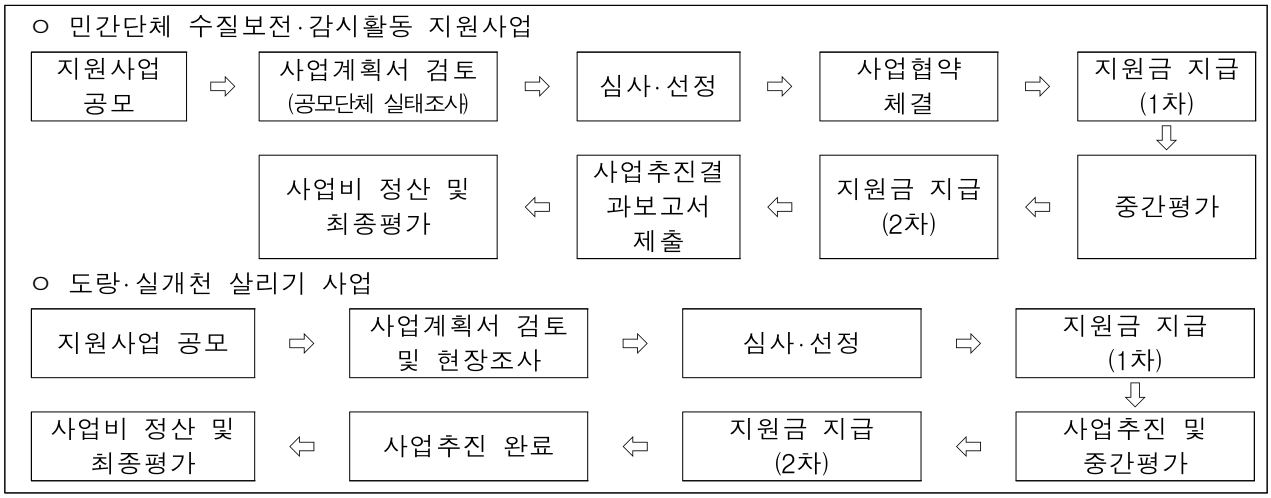
- (민간단체지원) 민간의 수질개선·환경감시활동을 활성화하고 지역주민과 민간 단체의 적극적인 협조와 동참을 유도하여 자발적 환경보전운동을 확산하여 수질을 개선하기 위해 민간단체를 대상으로 사업비를 지원

- (도랑·실개천 활동지원) 낙동강수질개선을 위해 낙동강수계 지역주민을 대상으로 환경의식 개선 및 낙동강 지류·지천 살리기 사업의 일환으로 '11년부터 지원

○ 사업 시행주체는 낙동강수계관리위원회 사무국 및 지자체이며, 직접수행(민간보조) 및 지자체 보조형식으로 집행 중임

<표 50> 수질보전활동 기관별 지원비율

구 분	지원 비율(%)	근 거
민간단체	90%(자부담 10%)	낙동강수계법 제35조
지자체 보조	100%	



<그림 22 > 수질보전활동 사업 집행절차

바. 비점오염저감사업

○ 비점오염저감사업은 도시지역, 도로, 농경지, 축산지역 등 비점오염원에서 발생되는 오염물질을 저감하기 위해 지방자치단체를 대상으로 비점오염저감사업에 대한 기금지원을 통해 저감시설 설치를 촉진하여 낙동강 수질개선 및 생태적으로 건강한 물환경 조성에 기여하고자 하는 사업으로,

○ '08년 3월 낙동강수계관리기금 운용규칙 개정을 통해 비점오염저감사업의 기금지원 근거 규정을 마련한 이후 '09년부터 추진되었으며, 지자체가 사업시행의 주체로 기금은 지자체 보조 형식으로 지원 중(국고지원 확정된 사업에 대해 지방비 부담분의 일정비율(15~70%) 지원

<표 51 > 비점오염저감사업 지원비율

구분	댐 상류지역	댐 상류지역 외		
		광역시	시	군
지원비율(%)	70	15	30	60

비고 1. 댐 상류지역은 「낙동강수계법」시행령 제28조(물이용부담금의 부과대상 공공수역의 범위)에 해당하는 댐의 상류지역을 말한다.
2. 설치비 지원비율은 환경개선특별회계 보조금을 제외한 지방비 부담분에 대한 지원비율을 말한다.
3. 광역시의 군지역은 시지역의 지원비율을 적용한다.

사. 하천·하구쓰레기정화사업

○ 하천·하구쓰레기정화사업은 매년 장마·태풍 등 집중 호우시 일시적으로 다량의 쓰레기가 낙동강 수계에 유입되어 수질오염, 수생태계 교란 및 경관 훼손을 초래함에 따라,

○ 이를 방지하기 위해 부유쓰레기 수거·처리비용 일부를 기금에서 지원함으로써 지자체 재정 부담 완화 및 상·하류 간 상생·협력을 유도하고 수계 비점오염원 유입 저감을 통해 낙동강 수질 개선을 도모하기 위해 '15년부터 추진 중인 사업임

- '09년 낙동강유역 쓰레기 책임관리 협약체결 후, '14년 「낙동강수계기금 운용규칙」 개정을 통해 상·하류 협력을 위한 하천·하구쓰레기정화사업 지원기준(지원비율 40%) 마련

<표 52> 하천·하구쓰레기 정화사업 지원내용

지원기준 및 내용	지원대상
- (지원기준) 국고지원이 확정된 사업에 대해 지방비 부담분의 40% 지원 - (지원내용) 쓰레기 수거·처리를 위한 인건비, 처리비, 수거차량 임차비 등	- 부산광역시 등 16개 시·군

3-1-4. 토지매수 및 수변구역관리

가. 토지 등의 매수

○ 토지 등의 매수는 상수원 수질에 영향이 큰 상수원 상류지역 토지 등을 매수하여 입지한 오염원을 제거함으로써 수질오염을 유발하는 토지이용을 사전에 예방하고 상수원 수질 개선을 도모하기 위하여 추진 중인 사업임

○ 낙동강수계관리위원회 사무국 직접 수행 사업으로, 상수원관리지역(상수원 보호구역, 수변구역) 및 기타지역(낙동강 본류 양안 300m, 제1지류 양안 200m)의 토지 및 시설물을 매입함

○ 사업비 집행의 주요 내용은 토지매입비와 사업운영비로 구분함

- (토지매입비) 토지 및 정착된 시설 매입비(건설보상비), 부대경비(감정평가수수료, 법무사 등기수수료)

- (사업운영비) 사업추진을 위한 운영비(토지매수 전문직 상용임금, 특근매식비, 출장여비, 유류비, 업무추진비, 자산취득비 등)

○ 현재 낙동강수계 매수대상 지역은 전체 1,675km^{2}로, 현재('03~'22년)까지 매수된 토지는 전체 매수대상 토지의 1.03%인 17,273천m^2

- (거리별) 하천경계로부터 100m이내 토지가 전체의 63.9%(11,029천㎡)

- (규제별) 수변구역 및 상수원보호구역의 토지가 전체의 79.7%(13,762천㎡)

- (용도별) 공장·축사 등 오염물질 배출이 많은 토지가 전체의 7.6%(1,313천㎡)

<표 53> 낙동강수계 토지매수대상 지역

구분	계	상수원보호구역	수변구역	기타지역*
매수대상지역(㎢)	1,675	282	338	1,055

* 기타지역 : 낙동강수계법 시행규칙 개정('21.8.5)에 따른 기타지역 추정 면적

<표 54> 낙동강수계 토지매수 현황('03～'22)

(단위 :천㎡, 백만원)

구 분		매도신청		매 수		
		필지	면적	필지	면적	매수금액
낙동강수계	계	19,306	46,124	7,719	17,273	436,410

<표 55> 낙동강수계 매수토지 현황(규제지역별)('03～'22)

(단위 :천㎡, 백만원)

구 분	계		수변구역		상수원보호구역		기타지역	
	면적	금액	면적	금액	면적	금액	면적	금액
계	17,273	436,410	11,278	236,648	2,484	34,205	3,511	165,557
	(100%)	(100%)	(65.3%)	(54.2%)	(14.4%)	(7.8%)	(20.3%)	(37.9%)

<표 56> 낙동강수계 매수토지 현황(용도별)('03～'22)

(단위 :천㎡, 백만원)

구분	계	공장, 축사, 주택 음식·숙박업 등	전·답 과수원	대지(잡종지)	임야
매수면적	17,273	1,313	11,581	285	4,094
	(100%)	(7.6%)	(67.0%)	(1.6%)	(23.7%)
매수금액	436,410	192,056	223,792	11,834	8,728
	(100%)	(44.0%)	(51.3%)	(2.7%)	(2.0%)

<표 57> 낙동강수계 매수토지 현황(하천으로부터 거리별)('03～'22)

(단위 :천㎡, 백만원)

구분	계	50m이내	51~100m	101~300m	301~500m	501~1,000m
필지수	7719	3,305	1,263	2,342	739	70
	(100%)	(42.8)	(16.4)	(30.3%)	(9.6%)	(0.9%)
면적	17,273	8,653	2,376	4,195	1,780	269
	(100.1)	(50.1)	(13.8%)	(24.3)	(10.3%)	(1.6)
금액	436410	229,827	66,646	100,216	37,418	2,303
	(100%)	(52.7%)	(15.3)	(23.0%)	(8.6%)	(0.5)

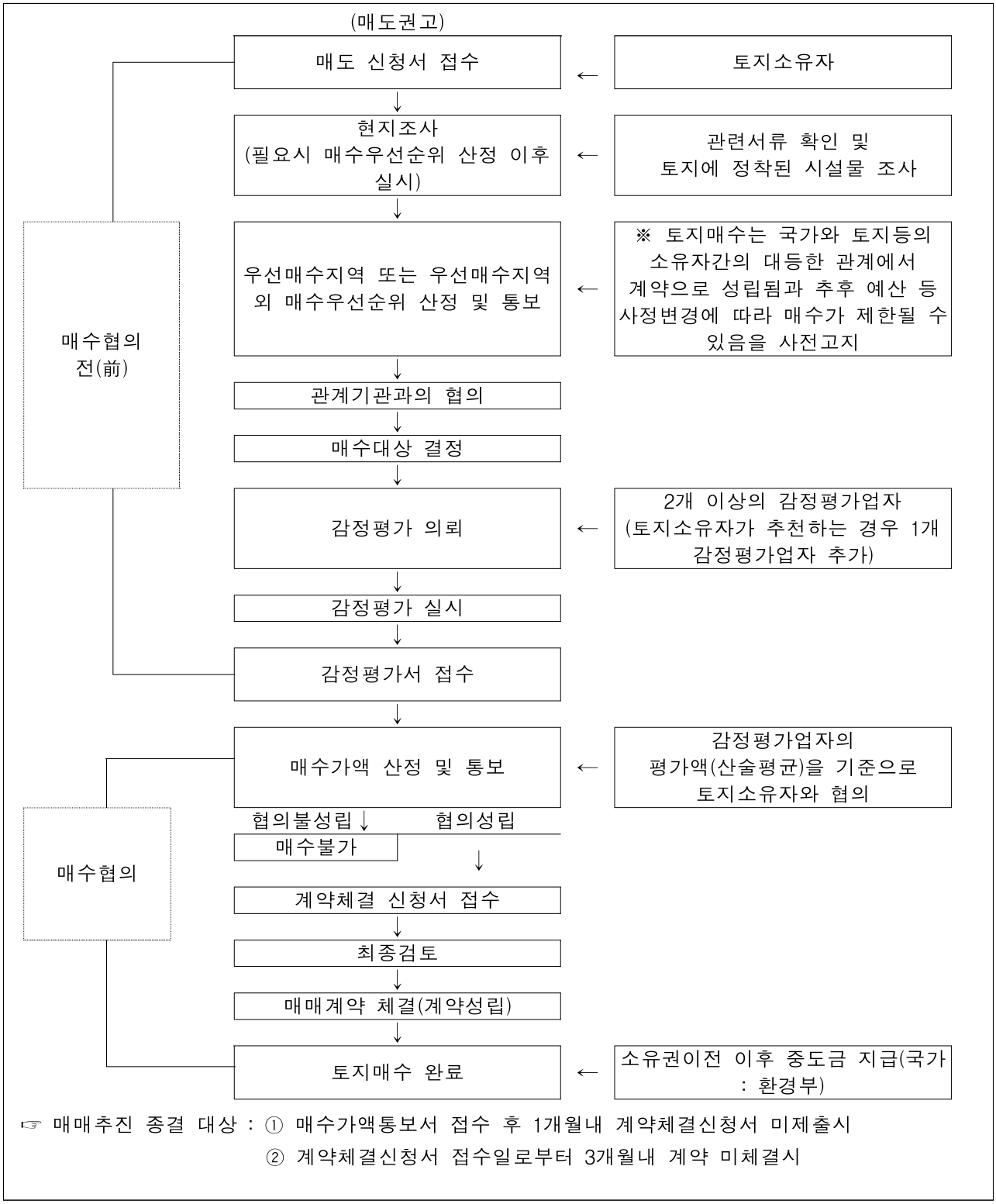
<표 58 > 낙동강수계 매수우선순위 산정 배점기준표

매수우선순위 산정 배점기준표(제10조제2항 관련)

○ 매수우선수위 배점 = ① 토지용도별 점수 + ② 규제지역별 점수 + ③유하거리별 점수 + ④우선매수지역 가점 + ⑤오염원 가점 + ⑥연접토지 가점 + ⑦신청토지 가점

구분	분야별	세부기준			하천경계로부터의 거리(m) (초과~이하)				
					0~50	50~100	100~300	300~500	500~1,000
항목별 배점기준	① 용도별	공장	「수질및수생태계보전에관한법률」 제2조에 따른 폐수배출시설을 설치·운영하는 공장		80	72	55	40	10
			기타		52	47	36	26	5
		축사	돈 사	신고규모 이상	70	63	45	30	6
				신고규모 미만	46	41	29	20	4
			우 사 (젖소, 말 포함)	신고규모 이상	70	63	45	30	6
				신고규모 미만	46	41	29	20	4
			기타	신고규모 이상	60	54	35	25	5
				신고규모 미만	39	35	23	16	4
		목욕장·숙박·식품접객업소, 공동주택, 기타수질오염원, 특정토양오염관리대상시설			40	36	20	15	5
		주택 등 일반건축물			34	31	17	13	-
		나대지, 전·답, 과수원		일반지역	30	27	15	5	-
				농업진흥지역	15	13	7	2	-
		임야(이용 용도가 순수임야의 경우)			10	5	2	1	-
	②규제 지역별	상수원보호구역(용도상 임야는 50% 적용)			35	30	25	18	10
		수변구역(용도상 임야는 50% 적용)			35	30	25	18	-
		가축사육제한구역(축사에 한함)			20	15	10	5	
	③취수구 유하거리	취수구로부터 5km미만			30	20	10	-	-
		취수구로부터 5km이상~10km미만			20	10	5	-	-
가점	④우선 매수지역	(① + ② + ③) × 1.0			-				
	⑤오염원	오수 또는 가축분뇨 발생량(톤/일)×1점 (※최대 10점)			-				
	⑥연접 토지	기매수된 토지에 연접			20	16	8	-	-
		수변생태벨트 조성완료 토지에 연접			35	30	25		
	⑦신청토지	수변생태벨트시행계획지역 신청토지			35	30	25		
		다수인이 공동으로 매도하는 토지			20	15	10		

* 자료: 낙동강수계 토지매수 및 관리 업무처리 지침('23.10.12)



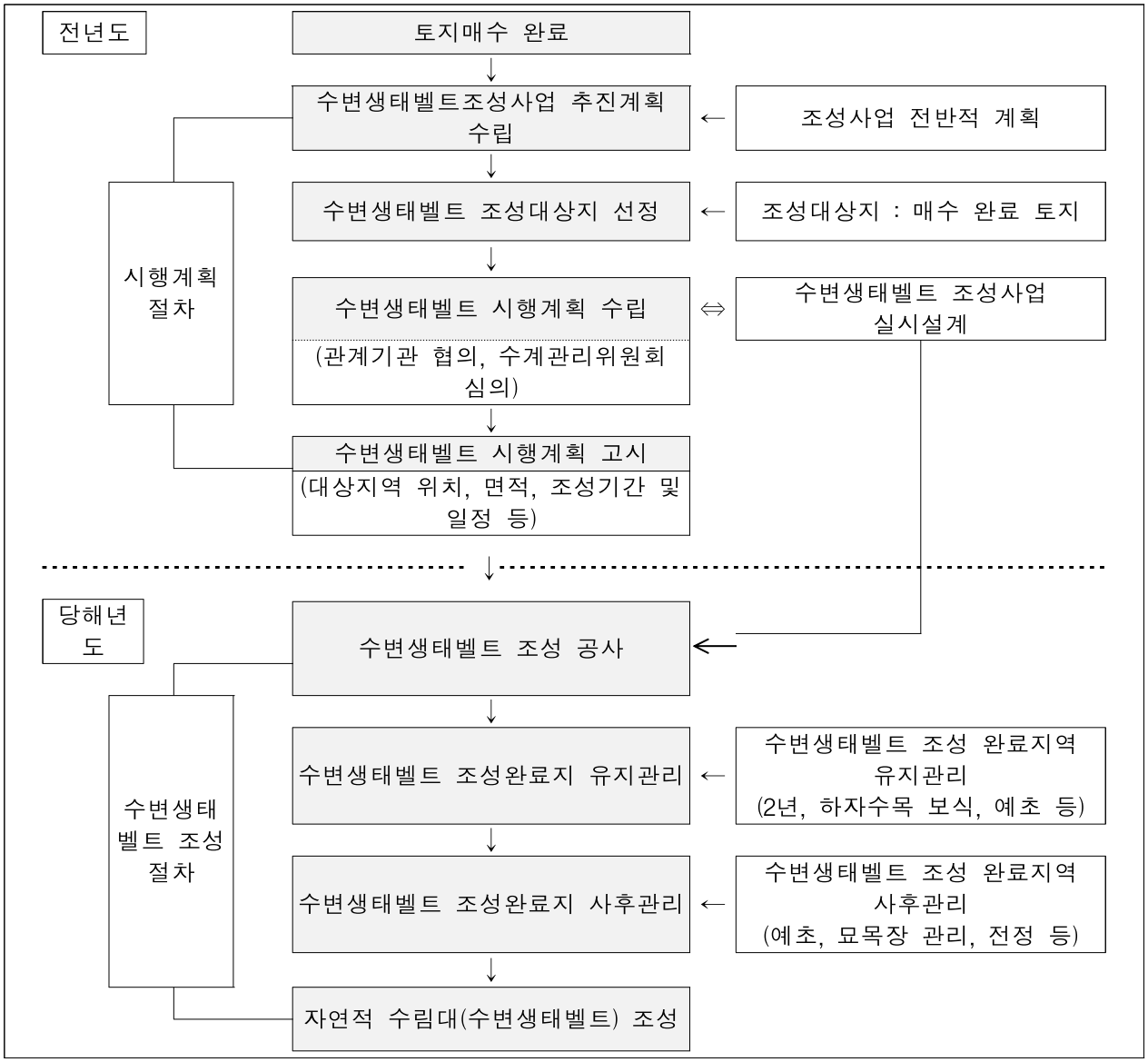
<그림 23 > 토지매수 집행 절차

나. 수변녹지조성관리

○ 수변녹지조성관리는 낙동강수계 매수토지를 대상으로 수변생태벨트를 조성, 조성 완료지 유지관리(관수 등) 및 사후관리(예초 등)를 통해 비점오염물질이 직접 수계로 유입되는 것을 예방하고 자연정화기능 증대 등 낙동강수계 상수원 수질개선을 도모하기 위한 사업임

<표 59> 연도별 수변녹지조성 실적('06~'22년)

연도	계	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년
면적(천㎡)	9,621	147	114	223	340	901	1,103	772	652
금액(백만원)	61,807	2,708	1,618	3,150	3,016	7,447	7,602	5,547	4,201
연도	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
면적(천㎡)	615	577	580	587	589	599	601	609	613
금액(백만원)	3,359	3,012	3,630	2,835	3,019	3,217	2,766	2,655	2,025



<그림 24 > 수변녹지조성관리사업 집행 절차

3-1-5. 오염총량관리

가. 오염총량관리

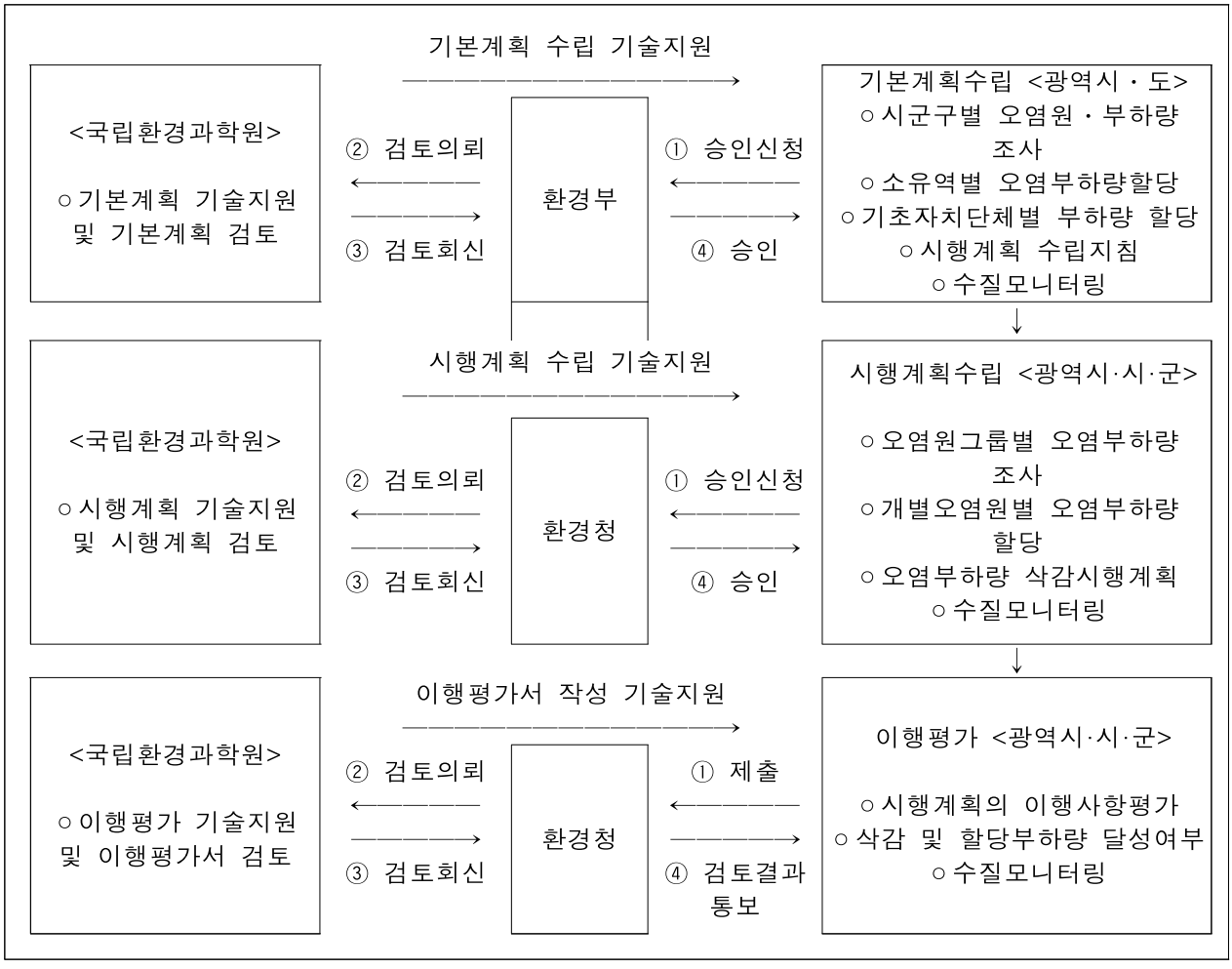
○ 오염총량관리는 「낙동강수계법」에 따라 오염총량관리계획을 수립·시행하는 지자체에 시행계획 수립 및 이행평가 등에 소요되는 비용을 지원함으로써 오염총량관리제도의 정상 추진을 도모하기 위한 사업으로, 아래 유형으로 구분되어 지원함

- (4단계 시행계획 수립 비용) 4단계('21~'30) 오염총량관리제도 시행에 따른 실행적 성격의 시행계획 수립 비용 지원

- (이행평가 비용) 시행계획에 대한 이행평가 실시 지자체(38개소)의 면적 및 인구를 고려하여 지자체별 소요액 지원

- (배출삭감 모니터링 비용) 시행계획의 배출·삭감시설에 대한 수질 등 모니터링 비용을 시설별 소요액에 따라 산정하여 지원

- (전문직 인건비 및 관리비용) 오염총량제도 기술검토 등 원활한 추진을 위한 광역시도·전문직 인건비 및 관리비를 지원

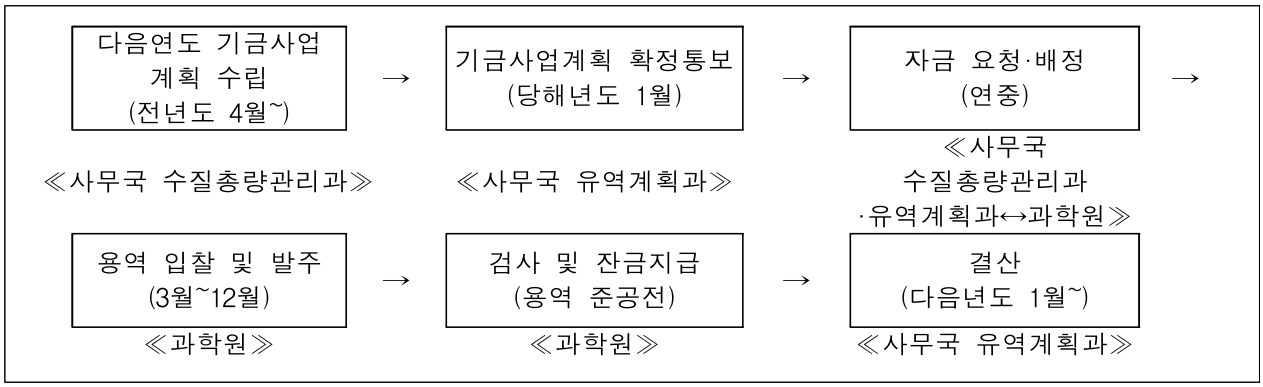


<그림 26 > 오염총량관리제도 추진 절차

나. 오염총량관리조사연구

○ 오염총량관리조사연구는 오염총량관리 조사·연구반을 설치·운영하여 총량제 시행 지자체를 기술적으로 지원하여 오염총량관리 제도의 안정적 시행을 추진하기 위한 사업으로,

○ 조사·연구사업 수행 및 유량측정사업을 통하여 오염총량관리제 시행계획 수립, 이행평가의 정책자료로 활용하기 위하여 낙동강수계관리위원회 사무국이 직접 수행함



<그림 27 > 오염총량관리조사연구 사업 절차

3-1-6. 기금운영비

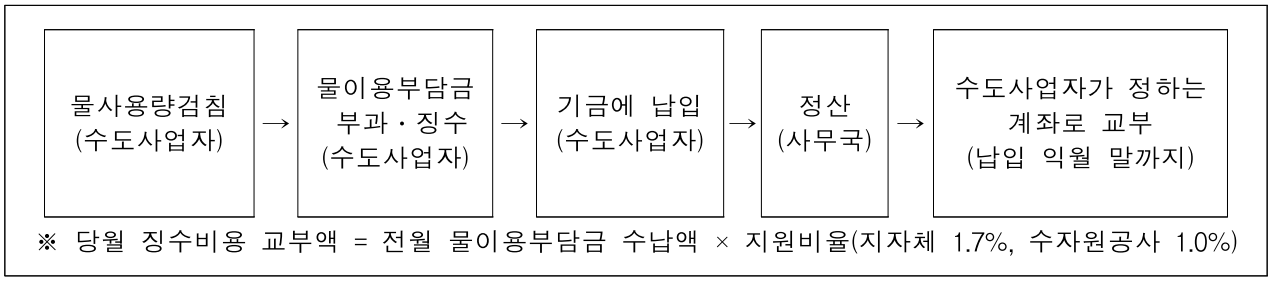
가. 운영경비

○ 운영경비는 사무국 운영경비 및 6개 광역시·도 기금 업무 경비 등에 소요되는 기금관리비와 낙동강수계 내 지역주민을 대상으로 환경교육·홍보프로그램 등에 소요되는 교육·홍보비로 구분됨

나. 징수비용보전

○ 징수비용보전은 물이용부담금의 징수효율 제고 및 안정적 기금 수입기반 조성을 목적으로 수도사업자(수자원공사, 지자체)를 대상으로 물이용부담금의 부과·징수 업무 추진에 따른 소요 비용의 일부를 지원하는 사업임

○ 낙동강수계관리위원회 사무국이 직접 수도사업자에게 교부하는 형태로 지원



<그림 28 > 징수비용 보전 집행 절차

3-2. 사업성과 분석

3-2-1. 사업성과 지표달성

○ 기금사업은 매년 사업별 성과목표를 설정하고, 목표달성 여부에 대해 점검·환류하고 있으며, 최근 4년('19~'22)간의 성과목표 달성현황 및 '23년 목표는 아래 표와 같음

○ 주민지원사업, 환경기초시설, 기타수질개선지원, 토지매수 및 수변구역관리, 오염총량관리 등 대부분의 사업들은 목표치의 100%를 상회한 실적을 달성하고 있으며, 매년 목표치를 상향하여 설정하고 있다는 점에서 고무적임

- '22년의 경우, 30억 미만의 사업들은 프로그램 목표인 '기금 지원대상 중권역(77개)의 좋은 물 달성비율(BOD 기준)'의 평가결과가 적용되었는데 목표치(88.4%) 대비 실적(84.4%)이 미달성되었음

<표 60> 연도별 낙동강수계관리기금 사업 성과 달성 현황

항목			구분	'19	'20	'21	'22	'23
주민지원사업	관리청별 주민지원	주민지원사업 만족도 (단위 : 점)	목표	72.1	72.7	72.9	73.4	73.5
			실적	72.6	72.8	72.9	73.5	-
			달성도	100.7	100.1	100.0	100.1	-
		주민지원사업 주민 등 의견수렴 (단위 : 횟수)	목표	4	4	4	4	4
			실적	4	4	4	4	-
			달성도	100.0	100.0	100.0	100.0	-
환경기초시설	환경기초시설 설치	환경기초시설 설치사업 공정율 (%)	목표	68.7	71.3	73.9	77.0	78.0
			실적	86.0	81.2	84.7	83.3	-
			달성도	125.0	114.0	114.6	108.2	-
	환경기초시설 운영	기금지원환경기초시설 오염물질 삭감량 (천톤/년)	목표	200.5	200.8	200.9	201.1	203.8
			실적	200.7	201.1	201.2	204.4	204.4
			달성도	101.0	100.1	100.1	101.6	100.3
기타수질개선지원	상수원관리 지역관리	상수원 보호구역 관리실태 평가결과 지적사항 이행율 (%)	목표	81.3	94.2	100.0	-	100.0
			실적	94.1	100.0	100.0	-	-
			달성도	115.7	106.2	100.0	-	-
	환경기초조사연구	환경기초조사연구 결과활용건수	목표	42	44	45	46	46
			실적	42	44	45	46	-
			달성도	100	100	100	100	-
	정수비용지원	상수도위기대응 능력정도(점)	목표	90.6	96.3	90.0	-	-
			실적	96.1	96.3	96.2	-	-
			달성도	106.1	100.0	106.8	-	-
		정수장시설개선 실적(점)	목표	-	-	-	80	80.8
			실적	-	-	-	88.9	-
			달성도	-	-	-	111.1	-
	완충	완충저류시설	목표	-	-	-	68.1	80

항목			구분	'19	'20	'21	'22	'23
	저류시설 운영 지원	초기우수 오염물질(SS) 제거율(%)	실적	-	-	-	95	-
			달성도	-	-	-	139.7	-
	수질 보전 활동 지원	민간단체 수질보전 감시활동 지원사업 추진결과 평가점수(점)	목표	82.3	82.5	82.6	82.7	82.8
			실적	82.4	82.5	82.6	-	-
			달성도	100.1	100.0	100.0	-	-
		도랑 살개천 활동지원 주민만족도상승률(점)	목표	66.2	81.1	-	-	-
			실적	80.9	81.3	-	-	-
			달성도	122.2	100.2	-	-	-
		도랑 살개천 활동지원사업 좋은물 달성률(%)	목표	-	-	77.6	77.7	77.8
			실적	-	-	48.9	-	-
			달성도	-	-	101.7	-	-
	비점 오염 저감 사업	비점오염물질삭감량 (톤/년)	목표	117	240	335	340	385
			실적	239	330	449	486	-
			달성도	204	134.1	136	142.9	-
	하천 하구 쓰레기	하천하구 쓰레기 수거량(천톤/년)	목표	7	8	8.5	-	8.8
			실적	7	10	8.3	-	-
			달성도	100	125	97.6	-	-
토지 매수 및 수변 녹지 조성	토지 등 매수	토지매수에 따른 단위면적당 오염물질저감량 (kg/㎢.일)	목표	92	94	95	94	94.1
			실적	92.2	94.1	95.35	95.47	-
			달성도	100.2	100.1	100.3	101.6	-
	수변 녹지 조성	수변녹지 조성실적 (%)	목표	62.4	65.6	66.0	69.9	70.2
			실적	66.38	67.9	69.8	73.0	-
			달성도	104.8	108.5	102.6	104.4	-
		당해연도수변녹지 조성면적(천㎢)	목표	589	600	602	609	610
			실적	599	601	608	612	-
			달성도	101.7	100.2	101.1	100.6	-
오염 총량 관리	총량협의 사업장 삭감계획 이행율 (%)		목표	85.6	89.7	91.6	91.7	-
			실적	92.6	91.5	96.3	93.6	-
			달성도	108.2	102	105.1	102.1	-
	총량협의 지역개발사업 합동점검율 (%)		목표	-	-	-	-	52
			실적	-	-	-	-	52
			달성도	-	-	-	-	100
프로그램 목표	기금지원대상 중권역(77개) "좋은물" 달성비율(BOD 기준) (%) *'22년 신규 지표 (30억 미만사업의 프로그램 지표)		목표	-	-	-	88.4	-
			실적	-	-	-	84.4	-
			달성도	-	-	-	95.5	-

3-2-2. 낙동강 유역 수질 개선 효과

○ 기금사업이 추진된 이후('02~'22년)의 낙동강 수질 대표 측정지점 5개소의 BOD(생물화학적 산소요구량), T-P(총인), TOC(총유기탄소량) 농도 변화를 아래와 같이 분석함

- 대상지역은 구미보(산곡), 강정고령보(달성), 합천창녕보(대암리), 낙동창녕보(용산), 낙동하구언(구포) 지점으로 조사

○ 「환경정책기본법」 시행령 [별표1] 3. 수질 및 수생태계의 생활환경 기준에 따르면, 생활환경 기준에 적합한 수질 기준은 아래와 같음

<표 61> 「환경정책기본법」 시행령 [별표1] 생활환경 기준

등급		상태 (캐릭터)	기 준								
			수소 이온 농도 (pH)	생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적 산소 요구량 (COD) (㎎/L)	총유기 탄소량 (TOC) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총인 (total phosphorus)(㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)	
										총 대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5~8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ib		6.5~8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	II		6.5~8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하
보통	III		6.5~8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0~8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하		
나쁨	V		6.0~8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하		
매우 나쁨	VI			10 초과	11 초과	8 초과		2.0 미만	0.5 초과		

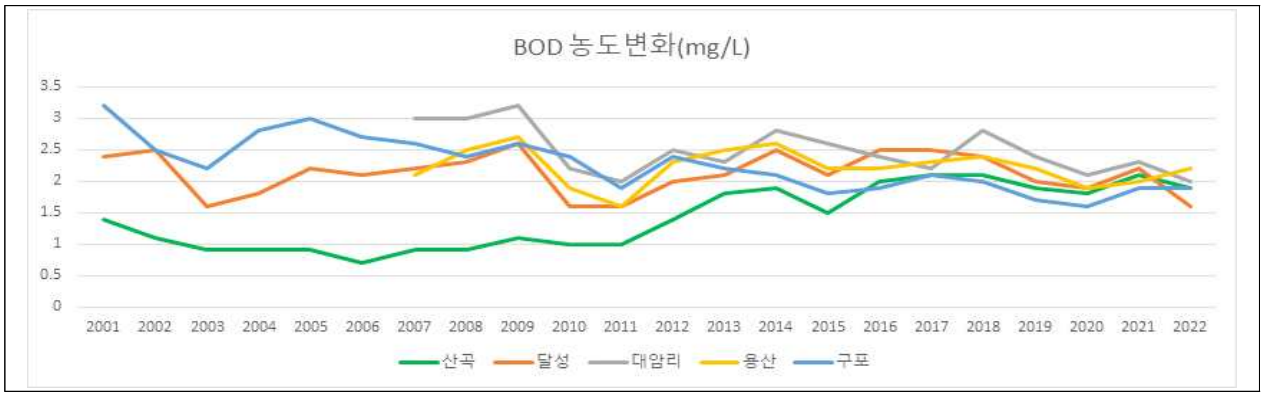
가. BOD 농도 변화

○ 주요지점의 BOD 농도 변화를 살펴보면 달성, 대암리, 구포지점은 '01년/'07년 대비 BOD 농도가 감소하였음

<표 62 > 낙동강 주요지점 BOD 농도 변화(단위: mg/L)

	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
산곡	1.4	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9	1.1	1	1	1.4	1.8	1.9	1.5	2	2.1	2.1	1.9	1.8	2.1	1.9
달성	2.4	2.5	1.6	1.8	2.2	2.1	2.2	2.3	2.6	1.6	1.6	2	2.1	2.5	2.1	2.5	2.5	2.4	2	1.9	2.2	1.6
대암리	-	-	-	-	-	-	3	3	3.2	2.2	2	2.5	2.3	2.8	2.6	2.4	2.2	2.8	2.4	2.1	2.3	2
용산	-	-	-	-	-	-	2.1	2.5	2.7	1.9	1.6	2.3	2.5	2.6	2.2	2.2	2.3	2.4	2.2	1.9	2	2.2
구포	3.2	2.5	2.2	2.8	3	2.7	2.6	2.4	2.6	2.4	1.9	2.4	2.2	2.1	1.8	1.9	2.1	2	1.7	1.6	1.9	1.9

* 자료 : 물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)



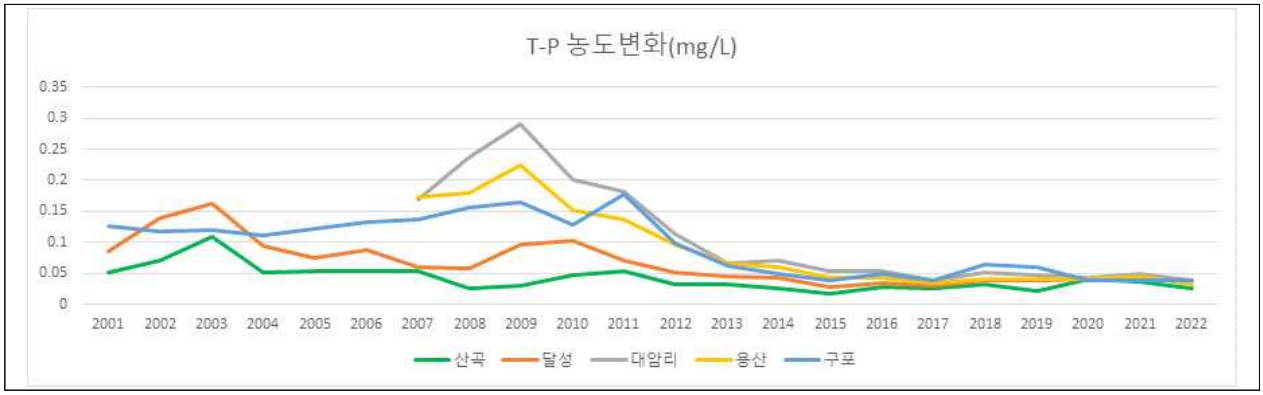
<그림 36 > 낙동강 주요지점 BOD 농도 변화(단위 : mg/L)

나. T-P 농도 변화

○ T-P의 경우 모든 지점에서 '01년 대비 감소 추세를 보이고 있음

<표 63 > 낙동강 주요지점 T-P 농도 변화(단위: mg/L)

	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
산곡	0.052	0.071	0.109	0.051	0.055	0.054	0.054	0.026	0.031	0.047	0.054	0.032	0.032	0.027	0.018	0.028	0.027	0.033	0.023	0.042	0.036	0.027
달성	0.086	0.14	0.162	0.094	0.075	0.088	0.06	0.059	0.096	0.104	0.072	0.052	0.045	0.044	0.028	0.034	0.03	0.04	0.038	0.041	0.044	0.04
대암리	-	-	-	-	-	-	0.169	0.237	0.291	0.2	0.181	0.114	0.066	0.07	0.053	0.054	0.039	0.051	0.048	0.043	0.049	0.038
용산	-	-	-	-	-	-	0.173	0.179	0.225	0.151	0.138	0.097	0.066	0.061	0.044	0.044	0.034	0.041	0.042	0.041	0.045	0.033
구포	0.126	0.118	0.12	0.111	0.123	0.132	0.136	0.157	0.165	0.129	0.178	0.098	0.062	0.049	0.038	0.05	0.039	0.064	0.061	0.038	0.04	0.039



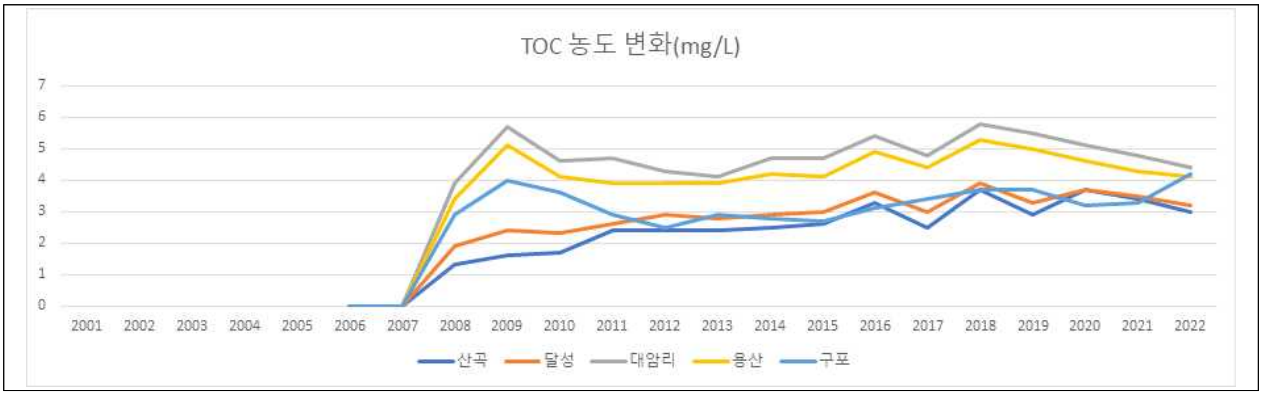
<그림 37 > 낙동강 주요지점 T-P 농도 변화(단위 : mg/L)

다. TOC 농도 변화

○ TOC의 경우 점진적으로 증가 추세를 보이고 있음

<표 64 > 낙동강 주요지점 TOC 농도 변화(단위: mg/L)

	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
산곡	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.6	1.7	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	3.3	2.5	3.7	2.9	3.7	3.4	3
달성	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.4	2.3	2.6	2.9	2.8	2.9	3	3.6	3	3.9	3.3	3.7	3.5	3.2
대암리	-	-	-	-	-	-	-	3.9	5.7	4.6	4.7	4.3	4.1	4.7	4.7	5.4	4.8	5.8	5.5	5.1	4.8	4.4
용산	-	-	-	-	-	-	-	3.4	5.1	4.1	3.9	3.9	3.9	4.2	4.1	4.9	4.4	5.3	5	4.6	4.3	4.1
구포	-	-	-	-	-	-	-	2.9	4	3.6	2.9	2.5	2.9	2.8	2.7	3.1	3.4	3.7	3.7	3.2	3.3	4.2



<그림 38 > 낙동강 주요지점 T-P 농도 변화(단위 : mg/L)

3-3. 사업평가 분석

3-3-1. 성과평가 체계

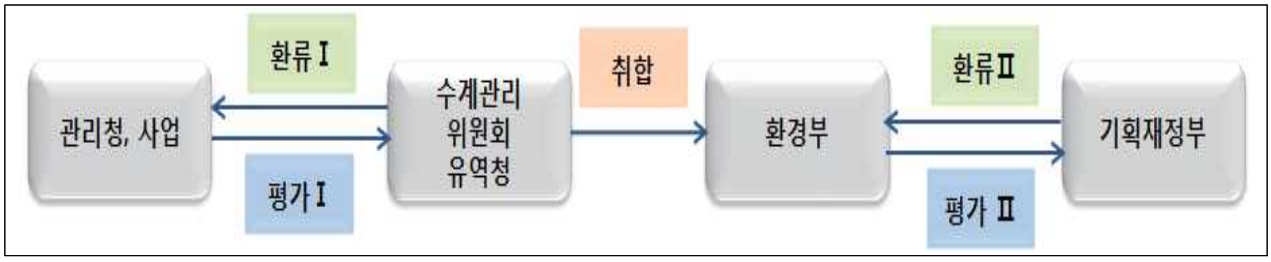
○ 수계기금 사업의 평가는 크게 외부평가(기금존치평가, 보조사업 연장평가, 재정사업 자율평가), 내부평가(기금사업 성과평가)로 구분됨

○ 기금사업은 수계관리위원회, 환경부, 기획재정부의 평가 체계를 통해 사업별 성과에 대해 평가하고, 환류하는 체계로 이루어짐

○ 주요 기금사업 평가결과 및 의견에 대한 분석을 통해 기금 운용 개선방향 도출을 위한 기초자료로 활용하고자 함

<표 65> 기금사업 성과평가 체계

구분		대상사업	해당사업	주기	평가내용	결과 활용	평가 기관
외부평가	기금 존치 평가	모든 재정사업	○기금전체사업	3년	① 개별사업의 적정성 ② 재원구조의 적정성 ③ 기금존치의타당성	기금의 존치 / 통합 / 폐지 등 결정	기재부 (기금운용 평가단)
	보조 사업 연장 평가	「보조금법」에 따른 존속기간(3년) 만료사업	○'21년(6개) - 주민지원, 환경기초시설설치·운영, 오염총량관리,비점오염저감, 상수원관리지역관리	3년	① 보조사업의 타당성 ② 사업관리의 적정성	차기년도예산 편성 시반영 * 감액 및 사업수행방법 변경등	기재부 (기금운용 평가단)
	재정 사업 자율 평가	모든 재정사업	○5개 단위사업 - 주민지원, 환경기초시설, 기타수질개선지원, 토지매수, 오염총량관리	매년	①사업의 효율적 운영 ② 집행률제고 노력 ③ 성과목표 달성 ④ 사업성과 우수성 ⑤ 제도개선 노력	'미흡'시 차기년도예산 10%감액	기재부 (자체평가 위원회) * 환경부 자체평가 후 기재부 메타 평가 실시
자체평가	기금 사업 성과 평가	○주요사업(100억↑) -주민지원, 기초시설 설치/운영		매년 (주요)	① 사업관리의 적절성 ② 목표달성 및 성과우수성	상위 3개 기관 인센티브 부여 * 문제점 보완 및 개선방안 마련	낙동강 수계관리 위원회 (성과평가 위원회)
		○기타사업(100억↓) -오염총량관리, 상수원관리지역관리, 비점오염관리		격년 (기타)			



<그림 39> 수계관리기금 평가·환류 체계

3-3-2. 외·내부 수계기금 평가결과

가. 기금존치평가

○ 기금존치평가는 기금의 설치 목적 및 기능 등에 대한 검토를 통해 존치 필요성을 평가하여 기금 통·폐합, 중복사업 조정 등 기금정책 수립 및 제도개선에 활용하는 것을 목적으로 기금 전체사업을 대상으로 3년마다 실시되며,

- 개별사업의 적정성, 재원구조의 적정성, 기금존치의 타당성 등 세부평가 항목은 아래와 같음

<표 66> 기금존치평가 세부평가 항목

평가지표	세부평가지표	평가기준
1. 개별사업의 적정성	1-1. 사업설치목적의 유효성	(1) 사업의 설치목적 및 추진근거가 명확한가?
		(2) 사업의 중장기 운용비전이나 방향이 당초 또는 변경된 설치목적과 일관적인가?
		(3) 사업의 설치목적을 달성할 충분한 가능성이 있는가?
	1-2. 사업주체의 적합성	(1) 사업을 예산(일반회계, 특별회계)으로 편성할 경우 적절한 집행이 불가능한가?
		(2) 사업을 민간에서 더 효율적으로
	1-3. 사업의 중복성·유사성	(1) 예산으로 수행하는 사업 중 중복되거나 유사한 사업이 없는가?
		(2) 타 기금에서 수행하는 사업 중 중복되거나 유사한 사업이 없는가?
2. 재원구조의 적정성	2-1. 재원조성방법의 적정성	(1) 자산수지총괄 상 자체수입이 [사업비+기금관리비+사업운영비+차입금 이자상환]의 2/3 이상인가?
		(2) 기금조성계획표 상 총 조성에서 정부출연과 차입금이 차지하는 비중이 1/2 이하인가?
		(3) 수익자, 원인자, 손괴자 부담원칙에 부합하지 않는 재원이 없는가?
	2-2. 중기가용자산 규모의 적정성	(1) 기금이 중기가용자산을 적정 규모만큼 보유했는가?
		(2) 향후 기금의 목적달성을 위한 사업을 수행하는데 지장이 없을정도로 재원을 안정적으로 확보 가능한가?
3. 기금존치의 타당성	3-1. 기금목적의 유효성	(1) 사회경제적 환경변화를 고려할 때 현재 상황에서도 여전히 기금의 설치목적이 유효한가?
	3-2. 타 기금과의 중복성·유사성	(1) 기금이 수행하는 사업이 아닌 기금 자체의 설치목적이 중복되거나 유사하지는 않은가?
	3-3. 특수한 정책적 필요성	(1) 정부정책, 특별법 등 예외적으로 기금으로서 유지할 필요가 있는가?

○ 2016년 기금존치평가는 낙동강수계기금의 주요사업이 지자체의 열악한 재정부담을 덜어주고, 낙동강 상수원의 현행 수질을 유지하는데 기여하며, 물이용부담금을 통한 재원규모가 적정하고 수질개선을 위하여 존치가 필요하다고 평가하였으나, 기금의 효율적인 배분과 기금사업의 효과를 객관적으로 평가할 수 있는 방안이 마련되어야 한다는 내용이 있음

- (개별사업의 적정성) 주민지원사업, 환경기초시설 설치·운영지원, 토지매수 및 수변녹지 조성관리 사업의 경우 목표치 대비 실적이 초과달성되거나 개선되고 있음

- (재원구조의 적정성) 안정적인 수입원(물이용부담금)을 확보하고 있으며, 이를 기반으로 사업비를 충당하여 기금의 재원 조성이 안정적이며, 수익자(최종 수요자)에게 물이용부담금을 부과하여 행위제한을 받고있는 상류지역 주민을 대상으로 사업을 추진하고 있어 부담자 및 부담기준이 합리적. 중기가용자산을 적정수준보다 과다하게 보유하고 있으나, 개선조치가 필요할만큼은 아님

- (기금존치의 타당성) 본 기금은 낙동강수계 수질 개선에 기여하는 것으로 기금 목적에 타당하고, 물 수요관리 필요성이 증대됨에 따라 역할과 기능이 증대될 것으로 전망되어 존치 타당

<표 67> '16년 기금존치평가 결과(요약)

평가연도	평가지표	평가결과	근거 및 조치사항
2016	1. 개별사업의 적정성	-	- 부적정사업 없음
	2. 재원구조의 적정성	재원조성방법 적정	- 안정적인 수입원(물이용부담금)의 확보하고 있어 자체수입비중이 적정하고 정부내부수입 및 차입금에 전혀 의존하고 있지 않기 때문에 기금의 재원조성이 안정적임
		중기가용자산 과다	- 중기가용자산을 적정규모보다 과다하게 보유하고 있으나, 개선조치가 필요할만큼은 아님 - 본 기금이 보유하고 있는 자산의 대부분은 상수원관리지역의 토지 등으로 관련 법률상 매도할 수 없는 사업 필수 자산임
	3. 기금존치의 타당성	존치	- 낙동강수계 상수원 수질개선과 주민지원사업 추진이라는 기금 목적의 유효성에 따라 존치

○ 2019년 기금존치평가는 사업이 기금의 설치목적·사업주체의 적합성·사업의 중복 및 유사성 측면에서 적합한 것으로 판단하였으나, 주민지원사업은 기금 설치목적에 부합하도록 성과지표가 설정되고 이를 체계적으로 평가·환류하는 제도의 개선을 권고하였으며 기금 성과환류체계를 고도화하여 사업별 자원배분 노력을 개선할 필요가 있다고 판단하였음

- (개별사업의 적정성) 주민지원사업의 경우, 재산권 행사에 제한을 받는 지역주민들의 복리후생을 개선하기 위해 시행되나 지역주민 만족도 조사는 상·하류 지역주민들을 대상으로 하여 실질적인 사업의 혜택을 받는 주민을 대상으로 한 성과목표 설정 필요

  기타수질개선지원 사업의 세부사업은 기금 설립목적에 부합된다고 판단되나, 상수원관리지역관리 사업의 성과는 목표대비 초과달성이나 성과달성 난이도가 높지 않은 평가지표임에도 낮은 결과수치를 보이고 있어 개선이 필요함

<표 68> ‘19년 기금존치평가 결과(요약)

평가연도	평가지표	평가결과	근거 및 조치사항
2019	1. 개별사업의 적정성	-	- 부적정사업 없음
	2. 재원구조의 적정성	-	- 해당사항 없음
	3. 기금존치의 타당성	존치	- 낙동강수질악화 문제를 해결하기 위한 기금존치 - 상수원의 수질관리와 주민지원사업을 보다 효과적으로 운영할 수 있도록 성과지표 설정 및 평가결과에 따른 환류체계 개선 권고

○ 2020년 기금존치평가는 기금 지원사업이 낙동강수계 지자체의 열악한 재정부담에 기여하고 있으나, 환경기초시설, 토지매수 및 수변구역관리 등 일부 사업에 대해서는 지원범위나 수준의 적정성·사업의 효과성 등에 대한 종합적인 분석과 검토가 필요하다고 평가

- (개별사업의 적정성) 토지매수 및 수변구역관리의 경우 사업 효과성 제고를 위한 종합적인 검토가 필요함. 투자액 대비 사업효과(BOD, T-N, T-P 저감부하량)는 환경기초시설 사업 등에 비해 낮고, 매수한 토지 중 오염부하량이 낮은 전답이나 임야가 차지하는 비율이 많음.

  토지매수 및 수변구역관리는 장기적 관점에서 지속적 추진이 필요한 사업으로 토지매수 대상범위의 적정성 문제 등을 포함한 토지매수 사업의 효과성을 종합적으로 분석하여 중장기 기금 사용계획 등에 반영하는 것이 필요함

- (사업주체의 적합성) 환경기초시설(설치비 및 운영비 지원)의 경우 예산과 기금 간의 분담기준이나 수준이 적정한지에 대해 정밀한 분석과 검토 필요. 본래 지자체가 부담해야 하는 비용에 대한 기금의 과도한 지원이라는 결과 초래할 수 있음

  또한, 낙동강수계의 경우 타 수계와 달리 상·하류 구분 없이 지자체 특성에 따라 상이한 지원비율 기준에 대한 비율 결정방식과 수준의 적정성에 대한 검토 필요하며 하류 지역 지원·하천하구쓰레기 정화사업의 기금지원 적합 여부에 대한 검토 필요

<표 69> ‘20년 기금존치평가 결과(요약)

평가연도	평가지표	평가결과	근거 및 조치사항
2020	1. 개별사업의 적정성	개선	- (토지매수 및 수변구역관리) 토지매수사업의 효과성을 종합적으로 분석하여 중장기 기금 사용계획 등에 반영 필요
			- (환경기초시설) 상수원 수질개선 관점에서 지원수준의 적정성에 대한 정밀한 분석·검토 필요
	2. 재원구조의 적정성	적정	- 안정적인 자체수입재원 보유, 자체수입비중·정부출연금 및 차입금 비중이 적정하며, 적정규모의 중기가용자산 보유
	3. 기금존치의 타당성	존치	- 기금존치는 타당하나, 개별사업의 적정성이나 사업성과에 대한 체계적인 분석·평가를 통해 기금이 보다 효율적으로 사용될 수 있도록 개선 필요

나. 보조사업 연장평가

○ 보조사업 연장평가는 보조사업(민간, 지자체)의 실효성과 지원 필요성을 객관적으로 평가하여 향후 보조금 예산의 존속·연장 여부를 결정하는 평가로 3년마다 실시되며, 세부평가 항목은 아래와 같음

- 낙동강수계관리기금 사업 중 보조사업 연장평가를 받는 사업은 관리청별 주민지원, 환경기초시설 설치, 환경기초시설 운영, 상수원관리지역관리, 비점오염저감사업, 정수비용지원, 오염총량관리, 수질보전활동지원, 하천하구쓰레기정화사업임

<표 70> 보조사업 연장평가 세부평가 항목

평가지표	평가기준	배 점
1. 보조사업의 타당성(70)	1-1. 보조사업의 법령 및 목적의 타당성	
	1-2. 보조사업의 효과성	
	1-3. 보조사업의 필요성	
	1-4. 재정지원 규모의 적정성	
	1-5 사회적가치 실현	
2. 보조사업 관리의 적정성(30)	2-1. 보조사업자 선정의 적정성	
	2-2. 보조사업 집행의 적정성	
	2-3. 보조사업 부정수급 관리의 적정성	
	2-4. 자체 사업관리 노력	
	2-5. 평가결과 이행여부	
	2-6. 실집행 실적	

○ '18~'20년 보조사업 연장평가 결과, 가장 낮은 점수를 받은 것은 환경기초시설 설치사업(66.7점)이었고, 가장 높은 점수를 받은 것은 비점오염저감사업이었음

- (관리청별 주민지원, 73.6점) 형평성 있는 지원과 상·하류 공영을 통한 낙동강수계 수질개선을 위해 국가의 보조사업 필요성은 인정되며, 기금의 재원 및 사업의 특성상 국가와 지방자치단체 및 지역주민들의 협력적 거버넌스가 중요,

  하류지역에서 주민지원사업의 예산 배분에 대한 불만이 제기되고 있고, 궁극적인 효과로 나타나야할 수질 개선에 대한 하류지역 불만이 지속적으로 높은 상황이고, 동 사업의 집행관리 및 사후관리 체계는 적정하게 갖추어져 있으나, 보조사업자의 집행 잔액 문제가 지속적으로 발생하고 있으므로, 예산감축을 통한 사업 효율화가 필요하여 감축 권고

- (환경기초시설 설치, 66.7점) 최근 3년간(2015-2017) 실집행률 평균이 77.8%로 부진함. 이는 지역 현장에서 당해 연도에 소화할 수 있는 수준 이상으로 국가 재원이 지원되었기 때문으로 판단되므로 감축 권고

  환경기초시설 설치에 대한 다양하고 균형된 정책관리가 가능하도록 기존 공정률 이외의 적절한 성과지표를 추가로 개발하여 성과관리를 실시할 것을 권고

- (환경기초시설 운영, 77.9점) 낙동강수계 39개 광역시·시·군 환경기초시설 운영비의 일부를 지원하는 사업으로 사업의 법률적 근거와 사업 연계성이 높고 체계적인 관리도 이루어지고 있음

  환경기초시설(설치)의 지속적 증가가 예상되므로 운영비 지원비율 산정에서 기준 보조율보다 지자체의 재정자립도를 적극적으로 고려하는 사업방식 개선이 요청됨

- (상수원관리지역관리, 85.3점) 물이용부담금 부과 대상 공공수역 및 물이용부담금 면제지역 내 상수원보호구역 및 수변구역에 대한 관리사업 예산을 지자체에 보조하는 사업으로서 보조사업의 타당성이 인정되며,

  수익자 부담원칙에 따른 물이용부담금을 통해 조성된 낙동강수계관리기금을 관리 담당 지자체에 보조하는 사업으로서 구체적 관리체계가 명확하고, 부담금 사용 목적에 부합하는 등 재정지원의 적정성도 인정됨

- (비점오염저감사업, 92.7점) 비점오염원에 대한 대책으로서 2008년부터 지속되어온 사업이며, 사업의 성격상 단기간에 오염원 제거의 효과를 확인하기는 어려움. 과거 사업 집행의 문제가 없다는 전제 하에 환경전문가들의 일반적인 질적인 평가를 종합하여 볼 때 정상 추진하는 것으로 평가

  개별사업과 본 보조사업 전체에 대한 성과평가와 성과관리를 위한 노력 기울일 필요

- (정수비용지원, 79점) 일반수도사업자의 고도정수비용 일부를 지원함으로써 물이용부담금을 납부하는 지역 주민들에게 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 목적으로 하고 있으며, 이는 국가 전체적 관점에서 보조사업의 타당성을 지니고 있음

  낙동강수계 수질 개선이 지속적으로 이루어지고 있어 정수비용이 실질적으로 감소하고 있고, 불용액의 발생 정도를 고려한 비용 지출을 고려할 필요가 있어 사업비 20% 감축, 정수비용은 감소하나 낙동강조류경보제 구간의 조류경보 발령일수는 증가하는 등 물 수요관리대책과 긴급상황에서 위기대응을 하기 위한 기금의 예비비 확보 등 재정지원규모 또는 재정운영 규모를 새롭게 정립할 필요 있음

- (오염총량관리, 90.1점) 낙동강수계 지자체에 대해 수질오염총량관리 시행계획 수립 및 이행평가 등에 소요되는 비용을 지원하는 것으로, 사업 내용이나 성격상 국가적 지원의 필요성이 인정되며 일정부분 사업효과가 있는 것으로 판단되어 지속 추진 필요성 있음

  내역사업 중 '전문직 인건비 및 관리비'는 환경분야 업무 중 전문성을 요하는 수질오염총량제를 전담할 전문인력 인건비를 경상북도와 경상남도에 지원하는 것으로, 형평성의 문제가 제기되므로 향후 지자체가 부담하도록 유도해나갈 필요가 있음

- (수질보전활동지원, 74.8) 경제, 사회, 환경변화 등으로 인해 사업을 현재와 같은 방식으로 수행하는 것이 타당하지 않으며, 사업목적을 효과적으로 달성하기 위해 사업방식의 개선이 필요함

특정 형태의 시민단체를 선정하여 반복적으로 지원하는 경직되고 관성적인 방식에서 벗어나 시민사회의 자발적인 참여와 민간의 참여역량을 강화하고 사업목표 달성에 효과적으로 기여할 수 있는 다양한 사업내용과 방식을 고려하여 추진할 필요가 있으며, 도랑·실개천 활동지원 사업은 지원 기간 동안의 일회성 사업에 머무르지 않고 사업기간 종료 이후에도 사업목표를 달성하기 위한 사업성과가 지속될 수 있는 방향으로 개선 필요

- (하천하구쓰레기정화사업, 75.6점) 쓰레기 발생 감소 정책의 큰 틀에서 평가대상사업의 역할이 어떻게 변화할 것인지에 대해서 중장기적 계획을 수립하고, 수거 톤당 단가를 절감함으로써 비용효과성을 제고할 방안을 검토할 필요가 있음

<표 71> '18～'20년 보조사업 연장평가 결과(요약)

평가 연도	평가 사업	평가 총평	점 수
2018	관리청별주민지원	사업비 감축(5%), 사업방식 변경(사업 효율화)	73.6
	환경기초시설 설치	사업비 감축(5%), 사업방식 변경(성과지표 개발한 성과관리 실시)	66.7
	환경기초시설 운영	사업방식 변경(운영비 지원기준 개선)	77.9
	상수원관리지역관리	정상 추진	85.3
	비점오염저감사업	정상 추진	92.7
	정수비용지원	사업비 감축(20%), 사업방식 변경(재정운용 규모 재정립)	79.0
	오염총량관리	정상 추진	90.1
2019	수질보전활동지원	사업방식 변경(신규사업 추진, 사업방향 개선)	74.8
2020	하천하구쓰레기정화사업	사업방식 변경(비용효과성 제고)	75.6

○ '21~'22년 보조사업 연장평가 결과 상수원관리지역관리사업을 제외한 사업이 사업방식 변경 또는 사업비 감축 권고 평가를 받았으며, 사업방식 변경의 경우 사업의 성과를 제대로 나타낼 수 있는 성과지표의 개선 필요성이 주된 의견임

- (관리청별 주민지원, 78.8점) 상수원 수질개선에 대한 동참과 협조를 유도하기 위해 낙동강 상류지역 마을과 주민들에게 소득증대, 복지증진 등 지역발전을 위한 사업을 지원하는 사업으로 목적과 법적근거가 명확하고 사업의 필요성은 인정되나,

  성과지표의 대표성 및 결과지향성 제고를 위해 신규지표의 개발 등 성과지표 개선이 필요하며, '21년 대비 간접지원사업의 일부를 직접사업비로 전환하고, 특별지원사업 선정 시 실집행률이 부진한 지자체의 공모제한 또는 감점부여 등의 기준을 추가하여 예산의 실집행률을 제고시키도록 노력할 필요가 있으며, 특별지원사업 선정기준에 상수원관리지역 주민활용도 수준을 평가지표로 추가하여 상수원 관리지역 주민요구가 충실히 반영될 수 있도록 개선 필요

- (환경기초시설 설치, 77.6점) ‘18년도 보조사업평가 지적사항을 반영하여 ‘19년도 예산을 5%이상 감축하였으나, 여전히 최근 3년간 실집행률은 81%로 낮은 편이며, 성과지표로서 설치사업 공정률은 실집행률과 중복되므로 적합하지 않음

  환경기초시설 설치비 실집행률 제고를 위한 추가적인 성과지표 개발이 필요하며, 기금을 사업별로 연도별 국고보조금 규모에 맞춰 매칭으로 배정하지 않고, 총사업비 확정에 따른 기금 총 지원규모를 설정(재원협의시) 후 연도별 기금 실소요금액을 지자체로부터 신청받아 배정함으로써 실집행률을 높이는 방식으로 사업방식변경 추진 필요

- (환경기초시설 운영, 82.4점) 사업의 타당성이 인정되나 사업의 효과성을 검증하는 성과지표의 설정 운용 등에 있어서 다소 보완 필요(오염물질 삭감량 지표의 경우 유입오염물질 감소 등의 요인으로 지표달성에 차질 있을 수 있음)하며, 해당 사업의 지속 가능성을 검토하여 성과지표 개선이 필요한 것으로 평가

- (상수원관리지역관리, 86.9점) 낙동강 상수원을 직접 관리하는 사업으로, 파급효과를 고려했을 때 국고보조의 당위성이 인정됨. 성과지표의 대표성 부족 등의 문제가 있으나, 총 수계기금 대비 본 보조사업의 비중을 고려했을 때 당장의 개선은 어렵다고 판단됨

  장기적으로 상수원 수질 개선을 나타낼 수 있는 결과지표를 선정하여 관리할 필요 있음

- (비점오염저감사업, 82점) 실집행률 제고를 위해 강력한 집행점검 및 패널티 부여 등 재정효율화 내용으로 관련 지침을 개정하는 사업방식 변경이 필요하며, 신규 성과지표 개발이 필요

  성과지표의 달성률은 만족하고 있으나, 비점오염의 사업성과 및 효과성을 검토할 수 있는 신규지표를 추가 개발하여 사업관리 방식의 변경 필요(기존 서로 다른 물질의 총량의 합으로 지표를 산정하는 것은 과학적·경제적 이치에 맞지 않고, 관리대상별로 정해져 있는 수질기준에 미치는 효과에 대한 영향을 설명할 수 없음)

- (정수비용지원, 83.2점) 고도정수처리비용 일부를 지원함으로써 지역 주민에게 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하는 것을 목적으로 국가의 지원이 필요한 사업이나, ’18~‘20년의 성과지표로 설정된 상수도위기대응능력은 동 보조사업의 성과를 나타내기에는 포괄적인 지표로 적절하지 않음

  현 성과지표는 적수 등 수도사고를 계기로 개편된 항목으로서, 수질 악화시(조류발생, BOD, TOC 및 유해영향유기물질 초과)정수비용을 지원하는 본 사업의 내용과 다소 거리가 있으므로 신규 성과지표 설정 필요

- (오염총량관리, 76.7점) 오염총량관리사업은 공공성과 비용이 크고 지속적인 사업필요성이 있는 바, 수계에 인접한 지자체의 재정만으로는 사업추진에 한계가 있다고 판단되나,

  반복적으로 75% 미만의 집행률을 보임. 환경부의 목표 수질 고시 지연에 따른 기본계획과 실행계획 용역 지연의 불가피성이 인정됨에 따라, 차후 ’21~‘23 실집행률이 낮을 경우 해당 금액만큼 감축하겠다는 부처 의견이 차기 연장평가 시 반영 필요하며,

예산의 집행 및 사후관리, 부정수급 방지를 위한 별도 규정 등을 정해 사업관리를 할 필요가 있으며, 현재의 성과지표(삭감이행 여부 건수) 외에 배출부하량 삭감수준을 나타내는 직접적인 성과지표 개발이 필요

- (수질보전활동지원, 68.8점) 민간단체수질보전활동 및 도랑·실개천 활동지원 사업의 일정 수준 감축이 필요하며, 직접적인 활동성과를 나타내는 성과지표개선, 관행적으로 운영되고 있는 민간단체수질보전활동의 획기적인 사업방식 혁신 및 고도화 필요

  민간단체수질보전활동 보조사업자 및 활동내역이 다양하지 않아 보조사업의 효과성이 미흡하며, 기존의 민간보조사업 및 지자체 사업과의 중복성 존재, 도랑·실개천 활동지원은 지자체에만 혜택이 존재하므로 지자체 부담비율 인상 필요하며, 기존 주민만족도는 사업 효과를 나타내기에 한계가 있어 대표성 있는 주민만족도 설문체계 개선 필요

  4개 유역 간 합동 성과 발표회나 공동과제 발주를 통해 기존의 성과를 평가하고 공동의 개선 방향을 만드는 것이 필요

<표 72> '21～'22년 보조사업 연장평가 결과(요약)

평가 연도	평가 사업	평가 총평	점 수
2021	관리청별주민지원	사업비 감축(일정 수준), 사업방식 변경(성과지표 대표성 및 결과지향성 제고)	78.8
	환경기초시설 설치	사업방식 변경(성과지표 개선, 실집행률 제고)	77.6
	환경기초시설 운영	사업방식 변경(성과지표 개선)	82.4
	상수원관리지역관리	정상 추진	86.9
	비점오염저감사업	사업방식 변경(성과지표 개발 및 추가)	82.0
	정수비용지원	사업방식 변경(신규 성과지표 설정)	83.2
	오염총량관리	사업방식 변경(성과지표 개발)	76.7
2022	수질보전활동지원	사업비 감축(일정 수준), 사업방식 변경(성과지표 개선, 사업방식 혁신)	68.8

다. 재정사업 자율평가

○ 재정사업 자율평가는 사업 수행부처가 소관 재정사업을 매년 평가하고 평가결과를 재정운용에 활용하는 평가제도로서, 예산·기금이 투입되는 모든 재정사업에 대하여 매년 실시

- 수계관리기금에 대한 재정사업 자율평가는 '21회계연도까지는 5개 단위사업(주민지원사업, 토지 등의 매수 및 수변구역관리, 환경기초시설 설치·운영, 오염총량관리, 기타수질개선지원) 대상으로 이루어졌으나,

- '22 회계연도부터 평가단위 확대에 따른 대상 사업수 증가 등을 고려하여, 자율평가 대상 제외인 소액사업 기준을 상향 조정하는 것으로 변경되었음. 따라서, 사업비 30억 이상의 세부사업이 평가대상으로 확대되었으며, 평가항목에도 변화가 있었음

- 평가등급은 '우수', '보통', '미흡' 3단계로 나누어지며, '미흡' 평가를 받은 사업의 경우 지출구조조정 등 별도의 성과관리 개선계획을 수립하여 평가결과에 대한 환류를 실시함

○ 최근 5년간('18~'22회계연도)의 재정사업 자율평가 결과는 아래와 같음

- 기금사업의 경우 2년 연속 '미흡'평가를 받은 사업은 없고 '기타수질개선지원' 사업의 경우 '20～'22회계연도에서 3년 연속 '우수'평가를 받음(사업이 세분화되면서 '우수'평가를 받은 사업과 '미흡'평가를 받은 사업이 나뉘나, 정수비용지원 사업의 경우 '우수')

<표 73> '18～'22 회계연도 재정사업 자율평가 결과(요약)

평가 사업		2018	2019	2020	2021	2022
관리청별주민지원		보통 (79.0)	보통 (79.5)	보통 (82.0)	보통 (80.3)	미흡 (82.0점)
환경기초시설 설치		보통 (78.25)	보통 (78.3)	보통 (82.0)	보통 (80.5)	보통 (85.1점)
환경기초시설 운영						보통 (91.7점)
기타수질개선 지원	정수비용지원	보통 (76.58)	미흡 (75.3)	우수 (86.8)	우수 (85.0)	우수 (92.8점)
	완충저류시설 운영지원					보통 (91.7점)
	비점오염저감 사업					미흡 (81.7점)
토지 등의 매수		보통 (80.55)	보통 (80.6)	보통 (83.3)	보통 (77.4)	보통 (82.8점)
수변녹지조성관리						우수 (94.0점)
오염총량관리		미흡 (75.81)	보통 (77.6)	보통 (82.5)	보통 (80.0)	보통 (91.3점)

○ ('18 회계연도) '미흡'평가를 받은 오염총량관리 사업이 아래와 같이 성과관리 개선대책을 수립하였고, 그 외 사업은 모두 '보통'평가를 받음

<표 74> '18 회계연도 오염총량관리사업 성과관리개선대책

2018	성과부진 사유	○(집행률 부진) 3년 평균 집행률 94.3%, 낙찰차액 등으로 인한 집행잔액 발생 ○(성과 우수성 인정 미흡) 제3자의 성과 우수성인정 미흡 - 물관리일원화에 대응하고 낙동강특성을 반영하는 운영방안 검토 필요
	성과관리 개선대책 주요내용	○(집행률 제고) 수질오염총량제 연구용역 사업 추진이 지연되어 잔금이 이월되지 않도록 사업시행주체(지자체) 조속한 사업추진 독려 및 관리·감독 강화 - 매월 지자체 집행실적 관리, 집행현황 점검 실시 - 집행부진 지자체에 대한 자금배정 유보 및 평가시 패널티 부여 ○(성과우수성 인정 강화) 현재지표를 적극적으로(105%이상) 달성하고, 사업방식 개선 및 다양한 의견수렴 등 - 수계위 유량측정 자동수위관측소를 수량전문기관인 홍수통제소로 이관(2개소, 1월)하여 물관리 일원화에 따라 행정효율 개선 - 낙동강수계 TOC 총량관리 시행방안 연구용역 발주 및 신규지표 개발 검토 - 사업장 및 지자체 담당자 대상 현장점검(연 1회이상), 할당초과 우려 지자체에 대한 컨설팅 및 교육(년 2회, 4월,11월) 실시로 삭감계획 이행율 제고

○ ('19 회계연도) 기타수질개선지원이 '미흡(75.3점)' 평가를 받았고, 그 외 사업은 '보통' 평가를 받았으며 '18 회계연도에 '미흡' 평가를 받았던 오염총량관리 사업이 '보통' 평가를 받아 이전 연도보다 개선된 평가를 받았음

- 오염총량관리 사업은 '19년 사업비 집행률 97.3%로 '18년 집행률 94.5% 대비 증가하여, 이전 연도에서 지적받았던 집행률 부진사항이 개선되었고, '미흡' 평가를 받은 기타수질개선지원 사업은 아래와 같이 성과관리 개선대책을 수립하였음

<표 75> '19 회계연도 기타수질개선지원사업 성과관리개선대책

2019	성과부진 사유	○(집행률 부진) '17년 이후 지속적으로 집행률 하락, 환경기초조사연구사업 집행률 제고방안 마련 필요 ○(제3자의 성과우수성 인정 미흡) 외부의 성과 인정위한 노력 부족
	지출구조 조정불가 사유	○기타수질개선지원 세부사업 중 국고매칭사업인 비점오염저감사업, 하천하구쓰레기정화사업은 국고에 따라 기금 지원 비율*이 정해져 있어 감액이 불가피한 사업으로 지출구조조정은 불가하고, 성과관리개선대책 추진 * (비점오염저감사업) 국고확정사업 지방비 부담분의 15~70%(시,군,광역시별 차등) 지원, (하천하구쓰레기정화사업) 국고확정사업 지방비 부담분의 40% 지원
	성과관리 개선대책 주요내용	○(집행률 개선) - 매월 집행률/실집행률 현황 점검 실시 및 집행부진 지자체 패널티 부여 등 - 환경기초조사연구사업 연구용역 조기발주 등 행정기간을 앞당기기 위하여 신규과제 수요조사, 연구과제 선정 및 당해연도 추진계획 수립 등을 사업 시행 전년도에 추진 등 - 환경기초조사연구사업 선급금 지급 비율 상향 조정(70→80%)으로 집행률 개선 ○ (성과우수성 인정 강화) - 수질개선 내용 등 기금사업의 성과 등에 대해 집중 홍보를 통하여 사업 성과 우수성 인정 강화 노력 · SNS를 통한 정책홍보 활성화, 언론사 광고 등 수질개선 캠페인 추진, 보도자료 배포 등 - 환경기초조사연구 성과발표회 개최 등을 통해 연구성과의 활용 및 관련기관(지자체, 대학, 과학원 등) 공유의 장 마련

○ (‘20 회계연도) ‘미흡’ 평가를 받은 사업은 없었으며, 기타수질개선지원 사업이 ‘우수(86.8점)’을 받았고, 그 외 사업은 ’보통‘ 평가를 받음

- ’19 회계연도에서 ‘미흡’ 평가를 받았던 기타수질개선지원 사업이 ‘우수’ 평가를 받아 성과관리 개선대책의 이행이 성실히 이루어진 것으로 보이며, 재정사업 자율평가 보고서의 평가근거 항목을 살펴보면,

  환경기초조사연구의 성과 논문이 국내학술대회에서 우수논문상을 수상했고, 온라인 심포지엄이 개최되어 연구성과 활용 및 공유의 장을 마련한다는 성과관리 개선대책 내용이 이행되며 사업성과의 우수성을 인정받았고, 사업의 성과목표 달성도 항목에서 적극성을 인정받아 만점 받음

<표 76> ‘20 회계연도 기타수질개선지원사업 평가보고서

<table>
<tr><th>평가지표</th><th>점수</th><th>평가근거</th></tr>
<tr><td>• 사업의 적정성(10)</td><td>8</td><td>○ 상수원 수질개선을 위한 유역관리 기초자료 수집, 유역 내 민간단체 활동의 지원, 상수원관리지역 내의 각종 오염원의 적정 관리 등을 통해 각종 오염원으로부터 안정적 상수원 확보 및 수질환경 개선으로 유역관리체계를 선진화하고 건강한 물환경 조성을 위해 정부지출 필요
○ 정부지출 필요성(4), 사업방식 효과성 및 재원분담 적절성(4)</td></tr>
<tr><td>• 집행률 제고 노력(30)</td><td>25</td><td>○ 3년 평균 집행률 95.2%</td></tr>
<tr><td>• 성과목표 달성도(40)</td><td>40</td><td>
<table>
<tr><th>성과지표</th><th>3년 실적</th><th>성과목표</th><th>적극성</th><th>달성률</th><th>가중치</th><th>점수</th></tr>
<tr><td>①상수원보호구역 평가결과 지적사항 이행률(%)</td><td>85.0</td><td>94.2</td><td>매우 적극</td><td>106.2</td><td>0.4</td><td>16.0</td></tr>
<tr><td>②환경기초조사사업 결과 활용건수</td><td>40.3</td><td>44</td><td>매우 적극</td><td>100</td><td>0.4</td><td>16.0</td></tr>
<tr><td>③비점오염물질 삭감량(톤/년)</td><td>123.2</td><td>246</td><td>매우 적극</td><td>134.1</td><td>0.2</td><td>8.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>• 사업 성과의 우수성 (10)</td><td>7.8</td><td>○ 낙동강수계 환경기초조사사업으로 추진된 연구과제 관련 논문으로 국내학술대회에서 우수논문상을 수상, 국내 물관리 분야 발전에 기여
○ 코로나-19 감염·확산 방지를 위한 비대면 방식의 온라인 심포지엄 개최를 통해, 지역 내 학계·전문가 등을 대상으로 수계 현안 논의와 연구결과 공유 등 소통 및 교류의 장 마련</td></tr>
<tr><td>• 제도개선 노력(10)</td><td>6</td><td>○ 기타 개선계획 미제시 됨</td></tr>
<tr><td>• 감점</td><td>△2</td><td>○ 각 수계별 실집행률의 격차가 커 관리상 문제가 있으므로 생태하천복원사업 집행부진 사업에 대한 관리 강화 필요 (‘19 결산, 환노위)</td></tr>
<tr><td>• 가점</td><td>2</td><td>○ 사회적 가치 인정됨</td></tr>
</table>

○ (‘21회계연도) 평가의 관대화 경향 및 전략적 왜곡을 방지하기 위해 ’사업 수‘ 기준을 적용하여 상대평가를 실시하였고, 비율은 우수 20% 이하, 보통 65% 내외, 미흡 15% 이상을 준수하여 평가함(’20회계연도에 비해 보통 비율 감소(70→65%), 미흡 비율 증가(10→15%)하여 전체 대상 사업수 57개 중, 우수 11개, 보통 37개, 미흡 9개)

○ 세부평가 항목과 가점 항목인 사회적 가치 세부분류는 아래와 같이 설정되었고, <표 55> <표 56>에 따라 평가된 낙동강수계기금 사업의 평가결과는 <표 57>과 같음

<표 77> ‘21 회계연도 재정사업 자율평가 세부평가 항목

평가지표	평가기준
1. 사업의 적정성(10)	□ 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가? ○정부지출 필요성(5) - 지자체 및 민간이 아닌 재정지원 필요성이 있는지 검토 ○ 사업방식의 효과성 및 재원분담 적절성(5) - 직접사업의 경우 지자체 및 민간과의 재원분담 가능성 검토 - 보조사업의 경우 현행 보조비율의 적정성 검토
2. 집행률 제고 노력(30)	□ 집행실적 제고를 위한 노력 및 실적 확인 * 낙찰차액, 경상경비절감, 조직개편, 환율변동, 사업방식 개선을 통한 예산절감실적 등은 정상집행으로 간주 * 지자체 자본보조 사업의 경우에는 지자체 집행률로 평가 □ 가점 및 감점 ○ 연례적 이불용 사업인 경우 감점 5 * 집행률이 연속적으로 하락하고 3년간 평균 집행률이 70% 미만인 경우 ※ 이외 분기별 집행계획 준수 등 가감점 항목은 부처별 자체 수립·활용 가능
3. 성과목표 달성도(40)	□ 계획된 목표는 달성하였는지 여부 ※ 가감점 항목은 부처별 자체 수립·활용 가능
4. 사업성과의 우수성(10)	□ 사업의 성과는 우수하고, 사업의 내용과 방식은 효과적이었는지 ○ 선정된 성과지표 외에 과제의 성과를 확인할 수 있는 통계 또는 대표 수치의 변화 등 계량화된 성과 제시 ○ 통계·수치 등으로 나타낼 수 없는 기타 체감성과 제시, 해당 대상연도 수상실적, 주요 학술지 및 연구보고서, 언론 보도 등에서 사업성과의 우수성을 인정한 경우
5. 제도개선 노력(10)	□ 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가? ○ 전년도 자율평가 결과 및 국회, 감사원, 언론, 타 평가제도에서 지적된 사항을 반영하여 환류
6. 감점(항목별 최대5점)	[필수] □ 타 평가 및 국회·감사원·언론 등 외부기관에서 사업성과 미흡 등으로 문제점을 지적 받은 경우(△5) ※ 필수 감점 항목 이외 부처별 자체 수립·활용 가능
7. 가점(항목별 최대 5점)	[필수] □ 사회적 가치 구현 사업인가?(5) ※ 필수 감점 항목 이외 부처별 자체 수립·활용 가능

<표 78> '21회계연도 재정사업 자율평가 사회적 가치 세부 분류별 의미

사회적 가치	주요 의미
① 인간의 존엄성을 유지하는 기본권리로서 인권의 보호	▸행복추구권, 평등권, 알권리, 직업의 자유, 안정적 주거생활 보장 등 헌법상 보장되는 기본권 보장
② 재난과 사고로부터 안전한 근로·생활환경의 유지	▸시장에서 해결할 수 없는 국민의 안전을 지키기 위한 공공의 적극적 조치 필요
③ 건강한 생활이 가능한 보건복지의 제공	▸인간다운 생활의 기본조건으로서 건강한 생활을 영위할 수 있는 보건·의료서비스를 국가에 요구하고 국가는 이를 제공
④ 노동권의 보장과 근로조건의 향상	▸생계를 유지하기 위해 일할 수 있는 권리보장, 노동3권, 안정적인 근로조건 유지, 최저임금인상, 고용안정 등
⑤ 사회적 약자에 대한 기회제공과 사회통합	▸여성, 노인, 청소년, 신체장애자, 기타 생활 능력이 없는 국민도 인간으로서의 존엄과 가치를 보장받을 수 있는 사회보장 정책 추진
⑥ 대기업·중소기업 간의 상생과 협력	▸시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하고, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 필요한 규제·조정
⑦ 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출	▸민간 및 공공부문 일자리 창출, 노동시간 단축을 통한 일자리나누기, 노동이사제, 비정규직 축소 등 좋은 일자리 확대
⑧ 지역사회 활성화와 공동체 복원	▸자치와 분권의 원칙을 지역 공동체 차원에서 보장하는 지방자치 실현
⑨ 경제활동을 통한 이익이 지역에 순환되는 지역경제 공헌	▸지역간 균형있는 발전을 위한 지역경제 육성, 수도권 과밀화로 인한 부작용 해소
⑩ 윤리적 생산과 유통을 포함한 기업의 자발적인 사회적 책임 이행	▸사회적 존재로서 기업의 사회적 책임 이행. 인권, 노동권, 환경, 소비자 보호, 지역사회 공헌, 좋은 지배구조 형성
⑪ 환경의 지속가능성 보전	▸국민이 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 보장하기 위한 국가의 의무
⑫ 시민적 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현	▸민주적 의사결정과 시민 참여를 통한 국민주권 국가 실현을 위한 정부 운영 방식 개선, 참여 기제 확보, 참여 수준 심화
⑬ 그 밖에 공동체의 이익실현과 공공성 강화	▸경제적 양극화 등으로 파괴된 사회 공동체 회복 추구, 시민사회 등 제3섹터의 지원 및 육성

<표 79> '21 회계연도 재정사업 자율평가 결과

평가사업	평가결과
주민지원사업	보통(80.3)
환경기초시설	보통(80.5)
기타수질개선지원	우수(85.0)
토지매수 및 수변구역관리	보통(77.4)
오염총량관리	보통(80.0)

① 주민지원사업(보통, 80.3점)

- 주민지원사업은 ①만족도, ②주민 등 의견수렴 횟수를 성과지표로 하고, 성과목표를 100% 달성하였으나, 성과목표의 적극성 부분에서는 '보통' 평가를 받았음

- '21년 보조사업 연장평가 결과에서 주민지원사업평가 및 DB 지원 사업의 사업방식변경 필요성이 제기됨에 따라, 감점 2점을 받음

<표 80> '21 회계연도 재정사업 자율평가 결과 (주민지원사업)

<table>
<tr><th>평가지표</th><th>점수</th><th>평가근거</th></tr>
<tr><td>• 사업의 적정성(10)</td><td>8</td><td>○ 주민지원사업은 상수원관리지역 지정 등으로 재산권 행사 등에 제약을 받고 있는 지역주민들의 생활환경 개선 등을 위한 재정적 지원으로 해당 목적으로 조성된 기금의 안정적인 재원조달이 필요
○ 정부지출 필요성(4), 사업방식 효과성 및 재원분담 적절성(4)</td></tr>
<tr><td>• 집행률 제고 노력(30)</td><td>25.3</td><td>○ 평가대상 단위사업 집행률 99.9%</td></tr>
<tr><td>• 성과목표달성도 (40)</td><td>36.0</td><td>
<table>
<tr><th>성과지표</th><th>3년 실적</th><th>성과목표</th><th>적극성</th><th>달성률</th><th>가중치</th><th>점수</th></tr>
<tr><td>①주민지원사업 만족도(점)</td><td>72.5</td><td>72.9</td><td>보통</td><td>100</td><td>0.7</td><td>25.2</td></tr>
<tr><td>②주민지원사업 주민 등 의견수렴(횟수)(회)</td><td>4</td><td>4</td><td>보통</td><td>100</td><td>0.3</td><td>10.8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>• 사업 성과의 우수성(10)</td><td>5</td><td>○ 성과 우수성 인정사례로 제시한 기금존치평가는 외부 성과 우수성 인정사례로 보기어려움</td></tr>
<tr><td>• 제도개선 노력(10)</td><td>7</td><td>○ 지역주민 등 이해관계자와의 소통 강화
○ 주민지원사업 지침개정('21.7)으로 직접지원비 상향 및 특별지원사업 선정평가 기준 신설, 추진일정 명확화 등 실집행률 제고 방안 마련은 노력도 인정 가능(실집행률 '20년 76.4%→ '21년 86.2% 향상)</td></tr>
<tr><td>• 감점</td><td>△2</td><td>○ 주민지원사업평가 및 DB지원 사업 사업방식변경 필요('21년 보조사업 연장평가)</td></tr>
<tr><td>• 가점</td><td>1</td><td>○ 사회적 가치 인정을 위한 정량적 가치창출 확인 자료 부족
- (제출내용) ① 인간의 존엄성을 유지하는 기본 권리로서 인권 보호
② 경제활동을 통한 이익이 지역에 순환되는 지역경제 공헌</td></tr>
</table>

② 환경기초시설(보통, 80.5점)

- 환경기초시설은 ①기금지원 환경기초시설 오염물질삭감량(천톤/년)을 성과지표로 설정하여 목표달성률 100.1%을 달성하였으나 성과목표의 적극성 부분에서는 '보통' 평가를 받음

- '21년 보조사업 연장평가 결과에서, 환경기초시설 설치 및 운영사업 사업방식 변경 필요성이 제기됨에 따라 감점 2점을 받음

- 사회적 가치 구현사업 가점 부분에서는 환경기초시설의 경우 <표 64>의 ②재난과 사고로부터 안전한 근로생활환경의 유지에서 도시침수 예방사업 지원으로 재난사고로부터 안전한 생활환경을 유지한 부분이 인정되어 가점 1.5점을 받음

<표 81> '21 회계연도 재정사업 자율평가 결과(환경기초시설)

<table>
<tr><th>평가지표</th><th>점수</th><th>평가근거</th></tr>
<tr><td>• 사업의 적정성(10)</td><td>8</td><td>○ 수질 및 상수원 오염은 특정지역, 지자체 및 민간 차원의 해결은 한계가 있으며, 상수원의 수질보전을 위해 규제를 받는 상류지역은 낮은 재정자립도로 인해 재원 조달이 어려우므로 정부지출 필요
○ 정부지출 필요성(4), 사업방식 효과성 및 재원분담 적절성(4)</td></tr>
<tr><td>• 집행률 제고 노력(30)</td><td>25</td><td>○ 평가대상 단위사업 집행률 99.8%(환경기초시설 설치 실집행률 85.8%)</td></tr>
<tr><td>• 성과목표달성도 (40)</td><td>36</td><td>
<table>
<tr><th>성과지표</th><th>3년 실적</th><th>성과목표</th><th>적극성</th><th>달성률</th><th>가중치</th><th>점수</th></tr>
<tr><td>①기금지원
환경기초시설
오염물질삭감량(천톤/년)</td><td>200.8</td><td>200.9</td><td>보통</td><td>100.1</td><td>1</td><td>36</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>• 사업 성과의 우수성(10)</td><td>5</td><td>○ 제시된 성과 우수성 인정사례는 기금 존치평가, 용역보고서, 상하수도분야 운영관리 지자체 평가임으로 동 사업 우수성 인정 어려움
○ 낙동강 수질개선을 위해 재정자립도가 열악한 지자체 환경기초시설 설치 지원으로 하수도 보급률 개선('04년 76.8% → '20년 94.3)</td></tr>
<tr><td>• 제도개선 노력(10)</td><td>7</td><td>○ 국고보조금 재원협의 및 총사업비 변경 절차 통합을 통한 행정절차 간소화(1개월내 완료)로 사업 조기추진 및 실집행률 제고 추진</td></tr>
<tr><td>• 감점</td><td>△2</td><td>○ 환경기초시설 설치 및 운영사업 사업방식변경 필요('21년 보조사업 연장평가)</td></tr>
<tr><td>• 가점</td><td>1.5</td><td>○ 사회적 가치 인정됨(도시침수 예방사업 지원으로 재난사고로부터 안전한 생활환경 유지)</td></tr>
</table>

③ 기타수질개선지원(우수, 85점)

- 기타수질개선지원 사업은 성과목표달성도 지표에서 ①상수원보호구역 평가결과 지적사항 이행률(%), ②환경기초조사사업 결과 활용건수, ③비점오염물질 삭감량(톤/년) 모두 100%이상의 달성률로 '매우 적극' 평가를 받아 만점을 받았으나,

- '21년 보조사업 연장평가 결과에 따라 정수비용지원 및 비점오염저감사업에 새로운 성과지표 개발이 필요하다는 의견으로 감점 2점을 받음

<표 82> '21 회계연도 재정사업 자율평가 결과(기타수질개선지원)

<table>
<tr><th>평가지표</th><th>점수</th><th>평가근거</th></tr>
<tr><td>• 사업의 적정성(10)</td><td>8</td><td>○ 상수원 수질개선을 위한 유역관리 기초자료 수집, 유역 내 민간단체 활동의 지원, 상수원관리지역 내의 각종 오염원의 적정 관리 등을 통해 각종 오염원으로부터 안정적 상수원 확보 및 수질환경 개선으로 유역관리체계를 선진화하고 건강한 물환경 조성을 위해 정부지출 필요
○ 정부지출 필요성(4), 사업방식 효과성 및 재원분담 적절성(4)</td></tr>
<tr><td>• 집행률 제고 노력(30)</td><td>25</td><td>○ 평가대상 단위사업 집행률 96.8%</td></tr>
<tr><td>• 성과목표달성도 (40)</td><td>40</td><td>
<table>
<tr><th>성과지표</th><th>3년 실적</th><th>성과목표</th><th>적극성</th><th>달성률</th><th>가중치</th><th>점수</th></tr>
<tr><td>①상수원보호구역 평가결과 지적사항 이행률(%)</td><td>91.7</td><td>100</td><td>매우 적극</td><td>100</td><td>0.4</td><td>16.0</td></tr>
<tr><td>②환경기초조사사업 결과 활용건수</td><td>42.3</td><td>45</td><td>매우 적극</td><td>100</td><td>0.4</td><td>16.0</td></tr>
<tr><td>③비점오염물질 삭감량(톤/년)</td><td>213.9</td><td>335</td><td>매우 적극</td><td>134</td><td>0.2</td><td>8.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>• 사업 성과의 우수성 (10)</td><td>6</td><td>○ 낙동강수계 환경기초조사사업 연구결과의 활용도 제고 및 선진유역관리기법의 정립 등을 위해 드론을 활용한 조사방법 및 관련 기술에 대하여 특허 출원(2건, '21.3.2)
○ 성과 우수성 관련 언론보도는 사업추진과 관련한 홍보 보도자료</td></tr>
<tr><td>• 제도개선 노력(10)</td><td>6</td><td>○ 제도개선을 위한 가시적 성과로 보여지는 부분 없음</td></tr>
<tr><td>• 감점</td><td>△2</td><td>○ 정수비용지원 및 비점오염저감사업 새로운 성과지표 개발 필요('21년 보조사업 연장평가)</td></tr>
<tr><td>• 가점</td><td>2</td><td>○ 사회적 가치 인정됨</td></tr>
</table>

④ 토지매수 및 수변구역관리(보통, 77.4점)

- 토지매수 및 수변구역관리 사업은 성과목표 달성도 지표에서 ①단위면적당 오염저감량, ②녹지조성실적(%). ③수변녹지조성 면적(m2) 모두 성과목표를 100% 이상 달성하였으며, ②녹지조성실적(%) 지표의 경우, 목표달성 적극성 '적극' 평가를 받음

<표 83> '21 회계연도 재정사업 자율평가 결과(토지매수 및 수변구역관리)

<table>
<tr><th>평가지표</th><th>점수</th><th>평가근거</th></tr>
<tr><td>• 사업의 적정성(10)</td><td>8</td><td>○ 수변인접 토지 등을 매수하여 녹지를 조성함으로써 토지의 사적 운용에 따른 오염 발생 차단, 자연 정화 기능 증대로 상수원 수질개선에 기여하는 사업으로 정부 주도의 사업수행 및 재정투입 필요
○ 정부지출 필요성(4), 사업방식 효과성 및 재원분담 적절성(4)</td></tr>
<tr><td>• 집행률 제고 노력(30)</td><td>20</td><td>○ 평가대상 단위사업 집행률 93.6%</td></tr>
<tr><td>• 성과목표달성도 (40)</td><td>36.4</td><td>
<table>
<tr><th>성과지표</th><th>3년 실적</th><th>성과목표</th><th>적극성</th><th>달성률</th><th>가중치</th><th>점수</th></tr>
<tr><td>①단위면적당 오염저감량(kg/㎢일)</td><td>92.3</td><td>95</td><td>보통</td><td>100.3</td><td>0.6</td><td>21.6</td></tr>
<tr><td>②녹지조성실적(%)</td><td>65.2</td><td>68</td><td>적극</td><td>102.6</td><td>0.2</td><td>7.6</td></tr>
<tr><td>③수변녹지조성 면적(㎡)</td><td>596,465</td><td>602,000</td><td>보통</td><td>100.2</td><td>0.2</td><td>7.2</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>• 사업 성과의 우수성(10)</td><td>5</td><td>○ '낙동강수계 매수토지 수질 및 생태계 모니터링' 보고서는 동 사업의 녹지조성 효과에 대한 모니터링 자료로 동 사업 전체(토지매수 포함)에 대한 우수성 평가자료로 보기는 미흡함</td></tr>
<tr><td>• 제도개선 노력(10)</td><td>7</td><td>○ '22년 수변생태벨트 시행계획은 지리, 인문·사회, 환경 등 다각도의 검토를 통해 적재적소에 수질개선, 생태복원, 지역사회 환원 등을 위한 적합한 방식이 적용 될 수 있도록 계획하였으며, 제3차 수변구역 관리 기본계획(2019~2023)의 내용을 반영하여 시행(전년도와 동일)</td></tr>
<tr><td>• 감점</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>• 가점</td><td>1</td><td>○ 사회적 가치 일부 인정됨</td></tr>
</table>

⑤ 오염총량관리(보통, 80점)

- 오염총량관리 사업은 ①총량협의 사업장 삭감계획 이행률(%) 성과지표의 목표를 105% 이상 달성하였으나, '21년 보조사업 연장평가에 따라 새로운 지표 개발이 필요해 감점 2점을 받았고, <표 64>의 ②재난과 사고로부터 안전한 근로생활환경의 유지, ④품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출 항목을 인정받아 가점 2점 취득

<표 84> '21 회계연도 재정사업 자율평가 결과(오염총량관리)

<table>
<tr><th>평가지표</th><th>점수</th><th>평가근거</th></tr>
<tr><td>• 사업의 적정성(10)</td><td>8</td><td>○ 수계에 미치는 오염물질 저감 및 단위유역 목표수질 준수를 위해 기본·시행계획 수립, 시행계획 이행평가, 배출·삭감시설 모니터링 등을 추진하는 사업으로 정부 재정적 지원 필요
○ 정부지출 필요성(4), 사업방식 효과성 및 재원분담 적절성(4)</td></tr>
<tr><td>• 집행률 제고 노력(30)</td><td>25</td><td>○ 평가대상 단위사업 집행률 97.8%(오염총량관리 실집행률 88.3%)</td></tr>
<tr><td>• 성과목표 달성도 (40)</td><td>36.0</td><td>
<table>
<tr><th>성과지표</th><th>3년 실적</th><th>성과목표</th><th>적극성</th><th>달성률</th><th>가중치</th><th>점수</th></tr>
<tr><td>총량협의 사업장 삭감계획 이행률(%)</td><td>92.5</td><td>91.6</td><td>보통</td><td>105.1</td><td>1</td><td>36</td></tr>
</table>
※ 지역개발사업장 삭감계획 이행률 외 배출부하량 삭감 수준 나타내는 직접적인 성과지표 개발 필요(4대강 공통)</td></tr>
<tr><td>• 사업 성과의 우수성 (10)</td><td>5</td><td>○ 외부 사업성과 우수성 인정사례 미제시 됨. 제시한 자료는 기금존치 평가 보고서 및 기금 중장기 운용계획 수립 연구자료로 제3자에 의한 성과 우수성 인정사례로 보기 어려움</td></tr>
<tr><td>• 제도개선 노력(10)</td><td>6</td><td>○ 실집행률 제고, 단계종합 평가, 시행계획 이행평가 등의 내용은 사업추진과 관련된 일반적인 내용으로 제도개선 노력으로 보기는 어려움</td></tr>
<tr><td>• 감점</td><td>△2</td><td>현재 성과지표 외 새로운 지표 개발 필요('21년 보조사업 연장평가)</td></tr>
<tr><td>• 가점</td><td>2</td><td>○ 사회적 가치 일부 인정</td></tr>
</table>

○ (’22 회계연도) ‘22회계연도는 30억이상 집행되는 세부사업들이 모두 평가되어, ’21 회계연도 대비 사업 수가 확대(‘21년 57개→139개)되었고, 우수 28개, 보통 90개, 미흡 21개로 평가됨

- ’21 회계연도와 세부평가 지표는 동일하나, 평가기준이 더 세분화되었으며, 세부평가 항목과 사회적 가치 세부분류는 아래와 같음

<표 85> ‘22회계연도 재정사업 자율평가 세부평가 항목

평가지표	평가기준	
1. 사업계획의 적정성(10)	1-1. 사업목적이 명확하고 사업구성이 적정한가	①사업의 중요성
		②사업목적의 명확성
		③사업목적과 사업내용 간 연계성
		④재정지원(정부지출) 필요성
	1-2. 사업내용이 적정하고, 추진방식이 효율적인가	⑤사업추진방식의 효율성 및 적정성
2. 집행의 효율성(30)	2-1. 예산집행률	①예산집행 현황
		②간접집행사업의 경우 2차 집행(실집행) 실적 현황
	2-2. 예산집행 적절성 및 노력도	①집행계획 이행정도
		②예산집행 관리 및 집행 적절성 여부
		③예산집행률 제고 노력 정도
		④예산절감 및 효율성 제고 실적
3. 성과 달성도(40)	3. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가	①성과지표 및 목표치 적정성
		②성과지표 달성 현황
		③원인분석
4. 사업의 성과 우수성(10)	4. 사업의 성과는 우수한가	①프로그램 목표 달성 기여도
		②사업 성과의 우수성
5. 환류 및 개선 노력(10)	5. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가	
6. 사회적 가치 기여도 (가점 2)	① 재난과 사고로부터 안전한 근로·생활환경의 유지 ② 사회적 약자에 대한 기회제공과 사회통합 ③ 대기업·중소기업 간의 상생과 협력 ④ 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출 ⑤ 경제활동을 통한 이익이 지역에 순환되는 지역경제 공헌 ⑥ 시민적 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현	

<표 86> '22회계연도 재정사업 자율평가 사회적 가치 세부 분류별 의미

사회적 가치	주요 의미
① 재난과 사고로부터 안전한 근로·생활환경의 유지	▸시장에서 해결할 수 없는 국민의 안전을 지키기 위한 공공의 적극적 조치 필요
② 사회적 약자에 대한 기회제공과 사회통합	▸여성, 노인, 청소년, 신체장애자, 기타 생활 능력이 없는 국민도 인간으로서의 존엄과 가치를 보장받을 수 있는 사회보장 정책
③ 대기업·중소기업 간의 상생과 협력	▸시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하고, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 필요한 규제·조정
④ 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 양질의 일자리 창출	▸민간 및 공공부문 일자리 창출, 노동시간 단축을 통한 일자리 나누기, 노동이사제, 비정규직 축소 등 좋은 일자리 확대
⑤ 경제활동을 통한 이익이 지역에 순환되는 지역경제 공헌	▸지역간 균형있는 발전을 위한 지역경제 육성, 수도권 과밀화로 인한 부작용 해소
⑥ 시민적 권리로서 민주적 의사결정과 참여의 실현	▸민주적 의사결정과 시민 참여를 통한 국민주권 국가 실현을 위한 정부 운영 방식 개선, 참여 기제 확보, 참여 수준 심화

○ '22 회계연도 재정사업 자율평가는 기존처럼 5개 단위사업을 평가하는 것은 동일하나, 기존 단위사업을 30억 이상 집행되는 세부사업으로 나누어 평가하여 관리청별주민지원, 환경기초시설 설치, 환경기초시설 운영, 정수비용지원, 완충저류시설 운영지원, 비점오염저감사업, 토지 등의 매수, 수변녹지조성관리, 오염총량관리조사연구 사업 총 9개 세부사업에 대하여 성과지표가 설정되었고, 평가가 진행되었음

- 이 중 '미흡' 평가를 받은 관리청별 주민지원, 비점오염저감사업의 경우 지출 구조조정을 통한 환류계획을 별도 수립하였음

<표 87> '22 회계연도 재정사업 자율평가 결과(요약)

평가 사업		평가결과
관리청별주민지원		미흡(82.0점)
환경기초시설 설치		보통(85.1점)
환경기초시설 운영		보통(91.7점)
기타수질개선지원	정수비용지원	우수(92.8점)
	완충저류시설운영지원	보통(91.7점)
	비점오염저감사업	미흡(81.7점)
토지 등의 매수		보통(82.8점)
수변녹지조성관리		우수(94.0점)
오염총량관리		보통(91.3점)

<표 88> '22회계연도 재정사업 자율평가 중 사업비 30억 이상 사업별 성과지표

사업		지표	측정방법
주민지원사업		주민지원사업 만족도(점)	사업대상자의 약 4%를 조사표본으로 설정 ※ 대상자 사업평가도 = mean(사업만족도, 정책순응도) ※ 만족도 : 5점 리커트 척도 평균을 100점 만점으로 환산한 값으로 측정
환경기초시설 설치		환경기초시설 설치사업 공정률(%)	당해연도 예산투입대비공정률(%) = (투자실적/사업비) × 100
환경기초시설 운영		기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(천톤/년)	기금으로 운영비가 지원되는 환경기초시설의 오염물질 삭감량(천톤/년) = 유입부하량-방류부하량 * 오염물질 : BOD
기타수질 개선지원	정수비용 지원	정수장시설개선 완료율(%) * 22년부터 신규	개선완료건수/전체지적건수 x 100 * 전체지적건수 = 개선시기 도래 기술진단 지적건수 + 전년도 실태점검 지적건수
	완충저류시설 운영지원	완충저류시설 초기우수 오염물질(SS) 제거율 (%) * 22년부터 신규	100-[(하폐수처리장 SS 방류농도 / 초기우수 SS 유입농도) x 100]
	비점오염 저감사업	비점오염물질 삭감량(톤/년)	유입량 - 유출량 * 비점오염물질 : SS, BOD, T-N, T-P
토지 등의 매수		단위면적당 오염저감량(kg/㎢·일)	Σ(매입토지의 오염물질 저감량*× 근거리 가중치) / 매수총면적 *저감량 : BOD 기준
수변녹지조성 관리		녹지조성실적(%)	(녹지조성완료 면적(누적) / 전체녹지조성 대상면적)×100
		수변녹지 조성면적(천㎡)	당해연도 편성된 기금으로 조성한 수변녹지면적 (천㎡)
오염총량관리조사연구		총량협의 사업장 삭감계획 이행률(%)	(삭감계획 이행사업 수 /준공된 개발사업 수) × 100

① 주민지원사업(미흡, 82.0점)

- 주민지원사업의 경우, 집행률 부진 등의 사유로 '미흡' 평가를 받음에 따라 '24년도 예산 요구액이 '23년도 대비 9.0% 삭감되어 편성 계획되었음

<표 89> '22년 주민지원사업 지출구조조정안

<table>
<tr><td>지출구조조정 사유</td><td>○ (집행률 부진) 특별지원사업 추진과정에서 불가피한 공사 지연

- 문화재터 발견으로 인한 문화재 발굴공사
- 사업구간 내 오수관로 설치공사가 예정되어 있어 그 이전에 사업 시행 시 굴착 후 재시공이 불가피하므로 예산낭비 방지를 위해 공사 중지

* 주민지원사업 실집행현황
<table><tr><th>전체</th><th>일반지원사업</th><th>특별지원사업</th></tr><tr><td>82.2%</td><td>93.4%</td><td>56.0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>지출구조조정 계획 내용</td><td>○ (지출구조조정 대상) 관리청별 주민지원사업 예산규모 9.0% 일괄 삭감

○ (지출구조조정 금액) 관리청별 주민지원의 '24년도 예산요구액은 '23년도 예산(23,000백만원) 대비 9.0% 삭감한 20,941백만원 편성 계획</td></tr>
</table>

② 비점오염저감사업(미흡, 81.7점)

- 기타수질개선지원 사업의 비점오염저감사업도 집행률 부진사유로 '미흡' 평가를 받았으며, 이에 따라 국고 집행에 따른 기금 미집행 사업 및 실집행 부진사업의 예산규모 조정 계획을 수립하여 '23년 예산 대비 15.3% 삭감된 '24년 예산 편성 계획을 수립함

<표 90> '22년 비점오염저감사업 지출구조조정안

지출구조조정 사유	○ (집행률 부진) 비점오염저감사업(낙동강)은 '22년 실집행률 71.5%로 부진하여 실집행률 제고 노력 필요 - 사업별 사전 행정절차(협의, 민원 등) 지연, 준공기한 미도래 등으로 인한 이월액(1,468백만원) 발생 및 사업 준공에 따른 집행잔액(4백만원) 발생
지출구조조정 계획 내용	○ (지출구조조정 대상) 본 세부사업을 구성하고 있는 내역사업 중 국고 우선 집행에 따른 기금 미집행 사업 및 실집행 부진사업(집행률 50% 미만)의 예산규모를 조정할 계획 ○ (지출구조조정 금액) 비점오염저감사업의 '24년 예산요구액은 전년도 이월액을 감안하여 '23년 예산(4,573백만원) 대비 15.3%를 삭감한 3,875백만원으로 편성할 계획

라. 기금사업 성과평가

○ 기금사업 성과평가는 기금운용의 투명성 및 사업추진 효율성 제고를 위해 낙동강수계위원회(성가평과위원회)에서 시행하고, 우수기관은 인센티브, 미흡기관은 패널티를 부여함

- 성과평가 대상 사업은 지자체 이전 사업비 총액을 기준으로 주요사업(100억 원 이상)은 매년, 기타사업(100억 원 미만)은 격년 주기로 실시함(다만, 평가의 일관성 및 실효성 확보를 위해 100억 원 미만 사업도 매년 지표는 설정)

- 사업의 성과달성 정도 측정을 위해 성과목표 및 성과지표를 매년 개별 사업별로 설정하고, 성과평가의 구체적인 평가내용을 정하는 평가항목 및 평가등급을 설정하여 평가함

<표 91> 기금사업 성과평가 세부평가 항목

평가지표	평가기준	
예산관리 및 집행의 적정성 (50점)	1-1. 예산(기금)집행률	
	1-2. 사업별 예산(기금)집행 및 관리의 효과성	
	(주민지원사업) • 주기적인 지도점검 및 사무국 결과보고 실적 • 기금사업 실적보고서(정산자료 포함) 제출 여부	
	(환경기초시설설치사업) • 사업실적보고서(정산자료 포함) 제출 여부	
	(환경기초시설운영사업) • 주기적인 지도점검 및 결과보고 • 기금사업 실적보고서(정산자료 포함) 제출 여부	
	(오염총량관리사업) • 지역개발사업 협의사업장(삭감계획) 지도점검 실적 • 기금사업 실적보고서(정산자료 포함) 제출 여부	
	(비점오염저감사업) • 사업추진계획서 제출 여부 • 기금사업 실적보고서(정산자료 포함) 제출 여부	
성과목표 달성 여부 및 사업관리 적정성 (50점)	2-1. 계획된 성과지표의 목표치 달성도	
	2-2. 사업추진과정에서 발생하는 문제점 발굴 등 사후관리 실태 및 외부지적에 대한 대응 적정성	
	2-3. 사업별 수질개선을 위한 노력 및 결과	
	(주민지원사업) 주민지원사업비 대비 수질개선사업비의 비율	
	(환경기초시설설치) 최근 3년간 하수도보급률 증가율	
	(환경기초시설운영) 법적방류수질기준 대비 처리효율	
	(오염총량관리) 오염총량관리 단위유역 목표수질 달성률	
	(비점오염저감사업) 비점오염저감시설 실시설계서 기준 공정계획 대비 실공정 진척률	
가·감점	가점	1. 수질개선을 위한 관리청의 추진내역 및 결과의 우수성
		2. 관련법령 및 지침 등에 따른 우수한 평가결과
		3. 예산절감 및 소통·홍보 실적
	감점	1. 보고서 제출기한 준수여부 및 작성 충실성
		2. 환경관련 법령 위반내역(하수도법, 물환경보전법 등)

○ 평가는 전년도 회계연도 사업에 대한 평가가 다음연도 4월부터 11월까지 진행되며, 평가 절차는 <그림 35>와 같음

평가계획 통보 (사무국)		보고서제출 (관리청)		보고서 검토 (평가실무단)		평가(안) 작성 (평가실무단)		최종 평가 (성과평가위원회)
관리청에 평가 계획 통보	⇒	보고서 및 증빙 자료 제출 등	⇒	자료검토, 현지조사, 중간결과 작성 등	⇒	중간평가 및 성과평가 보고서(안) 작성	⇒	성과평가 보고서 심의·확정
(4월)		(4～5월)		(6～9월)		(9~10월)		(11월)

<그림 40> 기금사업 성과평가 평가절차

○ 평가는 사업별로 5등급 상대평가를 하며, 사업별 최고·저 등급 1~2개 관리청을 선정함

- (평가실무단) 성과평가 담당자 및 사업부서 담당자로 구성되어 있으며, 평가결과 검토 및 확인

- (평가위원회) 유역국장(위원장), 사업부서 담당과장 및 외부위원(8명 등) 14명으로 구성, 평가결과 심의·확정 및 개선방안 제시

<표 92> 기금사업 성과평가 평가등급

등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
배분율	5%	15%	60%	15%	5%

○ (‘21 회계연도 총평) 평가대상 5개 사업 중 주민지원사업을 제외한 나머지 사업의 평가점수가 전년대비 낮음. 이는 관리청의 수질개선 노력을 강화하기 위해 전면 개정(‘22.4.7)된 성과평가 지침으로 인한 결과이며, 지속적인 기금사업관리가 필요함. ‘21회계연도 기금사업 성과평가 “매우우수” 관리청은 사업별 양산시, 김해시, 고령군, 의성군, 대구광역시가 차지함

- (대상관리청) 주민지원사업(23개), 환경기초시설 설치(33개), 환경기초시설 운영(39개), 오염총량관리(38개), 비점오염저감사업(10개 관리청)

<표 93> ‘21회계연도 평가대상인 사업비를 지원받는 43개 관리청

광역시(4)	경남(15)	경북(22)	전북(1)	강원(1)
부산, 대구, 울산(울주)	거창, 고성, 김해, 밀양, 사천, 산청, 양산, 의령, 진주, 창녕, 창원, 하동, 함안, 함양, 합천	경산, 경주, 고령, 구미, 군위, 김천, 문경, 봉화, 상주, 성주, 안동, 영덕, 영양, 영주, 영천, 예천, 울진, 의성, 청도, 청송, 칠곡, 포항	남원	태백

○ ’21 회계연도 기금사업 성과평가지표는 <표-69>와 같이 수립되었으며, 관리청별 성과목표가 환경기초시설 운영을 제외하고는 일괄로 수립됨

<표 94> ‘21 회계연도 기금사업 성과평가 지표

사업	지표		측정방법	관리청별 성과목표
주민지원사업	(주지표) 주민지원사업 만족도(점)	가중치 0.7	- 사업대상자의 약 4%를 조사표본으로 산정 ※ 대상자 사업평가도 = mean (사업만족도, 정책호응도) ※ 만족도 : 5점 리커트 척도 평균을 100점 만점으로 환산한 값으로 측정	일괄 74점
	(보조지표) 주민지원사업 대상주민 등 의견수렴(횟수)	가중치 0.3	- 시·군 관리청에서 주관한 주민지원사업 관련 설명회 또는 홍보회 개최 횟수 - 결과보고 문서에 주민 건의사항 반영(추진가능 여부 구체적 검토)	일괄 연 4회
환경기초시설 설치	환경기초시설 설치사업 공정률(%)		- 환경기초시설 설치사업 예산투입 대비 공정률(%)	일괄 90%
환경기초시설 운영	기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(톤/년)		- 기금으로 운영비가 지원되는 환경기초시설의 오염물질* 삭감량 * BOD(천톤/년), T-P(톤/년)	관리청별 설정
상수원관리 지역관리	상수원관리지역(상수원보호구역 및 수변구역) 관리상태 평가점수(점)		- (이행 항목 수 / 평가 항목 수*) × 100 * 상수원보호구역(15개), 수변구역(5개)	일괄 100%
오염총량 관리	총량이행평가 완성도(점)		- 이행평가서 기간내 제출여부, 보완 횟수, 할당부하량 준수율 평가	일괄 100점
비점오염 관리사업	비점오염저감사업 공정률(%)		- 비점오염저감사업 예산투입 대비 공정률(%)	일괄 90%

○ ‘21 회계연도 기금사업 성과평가 결과, 김해시가 환경기초시설 설치·운영, 오염총량관리, 비점오염저감사업에서 “매우 우수”평가를 받음

<표 95> ‘21회계연도 기금사업 성과평가 결과

(단위:점)

	주민지원사업	환경기초시설 설치		환경기초시설 운영		오염총량관리		비점오염저감사업
평균 점수	65.8 (‘20: 63.0)	47.7 (‘20: 63.4)		78.3 (‘20: 81.0)		46.7 (‘18～’19: 72.2)		53.8 (‘15～’16: 66.9)
매우 우수	양산시 (88.8)	김해시 (94.8)	고령군 (91.0)	김해시 (97.3)	의성군 (91.0)	김해시 (79.7)	대구 광역시 (77.5)	김해시 (88.0)
매우 미흡	청송군 (46.1)	청도군 (-5.0)	청송군 (-8.5)	예천군 (58.5)	청도군 (46.0)	합천군 (21.4)	창원시 (21.3)	청도군 (-2.5)

※ 매우 우수(상위 5%), 매우 미흡(하위 5%)

<표 96 > '21회계연도 기금사업별 매우우수 관리청 성과실적

사업명	관리청	성과실적
주민지원사업	양산시	- 실집행률 99.30%(2년 평균 99.40%) - 성과목표 주지표 100%, 보조지표 100%(주민 의견수렴) - 문제점 발굴·해결노력 1회 및 외부지적 없음 - 자체적 사업비 과다집행 예방 노력
환경기초시설 설치	김해시	- 실집행률 100%(2년 평균 100%) - 사업실적보고서 기한 내 제출 - 성과목표(설치사업 공정률) 100% 달성 - 문제점 발굴·해결 노력 2회 이상 및 외부지적 조치완료 - 하수도 운영 실태평가 우수 및 홍보실적 인정 - 예산절감 및 효율성 제고 노력
	고령군	- 실집행률 100%(2년 평균 95%) - 사업실적보고서 기한 내 제출 - 성과목표(설치사업 공정률) 100% 달성 - 문제점 발굴·해결 노력 1회 - 하수도 운영 실태평가 우수 및 홍보실적 인정
환경기초시설 운영	김해시	- 실집행률 100%(2년 평균 100%) - 2회 이상 자체 지도점검 및 사업실적보고서 제출 - 성과목표(기초시설의 오염물질 삭감량) 99.7% 달성 - 문제점 발굴·해결 노력 2회 이상 및 외부지적 조치완료 - 예산절감 및 효율성 제고 노력 - 사업추진과정 소통 및 홍보실적 2회 이상
	의성군	- 실집행률 100%(2년 평균 100%) - 성과목표(기초시설의 오염물질 삭감량) 91.4% 달성 - 문제점 발굴·해결 노력 2회 이상 및 외부지적 조치완료- - 하수처리장 관련 사업 홍보실적 2회 이상
오염총량관리	김해시	- 실집행률 2년 평균 82.8% - 지역개발사업 협의사업장 지도점검 6회 이상 실시 및 사업실적보고 - 서 기한 내 제출 - 성과목표(총량이행평가 완성도) 83% 달성 - 오염총량관리 단위유역 목표수질 달성률 2년 평균 100%
	대구 광역시	- 실집행률 2년 평균 89.7% - 지역개발사업 협의사업장 지도점검 6회 이상 실시 및 사업실적보고서 기한 내 제출 - 성과목표(총량이행평가 완성도) 80% 달성 - 오염총량관리 단위유역 목표수질 달성률 2년 평균 100%
비점오염저감	김해시	- 실집행률 2년 평균 87.9% - 사업추진계획서 기한 내 제출 - 성과목표(비점오염저감사업 공정률) 2년 평균 98.5% 달성 - 문제점 발굴·해결노력 1회 및 외부지적 조치완료 - 사업추진과정 소통 및 홍보실적

① 주민지원사업(23개 관리청)

- (예산관리 및 집행의 적정성) 23개 관리청의 예산집행률 평균 점수는 24.9점(총 30점)으로, 전년 평균점수(18.9점)보다 높게 나타남(집행률 평균점수 '20년 18.9점 → '21년 24.9점)

  봉화군 등 18개 관리청에서 주기적인 지도점검 및 기금사업 실적보고서 제출이 적절하게 이루어지고 있으며, 청송군 등 5개 관리청은 지도점검이 미흡함

- (성과목표 달성 여부 및 사업관리 적정성) 23개 관리청의 목표달성 평균점수는 21.7점(총 30점)으로 전년대비 소폭 증가함(목표달성률 평균 '20년 20.3점 → '21년 21.7점)

  외부지적에 대한 대응은 잘 이루어지고 있으나(평균 2.3점/3점), 문제점 발굴 및 해결 실적은 미흡(평균 1.7점/7점)

  수질개선을 위한 노력 및 평가는 주민지원사업비 대비 수질개선 사업비 편성 비율로 평가하였고, 1개 관리청(사천시)을 제외한 모든 관리청에서 0점으로 평균점수가 매우 낮음

- (가·감점) 수질개선 추진내역 및 결과의 우수성을 제출한 2개 관리청(양산시, 예천군)과 예산 절감 및 소통·홍보실적을 제출한 양산시 등 5개 관리청에 가점 부여

  보고서 제출기한 준수 여부 및 작성 충실성이 가점에서 감점 지표로 변경되어 10개 관리청에 감점 조치

<표 97> '21회계연도 관리청별 주민지원사업 평가결과

순위	관리청명	평가점수	평가등급	순위	관리청명	평가점수	평가등급
1	양산시	88.8	매우우수	13	진주시	67.2	보통
2	사천시	83.3	우수	14	울주군	66.3	보통
3	청도군	81.0	우수	15	합천군	61.9	보통
4	경주시	74.9	우수	16	안동시	58.9	보통
5	군위군	73.5	우수	17	포항시	57.9	보통
6	봉화군	73.0	보통	18	김천시	57.0	보통
7	의성군	71.0	보통	19	예천군	54.1	미흡
8	하동군	70.5	보통	20	밀양시	53.7	미흡
9	거창군	69.0	보통	21	영천시	51.8	미흡
10	경산시	68.8	보통	22	대구시	50.0	미흡
11	영양군	68.0	보통	23	청송군	46.1	매우미흡
12	산청군	67.6	보통				

※ 동점의 경우 ① 사업비 큰 곳 ② 집행률 높은 곳을 상위 순위로 함

② 환경기초시설 설치(33개 관리청)

- (예산관리 및 집행의 적정성) 33개 관리청의 평균 예산 집행률이 전년대비 감소하여 평균 점수는 20.4점(총 30점)으로 전년(21.4점) 대비 소폭 감소함(집행률 평균점수(집행률) '20년 21.4점(85.6%) → '21년 20.4점(82.5%))

사업실적보고서 제출에 대한 평균점수는 3.1점(총 20점)으로 저조(33개 관리청 중 24개소에서 사업실적보고서 미제출 또는 제출 지연으로 0점 처리됨에 따라 점수가 매우 낮음)

- (성과목표 달성 여부 및 사업관리 적정성) 33개 관리청 중 22개 관리청에서 목표치(90%)를 달성하여 전체 관리청 평균 91.7%를 달성하였으나, 청송군 등 6개 관리청에서 달성률 60% 미만으로 0점 처리됨에 따라 평균점수는 22.9점(총 30점)으로 비교적 낮음(달성률 평균점수 '20년 21.9점 → '21년 22.9점)

문제점 발굴과 외부지적에 대한 대응 적정성 점수는 1.0점(총 10점)으로 매우 저조

<표 98> '21회계연도 관리청별 환경기초시설 설치사업 평가결과

순위	관리청명	평가점수	평가등급	순위	관리청명	평가점수	평가등급
1	김해시	94.8	매우우수	18	대구시	57.0	보통
2	고령군	91.0	매우우수	19	창녕군	54.0	보통
3	양산시	80.5	우수	20	상주시	50.2	보통
4	영주시	80.0	우수	21	경산시	49.5	보통
5	진주시	73.0	우수	22	문경시	49.0	보통
6	밀양시	70.1	우수	23	구미시	44.5	보통
7	거창군	69.0	우수	24	의령군	31.5	보통
8	군위군	67.0	보통	25	산청군	23.5	보통
9	영양군	66.0	보통	26	함양군	23.2	보통
10	의성군	65.5	보통	27	칠곡군	16.0	미흡
11	예천군	65.5	보통	28	합천군	5.5	미흡
12	김천시	64.0	보통	29	성주군	4.0	미흡
13	안동시	63.0	보통	30	봉화군	-3.0	미흡
14	고성군	60.0	보통	31	영천시	-4.0	미흡
15	태백시	59.0	보통	32	청도군	-5.0	매우미흡
16	부산시	58.5	보통	33	청송군	-8.5	매우미흡
17	함안군	58.0	보통				

※ 동점의 경우 ① 사업비 큰 곳 ② 집행률 높은 곳을 상위 순위로 함

③ 환경기초시설 운영(39개 관리청)

- (예산관리 및 집행의 적정성) 39개 관리청의 예산 집행률 평균점수는 30.0점(총 30점)으로서 공공하수 처리시설 등에 대한 운영비를 지원하므로 타 사업에 비해 집행률이 높음(집행률 평균점수 '20년 29.95 → '21년 30.0점)

- (성과목표 달성 여부 및 사업관리 적정성) 39개 관리청의 목표달성 평균점수는 26.1점(총 30점)으로 전년 대비 소폭 증가함(목표달성률 평균 '20년 25.4점 → '21년 26.1점)

  김해시 등 25개 관리청은 추진사업에 대한 문제점 발굴과 외부지적에 대한 대응 마련 등 관리를 적절하게 진행하였으나, 청도군 등 14개 관리청은 관리가 부족함

<표 99> '21회계연도 관리청별 환경기초시설 운영사업 평가결과

순위	관리청명	평가점수	평가등급	순위	관리청명	평가점수	평가등급
1	김해시	97.3	매우우수	21	하동군	80.5	보통
2	의성군	91.0	매우우수	22	안동시	80.0	보통
3	함안군	91.0	우수	23	칠곡군	79.8	보통
4	산청군	90.5	우수	24	남원시	79.1	보통
5	창녕군	90.1	우수	25	거창군	78.0	보통
6	고령군	89.0	우수	26	사천시	78.0	보통
7	대구시	87.0	우수	27	봉화군	76.0	보통
8	함양군	86.5	우수	28	고성군	76.0	보통
9	진주시	86.0	보통	29	태백시	74.0	보통
10	밀양시	86.0	보통	30	청송군	70.0	보통
11	영주시	86.0	보통	31	창원시	68.5	보통
12	김천시	85.2	보통	32	포항시	67.0	미흡
13	양산시	84.7	보통	33	영양군	66.5	미흡
14	경산시	84.5	보통	34	상주시	65.5	미흡
15	성주군	84.5	보통	35	문경시	61.5	미흡
16	합천군	83.5	보통	36	의령군	60.0	미흡
17	구미시	83.0	보통	37	영천시	59.0	미흡
18	군위군	82.0	보통	38	예천군	58.5	매우미흡
19	경주시	82.0	보통	39	청도군	46.0	매우미흡
20	부산시	81.0	보통				

※ 동점의 경우 ① 사업비 큰 곳 ② 집행률 높은 곳을 상위 순위로 함

④ 오염총량관리(38개 관리청, 총 배정액 100억 이하의 격년 평가 사업)

- (예산관리 및 집행의 적정성) 38개 관리청의 '20~'21년 평균 예산 집행률은 77.2%로 '18~'19년도(93%)에 비해 집행률이 감소하였으며, 이는 기본계획 승인 지연에 따른 시행계획 수립 용역추진 지연으로 집행률이 저조함(집행률 '18~'19년 93% → '20~'21년 77.2%)

- (성과목표 달성 여부 및 사업관리 적정성) 38개 관리청의 목표달성 평균점수는 16.1점(총30점)으로 전년대비 감소함(목표달성률 평균 '18~19년 22.6점 → '20~21년 16.1점)

  대부분의 관리청에서 문제점 발굴 등 사후관리가 미흡하고, 외부지적 사항에 대한 조치가 미비하여 평균 점수가 매우 낮음(-0.1점/총 10점)

<표 100> '21회계연도 관리청별 오염총량관리 평가결과

순위	관리청명	평가점수	평가등급	순위	관리청명	평가점수	평가등급
1	김해시	79.7	매우우수	20	산청군	47.0	보통
2	대구시	77.5	매우우수	21	의령군	44.0	보통
3	경산시	75.5	우수	22	성주군	42.0	보통
4	함안군	73.0	우수	23	울진군	40.5	보통
5	함양군	69.5	우수	24	경주시	38.0	보통
6	부산시	66.5	우수	25	사천시	37.0	보통
7	상주시	66.0	우수	26	포항시	34.0	보통
8	군위군	61.5	우수	27	고성군	33.0	보통
9	영주시	61.0	보통	28	하동군	33.0	보통
10	칠곡군	59.0	보통	29	문경시	31.0	보통
11	구미시	58.0	보통	30	김천시	30.5	보통
12	고령군	56.0	보통	31	안동시	30.0	미흡
13	거창군	54.0	보통	32	창녕군	28.8	미흡
14	예천군	52.1	보통	33	밀양시	27.5	미흡
15	영양군	52.0	보통	34	진주시	27.0	미흡
16	양산시	51.0	보통	35	봉화군	25.0	미흡
17	의성군	50.5	보통	36	울산시	21.5	미흡
18	영천시	49.5	보통	37	합천군	21.4	매우미흡
19	청도군	48.0	보통	38	창원시	21.3	매우미흡

※ 동점의 경우 ① 사업비 큰 곳 ② 집행률 높은 곳을 상위 순위로 함

⑤ 비점오염저감사업(10개 관리청)

- (예산관리 및 집행의 적정성) 10개 관리청의 '20~'21년 예산 집행률 평균 점수는 17.1점(총 30점)으로 타 사업에 비해 저조한 편임('20~'21년 평균 집행률 70.3%)

- (성과목표 달성 여부 및 사업관리 적정성) 10개 관리청의 목표달성 평균점수는 19.8점(총 30점)으로, 상위 6개 관리청의 평균점수는 29.75점이나 하위 4개 관리청의 평균점수는 4.88점으로 상위와 하위 관리청 간의 점수 편차가 큼

<표 101> '21회계연도 관리청별 비점오염저감사업 평가결과

순위	관리청명	평가점수	평가등급	순위	관리청명	평가점수	평가등급
1	김해시	88.0	매우우수	6	영천시	69.0	보통
2	안동시	84.1	우수	7	의령군	28.5	보통
3	봉화군	75.7	보통	8	양산시	26.6	보통
4	구미시	74.5	보통	9	대구시	22.0	미흡
5	영주시	72.5	보통	10	청도군	-2.5	매우미흡

※ 동점의 경우 ① 사업비 큰 곳 ② 집행률 높은 곳을 상위 순위로 함

<표 102> '22 회계연도 기금사업 성과평가 지표

사업	지표		측정방법
주민지원사업	(주지표) 주민지원사업 대상주민 등 의견수렴(횟수)	가중치 0.7	- 시·군 관리청에서 주관한 주민지원사업 관련 설명회 또는 홍보회 개최 횟수 - 결과보고 문서에 주민 건의사항 반영(추진가능 여부 구체적 검토)
	(보조지표) 주민지원사업 만족도(점)	가중치 0.3	- 사업대상자의 약 4%를 조사표본으로 산정 ※ 대상자 사업평가도 = mean (사업만족도, 정책호응도) ※ 만족도 : 5점 리커트 척도 평균을 100점 만점으로 환산한 값으로 측정(매우만족 100점, 만족 80점, 보통 60점, 불만족 40점, 매우불만족 20점)
환경기초시설 설치	환경기초시설 설치사업 공정률(%)		- 환경기초시설 설치사업 예산투입 대비 공정률(%)
환경기초시설 운영	기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(톤/년)		- 기금으로 운영비가 지원되는 환경기초시설의 오염물질* 삭감량 * BOD(천톤/년), T-P(톤/년)
상수원관리 지역관리*	상수원관리지역(상수원보호구역 및 수변구역) 관리상태 평가점수(점)		- (이행 항목 수 / 평가 항목 수*) × 100 * 상수원보호구역(15개), 수변구역(5개)
오염총량 관리*	총량이행평가 완성도(점)		- 이행평가서 기간내 제출여부, 보완 횟수, 할당부하량 준수율 평가
비점오염 관리사업*	비점오염저감사업 공정률(%)		- 비점오염저감사업 예산투입 대비 공정률(%)

* 기타 사업(총액 100억 미만 사업)은 격년 평가이나, 평가의 일관성 및 실효성 확보를 위해 매년 지표는 설정

3-4. 사업 분석 총괄

○ 기금사업은 「낙동강수계법」, 「낙동강수계관리기금 운용규칙」 및 각 사업별 운영관리 지침에 근거하여 추진되며 기금 설치('02년) 이후, 약 20년간 낙동강 수질개선과 주민 지원을 위하여 시행됨

○ 매년 사업별 성과지표를 설정하고, 전년 대비 목표치를 상향 설정하여 사업성과 개선을 위해 노력하고 있으며, 기금사업의 대내외 평가의견을 충실히 반영하여, 성과지표 개선 및 신규지표 발굴을 지속 추진하고 있음

- '21년 보조사업 연장평가 지적사항에 따라, 환경기초시설 오염물질 T-P 누적 삭감목표 달성률을 '24년 성과지표로 신규 발굴하였고, 배출부하량 삭감수준을 나타내는 성과지표의 개발이 필요하다는 의견에 따라, 총량협의 지역개발사업 합동점검율(%) 지표를 '23년부터 도입하였음

- 평가를 통해 주로 지적되는 사업의 '실집행률 개선'에 따라 지자체의 집행실적을 관리하고 집행현황 점검 주기를 강화하고, 재정사업 자율평가 '미흡' 평가를 받은 사업들은 지출구조 조정 계획을 통해 사업비 조정을 자체적으로 시행하였음

○ 기금사업의 추진('02~) 이후, 사업비로 약 4조 1천억원이 집행되었으며, 낙동강수계 중권역 32개 중 BOD 24개, T-P 19개, TOC 13개 중권역이 수질·목표등급을 달성하였음

○ 그러나, TOC 항목 수질악화에 대한 우려와 낙동강수계 하류 지자체의 기금사업의 수질 개선 효과에 대한 지적 등 낙동강수계관리기금에 대한 전반적인 검토 필요성이 제기되고 있어, 사업 분석결과를 활용하여 향후 기금의 운용계획 수립에 활용코자 함

제3장 수계관리기금 담당자 의견수렴

제1절 조사방법

1-1. 조사개요

○ 본 연구는 2023년 6월 동안 낙동강수계관리기금을 활용하는 사업별 실무자들을 대상으로 하여 낙동강수계관리기금을 지원받는 전체 50개 기관과 사무국을 대상으로 설문을 실시함

○ 설문은 총 5개의 사업(주민지원사업, 환경기초시설, 기타수질개선지원, 토지매수 및 수변구역 관리, 오염총량관리)으로 구분하여 별도의 설문으로 배포하였음

- 사업 담당자가 본인의 사업에 대하여만 응답할 수 있도록 하였고, 물이용부담금과 수계기금 전반에 관한 질문은 공통질문으로 하여 설문지에 배치하였음

○ 설문은 ①사업의 목적, ②사업비, ③사업 한계점 및 개선방안, ④성과지표 및 측정방법 개선방안, ⑤낙동강수계관리기금 공통질문으로 구성하였음

- ① 사업의 목적 : 단위사업, 세부사업의 수질개선효과·주민만족도(7점 척도) 평가

- ② 사업비 : 담당자가 느끼는 사업비 배분 적정성(7점 척도), 사업비 증/감액 비율, 추가 재원 마련 방법, 사업비 감/가액할 다른 사업

- ③ 사업 한계점 및 개선방안 : 사업수행 시 겪은 어려움 정도(7점 척도), 어려움의 이유, 사업 개선방안 제안

- ④ 성과지표 및 측정방법 개선방안 : 기존 기금사업 성과평가 지표 및 측정방법에 대한 개선 필요성 여부, 개선방법

- ⑤ 낙동강수계관리기금 공통질문 : 물이용부담금 부과 적정성, 물이용부담금 인상/인하 필요성, 증/감액 정도(원), 물이용부담금 관련 지자체 주요 이슈, 수계기금 내 확대 필요 사업, 추가 의견

1-2. 조사 목적

○ 설문의 목적은 낙동강수계관리기금 지원을 받는 시·군 대상 기금 사업 담당자설문을 통해 수계관리기금 사업에 대한 인식, 한계점, 개선방안 등을 파악하고 향후 수계기금 사업의 확대 방향 수립 시 활용하기 위해 실무자 의견을 수렴하고자 하는 것임

제2절 설문 조사 및 분석 결과

2-1. 설문 조사결과

○ 설문은 전체 51개 기관(사무국 포함) 중 30개 기관, 총 196명이 응답하였음

<표 103> 설문 응답 대상기관

구 분	기관명(51개)
사무국	낙동강수계관리위원회 사무국
광역시	부산광역시,울산광역시(울산광역시, 울주군), 대구광역시
경상북도 (1개 도, 22개 시·군)	경상북도, 경산시, 경주시, 김천시, 구미시, 문경시, 상주시, 안동시, 영주시, 영천시, 포항시, 고령군, 군위군, 봉화군, 성주군, 영양군, 예천군, 의성군, 청도군, 청송군, 칠곡군, 울진군, 영덕군
경상남도 (1개 도, 18개 시·군)	경상남도, 거제시, 김해시, 밀양시, 사천시, 양산시, 진주시, 창원시, 통영시, 거창군, 고성군, 남해군, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군
도	전라북도(남원시), 강원도, 태백시
한국수자원공사	한국수자원공사

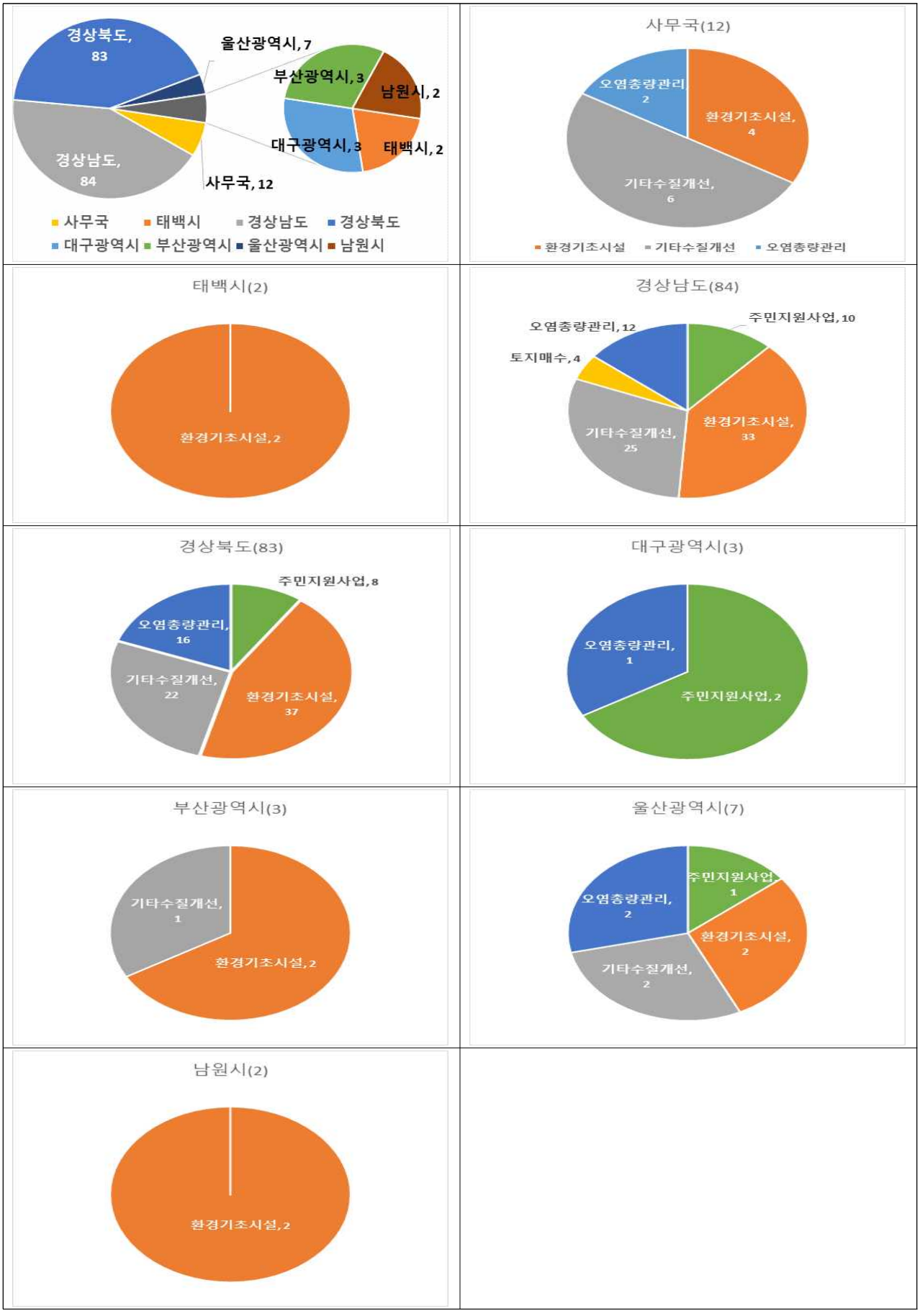
<표 104> 설문 응답 기관

구 분	응답 기관	
사무국	1	상수원관리과, 수생태관리과, 수질총량관리과, 유역계획과
강원도	1	태백시
경상남도	10	경남도청, 거창군, 밀양시, 산청군, 양산시, 의령군, 진주시, 창녕군, 함양군, 합천군
경상북도	14	고령군, 구미시, 군위군, 김천시, 문경시, 상주시, 성주군, 안동시, 영주시, 영천시, 예천군, 의성군, 칠곡군, 포항시
대구광역시	1	대구광역시(시청, 동구)
부산광역시	1	부산광역시
울산광역시	1	울산광역시
전라북도	1	남원시

○ 전체 196개의 설문은 ①주민지원사업 21개, ②환경기초시설 설치·운영 82개, ③기타수질개선지원 56개, ④토지매수 및 수변녹지조성 4개, ⑤오염총량관리 33개로 이루어짐

<표 105> 지자체별 설문 응답 결과

	계	사무국	태백시	경남도	경북도	대구	부산	울산	남원시
주민지원사업	21	0	0	10	8	2	0	1	0
환경기초시설	82	4	2	33	37	0	2	2	2
기타수질개선	56	6	0	25	22	0	1	2	0
토지매수 및 수변구역관리	4	0	0	4	0	0	0	0	0
오염총량관리	33	2	0	12	16	1	0	2	0
계	196	12	2	84	83	3	3	7	2



<그림 41> 지자체별 설문 응답 결과

2-2. 설문 분석결과

○ (설문분석방법) 본 설문은 지자체 수계기금 담당자들의 다양한 의견수렴을 위해 지자체별 대표 설문 1개로 취합하지 않고, 담당자 개인별로 설문을 제출받았으며 아래와 같이 분석함

- (모수 설정) 개별 응답값을 분석하였음

2-2-1. 물이용부담금 및 수계관리기금 전반

○ 물이용부담금 및 수계관리기금 전반에 관한 공통질문에서는 물이용부담금의 타당성, 금액의 적정성(인상/인하 필요성), 인상/인하 시점·금액, 지자체 주요 이슈, 확대필요·제안사업에 대해서 질문하였음

- 물이용부담금의 타당성에 대해서는 응답자의 88.3%가 타당하다고 답변했으며, 타당하지 않다고 답한 응답자는 9.2%였음

- 물이용부담금이 타당하지 않다고 생각하는 이유에 대한 질문에는 응답자 중 16명이 기존 물이용부담금의 수익자부담원칙이 아닌 원인자부담원칙에 따라서 부담금을 부담해야 한다고 생각하는 것으로 응답하였음

- 물이용부담금의 부과요율(170원/톤) 적정성에 대한 질문에는 62.8%의 응답자들이 적정하다고 답하였으며, 인상이 필요하다고 답한 응답자는 24.5%였음

<표 106> 물이용부담금의 타당성

구 분	타당	타당하지 않음	무응답
물이용부담금	88.3%	9.2%	2.6%

<표 107> 물이용부담금이 타당하지 않은 이유

타당하지 않은 이유 (중복선택)	
- 수계기금 투자 대비 수질개선효과 미흡	5명
- 최종수요자가 아닌 오염원인자가 부담하는 것이 타당	16명
- 수도요금과 중복 부과로 수도이용자에게 과도한 부담	1명
- 수질개선은 국가의 역할로서 그 사업비를 개인에게 부담하는 것은 부당	4명

<표 108> 물이용부담금의 인상/인하 필요 여부

구 분	인상 필요	인하 필요	적정	무응답
물이용부담금	24.5%	3.1%	62.8%	9.7%

○ 물이용부담금 관련 담당자가 속해있는 지자체의 주요 이슈에 대한 설문에는 아래와 같이 응답하였음

<표 109> 물이용부담금 관련 담당자가 속한 지자체의 주요 이슈

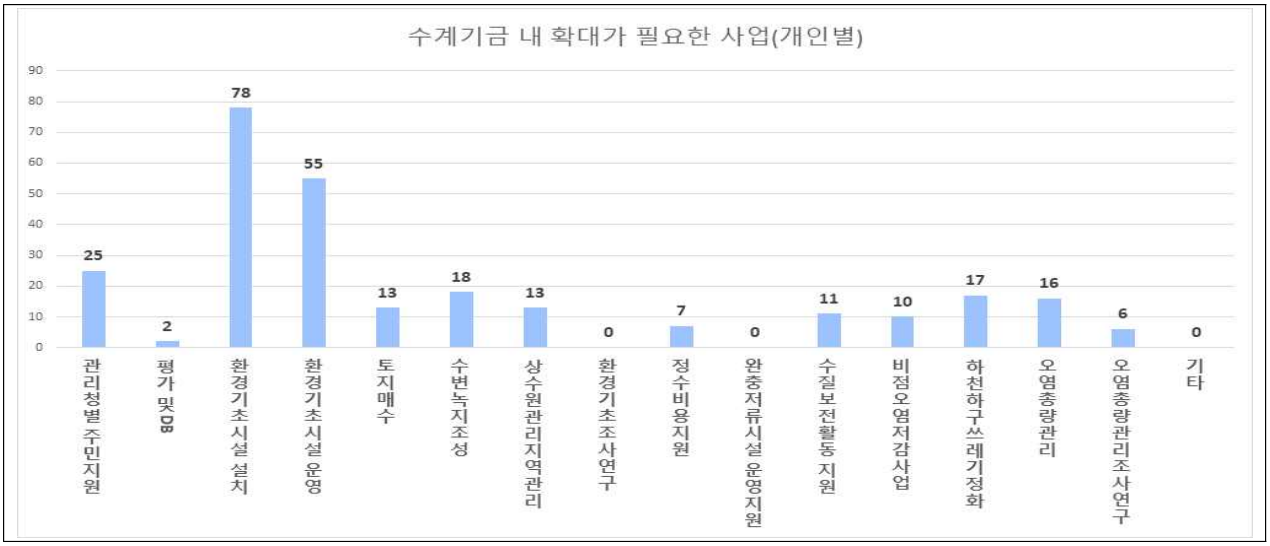
지자체	주요 이슈
사무국	- 낙동강수계 취수원 확보
경상남도	- 환경기초시설 운영비 지원액 향상 요청 - 황강 취수원 지정 - 재원 비율에 따른 기금 교부 - 낙동강 녹조 관련
부산광역시	- 부담금 납부액 대비 혜택 미비
울산광역시	- 물이용부담금 인상

○ 향후 낙동강수계관리기금사업 내에서 확대가 필요한 사업 또는 제안하고 싶은 사업에 대한 설문에는 아래와 같이 응답하였음

- 가장 많은 응답자가 수계기금 확대가 필요하다고 선택한 사업은 환경기초시설 설치·운영 사업이었으며, 그 다음은 수변녹지조성, 오염총량관리 등이었음

- 환경기초시설 설치·운영 사업 담당자가 설문에 가장 많이 참여하여, 담당 사업의 확대 필요성에 대해 응답함으로써 환경기초시설 설치·운영 사업에 많은 응답을 한 것으로 보일 수 있으나, 각 사업별 담당자들의 응답률을 살펴보면,

- 주민지원사업 담당자의 응답 35개 중 환경기초시설 설치·운영을 답한 응답이 13개로 약 37%, 기타수질개선지원 사업 담당자 응답 64개 중 18개로 약 28%, 오염총량관리 응답 54개 중 24개로 44% 등 각 사업별 비율로 비교해도 본인의 사업과 상관없이 환경기초시설 설치·운영 사업이 확대가 필요하다고 응답했다는 것을 알 수 있음



<그림 42> 수계기금 확대가 필요한 사업

<표 110> 담당 사업별 향후 확대가 필요하다고 생각하는 사업 응답(중복선택)

담당사업	주민지원		환경기초시설 설치·운영		기타수질 개선지원					토지매수 및 수변구역관리		오염총량 관리		계
	주민지원	평가DB	설치	운영	상수원관리	정수비용	수질보전	비점오염	하천하구정화	토지매수	녹지조성	관리사업	조사연구	
주민지원사업	9	1	8	5	1	-	-	2	-	5	1	1	1	35
	25.7%	2.9%	22.9%	14.3%	2.9%	-	0.0%	5.7%	-	14.3%	2.9%	2.9%	2.9%	100%
환경기초시설 설치운영	7	-	41	36	4	-	7	2	3	3	5	7	1	116
	6.0%	-	35.3%	31.0%	3.4%	-	6.0%	1.7%	2.6%	2.6%	4.3%	6.0%	0.9%	100%
기타수질개선지원	5	1	14	4	5	6	1	-	10	3	9	4	2	64
	7.8%	1.6%	21.9%	6.3%	7.8%	9.4%	1.6%	-	15.6%	4.7%	14.1%	6.3%	3.1%	100%
토지매수 수변구역 관리	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	50.0%	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
오염총량관리	4	-	14	10	2	1	2	6	4	2	3	4	2	54
	7.4%	-	25.9%	18.5%	3.7%	1.9%	3.7%	11.1%	7.4%	3.7%	5.6%	7.4%	3.7%	100%
계	25	2	78	55	13	7	11	15	21	13	18	9	46	271

2-2-2. 주민지원사업

○ 주민지원사업 담당자는 전체 21명이 응답하였으며, 사업 담당자가 느끼는 주민지원사업의 수질개선효과와 주민만족도에 대해 다음과 같이 응답하였음

<표 111> (주민지원사업) 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과(7점 척도)

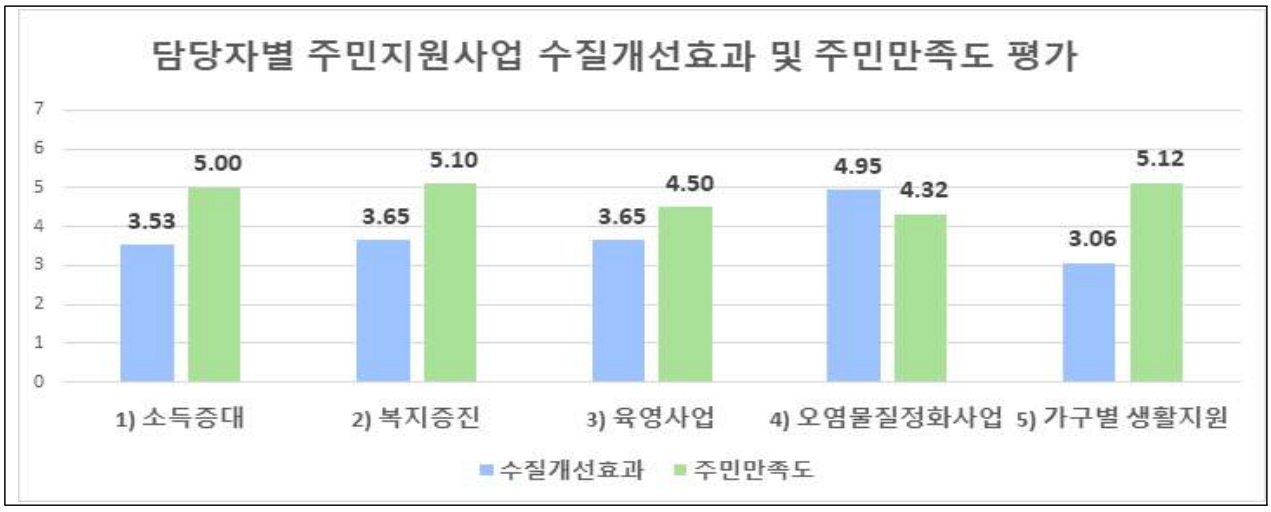
사업	N	수질개선 효과	최소	최대	주민 만족도	최소	최대
주민지원사업	21	3.9	1.0	7.0	5.0	3.0	6.5

<표 112> 수질개선 효과 높은/낮은 주민지원사업

구 분	사 례
효과 높았던 사업	- (소득증대사업) 태양광 발전시설 설치사업 - (오염물질정화사업) 수변구역 내 쓰레기통 수거 - (오염물질정화사업) 마을 하수도 설치사업 - (복지증진사업) 학습탐방로 보행매트 설치사업
효과 낮았던 사업	- (복지증진사업) 마을회관 비품 구입 - (소득증대사업) 비료구입, 퇴비 보조사업 - (복지증진사업) 학습탐방로 난간설치사업

<표 113> 주민만족도 효과 높은/낮은 주민지원사업

구 분	사 례
효과 높았던 사업	- (소득증대사업) 태양광발전시설 설치사업, 직접지원사업 - (복지증진사업) 마을회관 설치, 농기계 구입, 공용전자제품 구입 - (오염물질정화사업) 마을하수도 설치사업
효과 낮았던 사업	- (복지증진사업) 운동기구 설치 등



<그림 43> 지자체별 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과

○ 주민지원사업의 사업비의 적정성은 7점 척도 계산 시, 3.48점이 나왔으며 사업비 증액이 필요하다고 응답한 사업 담당자는 7명, 감액이 필요하다고 대답한 담당자는 2명이었음

<표 114> 사업담당자별 주민지원사업 사업비 적정성(7점 척도)

사업	사업비 적정성	증액 필요	증액분 (현재 기준)	감액 필요	감축분 (현재 기준)
주민지원사업	3.48	7명	37%	2명	3%

<표 115> 사업담당자별 주민지원사업 사업비 증액/감액이 필요한 이유

사업	사업비 증액이 필요한 이유(중복선택)		사업비 감액이 필요한 이유(중복선택)	
주민지원사업	- 인력충원 예산의 부족	-	- 유휴인력의 발생	2
	- 신규사업 발굴·추진을 위한 예산의 부족	1	- 사업계획대로 집행 이후 잔여 사업비 발생	-
	- 사업추진을 위한 예산의 부족	5	- 신규추진 사업의 부재	-
	- 지역주민들의 사업비에 대한 불만	6	- 사업의 목적을 달성하여 더 이상의 사업이 필요 없음	-
	- 사업 개선·평가 등을 위한 예산의 부족	-	-기타	-
	- 기타	-		

○ 사업비의 증액/감액이 필요하다고 답한 응답자의 경우 추가 사업비를 어디서 확보할지, 수계기금 내에서 조정한다면 어느 사업에서 가져올지/배분할지에 대해 설문하였을 때 아래와 같이 응답하였음

<표 116> 주민지원사업의 추가 사업비 마련

사업	재원 마련	명
주민지원사업	- 현 수계관리기금의 재배분을 통해서	7
	(확대사업)	
	(감축사업) 수변녹지조성사업(1), 상수원관리지역관리(1), 수질보전활동지원사업(1)	
	- 국고에서	-
	- 지방비에서	-
	- 물이용부담금 인상을 통해서	1(20%인상)

○ 사업을 수행하면서 어려움을 경험한 담당자는 전체의 42.9%로, 어려움을 겪었던 사유로 지역 특성 사업발굴의 어려움, 지역주민의 불만이 많았음



어려움을 겪었던 이유(중복선택)	명
- 사업비의 부족	3
- 지원대상 범위의 제한	2
- 지역 특성 사업발굴의 어려움	6
- 지역주민의 불만	7
- 기타	-

* 어려움 보통(4)로 체크 하였지만 어려움을 겪은 이유(3-2) 질문에 응답한 답변 존재

<그림 44> 사업담당자별 주민지원사업 사업수행시 어려움 경험

<표 117> 주민지원사업 제안사항 및 개선방안

내 용	
제안사항 및 개선방안	- 간접지원사업의 일부를 가구별 주민소요물품구입이 가능하도록 개정 - 댐 주변지역 마을 하수도 설치사업 확대

○ 주민지원사업의 성과평가 지표의 적정성에 대한 설문에는 개선이 필요하다고 답한 담당자가 5명이었음

<표 118> 사업담당자별 주민지원사업 평가지표 적정성 설문 응답

지표	적정	개선	무응답	개선 의견
주민지원사업 만족도	18	2	1	-
의견수렴 횟수	17	3	1	- 주민설명회, 간담회 등을 본청에서 실시하는 것이 더욱 효과적임

2-2-3. 환경기초시설 설치·운영

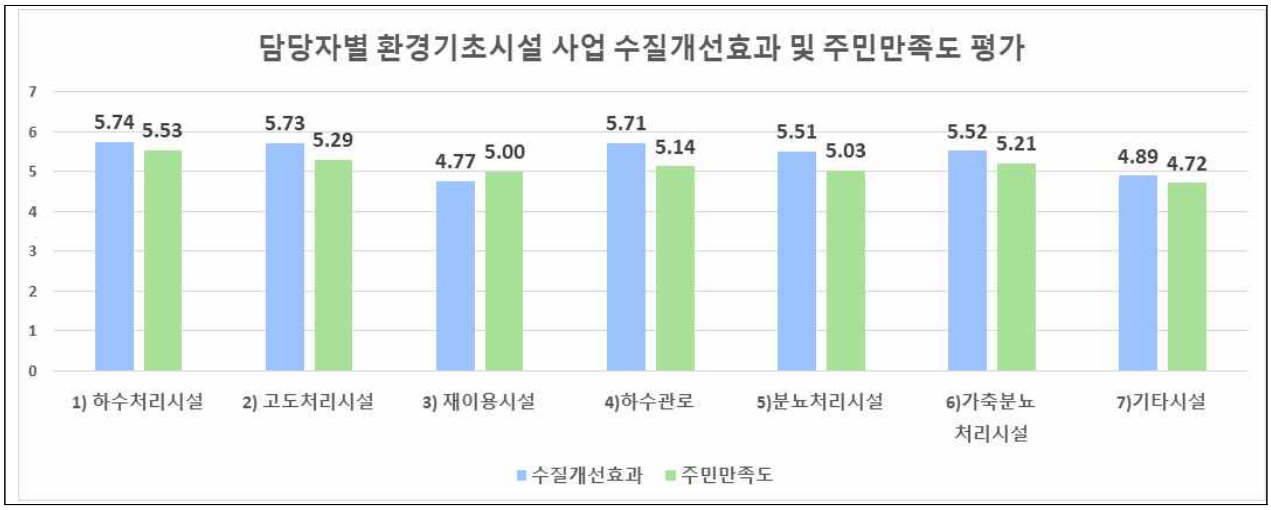
○ 환경기초시설 설치·운영 사업은 가장 많은 82명이 응답하였으며, 사업담당자가 느끼는 사업별 수질개선 효과 및 주민만족도 설문에 다음과 같이 응답하였음

- 수질개선 효과가 가장 높은 내역사업은 하수처리시설(5.74) > 고도처리시설(5.73) > 하수관로(5.71) > 가축분뇨 처리시설(5.52) > 분뇨처리시설(5.51) > 기타시설(4.89) > 재이용시설(4.77) 순이었음

- 주민만족도가 가장 높은 내역사업은 하수처리시설(5.53) > 고도처리시설(5.29) > 가축분뇨처리시설(5.21) > 하수관로(5.14) > 분뇨처리시설(5.03) > 재이용시설(5) > 기타시설(4.72) 순이었음

<표 119> (환경기초시설) 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과(7점 척도)

사업	N	수질개선 효과	최소	최대	주민 만족도	최소	최대
환경기초시설	82	5.8	4.0	7.0	5.1	2.8	7.0



<그림 45> 지자체별 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과

○ 환경기초시설 설치·운영의 사업비 적정성 지표는 3.04로 다른 사업에 비해 낮게 나왔으며, 증액이 필요하다고 답한 담당자가 40명으로 전체 응답자의 49%를 차지함

<표 120> 사업담당자별 환경기초시설사업 사업비 적정성(7점 척도)

사업	사업비 적정성	증액 필요	증액분 (현재 기준)	감액 필요	감축분 (현재 기준)
환경기초시설 설치운영	3.04	40명	34%	1명	5%

<표 121> 사업담당자별 환경기초시설 설치·운영사업 사업비 증액/감액이 필요한 이유

사업	사업비 증액이 필요한 이유(중복선택)		사업비 감액이 필요한 이유(중복선택)	
환경기초시설 설치운영	- 인력충원 예산의 부족	1	- 유휴인력의 발생	-
	- 신규사업 발굴·추진을 위한 예산의 부족	9	- 사업계획대로 집행 이후 잔여 사업비 발생	-
	- 사업추진을 위한 예산의 부족	28	- 신규추진 사업의 부재	-
	- 지역주민들의 사업비에 대한 불만	2	- 사업의 목적을 달성하여 더 이상의 사업이 필요 없음	1
	- 사업 개선·평가 등을 위한 예산의 부족	6	-기타	-
	- 기타(노후된 소규모 시설 대체비용 부족)	1		

○ 사업비의 증액/감액이 필요하다고 답한 응답자의 경우 추가 사업비를 어디서 확보할지, 수계기금 내에서 조정한다면 어느 사업에서 가져올지/배분할지에 대해 설문하였을 때 아래와 같이 응답하였음

<표 122> 환경기초시설 설치·운영의 추가 사업비 마련

사업	재원 마련	명
환경기초시설 설치운영	- 현 수계관리기금의 재배분을 통해서	18
	(확대사업) 주민지원사업(1), 수변녹지조성사업(1), 완충저류시설 운영지원(1), 수질보전활동 지원사업(1), 오염총량관리조사연구(1)	
	(감축사업) 주민지원사업(7), 평가 및 DB 사업(2), 토지매수(5), 수변녹지조성사업(7), 상수원관리지역관리(1), 수질보전활동지원사업(1), 하천하구쓰레기정화사업(1), 오염총량관리(3), 오염총량관리조사연구(3),	
	- 국고에서	19
	- 지방비에서	-
	- 물이용부담금 인상을 통해서	4(35%인상)

○ 사업을 수행하면서 어려움을 경험한 담당자는 63.4%로 어려움을 겪은 이유 중 사업비의 부족(31), 민원 발생(18)이 가장 많았음



어려움을 겪었던 이유(중복선택)	명
- 사업비의 부족	31
- 지원대상 범위의 제한	12
- 인력(전문가) 부족	8
- 민원 발생	18
- 지역 네트워크 부족	-
- 기타	-

* 어려움 보통(4)로 체크 하였지만 어려움을 겪은 이유(3-2) 질문에 응답한 답변 존재

<그림 46> 사업담당자별 환경기초시설 설치운영 사업수행시 어려움 경험

<표 123> 환경기초시설 설치·운영사업 제안사항 및 개선방안

내 용	
제안사항 및 개선방안	- 운영비 확대 필요 - 하수관로 분뇨식하 사업 필요 - 운영비에 시설개보수비용 증액 지원 - 기금 지원비율의 확대 필요 - 환경기초시설의 수리,수선비 지원 요청 - 댐 주변지역 내 소규모하수처리장 또는 오수처리시설 확대 필요 - 환경기초시설 운영비 과중으로 지자체의 운영 어려움

○ 환경기초시설 설치·운영 사업의 성과평가 지표의 적정성에 대한 설문에는 개선이 필요하다고 답한 담당자가 6명이었음

<표 124> 사업담당자별 환경기초시설 설치운영사업 평가지표 적정성 설문 응답

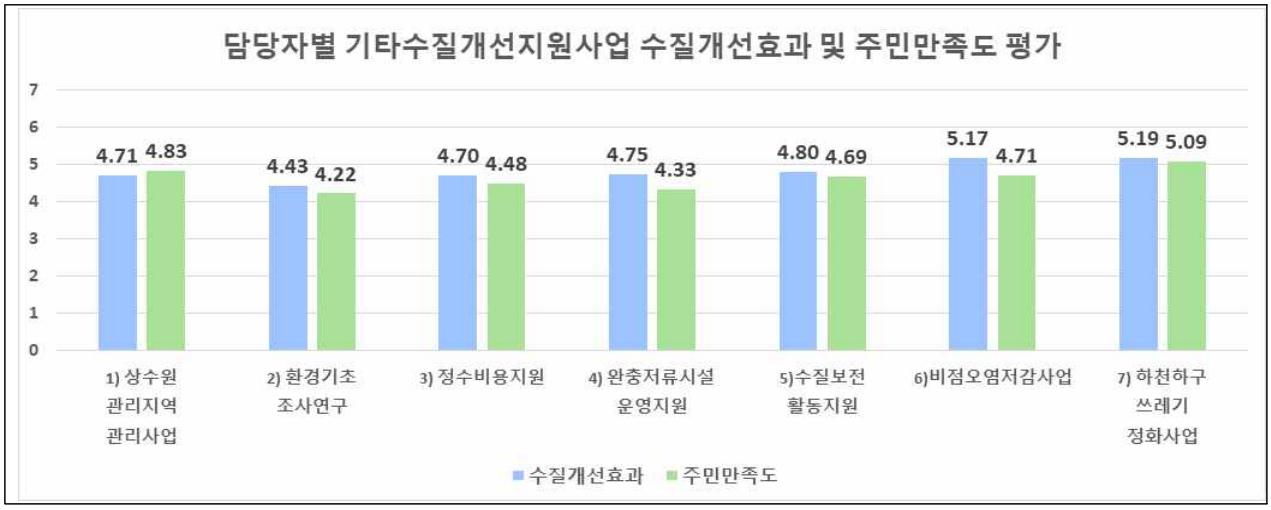
지표	적정	개선	무응답	개선 의견
설치사업 공정률	72	4	6	- 사업 초기 단계에서 설치 사업비 산출값이 저조할 수밖에 없어 고려 필요
오염물질 삭감량	67	2	13	- 외부 요인에 따라 처리 능력이 달라짐

2-2-4. 기타수질개선지원

○ 기타수질개선지원 사업은 사업담당자 56명이 응답하였으며, 사업담당자가 느끼는 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문에 다음과 같이 응답하였음

<표 125> (기타수질개선지원) 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과(7점 척도)

사업	N	수질개선 효과	최소	최대	주민만족도	최소	최대
기타수질개선	56	5.1	2.0	7.0	4.4	3.0	7.0



<그림 47> 지자체별 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과

<표 126> 사업담당자별 기타수질개선지원사업 사업비 적정성(7점 척도)

사업	사업비 적정성	증액 필요	증액분 (현재 기준)	감액 필요	감축분 (현재 기준)
기타수질개선 지원사업	3.81	10명	26%	3명	6%

<표 127> 사업담당자별 기타수질개선지원사업 사업비 증액/감액이 필요한 이유

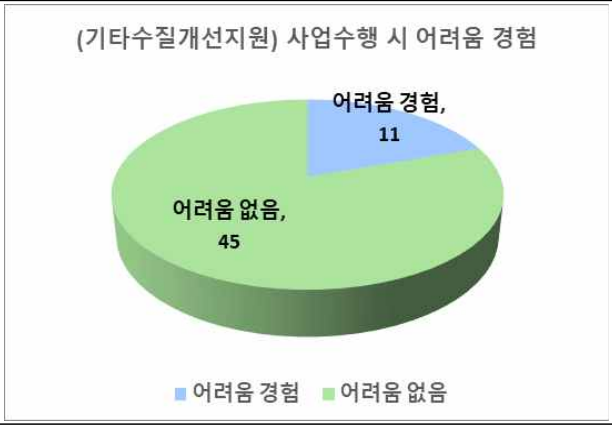
사업	사업비 증액이 필요한 이유(중복선택)		사업비 감액이 필요한 이유(중복선택)	
기타수질개선 지원사업	- 인력충원 예산의 부족	3	- 유휴인력의 발생	-
	- 신규사업 발굴·추진을 위한 예산의 부족	3	- 사업계획대로 집행 이후 잔여 사업비 발생	-
	- 사업추진을 위한 예산의 부족	5	- 신규추진 사업의 부재	1
	- 지역주민들의 사업비에 대한 불만	-	- 사업의 목적을 달성하여 더 이상의 사업이 필요 없음	4
	- 사업 개선·평가 등을 위한 예산의 부족	1	- 기타	-
	- 기타	1		

○ 사업비의 증액/감액이 필요하다고 답한 응답자의 경우 추가 사업비를 어디서 확보할지, 수계기금 내에서 조정한다면 어느 사업에서 가져올지/배분할지에 대해 설문하였을 때 아래와 같이 응답하였음

<표 128> 기타수질개선지원사업의 추가 사업비 마련

사업	재원 마련	명
기타수질 개선지원	- 현 수계관리기금의 재배분을 통해서	6
	(확대사업) 하천하구쓰레기정화	
	(감축사업) 하천하구쓰레기정화(5),	
	- 국고에서	6
	- 지방비에서	-
	- 물이용부담금 인상을 통해서	-

○ 사업을 수행하면서 어려움을 경험한 담당자는 19.6%로 어려움을 겪은 이유 중 사업비의 부족, 민원 발생)이 가장 많았음



어려움을 겪었던 이유	명
- 사업비의 부족	9
- 지원대상 범위의 제한	4
- 지원 특성 사업발굴의 어려움	4
- 홍보 부족에 따른 낮은 인지도	3
- 기타(인력 부족, 시민 참여 부족, 부지확보)	4

* 어려움 보통(4)로 체크 하였지만 어려움을 겪은 이유(3-2) 질문에 응답한 답변 존재

<그림 48> 사업담당자별 기타수질개선지원 사업수행시 어려움 경험

<표 129> 기타수질개선지원사업 제안사항 및 개선방안

내 용	
제안사항 및 개선방안	- 상수원관리비용 지원 확대 - 취수원의 다변화 및 개발 필요 - 낙동강 하류의 수질오염 및 녹조 등으로 인한 남부지방 안전한 취수원 확보 - 정수비용 지원 확대 - 신규사업 확정 시, 1년차부터 기금 반영 필요

○ 기타수질개선지원 사업의 성과평가 지표의 적정성에 대한 설문에는 개선이 필요하다고 답한 담당자가 9명이었음

<표 130> 사업담당자별 기타수질개선지원사업 평가지표 적정성 설문 응답

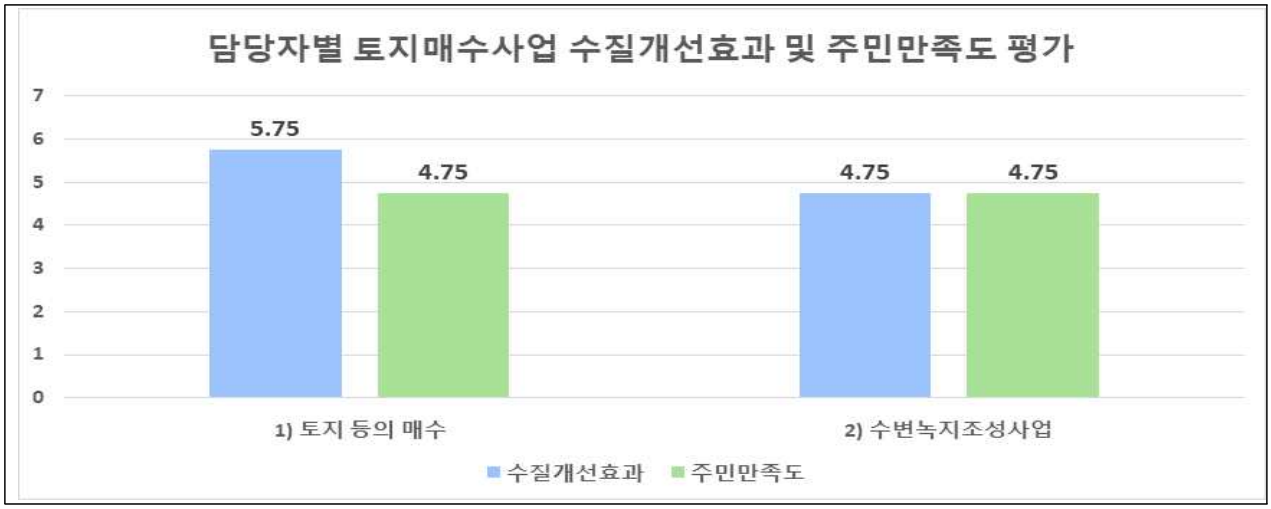
지표	적정	개선	무응답	개선 의견
보호구역관리실태 평가결과 이행률	32	-	24	-
환경기초조사연구 결과 활용건	29	-	27	-
정수장시설개선 실적	31	1	24	- 수돗물 생산량을 기준으로 산정하여 지원함이 타당
완충저류시설 초기우수 제거율	29	2	25	- 초기우수 오염물질(ss) 제거율 지표는 비점오염저감사업 지표에 더 적정
민간단체감시활동 지원사업 평가	30	1	25	-
도랑 실개천 활동지원 좋은물 달성률	33	-	23	-
비점오염저감사업 공정률	33	3	20	-
쓰레기 수거량	36	2	18	- 지역별 강우 특성에 따른 상관관계 파악 필요 - 하천에 버려지는 쓰레기가 적을 경우 쓰레기 수거량 자체가 감소

2-2-5. 토지매수 및 수변구역관리

○ 토지매수 및 수변녹지조성 사업은 4명이 응답하였으며(토지등의 매수 사업은 사무국 사업이나, 해당 지자체에서 응답하여 결과 활용함) 사업담당자가 느끼는 사업별 수질개선 효과 및 주민만족도 설문에 다음과 같이 응답하였음

<표 131> (토지매수) 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과(7점 척도)

	N	수질개선 효과	최소	최대	주민 만족도	최소	최대
토지매수 및 수변녹지 조성	4	5.3	4.0	6.0	4.5	4.0	6.0



<그림 49> 지자체별 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과

○ 토지등의 매수의 사업비 적정성은 4.25로 다른 사업에 비해 높게 나왔으며, 인력충원 예산의 부족으로 증액이 필요하다는 의견이 있었음

<표 132> 사업담당자별 토지매수사업 사업비 적정성(7점 척도)

	사업비 적정성	증액 필요	증액분 (현재 기준)	감액 필요	감축분 (현재 기준)
토지매수 및 수변녹지조성	4.25	1명	50%	1명	15%

<표 133> 사업담당자별 토지매수 및 수변녹지조성사업 사업비 증액/감액이 필요한 이유

사업	사업비 증액이 필요한 이유(중복선택)		사업비 감액이 필요한 이유(중복선택)	
토지매수 및 수변녹지조성	- 인력충원 예산의 부족	1	- 유휴인력의 발생	-
	- 신규사업 발굴·추진을 위한 예산의 부족	-	- 사업계획대로 집행 이후 잔여 사업비 발생	-
	- 사업추진을 위한 예산의 부족	-	- 신규추진 사업의 부재	-
	- 지역주민들의 사업비에 대한 불만	-	- 사업의 목적을 달성하여 더 이상의 사업이 필요 없음	1
	- 사업 개선·평가 등을 위한 예산의 부족	-	- 기타	1
	- 기타	-		

○ 사업비의 증액/감액이 필요하다고 답한 응답자의 경우 추가 사업비를 어디서 확보할지, 수계기금 내에서 조정한다면 어느 사업에서 가져올지/배분할지에 대해 설문하였을 때 아래와 같이 응답하였음

<표 134> 토지매수 및 수변구역관리 사업의 추가 사업비 마련

사업	재원 마련	명
토지매수 및 수변구역관리	- 현 수계관리기금의 재배분을 통해서	-
	- 국고에서	-
	- 지방비에서	-
	- 물이용부담금 인상을 통해서	1

○ 토지등의 매수 사업을 수행하며 어려움을 경험한 비율은 25%로, 어려움을 경험한 이유는 매수대상 토지 소유자와의 의견차이와 토지매수 시스템·제도의 불편함이라고 응답하였음



어려움을 겪었던 이유	명
- 사업비의 부족	-
- 매수대상 토지 소유자와의 의견차이	1
- 토지매수 시스템·제도의 불편함	1
- 산발적 토지매수로 인한 녹지조성의 어려움	-
- 기타	-

* 어려움 보통(4)로 체크 하였지만 어려움을 겪은 이유(3-2) 질문에 응답한 답변 존재

<그림 50> 사업담당자별 토지매수사업 수행시 어려움 경험

○ 토지매수 및 수변구역관리 사업의 평가지표는 적정하다고 응답하였음

<표 -135> 사업담당자별 토지매수 및 수변녹지조성사업 평가지표 적정성 설문 응답

지표	적정	개선	무응답	개선 의견
토지매수에 따른 오염물질저감량	4	-	-	-
수변녹지조성 실적	4	-	-	-
당해연도 조성면적	4	-	-	-

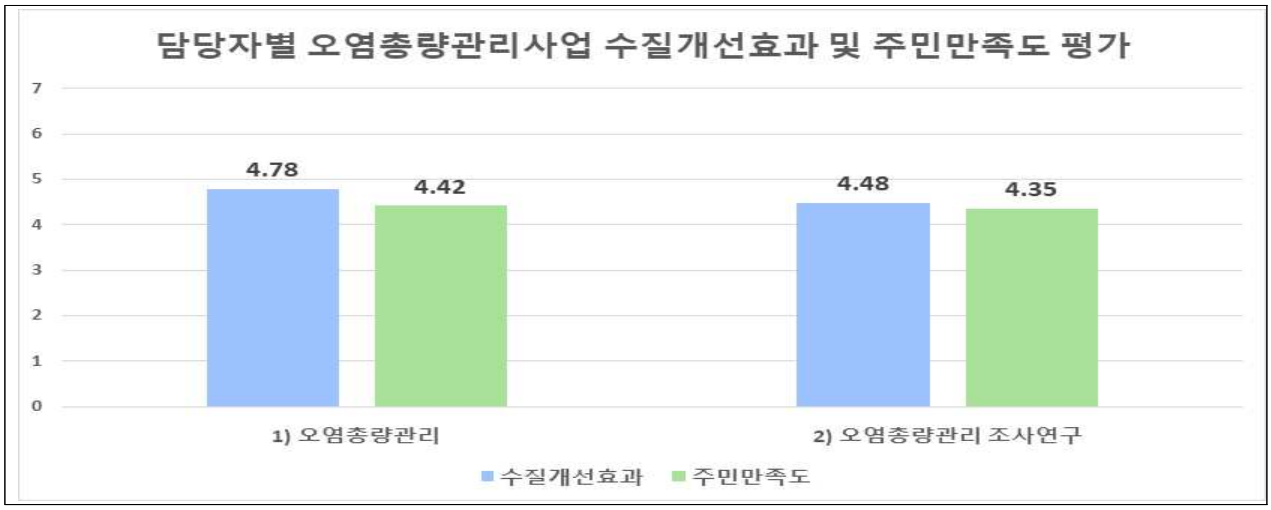
2-2-6. 오염총량관리

○ 오염총량관리은 총 33명의 사업담당자가 응답하였고, 사업의 수질개선 효과와 주민만족도를 묻는 설문에 다음과 같이 응답하였음

- 수질개선효과는 오염총량관리(4.78) > 오염총량관리조사연구(4.48) 순이고, 주민만족도도 오염총량관리(4.42) > 오염총량관리조사연구(4.35)로 동일하였음

<표 136> (오염총량관리) 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과(7점 척도)

	N	수질개선 효과	최소	최대	주민 만족도	최소	최대
오염총량관리	33	4.8	3.0	7.0	3.9	2.0	5.0



<그림 51> 지자체별 사업별 수질개선효과 및 주민만족도 설문 응답 결과

<표 -137> 사업담당자별 오염총량관리 사업비 적정성(7점 척도)

	사업비 적정성	증액 필요	증액분 (현재 기준)	감액 필요	감축분 (현재 기준)
오염총량관리사업	3.27	15명	20%	1명	20%

<표 138> 사업담당자별 오염총량관리 사업비 증액/감액이 필요한 이유

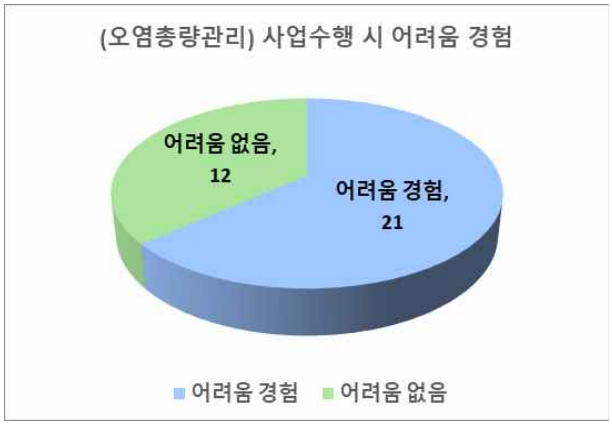
	사업비 증액이 필요한 이유(중복선택)		사업비 감액이 필요한 이유(중복선택)	
오염총량관리	- 인력충원 예산의 부족	2	- 유휴인력의 발생	-
	- 신규사업 발굴·추진을 위한 예산의 부족	4	- 사업계획대로 집행 이후 잔여 사업비 발생	-
	- 사업추진을 위한 예산의 부족	11	- 신규추진 사업의 부재	-
	- 지역주민들의 사업비에 대한 불만	-	- 사업의 목적을 달성하여 더 이상의 사업이 필요 없음	-
	- 사업 개선·평가 등을 위한 예산의 부족	7	- 기타(매년 같은 내용의 연구용역을 소수 업체에서 진행함)	2
	- 기타	-		

○ 사업비의 증액/감액이 필요하다고 답한 응답자의 경우 추가 사업비를 어디서 확보할지, 수계기금 내에서 조정한다면 어느 사업에서 가져올지/배분할지에 대해 설문하였을 때 아래와 같이 응답하였음

<표 139> 오염총량관리사업의 추가 사업비 마련

사업	재원 마련	명
오염총량관리	- 현 수계관리기금의 재배분을 통해서	8
	- 국고에서	7
	- 지방비에서	-
	- 물이용부담금 인상을 통해서	1(18% 인상)

○ 오염총량관리 사업을 수행하며 어려움을 경험한 경우는 63.6%로 어려움의 이유로 인력 및 전문기관의 지원 부족(17)을 가장 많이 선택하였으며, 오염총량관리제도의 정착 부족과 법적인 제재방안의 부재 등도 의견으로 응답하였음



어려움을 겪었던 이유	명
- 사업비의 부족	-
- 인력(전문가) 및 전문 기관 지원 부족	17
- 오염총량제도의 정착 부족	6
- 기타(비점오염저감 점검 위한 법적 사유 부재)	2

* 어려움 보통(4)로 체크 하였지만 어려움을 겪은 이유(3-2) 질문에 응답한 답변 존재

<그림 52> 사업담당자별 오염총량관리 사업수행시 어려움 경험

<표 140> 오염총량관리 사업 제안사항 및 개선방안

내 용	
제안사항 및 개선방안	- 시행계획 변경시에도 기금지원가능하도록 지원기준 변경 - 오염총량신청 시, 설치하기로한 저감시설을 설치하지 않을 경우 제재방안이 없으며, 지자체의 총량값을 회수하는 방식 개선 필요 - 비점오염저감사업에 따른 점검을 위한 법적 사유 부재

○ 오염총량관리 사업의 평가지표에 개선이 필요하다고 응답한 담당자는 2명이었으며, 모두 삭감계획의 적극적 이행을 위한 미이행 시 제재할 수 있는 규정이 필요하다고 답하였음

<표 141> 사업담당자별 오염총량관리 사업 평가지표 적정성 설문 응답

지표	적정	개선	무응답	개선 의견
총량협의 사업장 삭감계획 이행률	29	2	2	- 삭감계획에 대한 기준, 강제력이 없음에 따라 일반적인 삭감계획으로 협의되어 실효성 부족 - 삭감계획 점검을 위한 법적 사무 및 미이행에 따른 제재사항 신설 필요

2-3. 총평

2-3-1. 설문의 의의 및 한계

○ 본 설문은 낙동강수계관리기금 사업 담당자들을 대상으로 사업·기금 관련 설문을 진행하여 담당자들의 의견을 수렴하였다는 것에 의의가 있으나, 동일하지 않은 사업별·지자체의 표본 수 등에 대한 한계가 있어 연구결과 활용에 제약이 있음

○ 본 설문은 물이용부담금을 납부하거나, 지원받는 지자체의 설문이 아닌, 실제 기금사업을 수행하면서 실무자로서 겪는 어려움, 사업 개선 의견 등에 대한 개인의 솔직한 의견을 듣고자 진행하였으며, 이를 토대로 기금사업 개선 방향에 활용하고자 함

제3절 FGI(Focus Group Interview) 조사

3-1. FGI 조사 개요

○ 기존 지자체 담당자를 대상으로 시행했던 설문 보완을 위해 낙동강수계 상/하류 지자체(상류 : 진주, 합천/하류 : 대구, 부산, 울산)를 방문하여 기금에 대한 지자체의 의견을 수렴하는 과정 진행함

① 1차 FGI 조사

- (일시/대상) 2023. 7. 26.(수) / 진주시(환경관리과), 합천군(상하수도과, 환경위생과)

- (조사 목적) 대면 인터뷰를 통해 기존 지면 설문으로 반영하지 못했던 지자체 의견수렴

- (주요 내용) 환경기초시설 운영비의 기금 지원비율 상향을 통한 지자체 재정보조 요청

< 진주시(환경관리과) >

<표 142> 진주시(환경관리과) 주요 의견

구분	주요 의견
주민지원사업	- 인구 소멸위험지역에 대한 기반시설 확대보다 직접 지원사업을 통한 체감형 직접주민지원사업 확대가 바람직 - 전체 지원사업의 증액보다 내부조정 필요(특별지원↓. 직접지원↑)
환경기초시설 설치·운영	- 시설설치 이후, 운영비(전력료 등)의 지자체 부담 과도로 운영 어려움 발생, 하류 수질개선 위한 운영비 확대 필요
비점저감사업	- 비점시설의 오염물질 절감분에 대한 오염총량관리 가점 부여로 지자체의 적극적 비점오염저감사업 참여 유인 필요
물이용부담금	- 상류 지역민들은 물이용부담금 인상을 통한 환경 규제로 인한 상류 보상 확대 희망

< 합천군(상하수도과, 환경위생과) >

<표 143> 합천군(상하수도과, 환경위생과) 주요 의견

구분	주요 의견
환경기초시설 설치·운영	- 국비 감액 시, 사업비 부족분의 기금지원 확대를 위한 기금 유동성 필요 및 유보비 확보 필요
오염총량관리	- 이행평가를 위한 용역비 감액으로 사업추진 어려움

② 2차 FGI 조사

- (일시/대상) 2023. 10. 18(수), 19(목) / 대구광역시(안동댐상수원개발과), 군위군(환경과), 부산광역시(맑은물정책과), 울산광역시(맑은물정책과)

- (조사 목적) 대면 인터뷰를 통해 기존 지면 설문으로 반영하지 못했던 지자체 의견수렴

- (주요 내용) 수익자부담원칙에 따라, 상류 수질개선이 진행되었으나 실제 수익자(하류)의 수질개선 수혜 체감이 미미함에 따라, 현 기금 사업의 효과, 기금체계에 대한 종합적인 검토 필요

< 대구광역시(안동댐상수원개발과), 군위군(환경과) >

<표 144> 대구광역시(안동댐상수원개발과), 군위군(환경과) 주요 의견

구분	주요 의견
주민지원사업	- 댐 주변지역지원사업과의 중복지원 문제 검토 필요
환경기초시설 설치·운영	- 사업비 지급시기(선금, 준공금 등)에 따른 차이로 실집행률 저조해보이나, 배부받은 사업비는 전체 집행중임
기타수질개선지원	- 쓰레기 정화사업과 주민지원사업(소득증대사업)을 연계하여 활용하고자 하는 의견은 좋으나, 도입 시 신청 지자체가 몰려 주민지원사업비를 상회할 수 있어 신중한 접근 필요
물이용부담금	- 시민들의 민감도가 높고, 부담에 대한 반발 있음 - 상·하류 형평성 문제 해결을 위한 방법 모색 필요

< 부산광역시(맑은물정책과) >

<표 145> 부산광역시(맑은물정책과) 주요 의견

구분	주요 의견
TOC 지표	- 시범도입(~'30) 이후 원활한 추진을 위해 TOC 저감 사업을 위한 여유자금 확보 필수적이며, 여유자금 확보를 위해 사업별 성과분석을 통한 사업비 조정이 필요
기타수질개선지원	- 정수비용 지원의 현실화 필요(조류경보 발생 등)
신규사업	- TOC 저감을 위한 축분처리(저감) "퇴비화 사업" 및 R&D 사업을 통한 오염물질처리기술 개발 확대 제안

< 울산광역시(맑은물정책과) >

<표 146> 울산광역시(맑은물정책과) 주요 의견

구분	주요 의견
사업 우선순위	- 사업별 성과분석에 대한 자료 바탕으로 사업 우선순위에 대한 설득력 높일 수 있는 보완된 논리 제시 요청
물이용부담금	- 생공(울산시)·공업용수(K-water) 물이용부담금 납부 체계로, 울산시 물이용부담금 납부 규모가 축소되어 보임
지원확대방안	- 정수비용 지원 등 하류 수질오염에 따른 소요비용의 지원을 위한 지원범위 확대 필요
설문	- 기금납부비율대로 설문 가중치 부여하여 결과 재산정 요청



<그림 53> 지자체 FGI 조사

제4장 기금 운용 방향 및 목표

제1절 여건 변화 및 전망

1-1 정책적 여건 변화

1-1-1. 물관련 정책 추이

○ ‘65년 물관리 최상위 계획으로 수자원장기종합계획 10개년 계획(66-75) 수립 후 4차(3차 보완) 계획까지 7차례 계획이 수립됨

○ ‘17년 물관리 일원화 업무지시로 시작, ‘19년 9월 유역물관리 위원회 출범

○ ‘23년 10월 낙동강유역물관리계획 최종 심의의결 완료



<그림 56> 물관리계획 연혁 모식도

* 자료 : 제1차 국가물관리기본계획(관계부처 합동, 2021)

1-1-2. 물환경정책 변화

○ 2023.4.18. ‘낙동강수계 물관리 및 주민지원에 관한 법률‘이 개정되면서 광역상수원이 설치되는 영향지역 주민에게 낙동강수계기금을 활용하여 지역상생협력사업을 지원할 수 있는 근거가 마련되었으며, 2023.8.16 개정을 통해 낙동강 취수원 다변화 사업의 영향지역 주민의 신뢰 확보 및 원활한 사업 추진 가능하게 되었음

1-2. 수질, 수생태계 등 물관리 현황

1-2-1. 수질 및 수생태계 목표기준 달성 성과

○ 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준 달성 여부 평가

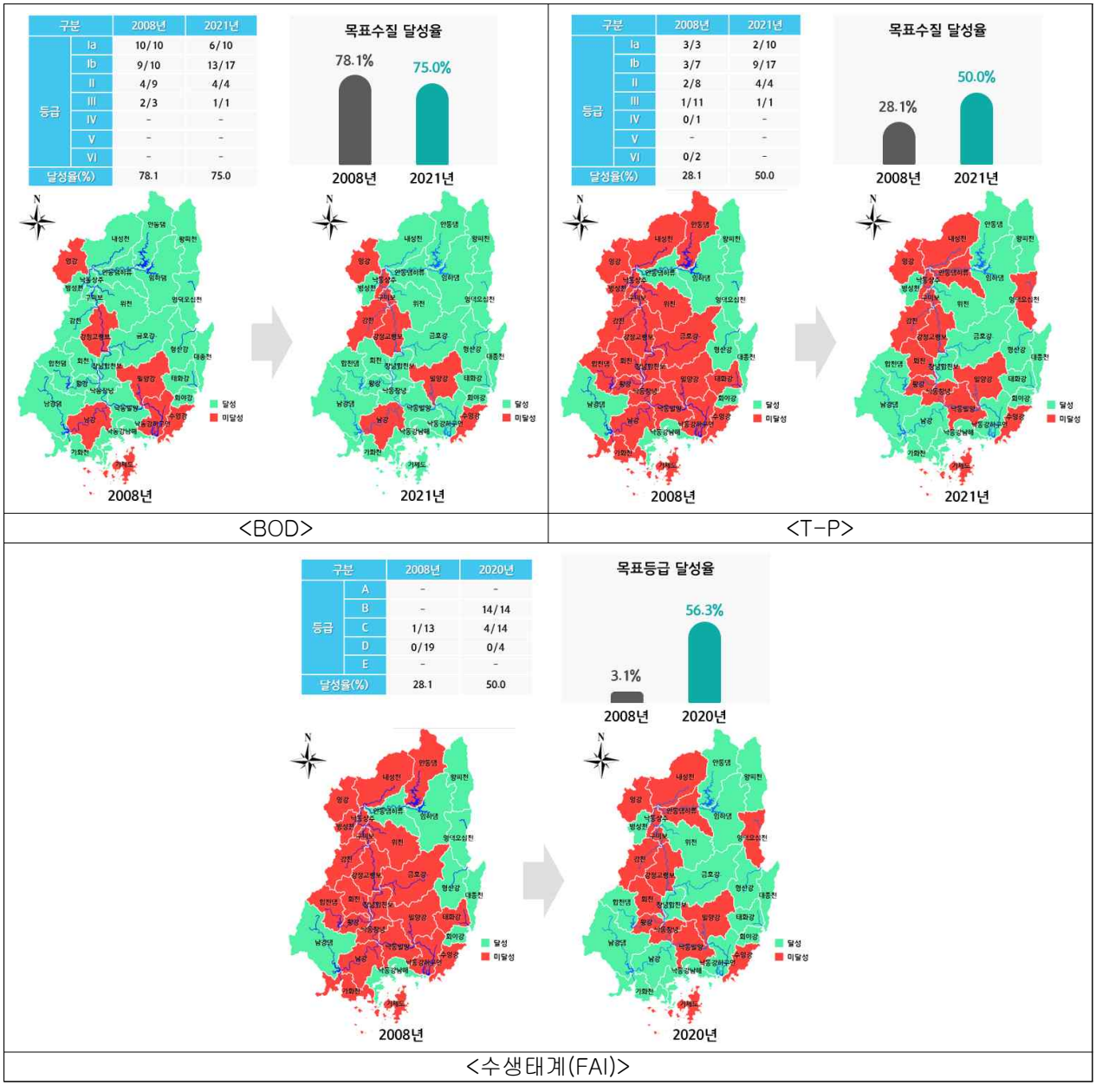
- (BOD) 2008년 78.1%에서 2021년 75.0%로 소폭 감소

- (T-P) 2008년 28.1%에서 2021년 50.0%로 증가

- (수생태계(FAI)) 2008년 3.1%에서 2020년 56.3%로 증가

* FAI(어류생물지수) = 수생태계건강성평가를 대표. 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준에 이용됨

** 수생태계의 경우 '21년 중권역별 자료가 없어서, '20년으로 대체함



<BOD>

<T-P>

<수생태계(FAI)>

<그림 57> 수질 및 수생태계 목표등급 달성 성과

1-2-2. 수질 및 수생태계 현황

○ 2021년 기준 중권역별 수질 및 수생태계 현황

- (BOD) 낙동강유역 총 32개 중권역 중 8개 중권역 미달성

- (T-P) 낙동강유역 총 32개 중권역 중 16개 중권역 미달성

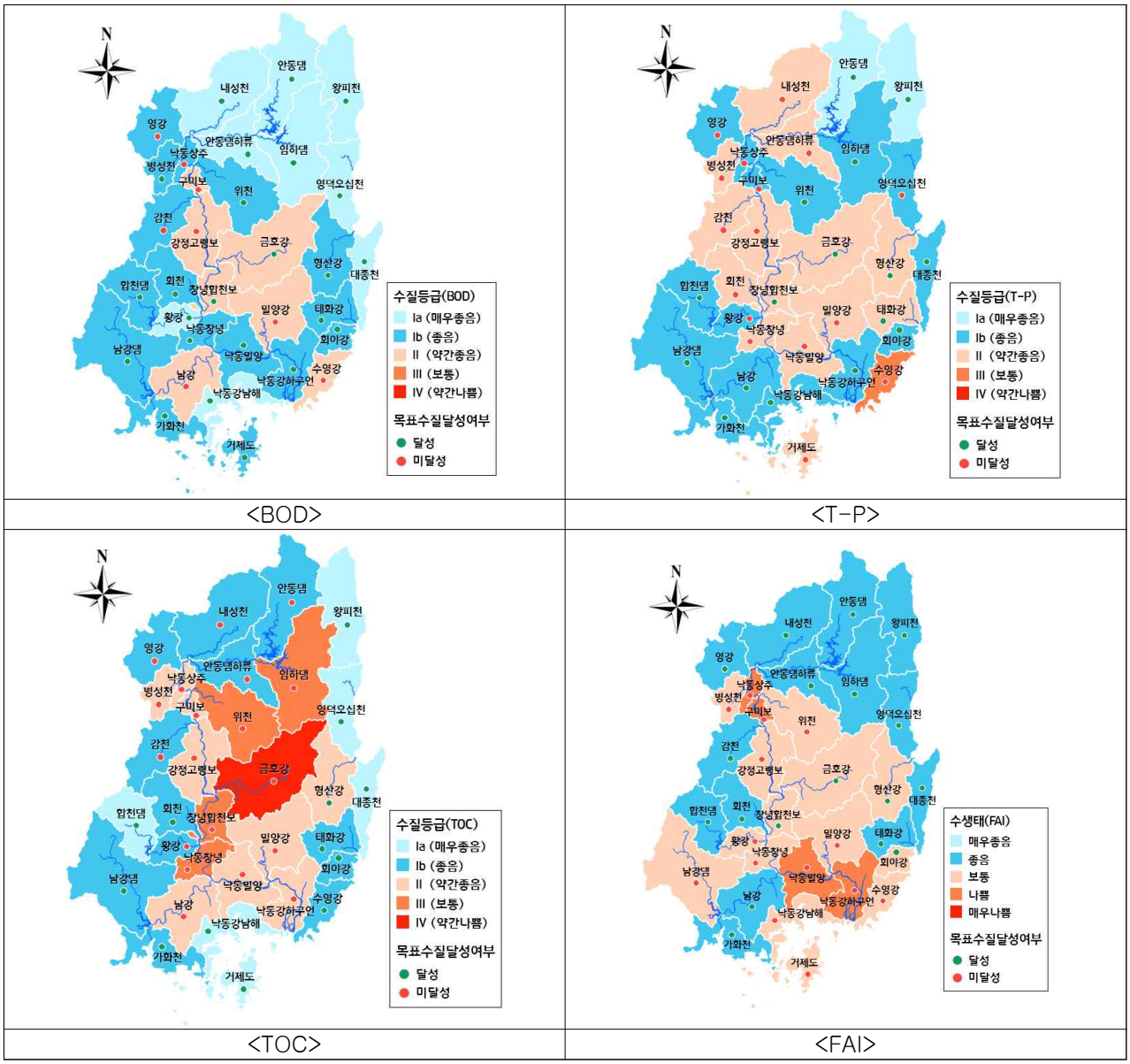
- (TOC) 낙동강유역 총 32개 중권역 중 19개 중권역 미달성

  * TOC의 경우 BOD 목표수질 달성률에 비해 매우 낮은 수준으로 나타남

- (수생태계) 낙동강유역 총 32개 중권역 중 14개 중권역 미달성

* FAI(어류생물지수) = 수생태계건강성평가를 대표. 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준에 이용됨

** 수생태계의 경우 '21년 중권역별 자료가 없어서, '20년으로 대체함



* 자료 : 물환경정보시스템(https://water.nier.go.kr)

<그림 58> 중권역 수질 및 수생태계 현황

1-3. 물수요 전망

1-3-1. 물이용부담금 부과대상 현황

○ 수도사업자 32개, 전용수도 설치자 및 하천수사용자 27개 등 총 59개소

<표 147> 물이용부담금 부과대상 현황

구 분	범 위
계	59개소
한국수자원공사 (1개)	수자원공사 수도사업관리단 (울산, 창원, 포항, 거제, 사천, 밀양, 구미, 고령공업용수도)
광역시(3개)	부산광역시, 대구광역시, 울산광역시
경상북도 (14개 시·군)	경산시, 경주시, 구미시, 김천시, 상주시, 영천시, 포항시, 고령군, 성주군, 예천군, 청도군, 칠곡군, 의성군, 군위군
경상남도 (14개 시·군)	거제시, 김해시, 밀양시, 사천시, 양산시, 창원시, 통영시, 고성군, 남해군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 합천군
전용수도 및 하천수 사용자 (27개소)	「수도법」 제3조제11호에 의한 전용수도설치자(11개소) 및 「하천법」 제50조제1항에 따른 하천수사용자(16개소)

1-3-2. 용수 수요량 전망

○ 생활용수 전망

- 생활용수는 '18년 4,933천㎥/일에서 '30년 4,858천㎥/일로 감소되는 것으로 제1차 국가물관리기본계획에 전망됨

<표 148> 행정구역별 생활용수 수요량 (단위 : ㎥/일)

행정구역		2018	2020	2025	2030
계		4,932,867	4,975,304	4,883,843	4,858,270
전라북도		5,702	5,621	5,662	5,666
	남원시	5,702	5,621	5,662	5,666
전라남도		16	16	16	16
	구례군	16	16	16	16
울산광역시		386,758	382,134	386,037	385,572
	남구	106,132	113,497	113,798	113,598
	동구	53,822	51,171	51,323	51,222
	중구	74,653	70,953	71,164	71,024
	북구	68,593	66,206	67,319	67,321
	울주군	83,557	80,308	82,434	82,407
부산광역시		1,036,186	1,031,452	1,021,930	1,007,700
	강서구	35,511	44,154	50,539	53,581
	남구	81,339	81,697	79,246	76,434
	동구	25,089	24,254	23,133	22,325
	서구	31,654	30,978	29,520	28,355
	중구	13,924	15,518	14,886	14,453
	북구	86,242	82,535	80,223	79,623
	사하구	99,882	96,512	93,218	91,432

행정구역	2018	2020	2025	2030
금정구	79,568	77,889	75,574	74,372
사상구	67,775	65,075	60,920	58,378
기장군	52,074	58,001	70,215	73,320
영도구	36,689	34,956	32,270	30,469
부산진구	111,301	106,987	102,494	99,430
동래구	80,773	79,787	78,780	77,483
해운대구	121,496	119,138	117,093	115,630
연제구	61,273	63,090	62,633	61,204
수영구	51,595	50,880	51,185	51,209
대구광역시	787,952	784,184	775,413	769,399
남구	49,358	47,231	44,913	43,577
동구	109,783	107,817	108,226	108,623
서구	60,702	55,812	51,171	48,721
중구	25,755	25,334	24,826	24,261
달성군	82,289	98,499	110,394	119,082
북구	143,917	141,590	139,391	137,177
수성구	134,131	130,394	125,884	122,055
달서구	182,017	177,506	170,608	165,903
경상북도	1,343,323	1,312,410	1,243,261	1,236,113
문경시	57,946	49,233	49,205	47,156
봉화군	11,020	11,403	11,587	11,805
상주시	41,959	38,943	37,152	35,263
영주시	47,507	44,288	34,629	34,113
울진군	22,267	21,347	21,351	21,486
안동시	71,734	70,535	72,615	72,196
영양군	9,121	8,237	7,243	7,208
청송군	14,376	15,416	13,733	13,910
의성군	35,505	28,798	27,978	28,013
예천군	27,056	29,609	31,435	32,218
포항시	232,355	240,190	210,307	207,090
영천시	72,309	71,500	63,392	63,401
군위군	18,086	14,755	13,463	14,005
칠곡군	52,692	51,482	49,591	49,661
구미시	164,386	161,781	180,711	178,505
김천시	95,508	93,503	96,560	98,255
성주군	26,837	27,240	25,514	26,066
고령군	25,575	24,749	25,859	25,959
경산시	127,835	125,933	116,376	116,551
경주시	141,590	134,661	109,747	108,028
청도군	19,779	19,947	15,447	15,723
영덕군	23,317	22,926	21,577	21,649
울릉군	4,563	5,935	7,789	7,853
경상남도	1,350,616	1,443,240	1,434,954	1,437,730
창녕군	32,893	29,877	30,306	31,523
합천군	19,442	19,060	18,809	18,874
거창군	29,746	26,521	27,404	27,582
의령군	17,631	13,795	13,768	13,790
함양군	20,056	17,786	18,602	18,630
산청군	18,503	18,460	19,410	19,787
진주시	170,239	163,491	162,482	157,386
사천시	51,694	53,617	56,055	55,924

행정구역		2018	2020	2025	2030
	하동군	6,652	7,909	12,480	13,228
	함안군	32,737	28,987	30,821	31,645
	창원시	379,907	460,047	425,669	421,889
	밀양시	39,037	37,372	40,795	41,511
	김해시	204,207	203,234	210,446	210,980
	양산시	138,385	149,037	147,507	153,593
	고성군	20,771	24,797	29,261	28,757
	통영시	47,218	52,504	54,469	55,142
	남해군	25,675	26,521	25,126	25,129
	거제시	95,823	110,224	111,545	112,361
강원도		22,316	16,248	16,571	16,075
	태백시	22,316	16,248	16,571	16,075

* 자료 : 제1차 국가물관리기본계획(관계부처 합동, 2021)

○ 공업용수 전망

- 공업용수 수요량은 '18년 1,642천㎥/일에서 '30년 1,708천㎥/일로 증가되는 것으로 제1차 국가물관리기본계획에 전망됨

<표 149> 행정구역별 공업용수 수요량 (단위 : ㎥/일)

행정구역		2018	2020	2025	2030
계		1,641,819	1,797,451	1,825,796	1,707,700
전라북도		312	306	287	268
	남원시	312	306	287	268
전라남도		-	-	-	-
	구례군	-	-	-	-
울산광역시		849,461	784,958	811,348	758,153
	남구	566,294	537,275	503,959	470,643
	동구	-	-	-	-
	중구	-	-	-	-
	북구	688	674	632	590
	울주군	282,479	247,009	306,757	286,920
부산광역시		3,942	99,835	95,863	90,194
	강서구	455	96,420	92,661	87,203
	남구	53	52	49	45
	동구	-	-	-	-
	서구	40	39	37	34
	중구	-	-	-	-
	북구	2	2	2	2
	사하구	237	232	217	203
	금정구	459	450	422	394
	사상구	163	160	150	140
	기장군	1,581	1,548	1,452	1,356
	영도구	7	7	7	6
	부산진구	93	91	86	80
	동래구	28	28	26	24
	해운대구	768	752	706	659
	연제구	37	36	34	32
	수영구	17	17	16	15

행정구역		2018	2020	2025	2030
대구광역시		144,391	158,451	156,517	146,170
	남구	5	5	5	5
	동구	853	835	783	732
	서구	90,139	98,542	92,431	86,320
	중구	-	-	-	-
	달성군	21,261	25,747	25,216	23,549
	북구	5,994	5,870	12,332	11,517
	수성구	248	243	228	213
	달서구	25,890	27,208	25,521	23,834
경상북도		530,392	642,299	655,260	613,108
	문경시	1,197	1,172	1,100	1,027
	봉화군	13,434	13,157	12,341	11,525
	상주시	833	816	765	715
	영주시	2,788	2,730	2,561	2,392
	울진군	529	518	486	454
	안동시	17,464	17,105	16,044	14,984
	영양군	921	902	846	790
	청송군	2,413	2,363	2,217	2,070
	의성군	3,901	3,821	3,584	3,347
	예천군	835	817	767	716
	포항시	272,975	272,911	258,339	241,681
	영천시	22,420	23,862	24,706	23,408
	군위군	3,068	3,005	2,818	2,632
	칠곡군	11,319	11,326	19,335	18,057
	구미시	91,695	201,817	226,179	211,226
	김천시	11,723	11,482	10,770	10,058
	성주군	6,929	6,787	6,366	5,945
	고령군	6,247	10,058	11,712	11,350
	경산시	23,363	22,060	20,940	19,556
	경주시	31,091	30,451	28,563	26,675
	청도군	3,215	3,149	2,954	2,758
	영덕군	2,024	1,982	1,859	1,736
	울릉군	7	7	6	6
경상남도		113,305	111,587	106,507	99,793
	창녕군	5,053	4,949	6,482	6,381
	합천군	1,691	1,657	1,554	1,451
	거창군	2,452	2,402	2,253	2,104
	의령군	4,859	4,759	4,464	4,169
	함양군	1,715	1,679	1,575	1,471
	산청군	1,441	1,411	1,324	1,236
	진주시	18,040	17,668	16,573	15,477
	사천시	6,657	6,520	6,116	5,712
	하동군	374	366	343	321
	함안군	23,501	23,017	21,590	20,162
	창원시	31,395	31,363	29,418	27,473
	밀양시	1,926	1,886	1,769	1,652
	김해시	5,374	5,264	4,937	4,611
	양산시	7,514	7,359	6,903	6,446
	고성군	796	780	732	683
	통영시	135	132	124	116
	남해군	107	105	99	92
	거제시	276	271	254	237

행정구역	2018	2020	2025	2030
강원도	15	15	14	13
태백시	15	15	14	13

* 자료 : 제1차 국가물관리기본계획(관계부처 합동, 2021)

1-4. 낙동강수계 오염원 및 부하량 전망

1-4-1. 오염원 전망

○ '30년 기준 낙동강 본류 환경기초시설 처리수 287만㎥/일 방류, 배출부하량 BOD 191천kg/일, T-P 13.1천kg/일 전망

<표 150> 2030년 오염원 배출 전망

환경기초시설		배출부하량	
개소	방류량	BOD	T-P
156개소	287만㎥/일	191천kg/일	13.1천kg/일

* 자료 : 제1차 국가물관리기본계획(관계부처 합동, 2021)

1-4-2. 부하량 전망

○ 기준 배출부하량

- 낙동강 시도경계 목표수질 설정 이후, 2017년 기준 재산정된 기초자료 적용

○ 장래 배출부하량(2030년 기준)

- (산정방법) 과거 5개년(2010 ~ 2015년) 통계분석을 바탕으로 전망된 오염원 기반 배출부하량 활용

- (무대책) 장래년도 자연증감 배출부하량 기반으로 장래 개발사업을 고려하여 장래 무삭감(무대책) 배출부하량 산정

  * 무대책 = 자연증감 + 장래 개발사업

- (기본대책) 장래 무대책 배출부하량으로부터 지자체 등 관리주체의 계획된 삭감사업을 고려하여 기본대책 부하량 산정

  * 기본대책 = 자연증감 + 장래 개발사업 - 삭감사업

○ 무대책기준은 BOD 1.13%, T-P 1.6% 감소이며, 기본대책 시는 각각 4.2%, 3.7%로 감소 전망됨

<표 151> 낙동강 유역 현재 및 장래 기본대책 부하량 분석

수계	기준년도(2017)		장래(무대책) (기준년 대비 증감율, %)		장래(기본대책) (기준년 대비 증감율, %)	
	BOD	T-P	BOD	T-P	BOD	T-P
낙동강	19,15	13,592	196,861 (-1.1% ↓)	13,372 (-1.6% ↓)	190,78 (-4.2% ↓)	13,091 (-3.7% ↓)

* 자료 : 제1차 국가물관리기본계획 장래 수질 전망(관계부처 합동, 2020)

1-5. 수질 전망

1-5-1. 낙동강수계 장래 수질 전망 결과

○ 모의 조건 : 장래수질전망은 2014~2018년의 5년간 기상조건 가정함

<표 152> 수질 전망 모의조건

구분	모의조건(2030년)	비고(2018년 기준)
기상	2014~2018년 기상조건	
환경기초시설	·시설수 : 156 개소 ·총방류량 : 2,871 천㎥/일(0.7% ↓) ·수질 : '18년 연평균 적용	·시설수 : 156 개소 ·총방류량 : 2,892 천㎥/일
배출부하량	·BOD 190,78 ㎏/day (4.2% ↓) ·TP 13,091 ㎏/day (3.7% ↓)	·BOD 19,151 ㎏/day ('17년) ·TP 13,592 ㎏/day ('17년)
물수급	·생공용수 취수장 97 개소 ·총취수량 : 4,596 천㎥/일(1.1% ↓)	·생공용수 취수장 97 개소 ·총취수량 : 4,649 천㎥/일
보 운영조건	·관리수위 유지	

* 자료 : 제1차 국가물관리기본계획 장래 수질 전망(관계부처 합동, 2020)

○ 장래(2030년) 중권역 목표기준 달성 현황(BOD 기준)*

- (연평균기준) 22개 중권역중 12개 중권역 목표기준 달성(45% 달성)

  * '14~18년 기준 10개 중권역 목표기준 달성함(45% 달성) - (75 percentile) 22개 중권역중 10개 중권역 목표기준 달성(45% 달성)

<표 153> 낙동강수계 중권역별 수질 전망

중권역명 (지점명)	목표 기준 (등급)	2014~2018년 현황			2030년 전망			
		연평균기준			연평균기준		75 percentile 기준	
		평가수질 (범위)*	목표기준 달성여부 (평균기준)	예측수질 (범위)*	평가수질 (범위)*	목표기준 달성여부 (평균기준)	평가수질 (범위)*	목표기준 달성여부 (평균기준)
안동댐 (안동1)	Ia	0.9 (0.8~1.0)	달성	0.8 (0.7~0.9)	0.7 (0.6~08)	달성	0.8 (0.7~0.9)	달성
임하댐 (반변천2-1)	Ib	1.3 (1.1~1.6)	달성	1.3 (1.2~1.4)	1.3 (1.1~1.4)	달성	1.4 (1.3~1.6)	달성
안동댐하류 (예천-1)	Ia	1.2 (0.9~1.3)	미달성	1.2 (1.1~1.3)	1.1 (1.0~1.2)	미달성	1.2 (1.1~1.3)	미달성
내성천 (내성천3-1	Ia	0.9 (0.7~1.0	달성	0.9 (0.8~1.1	0.9 (0.8~1.0)	달성	1.0 (0.9~1.1)	달성
영강 (영강2-1	Ia	1.4 (1.1~1.8)	미달성	1.4 (1.3~1.5)	1.5 (1.4~1.6)	미달성	1.7 (1.5~1.8	미달성
병성천 (병성천-1	Ib	1.7 (1.3~1.9)	달성	1.6 (1.6~1.7)	1.5 (1.4~1.5)	달성	1.5 (1.5~1.6)	달성
낙동상주 (상주2)	Ia	1.8 (1.6~2.0)	미달성	1.6 (1.4~1.7	1.6 (1.4~1.8)	미달성	1.8 (1.6~2.0)	미달성

중권역명 (지점명)	목표 기준 (등급)	2014~2018년 현황			2030년 전망			
		연평균기준			연평균기준		75 percentile 기준	
		평가수질 (범위)*	목표기준 달성여부 (평균기준)	예측수질 (범위)*	평가수질 (범위)*	목표기준 달성여부 (평균기준)	평가수질 (범위)*	목표기준 달성여부 (평균기준)
위천 (위천6)	Ib	2.2 (2.0~2.4)	미달성	2.0 (1.9~2.1)	2.0 (1.9~2.1)	달성**	2.4 (2.2~2.6	미달성
낙동구미 (산곡)	Ia	1.9 (1.5~2.1)	미달성	1.8 (1.7~2.0)	1.8 (1.7~2.0)	미달성	2.0 (1.8~2.1)	미달성
감천 (감천2-1	Ia	1.4 (1.1~1.7)	미달성	1.5 (1.3~1.7)	1.4 (1.3~1.6)	미달성	1.6 (1.4~1.9	미달성
낙동왜관 (달성)	Ib	2.4 (2.1~2.5)	미달성	2.3 (2.1~2.5	2.2 (2.0~2.4)	미달성	2.5 (2.3~2.7)	미달성
금호강 (금호강6)	II	3.7 (3.0~4.3)	미달성	3.8 (3.4~4.1)	3.7 (3.4~4.0)	미달성	4.4 (3.8~4.9)	미달성
회천 (회천2-1	Ib	1.5 (1.3~1.6)	달성	1.4 (1.4~1.5)	1.4 (1.4~1.4)	달성	1.5 (1.5~1.5	달성
낙동고령 (대암-1)	II	2.6 (2.2~2.8)	달성	2.5 (2.3~2.7)	2.2 (2.1~2.4)	달성	2.4 (2.2~2.7)	달성
합천댐 (황강1-1)	Ib	1.2 (0.9~1.4)	달성	1.0 (0.8~1.1)	0.7 (0.7~0.9)	달성	1.0 (0.8~1.2)	달성
황강 (황강5	Ia	0.8 (0.6~1.0)	달성	0.9 (0.8~1.0)	0.7 (0.6~0.8)	달성	0.8 (0.7~1.0)	달성
낙동창녕 (용산)	Ib	2.3 (2.2~2.6)	미달성	2.3 (2.1~2.5)	2.1 (2.0~2.2)	미달성	2.3 (2.1~2.5)	미달성
남강댐 (경호강2)	Ib	1.4 (1.2~1.7)	달성	1.3 (1.2~1.3)	1.2 (1.1~1.2)	달성	1.3 (1.2~1.4)	달성
남강 (남강4-1)	Ib	2.4 (2.2~2.6)	미달성	2.2 (2.1~2.3)	2.1 (2.0~2.2)	미달성	2.4 (2.3~2.4)	미달성
낙동밀양 (삼랑진)	Ib	2.1 (2.0~2.2)	미달성	2.2 (2.0~2.3)	1.9 (1.9~2.0)	달성**	2.1 (2.0~2.2)	미달성
밀양강 (밀양강3)	Ib	2.2 (1.9~2.8)	미달성	2.3 (2.1~2.4)	2.3 (2.2~2.7)	미달성	2.9 (2.7~3.3)	미달성
낙동강하구언 (구포)	Ib	2.0 (1.8~2.1)	달성	2.1 (1.9~2.2	1.9 (1.8~2.0)	달성	2.0 (2.0~2.1)	달성

* 자료 : 제1차 국가물관리기본계획 장래 수질 전망(관계부처 합동, 2020)

* 범위는 기상조건별 장래 모의 결과의 최저~최고 값의 연평균 범위임

** (위천, 낙동밀양중권역) '14~'18년 연평균 2.2 mg/L, 2.1 mg/L로 목표기준 2mg/L을 근소하게 초과하였으나 장래에는 오염부하가 약 3% 감소할 것으로 전망되어 목표기준 달성으로 전망됨, 다만 목표기준 달성여부가 모델의 오차 범위 이내임

제2절 기금 운용의 방향

2-1. 수계기금 안정성 확보방안

2-1-1. 안정성 검토를 위한 고려사항

○ 향후 5년간의 수계별 기금 운용방향을 아래 사항 등을 검토하여 기술하되, “국가 재정운용 계획” 등도 고려[3)]

○ 국가 재정수입은 ’22~‘26년 기간 중 연평균 6.6% 증가율을 가지는 것으로 전망되며, ’22년 추경수입 기준 609.1조에서 목표연도인 ‘25년에는 685.6조원의 수입이 예상됨

○ 수계관리기금의 수입은 물사용량에 근거한 대부분 물이용부담금에 의해 조성되는 데 그동안 물이용부담금 부과율이 ‘02년부터 톤당 110원부터 단계적으로 톤당 10원씩 인상되어 ’15년부터 ‘23년 현재까지 8년 동안 톤당 170원으로 유지되어 최근 수도권 인구 집중 등 급수인구 이탈과 더불어 인건비, 원자재, 에너지 비용 등의 물가상승률을 감안하면 현재 수입대비 지출규모의 조정 또는 축소가 필요함

- 이에 대하여 타 수계와 수입 및 지출규모 대비 여유자금 비율, 부담금 인상 시점 및 규모에 따른 여유자금 보유현황 비교를 통해 현황을 파악하고 기금운용의 안정성 확보 차원에서 유동성이 낮은 사업들은 우선적으로 투자할 필요가 있으므로 주요사업간 변동성 분석을 실시하였음

○ 환경기초시설 설치, 비점오염저감사업 등 국고 보조금과 연동된 사업들은 환경부의 예산 반영에 따라 지원해야 할 수계기금의 규모가 변동되므로 관련 사업의 예산 확정 여부에 따라 안정성이 변동됨

- 현재까지의 수계관리기금 집행은 국고보조에 의한 사업비의 지원성격이 강했으나, 기금을 계획적이고 안정적으로 운영하기 위해서는 국고와 연동되는 사업에 의한 지출 변수를 줄이는 방안을 강구해야 함

○ ‘제2차 물환경관리 기본계획’ 및 ‘지속가능한 물관리를 위한 첫걸음 과제’ 등 정부정책에 의하면 물환경분야 투자는 지속적으로 확대되어야 할 것으로 판단되고, 수계관리기금 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됨

- 물환경관리 기본계획에서 중점적으로 강조되는 정책인 ‘건강한 물순환체계확립’, ‘유역통합관리로 깨끗한 물 확보’, ‘수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진’, ‘안전한 물환경 기간 조성’, ‘물환경의 경제·문화적 가치 창출’ 5개 핵심 전략과 연계된 기금사업에 대한 관심과 투자 증대는 기금운용 규모에 영향을 줄 것으로 예측됨

- 또한, 물관리 일원화 이후 통합유역관리 등의 정책 이행을 위한 다양한 유역개선 신규사업들이 시행될 것으로 예상됨에 따라 지출증가 대비도 필요할 것으로 판단됨

3) 2022~2026년 국가재정운용계획 주요내용, 기획재정부 (2022)

2-1-2. 기금수입 및 지출의 안정성 검토

가. 여유자금 회수 및 운용비율 검토

○ 수계기금의 안정성을 검토하기 위하여 총수입 대비 여유자금 회수비율에 대하여 타 수계와 비교한 결과 '18~'22년까지 최근 5년 동안 한강수계, 금강수계, 영산·섬진강수계의 여유자금 회수율은 12.9~19.4%로 나타났으나 낙동강 수계의 경우 평균 6.2%로 매우 낮게 나타났으며 특히 '22년에는 2.4%로 최근 5년간 가장 낮은 것으로 조사됨

<표 154> 타 수계와의 여유자금 회수율 비교 (단위 : 억원)

구 분		'18	'19	'20	'21	'22	평균
한강수계	총수입	6,157	6,722	6,843	6,817	6,392	6,586
	여유자금회수 등	1,160	1,678	1,970	1,684	1,419	1,582
	여유자금회수비율(%)	18.8	25.0	28.8	24.7	22.2	24.0
낙동강수계	총수입	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415	2,548
	여유자금회수 등	150	233	219	125	59	157
	여유자금회수비율(%)	5.6	8.6	8.7	5.1	2.4	6.2
금강수계	총수입	1,309	1,378	1,512	1,618	1,769	1,517
	여유자금회수 등	75	102	243	293	457	234
	여유자금회수비율(%)	5.8	7.4	16.0	18.1	25.8	15.4
영산·섬진강 수계	총수입	922	1,044	1,146	1,318	1,528	1,192
	여유자금회수 등	24	96	257	336	518	246
	여유자금회수비율(%)	2.6	9.2	22.4	25.5	33.9	20.7

○ 수계기금 지출 중 여유자금 운용비율을 검토한 결과 '18~'22년까지 최근 5년 동안 한강수계, 금강수계, 영산·섬진강수계의 여유자금의 평균 운용비율은 21~31%로 나타났으나 낙동강수계의 경우 평균 5.3%로 타 수계에 비하여 18~27% 수준으로 나타남

○ 특히, 최근 3년간 여유자금은 다른 수계는 지속적으로 증가추세를 나타내고 있었으나 낙동강수계는 계속 하락추세를 나타내고 있어 지출 계획을 효과적으로 수립하여 안정성을 확보할 필요가 있는 것으로 나타남

○ 따라서 전체적으로 여유자금의 확보를 증가시켜 안정성을 높일 필요가 있으며, 이를 위하여 기금 수입 증가 또는 효율적인 지출 계획 수립을 통하여 여유자금 확보를 위한 노력을 하여야 함

<표 155> 타 수계와의 여유자금 운용율 비교 (단위 : 억원)

구 분		'18	'19	'20	'21	'22	평균
한강수계	기금총지출	6,157	6,722	6,843	6,817	6,392	6,586
	여유자금운용	1,678	1,970	1,684	1,419	1,154	1,581
	여유자금운용비율(%)	27.3	29.3	24.6	20.8	18.1	24.0
낙동강수계	기금총지출	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415	2,548
	여유자금운용	233	219	125	59	36	134
	여유자금운용비율(%)	8.7	8.1	5.0	2.4	1.5	5.3
금강수계	기금총지출	1,309	1,379	1,512	1,618	1,769	1,517
	여유자금운용	102	243	293	457	508	321
	여유자금운용비율(%)	7.8	17.6	19.4	28.2	28.7	21.1
영산·섬진강 수계	기금총지출	922	1,044	1,146	1,318	1,528	1,192
	여유자금운용	96	257	336	518	641	370
	여유자금운용비율(%)	10.4	24.6	29.3	39.3	42.0	31.0

나. 물이용부담금과 수계기금 운용규모의 관련성 분석

○ 4개 수계의 물이용부담금 부과율과 기금규모의 관계를 비교한 결과를 <그림 57>에 나타냄. 대조군으로 타 수계의 물이용부담금 부과율과 기금규모 및 여유자금과의 관계를 고찰하면 아래로 정리할 수 있음

- 한강수계의 경우 물이용부담금을 '11년부터 170원/톤으로 조정한 결과 '11년 4,656억원에서 '20년 6,843억원까지 약 2,200억원 가량 수입이 증가되었으며 여유자금 확보도 28.8%까지 늘렸으나, '20년 이후 기금규모가 감소하기 시작하였음. 그러나 여유자금이 '22년 22.2%를 확보하고 있어 당장 부과율을 조정해야하는 상황은 아닌 것으로 보임

- 금강수계의 경우에도 '07년 160원/톤으로 부과율을 상향한 후 '17년까지 기금규모를 지속적으로 늘려왔으며, '18년 170원/톤으로 상향한 후에는 기금규모가 빠른 속도로 증가하였으며, 이 당시 여유자금 확보율도 '18년 7.8%에서 '22년 28.7%까지 상향시켜 안정적으로 운영하고 있음

- 영산강·섬진강 수계의 경우 '08년 부과율을 170원/톤으로 조정한 후 꾸준하게 기금규모가 상승해 왔음. 특히 '19년 이후 매우 가파르게 규모가 상승하였으며, 여유자금 확보율도 '18년 10.4%에서 '22년 42.0%까지 상승하여 매우 안정적으로 운영하고 있음

○ 낙동강수계기금 운용규모는 '22년 2,415억 원으로 최근 10년('13~'22)간 평균 0.8% 증가하였으며, '14~'19년까지는 꾸준히 증가추세를 보였으나, '19년 이후부터 감소 추세를 보임

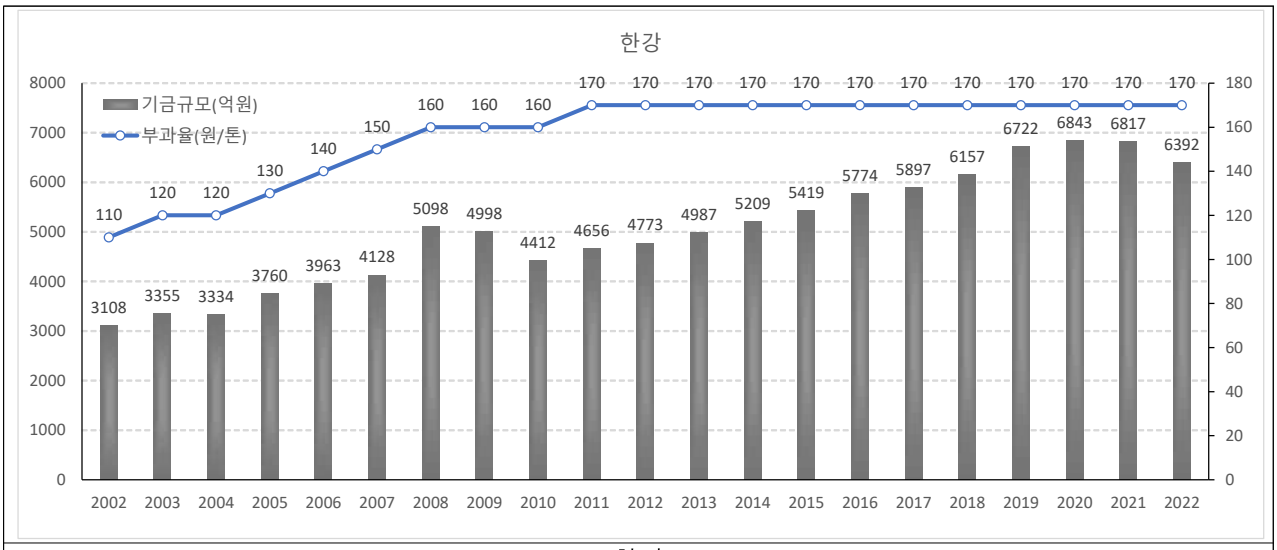
- '15년 물이용부담금 부과율이 170원으로 인상('14년 160원/톤)됨에 따라, 물이용부담금 수입액이 '14년 대비 98억(4.5%) 증가하는 등 '19년까지 지속 증가하였으나 이후 다시 '15년 수준으로 감소함

- '20년 운용규모가 '19년 대비 7.7% 감소하여 최근 10년간 가장 변동이 컸으며 코로나 19의 영향으로 물이용부담금 수입액이 감소한 것이 원인으로 추정됨

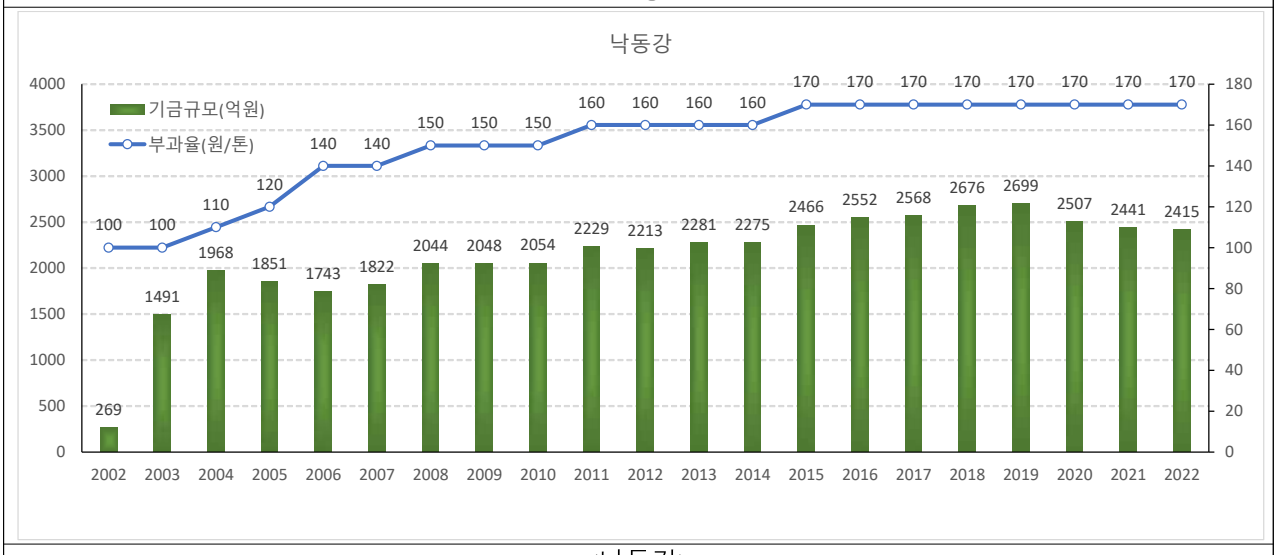
- ’19년 대비 ‘22년 운용규모는 2,699억원에서 2,415억원으로 284억원이 감소되어 10.5% 감소되었음. 이러한 지속적인 감소로 인하여 여유자금 확보율도 매우 낮음

- 이는, 비교적 이른 시기에 물이용부담금을 현행 수준으로 인상한 한강(’11년), 영산·섬진강(’08년) 수계에 비해 인상 시기가 다소 늦었으며, 상수원댐 상류 등 지원대상 지역이 한정적인 타 수계와 달리 낙동강수계는 상·하류 전 지역을 대상으로 사업 수요가 끊이지 않고 있는 것으로 풀이됨

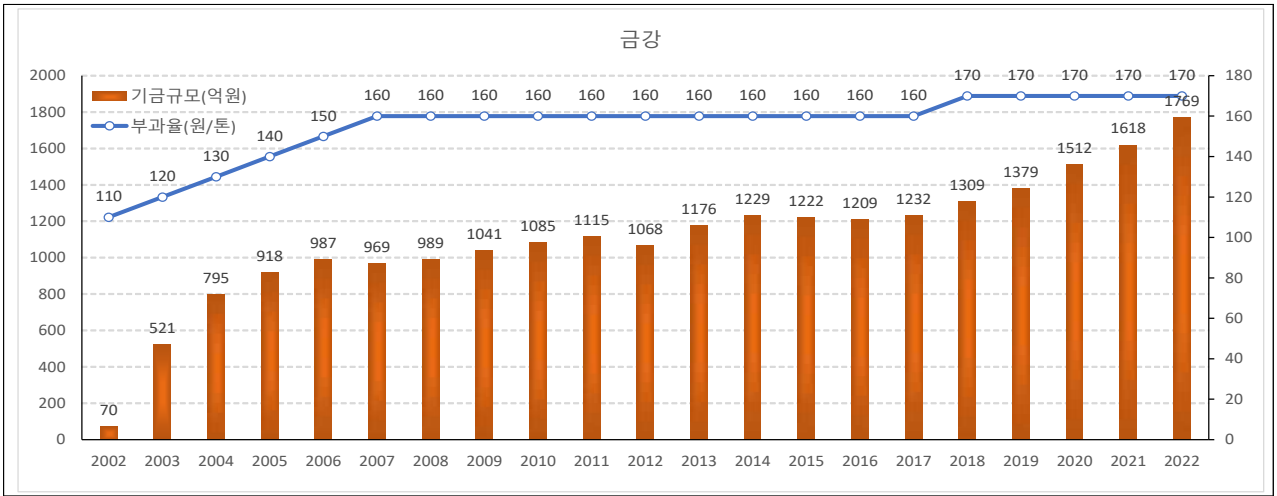
○ 수계관리기금의 수요에 가장 큰 영향을 미치는 것은 지출규모 순서대로 환경기초시설 설치·운영, 토지매수 및 수변구역관리, 주민지원사업, 기타수질개선지원 등 순서이며, 사업비 지출규모가 큰 사업들에 대해서는 예산 집행율에 대해 상시 지적되고 있어 집행관리에 대한 행정적 감시가 지속되어야 함



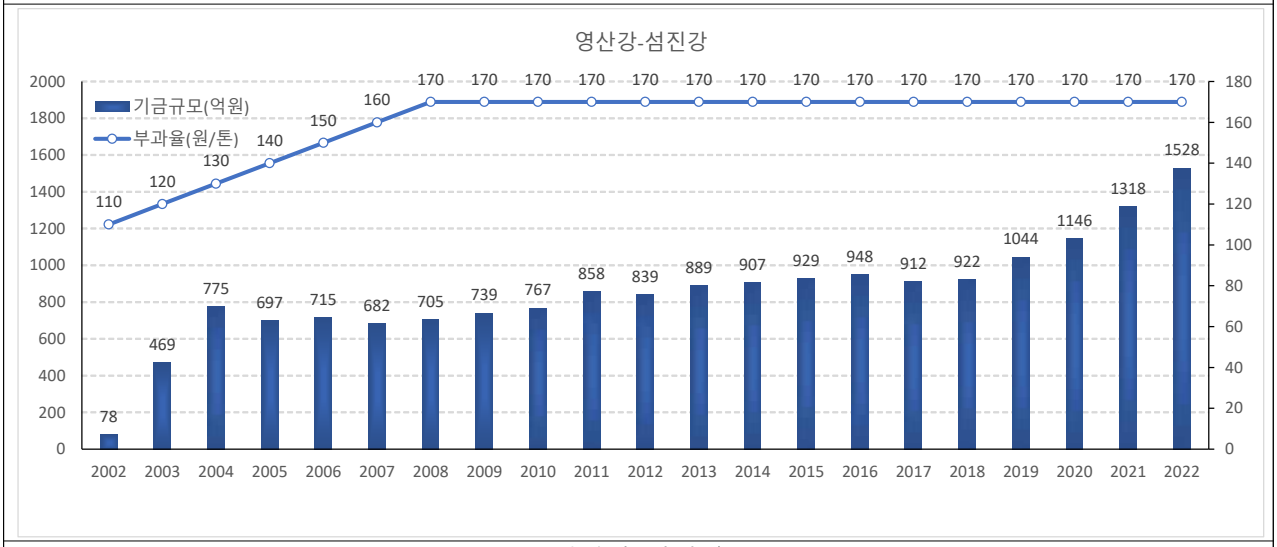
<한강>



<낙동강>



<금강>



<영산강·섬진강>

<그림 59> 수계별 물이용부담금 부과율과 기금규모와의 관계

다. 수계기금 수입과 지출 세부내역에 대한 변동성 분석

○ 기금의 수입과 지출의 과거실적 및 추정된 향후 중기재정계획에 대한 변동계수(coefficient of variance: v), 즉, 기금의 사업별 상대적 위험을 측정하여 변동성이 큰 사업에 대한 원인분석을 실시함

$v = \frac{\sigma}{E(R)}$, 여기서 σ(시그마)는 기금의 수입과 지출의 각 사업에 대한 표준편차를 의미하고, $E(R)$은 각각에 대한 평균을 의미함

○ <표 142>는 과거 10년 ('13~'22) 기금운용에 대한 금액의 평균 및 변동계수를 산정한 결과, 변동계수가 가장 큰 항목으로는 오염총량관리 및 기타수질개선지원으로 나타났으며, 상대적으로 변동성이 크지 않고 일정하게 예산이 집행되는 분야는 주민지원사업, 토지매수 및 수변구역관리, 환경기초시설 사업으로 나타남. 다만, 지출합계 자체도 평균 2,488억원에 표준편차가 144.2억원으로 변동계수가 0.058로 나타나 이러한 변동을 고려하여 평가하여야 함

○ 기타수질개선지원 사업의 경우 완충저류시설운영지원, 비점오염저감사업, 하천하구쓰레기 정화사업과 같이 최근 중요성이 증가되는 사업과 그렇지 않은 사업이 포함되어 있으므로 변동성이 크게 나타났으며, 오염총량관리의 경우 사업규모가 크지 않고 연간 지출액이 상대적으로 큰 폭으로 변화되어 변동성은 크게 나타났으나, 불규칙적으로 변동되므로 향후 예측이 어려움. 한편 오염총량관리조사연구는 일정한 비율로 지출되므로 변동성이 매우 낮음

○ 전체적으로 금액이 크고 변동성이 작은 항목으로는 주민지원사업, 토지매수 및 수변구역관리, 환경기초시설로 조사되어 한정된 기금규모 대비 사업비 요구액이 많아 조정이 불가피할 경우 지출계획을 수립한 관리청이 예측가능성을 가질 수 있도록 그간 추세에 맞춰 일정 비율로 배분할 필요가 있으며, 변동이 심한 항목은 정책 및 여건변화에 맞춰 유동적으로 예산분배가 필요할 것으로 판단됨

<표 156> 과거 10년 기금운용에 따른 금액 및 변동계수 (단위 : 억원)

구 분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	평균	표준편차	변동계수	금액순위	변동순위(역순)
지출합계	2,281	2,275	2,466	2,553	2,568	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415	2,488	144.2	0.058		
기금사업비	2,207	2,124	2,315	2,391	2,418	2,443	2,480	2,382	2,382	2,379	2,352	109.3	0.046		
주민지원	272	265	288	279	272	245	234	241	251	239	259	18.9	0.073	3	1
환경기초시설	1,322	1,261	1,421	1,435	1,541	1,595	1,591	1,409	1,472	1,525	1,457	110.5	0.076	1	3
수질개선	141	156	140	182	138	129	131	195	161	171	154	22.3	0.144	4	5
토지매수등	364	351	359	404	374	355	424	405	394	342	377	27.6	0.073	2	2
오염총량관리	75	58	72	55	57	79	60	89	64	63	67	11.2	0.166	5	6
기금운영비	33	33	35	36	36	40	40	43	40	39	38	3.3	0.088	6	4
여유자금운용	74	151	151	162	150	233	219	125	59	36					

2-2. 투자 우선순위 검토

2-2-1. 투자 우선순위 결정을 위한 검토 사안

○ 투자 우선순위 결정을 위한 검토사안으로는 과거 10년 동안 기금의 지출실적(투자규모), 안정성, 기금 지원기관 수, 예산집행율, 최근 성과달성율, 지자체 설문결과 및 오염물질 삭감량을 종합적으로 고려함

○ 투자 우선순위는 주민지원사업, 환경기초시설, 토지매수 및 수변구역관리, 오염총량관리, 기금운영비와 같은 단위사업과 기타수질개선지원 단위사업 내 세부사업을 대상으로 평가하였는데, 각 사업별로 우선 순위를 부여하기 보다는 3개의 순위그룹으로 분류함

- 1 순위그룹: 투자규모가 크거나 오염물질의 저감효과가 커 우선적으로 지원해야 할 사업

- 2 순위그룹: 규모가 크지 않으나, 간접적인 오염저감효과가 예상되는 사업

- 그 외 3 순위그룹

가. 사업별 기금 지원기관 수에 대한 순위

○ 표 143에는 단위사업별로 기금을 지원한 기관의 수와 비율을 나타내었는데, 전체 51개 기관 중 지원율이 높은 단위사업은 환경기초시설 (40.2개) > 오염총량관리 (40개) > 기타수질개선지원사업 (35.2개) = 기금운영비 (35.2개) > 주민지원사업 (26.3개) > 토지매수 및 수변구역관리 (1.0개) 순으로 나타남

○ 세부사업별로 기금을 지원한 기관의 수와 비율을 나타내면, 전체 51개 기관 중 지원율이 높은 세부사업은 환경기초시설 운영 (40개) > 오염총량관리 (39개) > 환경기초시설설치 (32.9개) > 징수비용보전 (31.2개) > 주민지원사업평가 및 DB지원(25.9개) > 관리청별 주민지원(22.2개) 순으로 나타남

<표 157> 과거 10년간('13～'22) 각 사업별 지원기관 분석

구분		참여기관수												순위
		'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	평균	지원율	
총 참여기관		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	100	-
단위사업별	주민지원사업	24	24	27	26	26	27	27	27	27	28	26.3	51.6	5
	환경기초시설	41	40	40	40	40	40	40	40	40	41	40.2	78.8	1
	기타수질개선지원	29	36	32	35	37	37	35	37	37	37	35.2	69.0	3
	토지매수및수변구역관리	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	2.0	6
	오염총량관리	37	36	39	38	41	42	41	42	43	41	40.0	78.4	2
	기금운영비	34	34	35	35	35	35	36	36	36	36	35.2	69.0	3
세부사업별	관리청별주민지원	20	20	23	22	22	23	23	23	23	23	22.2	43.5	6
	주민지원평가및DB지원	24	24	24	26	26	27	27	27	27	27	25.9	50.8	5
	환경기초시설 설치	35	33	33	33	33	33	32	31	33	33	32.9	64.5	3
	환경기초시설 운영	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40.0	78.4	1
	상수원관리지역관리	20	23	21	21	21	23	22	22	22	22	21.7	42.5	7
	환경기초조사연구	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	2.0	13
	정수비용지원	6	7	7	7	6	6	6	7	6	5	6.3	12.4	12
	완충저류시설운영지원	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	2.0	13
	수질보전활동지원	5	9	10	15	19	20	16	14	12	11	13.1	25.7	9
	비점오염저감사업	14	15	13	12	8	7	6	8	9	16	10.8	21.2	10
	하천하구쓰레기정화사업			15	15	15	17	17	19	19	22	13.9	27.3	8
	토지등의매수	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	2.0	13
	수변녹지조성관리	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	2.0	13
	오염총량관리	36	35	38	37	40	41	40	41	42	40	39.0	76.5	2
	오염총량관리조사연구	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	2.0	13
	운영경비	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7.0	13.7	11
	징수비용보전	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32	31.2	61.2	4

나. 사업규모 및 변동계수에 대한 순위

○ 각 세부사업별로 전체 지출액 대비 지출금 비율에 대한 과거 10년 치의 평균값과 그 변동계수를 산정하고, 순위를 결정하여 투자 우선순위를 결정

- 변동계수(coefficient of variance: v)는 각 사업별 지출비율에 대한 상대적 변동성을 의미하며, 변동계수가 낮은 순서대로 높은 순위를 부여하였음

- $v = \frac{\sigma}{E(R)}$,

  여기서 σ(시그마)는 지출비율에 대한 표준편차를 의미하고, $E(R)$은 지출비율 평균임

<표 158> 과거 10년 기금운용에 따른 세부사업별 금액 평균 및 편차 (단위 : 억원)

구 분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	평균	표준편차
지출합계	2,281	2,275	2,466	2,553	2,568	2,676	2,699	2,507	2,441	2,415	2,488	144.2
기금운용비	2,207	2,124	2,315	2,391	2,418	2,443	2,480	2,382	2,382	2,379	2,352	109.3
관리청별주민지원	266.3	261.3	283.9	274.4	268.5	240.5	229.2	236.1	246.3	233.3	254.0	19.2
주민지원평가 및 DB지원	6.1	3.8	4.0	4.1	3.9	3.8	5.0	5.4	5.1	5.1	4.6	0.8
환경기초시설설치	705.8	544.4	597.3	623.4	720.9	796.7	740.3	535.3	573.3	623.9	646.1	89.5
환경기초시설운영	615.8	716.6	823.7	811.4	820.0	798.8	850.9	873.4	899.0	901.3	811.1	87.4
상수원지역관리	26.5	28.4	28.5	30.5	28.7	29.1	27.8	27.0	25.1	23.9	27.5	2.0
환경기초조사연구	27.4	31.2	27.1	30.2	29.7	28.5	25.0	28.4	23.1	17.2	26.8	4.1
정수비용지원	25.4	16.4	8.7	2.5	1.0	0.0	13.3	27.3	23.7	37.3	15.5	12.7
완충저류시설운영지원	16.5	16.8	17.8	29.3	30.8	29.5	28.1	31.0	29.9	29.9	25.9	6.2
수질보전활동지원	7.4	8.5	7.6	11.6	13.7	12.9	12.9	13.0	11.1	9.3	10.8	2.4
비점오염저감사업	38.1	54.5	38.4	51.0	9.3	15.4	12.0	56.1	35.3	38.1	34.8	17.3
하천하구쓰레기 정화사업	-	-	8.7	8.7	10.7	8.5	9.0	11.6	13.0	13.9	10.5	2.1
토지매수	301.8	295.5	303.6	313.2	307.6	286.0	333.8	319.0	306.0	215.2	298.2	31.9
수변녹지조성관리	62.0	55.5	55.7	90.6	65.9	69.0	90.3	86.0	87.9	127.1	79.0	22.0
오염총량관리	47.4	26.8	43.8	26.9	27.1	49.0	31.1	58.0	30.7	29.6	37.0	11.4
오염총량조사연구	27.4	30.8	28.5	28.4	30.6	29.6	28.2	31.3	33.0	33.2	30.1	2.0
운영경비	4.3	4.2	4.4	4.6	4.3	4.4	4.3	6.8	4.9	4.7	4.7	0.8
징수비용보전	28.9	29.2	30.8	30.9	31.7	35.4	35.4	36.3	35.4	34.5	32.8	2.8
여유자금운용	74	151	151	162	150	233	219	125	59	36	142.9	64.4

<표 159> 과거 10년간 (‘13～’22) 예산배분 및 변동계수 분석결과

구분		예산배분			변동계수		예산순위 + 변동순위
		예산평균 (억원)	예산비율 (%)	예산순위	변동계수	변동순위 (오름차순)	
총지출		2,488	100	-	0.058	-	-
단위사업별	주민지원사업	258.6	11.0	3	0.104	4	7
	환경기초시설	1,457.2	61.9	1	0.037	1	2
	기타수질개선지원	154.3	6.6	4	0.151	5	9
	토지매수및수변구역관리	377.2	16.0	2	0.062	2	4
	오염총량관리	67.1	2.9	5	0.169	6	11
	기금운영비	37.5	1.6	6	0.064	3	9
세부사업별	관리청별주민지원	254.0	10.8	4	0.106	5	9
	주민지원평가및DB지원	4.6	0.2	17	0.187	10	27
	환경기초시설 설치	646.1	27.5	2	0.124	7	9
	환경기초시설 운영	811.1	34.4	1	0.084	3	4
	상수원관리지역관리	27.5	1.2	10	0.085	4	14
	환경기초조사연구	26.8	1.1	11	0.176	9	20
	정수비용지원	15.5	0.7	13	0.812	17	30
	완충저류시설운영지원	25.9	1.1	12	0.210	12	24
	수질보전활동지원	10.8	0.5	14	0.191	11	25
	비점오염저감사업	34.8	1.5	7	0.515	15	22
	하천하구쓰레기정화사업	10.5	0.4	15	0.575	16	31
	토지등의매수	298.2	12.7	3	0.112	6	9
	수변녹지조성관리	79.0	3.3	5	0.261	13	18
	오염총량관리	37.0	1.6	6	0.310	14	20
	오염총량관리조사연구	30.1	1.3	9	0.079	2	11
	운영경비	4.7	0.2	16	0.157	8	24
	징수비용보전	32.8	1.4	8	0.059	1	9

○ 각 세부사업별 집행현황에서 예산비율 순위와 변동성 순위를 합친 최종 순위를 살펴보면, 환경기초시설 운영이 가장 높은 순위로 나타났으며, 환경기초시설 설치, 토지 등의 매수, 관리청별 주민지원, 징수비용보전의 항목이 높은 순위로 나타났으며, 하천하구쓰레기정화사업, 정수비용지원, 주민지원사업평가 및 DB지원, 수질보전활동지원, 완충저류시설운영지원이 예산비율이 낮거나 변동성이 큰 사업으로 나타남

- 환경기초시설 운영의 경우 예산비율 1위, 변동성 3위로 사업비가 가장 많이 집행되고 변동성도 매우 낮아 거의 일정한 비율로 집행되고 있음을 알 수 있음. 여기서 변동성이 적다는 점은 총 지출금액의 상승률에 비례하여 지속적으로 사업비가 증액된 것으로 볼 수 있음. 따라서 환경기초시설 사업의 표준편차는 87.4억으로 낮지 않음

2-2-2. 수질개선효과 평가자료 검토

○ 국내에서는 수계기금 투자에 대한 수질개선 기여도에 관한 연구가 활발하게 이루어져 있지 않으며, 낙동강수계의 경우 2011년 낙동강수계관리위원회의 연구가 있으나 단순히 기금지원 시점을 기준으로 전과 후의 총 배출부하량과 수질을 단순 비교하는 데 그치고 있으며 또한 이들은 여러 자연환경 및 사회환경의 여건에 따라서도 달라지는 것이기 때문에 기금투자의 효과로 단정하는 것은 무리임(한강수계관리위원회, 2012)

○ 현재까지 국내에서 개별적인 기금사업별로 수질개선효과를 정량적으로 분석한 사례는 거의 없으며, 한강수계관리위원회에서 2012년에 보고한 “4대강 수계기금 투자 대비 수질개선 기여도 평가연구” 현재 수계기금의 예산배정의 기본원칙은 “수질개선 기여도”를 중심으로 고려해야 하므로 각 사업별 수질기여도를 신뢰성 있는 평가자료를 활용하는 것이 필요하나 낙동강의 경우 유효한 자료를 입수하기 어려움

○ 낙동강 수계의 경우 별도의 사업을 통하여 수계기금 투자와 수질개선 기여도에 대한 평가를 재평가할 필요가 있음

가. 4대강 수계기금 투자 대비 수질개선 기여도 평가 연구(한강수계관리위원회, 2012)

○ 연구목적은 기금투자에 따른 수질개선 기여도를 정량적으로 평가하는 것임

- 기금이 투자된 조건에서의 오염원과 오염부하량에 따른 수질과 기금이 투자되지 않았을 때 예상되는 수질의 차이를 투자효과로 판단함. 기금이 투자되지 않았을 때 예상되는 오염부하량에 따른 수질은 수질모델링(QUALKO2)을 통해 유추함

○ 기금사업의 유형별로 정량화가 가능한 사업에 한하여 오염부하량의 해석단계를 구분함

- 주민지원사업: 상수원 상류의 오염원의 입지예방을 수질개선 효과로 반영

- 토지매수 및 수변구역관리: 오염원의 입지예방 뿐만 아니라 기존 지역의 용도가 임야 등으로 변경되고 오수배출시설이 철거되는 점과 배출부하량이 수체로 바로 유달되는 점을 고려함

- 환경기초시설과 비점오염저감사업: 사업 유무에 따른 배출단계의 오염부하량의 변화에 한하여 분석

○ 사업효과분석

- 오염원입지예방(토지등의 매수, 수변구역관리, 주민지원사업이 해당): 사업지역을 포함한 대상 수계 전체의 오염원 밀도(생활계, 산업계, 토지계 대지)와 토지이용 규제와 행위제한이 있는 사업지역의 오염원의 밀도를 비교하여 분석

- 환경기초시설: 무처리 상태로 배출된 경우와 처리 후 배출된 경우의 차이로 저감부하량을 산정하고, 전체 설치비에서 실제 기금이 투입된 비율을 적용하여 분석

- 토지등의 매수: 매수 이전 각 지목별 배출부하량(면적 × 배출원단위)과 매수 이후 임야기준 배출부하량의 차이를 분석

- 비점오염저감사업: 비점오염저감시설 용량 및 사업면적 자료를 이용하여 삭감부하량 산정

○ 투자효과 순위: BOD 배출부하량 삭감효과는 경기초시설, 주민지원사업, 비점오염 저감사업, 토지매수 및 수변구역관리 순으로 투자효과가 높은 것으로 산정됨

나. 낙동강수계관리기금사업 성과분석 및 효율성 제고방안 연구(낙동강수계관리위원회, 2011)

○ 집행된 수계기금 지출총액과 주요 사업시행에 따른 하천주요지점 수질농도 간의 Pearson(피어슨) 상관계수[4]를 산정

- BOD, COD, T-N, T-P 농도 모두 기금이 증가할수록 농도가 감소하는 경향(음의 상관관계)

- BOD는 높은 상관관계, T-P가 낮은 상관관계

- BOD 기준 기타수질개선지원(-0.637) > 환경기초시설(-0.619) > 주민지원사업(-0.513) > 토지매수 및 수변구역관리(-0.468)의 상관성 분석결과로 도출되었으며, 수계기금 총액의 경우 -0.591로 나타남. 따라서 수계기금 총액투자 대비 효율이 높은 사업은 기타수질개선지원과 환경기초시설로 나타남

○ 환경기초시설 설치·운영 사업비와 삭감부하량의 관계 (Pearson 상관분석)

- BOD 삭감량의 경우 0.87로 높은 상관성으로 나타났으나 T-N은 0.04로 상관성이 없으며, T-P는 -0.51로 음의 상관관계로 나타나 신뢰성 있는 해석에 문제가 있음

○ 수질농도와 삭감량의 상관관계도 BOD, T-N은 음의 상관관계가 나타났으나, T-P는 양의 상관관계가 나타나 신뢰성 있는 해석에 문제가 있음

다. 기존 타 유역 수계관리기금 중장기 보고서

○ 그동안 국내에서는 수질개선에 대한 투자효과 분석이 제대로 이루어지지 않아 신뢰성에 문제가 있는 것으로 판단되며, 이는 이전 “낙동강수계기금 중장기(’20~‘24) 운용계획” 보고서에도 주장한 바 있음. 따라서 타 유역보고서를 참조로 하여 수질개선에 기여하는

4) Pearson 상관계수 : 통계학 용어로서 두 변수 간의 선형 상관 관계를 계량화한 수치로 +1과 -1사이의 값을 가짐

사업들을 파악하여 공통된 사업에 대하여 수질개선 효과를 인정하고자 함

- 금강수계관리기금 중장기('20~'24) 운용계획 수립: 환경기초시설 설치·운영지원 사업(3,620톤/년~3,890톤/년), 토지매수 및 수변구역관리사업(1.5톤/년), 비점오염저감사업(6~16.6톤/년)에서 오염저감 효과가 있으므로 수질개선 효과가 있음을 서술함

- 한강수계관리기금 중기운용계획 수립 연구('16~'20): 환경기초시설 설치 및 운영사업, 토지 등의 매수사업, 수변녹지 조성관리 사업, 오염총량관리 사업이 직/간접적 효과가 있음을 서술함

- 영산강·섬진강수계관리기금 중장기('21~'25) 운용계획 수립: 수질개선과 관련된 사업으로 환경기초시설 설치 및 운영사업, 토지매수 및 수변구역관리사업 임을 서술함

○ 타유역 수계관리기금 중장기 보고서를 검토한 결과 환경기초시설 설치 및 운영지원 사업에 대한 수질개선효과가 두드러지게 높은 것으로 인식되었으며, 토지매수 및 수변녹지 조성사업이 수질개선 효과를 인정하고 있음. 한편, 금강의 경우 비점오염사업의 수질개선 효과를 포함하였으며, 한강은 오염총량관리 사업이 효과가 있는 것으로 서술함

2-2-3. 투자우선순위 검토결과

○ 본 보고서에서 수집된 결과를 바탕으로 투자 우선순위의 구분은 사업별 투자규모, 안정성, 기금 지원기관, 예산 집행율, 최근 성과 달성율, 지자체 설문결과 및 오염물질 삭감량을 표 146에 정리하였으며, 이를 바탕으로 3개의 순위그룹으로 분류하였음

○ 1 순위그룹: 관리청별 주민지원, 환경기초시설 설치·운영, 비점오염저감사업, 토지매수 및 수변구역관리

- 1 순위그룹은 투자규모가 크거나 오염물질의 직접 저감효과가 큰 사업을 대상으로 분류하였음.

- 환경기초시설 설치·운영은 투자규모가 가장 크며, 기금 지원기관 수도 가장 많으며, 오염물질 삭감량도 가장 우수한 것으로 나타나 지속적인 투자가 요구됨.

- 토지매수 및 수변구역관리는 투자규모가 두 번째로 큰 사업으로써, 수질개선의 기여도에 있어서 일정부분 저감효과를 기대할 수 있음. 현재는 오염물질 저감효과가 크지 않으나, 매년 수변녹지면적이 증가함에 따라 오염원의 유입 원천 차단 및 오염원 제거 등 간접적인 수질개선 효과를 기대할 수 있음. 다만 매수대상 토지를 세분화하여 핀셋, 벨트화 매수 추진이 필요함

- 관리청별 주민지원은 수계법 제정 취지에 부합하는 지속적으로 지원이 필요한 사업임. 수질개선효과는 기대할 수 없으나, 상수원보호구역, 수변구역 지정에 따른 직/간접적 피해를 보상하는 측면에서 필요하므로 1순위그룹으로 지정

- 비점오염저감사업은 국고매칭 사업으로 비점오염원 저감에 대한 정부 및 지자체의 사업

확대 의지가 강함에 따라 지속적인 지원이 필요하며, 비점오염저감사업 확충으로 인한 수질개선의 추가적인 효과를 기대함

○ 2 순위그룹: 수질보전활동지원, 완충저류시설운영지원, 하천하구쓰레기정화사업, 오염총량관리

- 2 순위그룹은 규모가 크지 않으나, 간접적인 오염저감효과가 예상되는 사업
- 완충저류시설운영지원은 최근 사업의 성과가 증가됨에 따라 지속 지원사업으로 필요성이 높아지고 있으며, 유해물질 차단 측면에서 낙동강에서는 중요한 사업으로 부각되고 있음
- 하천하구쓰레기정화사업은 수질보전사업과 성격이 유사하나, 오염물질 저감효과에서 환경기초시설 운영 다음으로 높은 효과를 나타내므로 지속적인 지원이 요구됨
- 오염총량관리는 2013년부터 의무적으로 시행되는 수질오염총량관리제도에 의해서 시행되어야 하는 사업으로, 제도의 시행, 계획, 평가에 대한 일정한 지원이 지속 요구됨

○ 3 순위그룹: 상수원관리지역관리, 환경기초조사연구

- 환경기초조사연구는 오염현황 조사 등 필수적인 사업이나 규모가 크지 않음
- 상수원관리지역관리는 낙동강에서 녹조현상 대책 등 상수원 개선대책의 중요성이 강조됨에 따라 일정 규모의 지원이 요구됨
- 수질보전활동지원은 민간단체 보조사업으로 추진하였으나, '24년 예산이 전체 삭감되는 등 향후 추진여부가 불투명하여 이에 대한 고려가 필요

<표 160> 투자우선순위 결정을 위한 자료분석

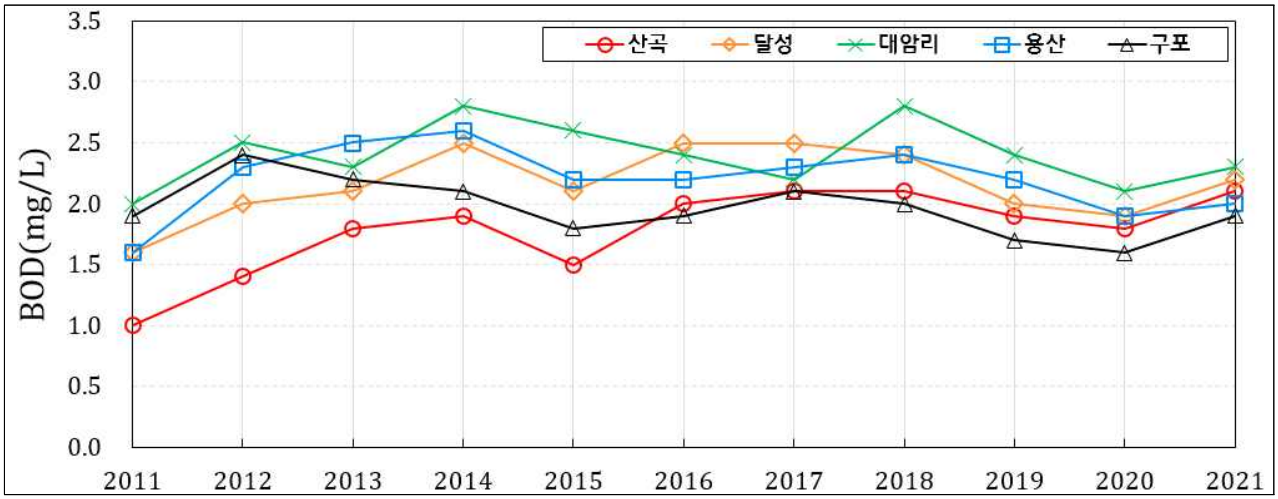
구분		예산규모		변동계수		참여기관수		예산 집행율 (%)	('19~'21) 성과 달성율 (%)	지자체 설문평가 (증액분/ 감액분)
		예산규모 (억원)	순위	변동계수	순위	평균	순위			
단위사업별	주민지원사업	258.6	3	0.104	4	26.3	5	99.7	100	37%/3%
	환경기초시설	1,457.2	1	0.037	1	40.2	1	99.2	>100	34%/5%
	기타수질개선지원	154.3	4	0.151	5	35.2	3	94.2	>100	26%/6%
	토지매수및수변구역관리	377.2	2	0.062	2	1.0	6	94.1	>100	50%/15%
	오염총량관리	67.1	5	0.169	6	40.0	2	96.0	>100	20%/20%
	기금운영비	37.5	6	0.064	3	35.2	3	98.1	-	
세부사업별	관리청별주민지원	254.0	4	0.106	5	22.2	6	99.9	100.3	
	주민지원평가및DB지원	4.6	17	0.187	10	25.9	5	89.4	100	
	환경기초시설 설치	646.1	**2**	0.124	7	32.9	**3**	98.8	117.9	
	환경기초시설 운영	811.1	**1**	0.084	**3**	40.0	**1**	99.6	100.4	
	상수원관리지역관리	27.5	10	0.085	4	21.7	7	99.1	107.3	
	환경기초조사연구	26.8	11	0.176	9	1.0	13	85.0	100	
	정수비용지원	15.5	13	0.812	17	6.3	12	90.4	104.3	
	완충저류시설운영지원	25.9	12	0.210	12	1.0	13	96.8	139.7('22)	
	수질보전활동지원	10.8	14	0.191	11	13.1	9	98.3	100	
	비점오염저감사업	34.8	7	0.515	15	10.8	10	98.6	**158.0**	
	하천하구쓰레기정화사업	10.5	15	0.575	16	13.9	8	99.9	107.5	
	토지등의매수	298.2	3	0.112	6	1.0	13	92.8	100.2	
	수변녹지조성관리	79.0	5	0.261	13	1.0	13	99.7	103.2	
	오염총량관리	37.0	6	0.310	14	39.0	2	99.6	105.1	
	오염총량관리조사연구	30.1	9	0.079	2	1.0	13	94.7	-	
	운영경비	4.7	16	0.157	8	7.0	11	-	-	
	징수비용보전	32.8	8	0.059	1	31.2	4	-	-	

제3절 기금 운용의 목표

3-1 유역 수질관리 목표

3-1-1. 낙동강유역 주요 지점 수질 현황

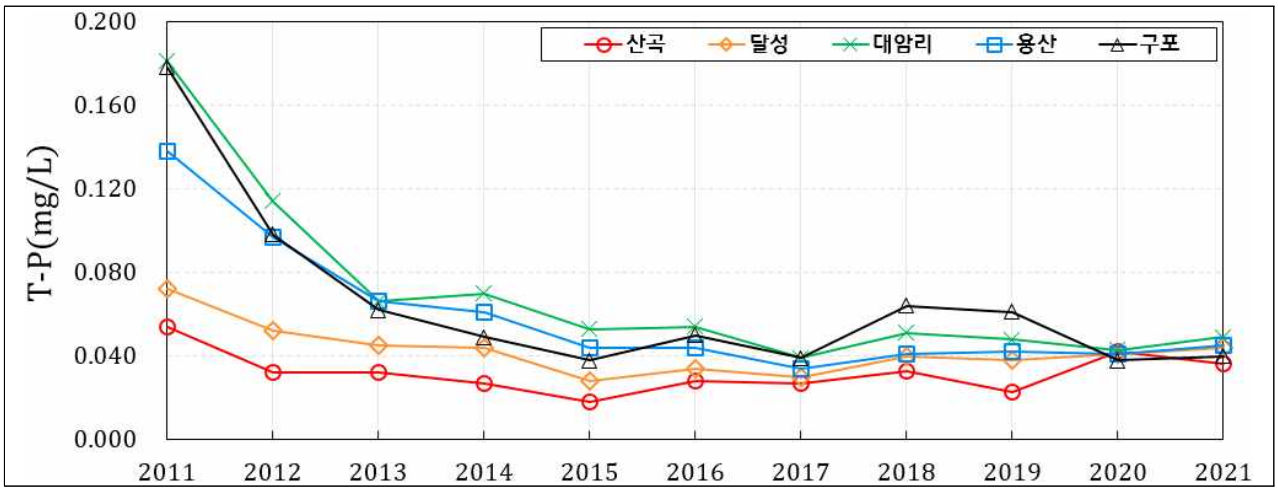
○ (BOD) 5개 주요지점의 BOD 농도는 뚜렷한 추세를 보이지 않지만, 구포지점은 '12년도를 기점으로 완만하게 감소 추세



<그림 60> 주요지점 BOD 현황(2011-2021년)

* 자료 : 물환경정보시스템(https://water.nier.go.kr) 자료로 연구진 작성

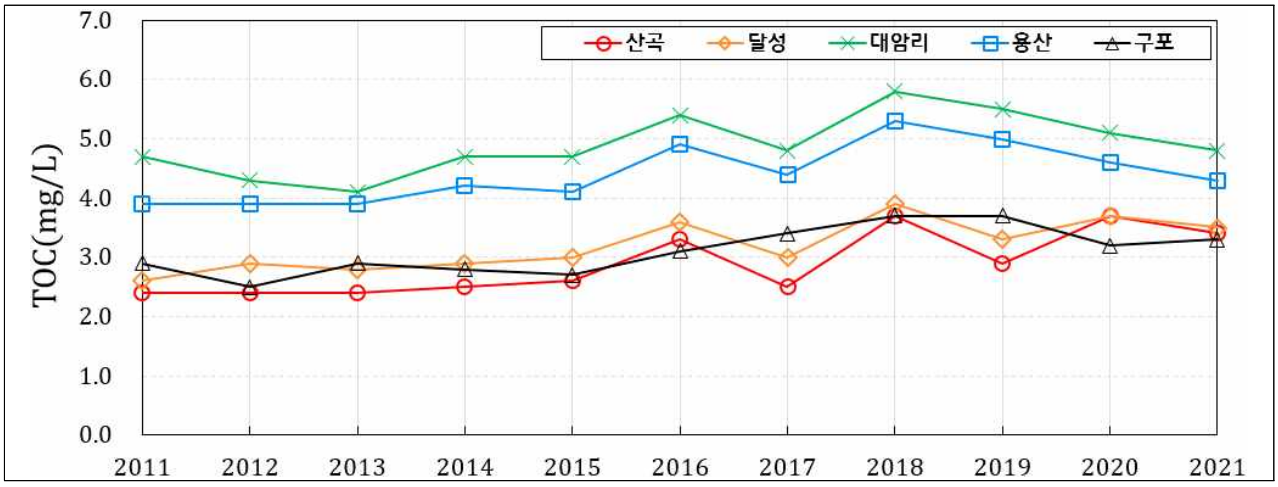
○ (T-P) 5개 주요지점 모두 뚜렷한 감소 추세를 보이고 있으며, 최근 0.04㎎/L 범위에서 크게 벗어나지 않고 일정하게 유지됨



<그림 61> 주요지점 T-P 현황(2011-2021년)

* 자료 : 물환경정보시스템(https://water.nier.go.kr) 자료로 연구진 작성

○ (TOC) 5개 주요지점 모두 ’11년 대비 점진적으로 증가 추세



<그림 62> 주요지점 TOC 현황(2011-2021년)

* 자료 : 물환경정보시스템(https://water.nier.go.kr) 자료로 연구진 작성

○ 2030년 주요 상수원 수질 목표와 항목은 BOD와 T-P이며, 두가지 수질항목은 개선된 이후 유지하는 상황이나, TOC는 2011년 이후 지속적으로 증가추세를 나타내고 있음

○ 낙동강본류의 먹는 물 취수율이 높은 낙동강수계는 난분해물질 오염도를 보여주는 TOC를 수질관리 항목으로 추가하는 것이 타당한 것으로 판단됨

○ 현재 환경부는 수질오염총량관리제에 TOC를 도입하기 위한 연구시범 사업을 진행 중이며 2030년 이후 도입 여부를 결정할 예정임

3-1-2. 낙동강유역 수질관리 목표

○ 중권역 목표수질 달성율

- (BOD) 2021년 기준 현행 달성율은 78%이며, 2030년 목표는 88%

- (T-P) 2021년 기준 현행 달성율은 69%이며, 2030년 목표는 79%

- (TOC) 2021년 기준 현행 달성율은 44%이며, 2030년 목표는 60%

- (호소 TOC) 2021년 기준 현행 달성율은 85%이며, 2030년 목표는 95%

○ 수생태계 건강성 B등급 이상 비율

- (수생태계) 2021년 기준 현행 지표는 36%이며, 2030년 목표는 46%로 나타남

<표 161> 낙동강유역 수질관리 목표

지표			현행 ('17~'21)	목표 ('30)
중권역 목표수질 달성율*	하천	BOD	78%	88%
		T-P	69%	79%
		TOC	44%	60%
	호소	TOC	85%	95%
수생태계 건강성 B등급 이상 비율			36%	46%

* 자료 : 제1차 국가물관리기본계획(관계부처 합동, 2021)
* 달성율(%) = (목표달성 중권역수 / 총 중권역수) × 100

○ 주요 상수원 수질달성 목표

- (안동3) 2030년 안동3지점 수질 목표는 Ia(매우좋음)로 나타남

- (달성) 2030년 달성지점 수질 목표는 Ib(좋음)로 나타남

- (물금) 2030년 물금지점 수질 목표는 Ib(좋음)로 나타남

<표 162> 낙동강유역 주요 상수원 수질 달성 목표

지표			현행 ('17~'21)	목표 ('30)
주요상수원 수질 달성 목표	안동3	BOD	Ib	Ia
		T-P	Ib	Ia
	달성	BOD	II	Ib
		T-P	Ib	Ib
	물금	BOD	Ib	Ib
		T-P	Ib	Ib

* 자료 : 제1차 국가물관리기본계획(관계부처 합동, 2021)

3-2. 기금사업 성과관리 목표

3-2-1. 기금사업의 성과목표

○ 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23~'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)에 '27년까지의 성과목표를 제시하였음

<표 163> 기금사업의 성과 목표

구 분	'22실적	'23	'24	'25	'26	'27
ㅇ 주민지원사업 대상자 만족도(점)	73.5	73.6	73.8	74.0	74.2	74.4
ㅇ 환경기초시설 설치사업 공정률(%)	79.1	78.0	78.5	79.0	79.5	80.0
ㅇ 기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(천톤/년)	201.1	201.1	201.2	201.2	201.3	201.4
ㅇ 정수장 시설개선 실적(%)	89	80.8	81.6	82.4	83.2	84.0
ㅇ 완충저류시설 초기우수 오염물질(SS) 제거율(%)	71.8	71.9	72	72.1	72.2	72.3
ㅇ 도랑 실개천 활동지원사업 좋은물 달성률(%)	78.9	78.9	78.9	78.9	80.0	80.0
ㅇ 비점오염물질 삭감량(톤·년)	449	486	337	339	341	343
ㅇ 단위면적당 오염 저감량(㎏/㎢·일)	95.47	94.1	94.2	94.3	94.4	94.5
ㅇ 녹지조성실적(%)	73.0	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6
ㅇ 수변녹지조성 면적(㎡)	613,000	610,000	611,000	612,000	613,000	614,000
ㅇ 총량협의 지역개발사업 합동점검률(%)	신규	53	54	55	56	57

* 자료 : 낙동강수계관리기금 중기사업계획('23-'27)

○ 현재 설정되어 있는 기금 사업의 최근 5년간의 기금사업 목표는 다음과 같이 제시되었으며, 대부분이 100%의 목표를 달성하고 있는 것으로 나타남

○ 기타수질개선지원의 '정수장 시설개선 실적'과 '완충저류시설 초기우수 오염물질 제거율' 항목은 '22년부터 시작된 지표로서 목표설정의 타당성과 성과관리가 필요한 것으로 판단됨

○ 환경기초시설 설치의 성과지표에 '환경기초시설 설치사업 집행점검'의 경우 코로나로 인한 현장방문의 어려움으로 22~23년도의 목표가 미설정되어 있는 상황으로 향후 이에 대한 적절한 목표 설정과 성과관리가 필요함

<표 164> 연도별 기금사업 목표

항목		성과지표	'19	'20	'21	'22	'23
주민지원 사업	관리청별주민지원 주민지원사업평가 및 DB지원	주민지원사업만족도(점)	72.1	72.7	72.9	73.4	73.5
		주민지원사업 주민 등 의견수렴(횟수)	4	4	4	4	4
환경 기초 시설	환경기초 시설설치	환경기초시설 설치사업 공정율(%)	68.7	71.3	73.9	77.0	78.0
		환경기초시설 설치사업 집행점검(횟수)	신규	신규	50	-	-
	환경기초 시설운영	기금지원환경기초시설 오염물질 삭감량(천톤/년)	200.5	200.8	200.9	201.1	202.0
기타수질개선 지원	상수원관리 지역관리	상수원 보호구역관리실태 평가결과 지적사항 이행율(%)	81.3	94.2	100.0	100.0	100.0
	환경기초 조사연구	환경기초조사연구 결과활용건수	42	44	45	46	47
	정수비용 지원	상수도위기대응능력정도(점)	90.6	96.3	90.0	-	-
		정수장시설개선실적(점)				80	80.8
	완충저류 시설운영지원	완충저류시설초기우수 오염물질(SS)제거율(%)	-	-	-	68	68.1
	수질 보전활동 지원	민간단체수질보전 감시활동지원사업 추진결과 평가점수(점)	82.3	82.5	82.6	82.7	82.8
		도랑 실개천 활동지원 주민만족도상승률(점)	66.2	81.1	-	-	-
		도랑 실개천 활동지원사업 좋은물 달성률(%)	-	-	77.6	77.7	77.8
	비점오염 저감사업	비점오염물질삭감량 (톤/년)	117	240	331	335	343
	하천하구 쓰레기정화사업	하천하구 쓰레기 수거량(천톤/년)	7	8	8.5	8.8	8.8
토지매수 및 수변구역관리	토지 등 매수	토지매수에 따른 단위면적당 오염물질저감량 (㎏/㎢.일)	92	94	95	96	96
	수변녹지 조성관리	수변녹지조성실적(%)	62.4	65.6	66.0	69.9	70.2
		당해연도수변녹지 조성면적(천㎢)	589	600	602	609	610
오염 총량 관리	오염총량 관리	총량협의 사업장 삭감계획(%)	85.6	89.7	91.6	91.7	91.8
	오염총량관리 조사연구	총량협의 사업장 삭감계획 이행율(%)	85.6	89.7	91.6	91.7	91.8

3-2-2. 기금사업의 성과 목표 관리

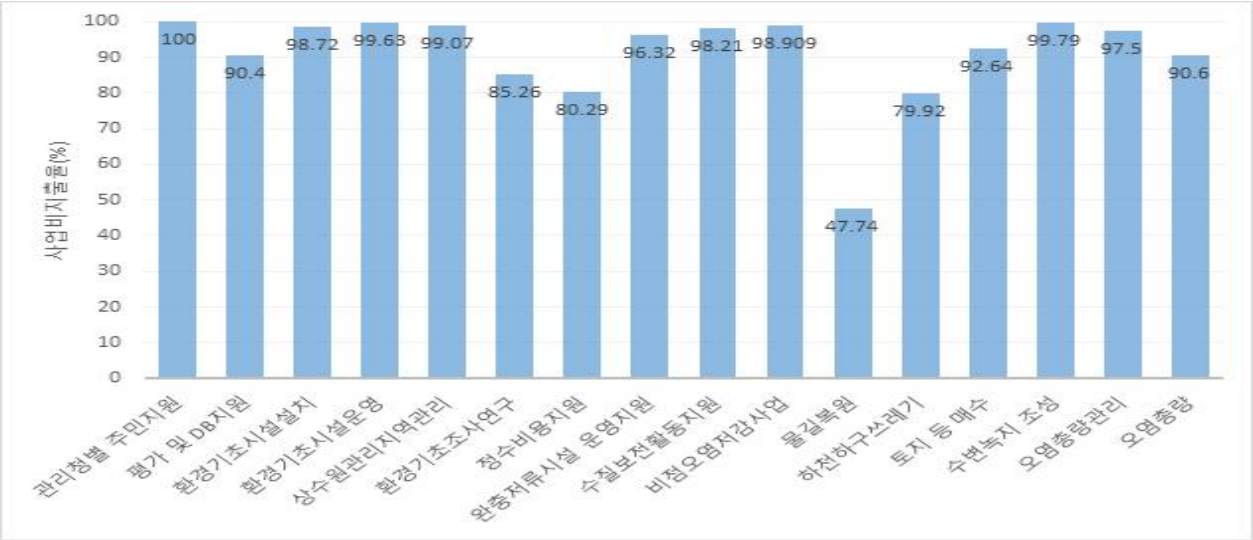
○ 계획 현액 대비 지출비율 현황의 결과에서 최근 10년간 계획대비 지출 목표에 맞추어 사업비를 진행하고 있으나 주민지원사업평가 및 DB지원의 경우 사업비 지출이 100%가 이루어진 적이 없으며, 기타수질개선지원의 물길복원 사업의 경우 2020년부터 사업이 진행되지 않고 있으며, 환경기초조사연구 사업의 경우 2015년 이후 80% 대의 사업비 지출이 이루어지고 있어 계획대비 지출이 이루어지지 않고 있음

<표 165> 연도별 사업 계획대비 지출 비율 현황 (단위 : %)

항목		'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
주민지원사업	관리청별 주민지원	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	평가 및 DB지원	87	82	86	95	96	94	99	93	98	74
환경기초시설	환경기초시설설치	96.5	90.9	99.8	100	100	100	100	100	100	100
	환경기초시설운영	99.9	99.9	99.4	99.7	99.5	99.5	99.9	99.1	99.6	99.8
기타수질개선지원	상수원관리지역관리	99	99.3	99.5	99.2	99.1	99.7	100	97.2	98.2	99.5
	환경기초조사연구	96.1	99.5	83.1	85.5	82.6	80.2	73.5	85.2	83.0	83.9
	정수비용지원	100	88.4	99.9	14.6	100	0	100	100	100	100
	완충저류시설 운영지원	96.8	95.8	74.4	99	98.8	99.6	99.9	99.8	99.6	99.5
	수질보전활동지원	99.5	98.8	98.6	99	99.5	98.6	98.5	98.3	99.2	92.1
	비점오염저감사업	97.4	100	98	94	100	99.69	100	100	100	100
	하천하구쓰레기	0	0	100	100	99.9	100	99.9	99.6	99.9	99.9
토지매수 및 수변구역관리	토지 등 매수	92.5	94.5	89.7	97.2	99.7	95.3	98.9	93.5	92	73.1
	수변녹지 조성	99.9	100	100	100	100	99.9	99.9	99.9	99.9	98.4
오염총량관리	오염총량관리	99.9	99.9	87.5	98.1	96.9	93.7	99.8	100	100	99.2
	오염총량관리조사연구	82	93	86	86	92	89	85	94	99	100

○ 낙동강 수계기금사업의 성과분석을 위하여 2023년 기금운용계획(안) 설명자료(환경부, 낙동강수계관리위원회, 2022.9월)에 수록된 내용을 근거로 평가하였음

○ 참고한 자료를 근거로 2022년도와 2023년도의 목표는 제시되어 있으나 실적에 대한 평가는 제시되지 않아 제시된 자료를 근거로 평가하였음



<그림 63> 낙동강수계관리기금 사업별 사업비 지출율(%)

○ 주민지원사업의 경우 목표대비 100%를 만족하는 사업성과를 나타내고 있으며, 목표치도 점차 증가하여 설정되어 진행되고 있음

○ 그러나 주민지원사업의 '주민 등 의견 수렴'의 경우 주민공청회, 간담회, 워크숍 등의 횟수로 측정산식이 설정되어 있어 최소한 광역지자체 수 정도의 목표 횟수 증가가 필요한 것으로 판단됨

○ 2019년 국정감사서 주민설명회를 주기적으로 개최하여 주민의견을 수렴하는 의견이 있었으며, 2021년 보조사업 연장평가에서 간접지원비 일부를 직접지원비로 전환하고 중장기적 관점에서 특별지원사업비 상향의 필요성을 제시하였음

○ 2022년 환노위 설명자료에 따르면 직접지원사업비 부적정 대상자 환수 및 주민지원사업 지침개정이 후속조치로 이루어졌음

<표 166> 최근 3년간 관리청별 주민지원 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이・전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	23,607	0 (3,854)	0	23,607 (27,461)	23,607 (20,990)	0 (5,740)	0 (729)
'21	24,631	0 (5,740)	0	24,631 (30,371)	24,631 (26,182)	0 (3,514)	0 (675)
'22	23,399	0 (3,563)	0	23,399 (26,962)	20,715 (19,930)	0 (3,138)	2,684 (1,210)

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23~'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 167> 연도별 주민지원사업 성과 현황

항목			구분	'19	'20	'21	'22	'23
주민지원사업	관리청별 주민지원	주민지원사업 만족도 (단위 : 점)	목표	72.1	72.7	72.9	73.4	73.5
			실적	72.6	72.8	72.9	-	-
			달성도	100.7	100.1	100.0	-	-
		주민지원사업 주민 등 의견수렴 (단위 : 횟수)	목표	4	4	4	4	4
			실적	4	4	4	-	-
			달성도	100.0	100.0	100.0	-	-
	주민지원사업 평가 및 DB 지원	주민지원사업 만족도 (단위 : 점)	목표	68.7	71.3	73.9	77.0	78.0
			실적	86.0	81.2	84.7	-	-
			달성도	125.0	114.0	114.6	-	-
		주민지원사업 주민 등 의견수렴 (단위 : 횟수)	목표	4	4	4	4	4
			실적	4	4	4	-	-
			달성도	100.0	100.0	100.0	-	-

○ 환경기초시설 설치의 경우 공정율은 110%이상의 목표 달성율을 나타내고 있어 지속적으로 사업의 진행이 되고 있으며, '환경기초시설 설치사업 집행점검'은 2021년 신규지표로 목표와 실적에 대한 성과관리가 지속적으로 관리되어야 할 것으로 판단됨

○ '환경기초시설 설치사업 집행점검'의 경우 코로나로 인해 집행이 어려웠으나 포스트코로나 이후 이에 대한 집행점검의 실적관리가 필요함

○ 환경기초시설 운영의 기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량의 지표에서 목표대비 실적을 꾸준히 달성하고 있음. 환노위 설명자료(2022)에서 지자체에서 시행하는 환경기초시설 설치비 일부를 기금으로 지원하여 환경시설 인프라 확충유도 및 낙동강 수질개선에 기여하였음

○ 환경기초시설 설치·운영 사업의 기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량의 경우 목표치의 상향 설정이 크게 이루어지지 않고 있어 예산과 연계하여 목표량을 검토하고 성과관리 필요가 있음

<표 168> 최근 3년간 환경기초시설 설치 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	53,528	0 (15,910)	0	53,528 (69,438)	53,528 (57,758)	0 (10,243)	0 (1,437)
'21	57,325	0 (10,243)	0	57,325 (67,568)	57,325 (57,949)	0 (9,228)	0 (391)
'22	62,387	0 (9,228)	0	62,387 (71,615)	62,387 (56,656)	0 (14,959)	0 (0)

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

○ 환경기초시설 운영 사업은 물가상승율 및 법정근로시간 단축으로 인한 운영비가 증가되었으며, 환경기초시설은 24시간 운영되어 근로시간 단축으로 운영인력 증원이 필요한 사항임(낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23~'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

○ 낙동강수계의 녹조 저감을 위한 환경기초시설의 가동시간 및 총인처리시설 약품사용량 증가로 운영비가 증가하고 있으며, 하류지역의 먹는 물 불신해소를 위해 지속적인 지원과 성과관리가 필요

<표 169> 최근 3년간 환경기초시설 운영 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	88,025	87	0	88,112	87,344 (86,680)	84 (0)	684 (286)
'21	90,139	84	0	90,223	89,896 (89,572)	85 (0)	242 (241)
'22	90,217	84	0	90,301	90,130 (89,736)	90 (0)	81 (0)

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 170> 연도별 환경기초설치 운영성과 현황

항목			구분	'19	'20	'21	'22	'23
환경기초시설 설치·운영 사업	환경기초시설 설치	환경기초시설 설치사업 공정율 (%)	목표	68.7	71.3	73.9	77.0	78.0
			실적	86.0	81.2	84.7	-	-
			달성도	125.0	114.0	114.6	-	-
		환경기초시설 설치사업 집행점검 (횟수)	목표	신규	신규	50	-	-
			실적	신규	신규	50	-	-
			달성도	신규	신규	100.0	-	-
	환경기초시설 운영	기금지원환경기초시설 오염물질 삭감량 (천톤/년)	목표	200.5	200.8	200.9	201.1	202.0
			실적	200.7	201.1	201.2	-	-
			달성도	101.0	100.1	100.1	-	-

○ 기타수질개선지원 사업은 목표대비 달성율을 충족시키고 있으나, 정수장시설개선실적과 완충저류시설 초기우수오염(SS)제거율의 경우 2022년도 신규지표로 성과관리가 아직 제시되지 않았으며, 이에 대한 목표와 성과관리가 필요함

○ 정수비용지원 사업의 경우 환노위(2022)설명자료에 의하면 지원대상 12개 정수장 중 8개 정수장 원수의 수질오염 정도가 기준을 초과하여 수질개선 노력이 필요한 것으로 지적됨. 전년도 운영에 발생한 비용을 지원하는 사업으로 목표의 설정과 달성율의 변화가 크지 않을 것으로 판단됨

○ 비점오염물질 삭감량의 경우 목표대비 실적이 높게 나타나 목표 자체를 상향 설정하고 성과운영을 관리할 필요가 있음

<표 171> 최근 3년간 상수원관리지역관리 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	2,777	0	0	2,777 (2,527)	2,701 (2,436)	62 (-)	14 (91)
'21	2,489	62	0	2,551 (2,249)	2,505 (2,197)	0 (-)	46 (52)
'22	2,399	0	0	2,399 (2,249)	2,278 (2,142)	0 (-)	121 (107)

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 172> 최근 3년간 환경기초조사연구 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	2,754	577	0	3,331	2,837	395	99
'21	2,389	395	0	2,784	2,312	281	191
'22	1,973	281	0	2,254	1,892	265	97

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 173> 최근 3년간 정수비용지원 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	1,327	0	1,398	2,725 (2,725)	2,725 (2,725)	0	0
'21	1,194	0	1,173	2,367 (2,367)	2,367 (2,367)	0	0
'22	3,563	0	169	3,732 (3,732)	3,732 (3,732)	0	0

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 174> 최근 3년간 완충저류시설운영지원 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	3,103	0	0	3,103	3,098	0	5
'21	3,003	0	0	3,003	2,991	0	12
'22	3,003	0	0	3,003	3,003	0	0

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 175> 최근 3년간 비점오염저감사업 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	5,613	0	0	5,613	5,613 (4,924)	0 (689)	0 (0)
'21	3,532	0	0	3,532	3,532 (2,378)	0 (1,154)	0 (0)
'22	4,154	0	△342	3,812	3,812 (2,727)	0 (1,085)	0 (0)

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 176> 최근 3년간 하천하구쓰레기정화사업 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	1,168	0	0	1,168	1,163 (1,158)	0 (0)	5 (5)
'21	1,298	0	0	1,298	1,297 (1,275)	0 (0)	1 (22)
'22	782	0	608	1,390	1,390 (1,269)	0 (4)	0 (117)

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 177> 최근 3년간 토지등의 매수 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	38,764	348	△5,000	34,112	31,899	2,100	113
'21	35,468	2,100	△4,300	33,268	30,595	2,569	104
'22	26,951	2,491	-	29,442	21,519	2,229	5,694

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 178> 최근 3년간 수변녹지조성관리 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	10,312	0	△1,700	8,612	8,603	0	9
'21	9,796	0	△1,000	8,796	8,796	0	10
'22	12,916	0	0	12,916	12,714	116	86

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 179> 최근 3년간 오염총량관리 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	5,803	0 (866)	0	5,803 (6,669)	5,803 (4,739)	0 (1,194)	0 (736)
'21	3,276	0 (1,194)	△202	3,074 (4,268)	3,074 (3,767)	0 (46)	0 (455)
'22	2,983	0 (46)	0	2,983 (3,029)	2,983 (2,767)	0 (0)	0 (216)

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 180> 최근 3년간 오염총량관리사업조사연구 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	3,174	49 (49)	△10	3,213 (3,213)	3,134 (3,134)	0	79 (79)
'21	3,453	0	△9	3,444	3,290 (3,290)	72 (72)	82 (82)
'22	3,336	72 (72)	0	3,408 (3,408)	3,330 (3,330)	18 (18)	60 (60)

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 181> 최근 3년간 수질보전활동지원 이·전용, 이월 불용실적

(단위 : 백만원)

년 도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
'20	1,325	0	0	1,325	1,303 (1,243)	0 (-)	22 (57)
'21	1,117	0	0	1,117	1,108 (1,073)	0 (-)	9 (26)
'22	1,005	0	0	1,005	1,005 (925)	0 (-)	0 (80)

* 자료 : 낙동강 수계관리기금 중기사업계획('23-'27)(2023, 낙동강수계관리위원회)

<표 182> 연도별 수질개선 지원사업 성과 현황

항목			구분	'19	'20	'21	'22	'23
기타수질개선지원	상수원 관리 지역관리	상수원 보호구역 관리실태 평가결과 지적사항 이행율(%)	목표	81.3	94.2	100.0	100.0	100.0
			실적	94.1	100.0	100.0	-	-
			달성도	115.7	106.2	100.0	-	-
	환경기초 조사연구	환경기초조사연구 결과활용건수	목표	42	44	45	46	47
			실적	42	44	45	-	-
			달성도	100	100	100	-	-
	정수비용 지원	상수도위기대응 능력정도(점)	목표	90.6	96.3	90.0	-	-
			실적	96.1	96.3	96.2	-	-
			달성도	106.1	100.0	106.8	-	-
		정수장시설개선 실적(점)	목표				80	80.8
			실적				-	-
			달성도				-	-
	완충저류 시설 운영지원	완충저류시설 초기우수 오염물질(SS) 제거율(%)	목표	-	-	-	68	68.1
			실적	-	-	-	-	-
			달성도	-	-	-	-	-
	수질보전 활동지원	민간단체수질보전 감시활동지원사업 추진결과 평가점수(점)	목표	82.3	82.5	82.6	82.7	82.8
			실적	82.4	82.5	82.6	-	-
			달성도	100.1	100.0	100.0	-	-
		도랑 실개천 활동지원 주민만족도상승률(점)	목표	66.2	81.1	-	-	-
			실적	80.9	81.3	-	-	-
			달성도	122.2	100.2	-	-	-
		도랑 실개천 활동지원사업 좋은물 달성률(%)	목표	-	-	77.6	77.7	77.8
			실적	-	-	48.9	-	-
			달성도	-	-	101.7	-	-
	비점오염 저감사업	비점오염물질삭감량 (톤/년)	목표	117	240	331	335	343
			실적	239	330	449	-	-
			달성도	204	138	136	-	-
	하천하구 쓰레기 정화	하천하구 쓰레기 수거량(천톤/년)	목표	7	8	8.5	8.8	8.8
			실적	7	10	8.3	-	-
			달성도	100	125	97.6	-	-

○ 토지매수 및 수변녹지조성 사업의 경우 목표대비 실적 달성율이 100%를 달성하고 있고, 목표값의 변동성도 크지 않을 것으로 판단되어 성과달성이 되도록 지속적으로 관리할 필요가 있음

<표 183> 연도별 토지매수 및 수변구역관리 사업 성과 현황

항목			구분	'19	'20	'21	'22	'23
토지매수 및 수변구역 관리	토지 등 매수	토지매수에 따른 단위면적당 오염물질저감량 (kg/㎢.일)	목표	92	94	95	96	96
			실적	92.2	94.1	95.35	-	-
			달성도	100.2	100.1	100.3	-	-
	수변 녹지 조성	수변녹지조성실적 (%)	목표	62.4	65.6	66.0	69.9	70.2
			실적	66.38	67.9	69.8	-	-
			달성도	104.8	108.5	102.6	-	-
		당해연도수변녹지 조성면적(천㎢)	목표	589	600	602	609	610
			실적	599	601	608	-	-
			달성도	101.7	100.2	101.1	-	-

○ 오염총량관리 사업의 경우 목표대비 실적 달성율이 100%를 달성하고 있으며, 목표값의 점진적인 상승을 달성할 수 있도록 성과관리가 필요

<표 184> 연도별 오염총량관리 성과 현황

항목			구분	'19	'20	'21	'22	'23
오염총량관리	오염총량관리	총량협의 사업장 삭감계획 (%)	목표	85.6	89.7	91.6	91.7	91.8
			실적	92.6	91.5	96.3	-	-
			달성도	108.2	102	105.1	-	-
	오염총량관리 조사연구	총량협의 사업장 삭감계획 이행율 (%)	목표	85.6	89.7	91.6	91.7	91.8
			실적	92.6	91.5	96.3	-	-
			달성도	108.2	102	105.1	-	-

3-3. 성과관리와 평가지표 개선방안

○ 각 항목의 성과관리를 위해 2022년도 평가지표를 제시하고 기존의 지표를 유지하거나 개선할 내용에 대해 개선방안을 제시하였음

가. 주민지원사업

<표 185> 주민지원사업 지표 현황(1)

성과지표	가중치	측정산식	달성 근거	각 관리청별 성과목표치
주민지원사업 대상주민 등 의견수렴(횟수)	0.7	-시·군관리청에서 주관한 주민지원사업 관련 설명회 또는 홍보회 개최 횟수 결과보고 문서에 주민 건의사항 반영(추진가능 여부 구체적 검토)	결과보고 문서	각 관리청 일괄 연4회
주민지원사업 만족도(점)	0.3	-사업대상자의 약 4%를 조사표본으로 산정 ※ 대상자 사업평가도 = mean(사업만족도, 정책호응도) ※ 만족도 : 5점 리커트 척도 평균을 100점 만점으로 환산한 값으로 측정 (매우만족 100점, 만족 80점, 보통 60점, 불만족 40점, 매우불만족 20점)	주민지원사업 만족도 조사 결과보고서	각 관리청 일괄 74점

<표 186> 주민지원사업 지표 현황(2)

항 목	관리청별 주민지원	주민지원사업평가 및 DB 지원
사업내용	관리청별 주민지원사업	주민지원사업평가 및 DB 지원
사업기간	2003년 ~ 계속	2002년 ~ 계속
지원대상	상수원관리지역, 댐주변지역 관리청	상수원관리지역, 댐주변지역 관리청
지원형태	시·군·구 보조	직접수행, 시·군·구 보조
지원조건	규제정도에 따라 차등지원	사업추진에 따른 실소요비용 지원
시행주체	상수원관리지역 시·군·구	수계위 사무국, 상수원관리지역 시·도 및 시·군·구

나. 환경기초시설 설치

<표 187> 환경기초시설 설치 지표 현황(1)

성과지표	측정산식	달성 근거	각 관리청별 성과목표치
환경기초시설 설치사업 공정률(%)	환경기초시설 설치사업 예산투입 대비 공정률(%) = [당해연도 투입사업비(실집행액) / 당해연도 계획액] × 100 ※ 이월액 미포함	'21년 결산자료 (관리청에서 사무국에 제출한 결산자료 기준)	각 관리청 일괄 91.0%

<표 188> 환경기초시설 설치 지표 현황(2)

항 목	환경기초시설 설치
사업내용	환경기초시설 설치비 지원
사업기간	2003년 ~ 계속
지원대상	상수원 상류지역 및 낙동강수계 지역 관리청
지원형태	시·군 보조
지원조건	지방비 부담분 대비 일정비율 지원
시행주체	시·군·구

다. 환경기초시설 운영

<표 189> 환경기초시설 운영 지표 현황(1)

성과지표	측정산식	달성 근거	각 관리청별 성과목표치
기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(톤/년)	기금으로 운영비가 지원되는 환경기초시설의 오염물질* 삭감량 = 유입부하량 - 방류부하량 ※ 오염물질 : BOD(천톤/년), T-P(톤/년)	'22년 삭감량 제출자료 (시·군 보고자료 취합)	관리청별로 설정

<표 190> 환경기초시설 운영 지표 현황(2)

항 목	환경기초시설 운영
사업내용	환경기초시설 운영비 지원 (기본지원 30%, 하수도요금 현실화율(1~5%) 등에 따라 최대 55%)
사업기간	2003년 ~ 계속
지원대상	상수원 상류지역 및 낙동강수계지역 관리청
지원형태	시·군 보조
지원조건	소요운영비 대비 일정비율 지원
시행주체	시·군·구

○ 환경기초시설 운영 사업의 기존 성과지표인 오염물질 삭감량(천톤/년)은 지자체별로 목표를 설정하고 있으나, 당해연도 오염물질 유입량이 평년 수준에 못미치는 경우 삭감노력을 더 기울였다고 하더라도 삭감량 자체가 줄어들 수 밖에 없는 구조로, 유입량의 감소 등 환경 변화를 반영하지 못함

○ 기존 지표인 오염물질 삭감량(천톤/년)에 삭감률(%)을 추가한 지표 변경 검토를 제시하며, TOC 지표의 추가 등은 2030년 이후 TOC 총량 시범제가 종료된 이후 지표 반영여부 검토가 필요함

<표 191> 환경기초시설 운영 지표 개선(안)

성과지표<기존>	성과지표<개선>
기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(천톤/년)	기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(천톤/년) 및 삭감률(%)

○ 낙동강수계에 포함된 환경기초시설들의 최근 3년간 BOD 및 T-P처리량과 처리율을 분석한 결과 삭감량은 소폭 증가(큰 변동 없음)하며, 삭감률은 감소 추세를 보임

○ 지표가중치는 삭감량과 삭감률 각각 50%로 제시하지만, 반영 여부와 가중치는 시·군 의견수렴이 필요함

○ 아래 표는 낙동강수계에 위치하고 있는 시설용량 500톤/일 이상과 미만의 모든 환경기초시설에 대한 삭감량 및 삭감율을 나열하여, 5%, 25%, 75%, 95%에 해당하는 값과 최대·최소·평균을 나타낸 값임

<표 192> 낙동강수계 500톤/일 이상 환경기초시설 최근 3년간 삭감량(단위 : ㎏/일)

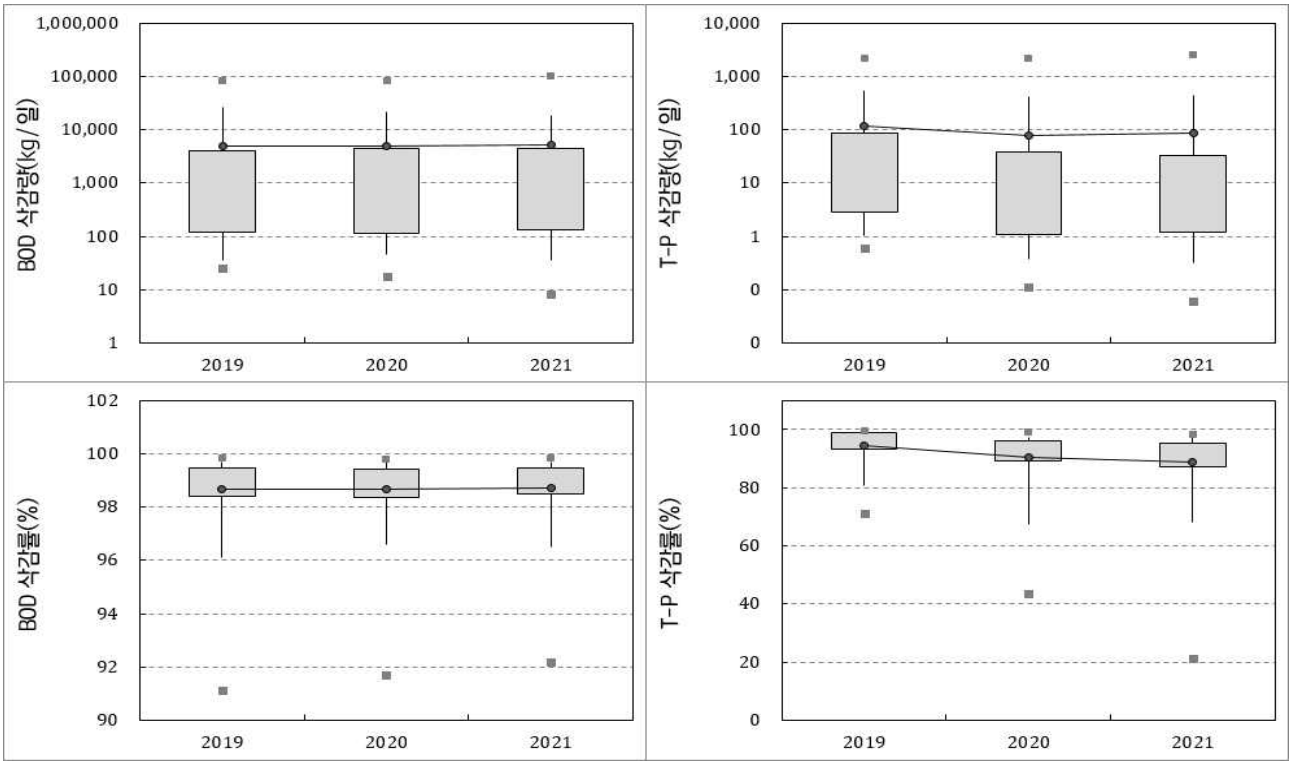
구분	연도	5p	25p	75p	95p	mean	max	min
BOD 삭감량	2019	35.8	120.1	4038.5	26779.2	4871.4	81724.5	24.8
	2020	45.2	111.4	4419.9	22192.1	4985.7	83354.4	17.6
	2021	36.2	129.8	4426.6	19062.0	5309.8	100763.3	8.5
T-P 삭감량	2019	1.0	2.9	84.7	553.8	119.3	2219.3	0.6
	2020	0.4	1.1	38.8	414.4	77.1	2229.6	0.1
	2021	0.3	1.2	32.6	433.7	86.6	2535.0	0.1

* 자료 : 하수도통계(2020-2022, 환경부) 자료를 이용하여 연구진 작성

<표 193> 낙동강수계 500톤/일 이상 환경기초시설 최근 3년간 삭감률(단위 : %)

구분	연도	5p	25p	75p	95p	mean	max	min
BOD 삭감률	2019	96.1	98.4	99.5	99.7	98.7	99.9	91.1
	2020	96.6	98.3	99.4	99.7	98.7	99.8	91.7
	2021	96.5	98.5	99.5	99.7	98.7	99.8	92.2
T-P 삭감률	2019	80.6	93.2	98.8	99.3	94.4	99.7	71.2
	2020	67.3	89.1	96.0	97.5	90.4	99.0	43.4
	2021	68.1	87.0	95.4	97.7	89.0	98.6	21.3

* 자료 : 하수도통계(2020-2022, 환경부) 자료를 이용하여 연구진 작성



<그림 64> 낙동강수계 500톤/일 이상 환경기초시설 삭감량 및 삭감율

<표 194> 낙동강수계 500톤/일 미만 환경기초시설 최근 3년간 삭감량(단위 : ㎏/일)

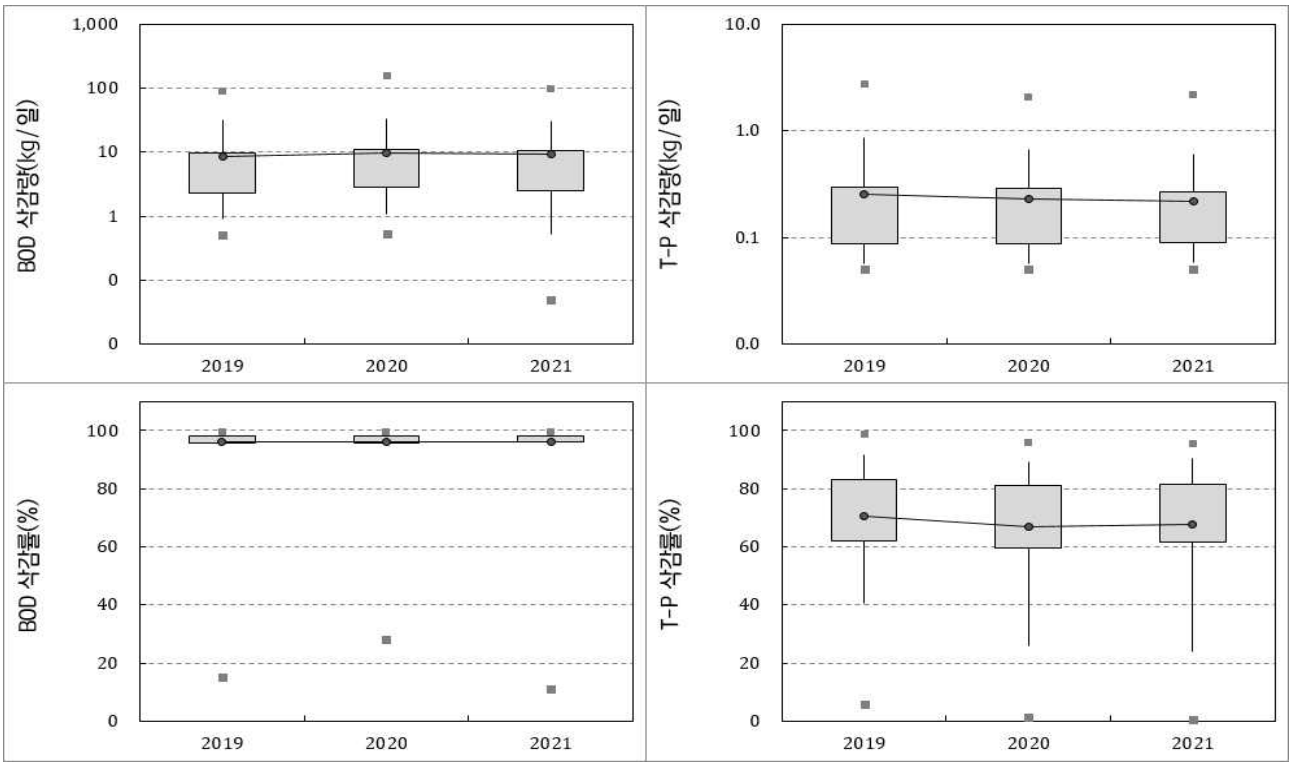
구분	연도	5p	25p	75p	95p	mean	max	min
BOD 삭감량	2019	0.9	2.3	9.7	31.7	8.5	89.2	0.5
	2020	1.1	2.8	11.0	33.4	9.6	153.6	0.5
	2021	0.5	2.5	10.6	31.1	9.2	99.2	0.1
T-P 삭감량	2019	0.057	0.087	0.297	0.861	0.255	2.725	0.050
	2020	0.056	0.088	0.290	0.670	0.227	2.066	0.050
	2021	0.058	0.090	0.269	0.607	0.219	2.181	0.050

* 자료 : 하수도통계(2020-2022, 환경부) 자료를 이용하여 연구진 작성

<표 195> 낙동강수계 500톤/일 미만 환경기초시설 최근 3년간 삭감률(단위 : %)

구분	연도	5p	25p	75p	95p	mean	max	min
BOD 삭감률	2019	90.4	95.8	98.4	99.1	96.30	99.8	15.2
	2020	91.4	95.9	98.1	98.8	96.30	99.5	28.0
	2021	90.5	96.1	98.2	98.9	96.30	99.6	11.1
T-P 삭감률	2019	40.4	62.0	83.0	91.6	70.8	98.9	5.9
	2020	26.0	59.4	81.1	89.3	66.9	95.7	1.6
	2021	24.0	61.5	81.6	90.3	67.9	95.4	0.6

* 자료 : 하수도통계(2020-2022, 환경부) 자료를 이용하여 연구진 작성



<그림 65> 낙동강수계 500톤/일 미만 환경기초시설 삭감량 및 삭감률

라. 상수원관리지역관리

<표 196> 상수원관리지역관리 지표 현황(1)

성과지표	측정산식	달성 근거	각 관리청별 성과목표치
상수원관리지역 (상수원보호구역 및 수변구역) 관리상태 평가 점수(점)	- (이행 항목 수/평가 항목 수*) × 100 * 상수원보호구역(15개), 수변구역(5개)	상수원관리지역 관리상태 평가결과 보고서	각 관리청 일괄 100점

<표 197> 상수원관리지역관리 지표 현황(2)

항 목	상수원관리지역관리
사업내용	상수원관리지역 관리에 소요비용을 지원
사업기간	2004년 ~ 계속
지원대상	상수원관리 관리청
지원형태	관리청 보조
지원조건	지방비 부담분 대비 일정비율 지원
시행주체	수계관리위원회 사무국, 관리청

마. 정수비용지원

<표 198> 정수비용지원 지표 현황(1)

성과지표	측정산식	달성 근거	각 관리청별 성과목표치
정수장시설개선 완료율(%)	개선완료건수/전체지적건수 x 100 * 전체지적건수 = 개선시기 도래 기술진단 지적건수 + 전년도 실태점검 지적건수	지적사항 개선 결과	각 관리청 일괄 100%

○ 정수비용지원 사업은 기존 상수도위기대응능력 성과지표가 '21년 보조사업 연장평가 결과 상관성 부족으로 새로운 성과지표 개발이 필요하다는 지적이 있었음

○ 일반수도사업자 정수비용지원 기준에 따라 일정 수질기준 이상을 초과할 일수에 비례하여 고도정수처리비용을 지원하고 있으며, 정수장 시설개선 지표 도입을 통해 정수비용 절감을 도모하고자 하는 의도로 풀이되나 실비보전 성격의 지원사업 취지에 비추어 볼 때 관련성이 떨어진다고 볼 수 있음

○ 전년도 대비 정수비용 절감 시 가점지표로 운영할 경우 집행 효율성을 높일 수 있을 것으로 판단됨

<표 199> 정수비용지원 지표 개선(안)

성과지표<기존>	성과지표<개선>
정수장시설개선완료율(%) 개선 완료건수/전체(기술진단+실태조사)지적건수	정수장시설개선 완료율(%) + 지원금 신청액 현실화율(%)

바. 비점오염저감사업

<표 200> 비점오염저감사업 지표 현황(1)

성과지표	측정산식	달성 근거	각 관리청별 성과목표치
비점오염저감사업 공정률(%)	- 비점오염저감사업 예산투입 대비 공정률(%) = [당해연도 투입사업비(실집행액) / 당해연도 계획액] × 100	'22년 결산자료 (관리청에서 사무국에 제출한 결산자료 기준)	각 관리청 일괄 100%

<표 201> 비점오염저감사업 지표 현황(2)

항 목	비점오염저감사업
사업내용	비점저감시설 설치 및 운영
사업기간	2009년 ~ 계속
지원대상	관리청
지원형태	관리청 보조
지원조건	지방비 부담분 대비 일정비율 지원
시행주체	수계관리위원회 사무국, 관리청

사. 토지 등의 매수 및 수변녹지조성관리

<표 202> 토지매수 및 수변구역관리 지표 현황

성과지표		측정산식	달성 근거	성과목표치
토지매수	단위면적당 오염저감량(kg/㎢·일)	Σ(매입토지의 오염물질 저감량* × 근거리 가중치) / 매수총면적 *저감량 : BOD 기준	이행실적	95
수변녹지조성	녹지조성실적(%)	(녹지조성완료 면적(누적) / 전체녹지조성 대상면적)×100		68
	수변녹지 조성면적(천㎡)	당해연도 편성된 기금으로 조성한 수변녹지면적 (천㎡)		602

○ 토지 등의 매수 사업은 최근 5년간 '미흡' 평가를 받지 않았으나 산발적 매수에 따른 유지관리 문제에 대한 우려가 존재하므로, 연접한 토지를 매수하여 집적화가 용이하도록 「토지매수 및 관리 업무처리지침」[별표2] 매수우선순위 산정 배점기준표상 가점을 상향하는 등 개정이 필요함

○ 수변녹지조성관리 사업의 녹지조성실적이 증가함에 따라 유지관리 비용이 증가하고, 매년 벌채, 수목관리 등 필수 소요경비가 발생하므로 국유재산 적정 관리 차원에서 국비지원이 필요함

아. 오염총량관리

<표 203> 오염총량관리 지표 현황(1)

<table>
<tr><th>성과지표</th><th>측정산식</th><th>달성 근거</th><th>각 관리청별 성과목표치</th></tr>
<tr><td>총량이행평가 완성도</td><td>- 관리청별 이행평가서 검토 결과 평가
<table>
<tr><th>완성도</th><th>매우우수</th><th>우수</th><th>보통</th><th>미흡</th><th>매우미흡</th></tr>
<tr><td>기간 내 제출여부</td><td>20 (기간 내)</td><td>16 (2일 이하 지연)</td><td>12 (4일 이하 지연)</td><td>8 (6일 이하 지연)</td><td>4 (7일 이상 지연)</td></tr>
<tr><td>보완횟수</td><td>30 (1회 이내)</td><td>25 (2회)</td><td>20 (3회)</td><td>15 (4회)</td><td>10 (5회 이상)</td></tr>
<tr><td>할당부하량 준수율'</td><td>50 (100%)</td><td>40 (100%미만 80%이상)</td><td>30 (80%미만 60%이상)</td><td>20 (60%미만 40%이상)</td><td>10 (40%미만)</td></tr>
</table>
※ 할당부하량 준수율 = 할당부하량 준수 단위유역 개소(BOD, T-P) / 평가대상 단위유역 개소(BOD, T-P)</td><td>이행평가 진행사항 및 검토 결과</td><td>각 관리청 일괄 100점</td></tr>
</table>

<표 204> 오염총량관리 지표 현황(2)

항 목	오염총량관리사업
사업내용	오염총량관리기본계획, 시행계획, 이행평가, 배출·삭감시설 모니터링 비용 지원
사업기간	2004년 ~ 계속
지원대상	오염총량제 시행지역 관리청
지원형태	관리청 보조
지원조건	용역비 산출근거에 의거 일부 또는 전부 지원
시행주체	시·군·구

3-4. 성과지표 총괄 및 개선방안

<표 205> 기금사업별 현행 지표

사업		지표	측정방법
주민지원사업		주민지원사업 만족도(점)	사업대상자의 약 4%를 조사표본으로 설정 ※ 대상자 사업평가도 = mean(사업만족도, 정책순응도) ※만족도 : 5점 리커트 척도 평균을 100점 만점으로 환산한 값으로 측정
환경기초시설 설치		환경기초시설 설치사업 공정률(%)	당해연도 예산투입대비공정률(%) = (투자실적/사업비) × 100
환경기초시설 운영		기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(천톤/년)	기금으로 운영비가 지원되는 환경기초시설의 오염물질 삭감량(천톤/년) = 유입부하량-방류부하량 * 오염물질 : BOD
기타수질 개선지원	정수비용 지원	정수장시설개선 완료율(%) * 22년부터 신규	개선완료건수/전체지적건수 x 100 * 전체지적건수 = 개선시기 도래 기술진단 지적건수 + 전년도 실태점검 지적건수
	완충저류시설 운영지원	완충저류시설 초기우수 오염물질(SS) 제거율 (%) * 22년부터 신규	100-[(하폐수처리장 SS 방류농도 / 초기우수 SS 유입농도) x 100]
	비점오염 저감사업	비점오염물질 삭감량(톤/년)	유입량 - 유출량 * 비점오염물질 : SS, BOD, T-N, T-P
토지 등의 매수		단위면적당 오염저감량(kg/㎢·일)	Σ(매입토지의 오염물질 저감량*× 근거리 가중치) / 매수총면적 *저감량 : BOD 기준
수변녹지조성 관리		녹지조성실적(%)	(녹지조성완료 면적(누적) / 전체녹지조성 대상면적)×100
		수변녹지 조성면적(천㎡)	당해연도 편성된 기금으로 조성한 수변녹지면적 (천㎡)
오염총량관리조사연구		총량협의 사업장 삭감계획 이행률(%)	(삭감계획 이행사업 수 /준공된 개발사업 수) × 100

○ 성과지표의 현재기준 유지 및 개선방안은 다음과 같이 제시하였음

<표 206> 기금사업별 지표 개선방안(안)

사업		지표	개선방안 및 현행유지
주민지원사업		주민지원사업 만족도(점)	현행유지
환경기초시설 설치		환경기초시설 설치사업 공정률(%)	현행유지
환경기초시설 운영		기금지원 환경기초시설 오염물질 삭감량(천톤/년)	삭감량(천톤/년) 및 삭감률(%)
기타수질 개선지원	정수비용 지원	정수장시설개선 완료율(%) * 22년부터 신규	정수장시설개선 완료율(%) + 지원금 신청액 현실화율(%)
	완충저류시설 운영지원	완충저류시설 초기우수 오염물질(SS) 제거율 (%) * 22년부터 신규	현행유지
	비점오염 저감사업	비점오염물질 삭감량(톤/년)	현행유지
토지 등의 매수		단위면적당 오염저감량(kg/㎢·일)	현행유지 * 매수우선토지 산정기준표 인접토지 가점 상향
수변녹지조성 관리		녹지조성실적(%)	현행유지
		수변녹지 조성면적(천㎡)	현행유지
오염총량관리조사연구		총량협의 사업장 삭감계획 이행률(%)	현행유지

제5장 기금 운용계획

제1절 수입전망

1-1. 수입전망 개요

○ 낙동강수계관리기금의 수입은 물이용부담금, 가산금, 기타재산이자수입, 기타경상이전수입, 기타잡수입, 토지매각대, 토지대여료, 여유자금 회수로 이루어짐

- 물이용부담금은 전체 수계기금 수입의 96% 이상을 차지하며, 수계기금 수입구조에 가장 큰 영향을 주는 재원이라고 볼 수 있음

○ 낙동강수계관리기금의 수입을 전망하기 위해 낙동강수계 물사용량 변화 추이를 전망하고 이를 기반으로 수계관리기금의 주요 수입원인 물이용부담금을 예측하고자 함

1-2. 세부항목별 수입전망

1-2-1. 물사용량 변화

○ 낙동강수계 과거 물사용량은 물이용부담금 수입실적을 해당연도 부과율로 나누어 환산한 사용량 추정치임

<표 207> 최근 10년간 물사용량 추정 (단위 : 백만톤, %)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	평균
물사용량	1,316	1,338	1,317	1,378	1,349	1,430	1,405	1,306	1,310	1,335	1,348
전년대비 증가율	Δ0.01	1.7	Δ1.6	4.6	Δ2.1	6.0	Δ1.7	Δ7.0	0.3	1.9	0.2



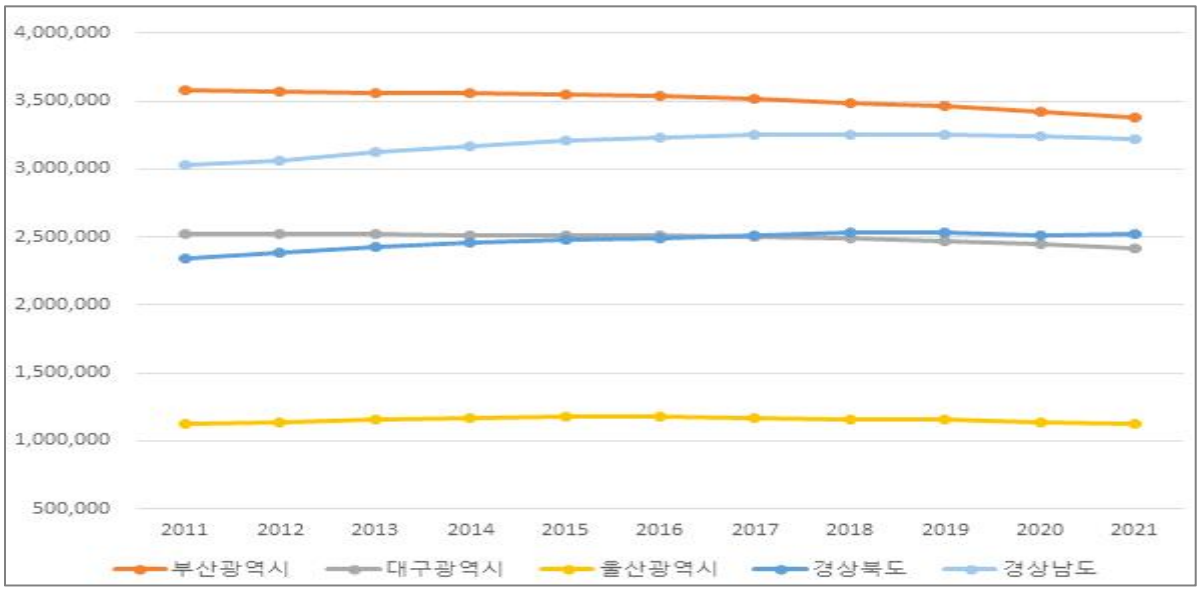
<그림 66> 최근 10년간 물사용량 및 증가율 추정

1-2-2. 인구 변화와 물사용량

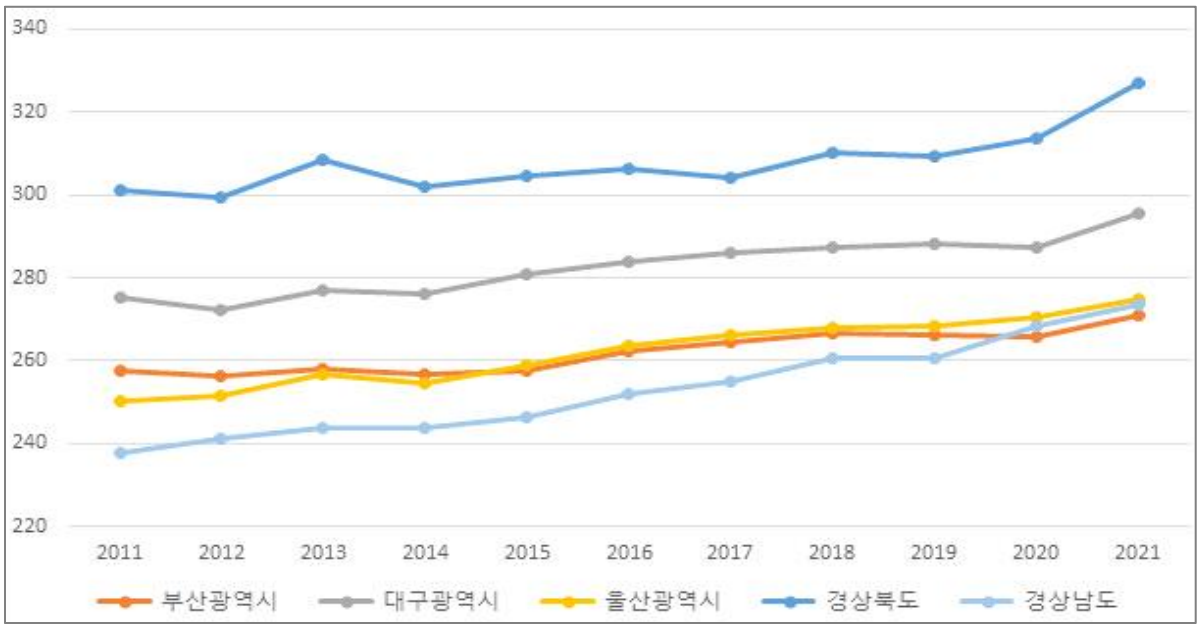
○ 지자체 물이용량에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 급수 인구로 물이용량 변화의 원인을 파악하기 위해서는 낙동강수계 지자체의 물이용량과 급수인구 간의 관계를 검토할 필요성이 있음

* 물이용부담금을 지불하는 세대수 혹은 인구수와 낙동강수계 물이용량간의 상관관계를 분석하는 것이 정확하지만 자료의 제약(물이용부담금 지불 인구수 부재)으로 상수도 사용량과 급수인구로 대체하여 분석

○ 지난 10년간 낙동강수계 지자체별의 상수도 급수 인구수는 완만한 감소 추세인 반면, 1인당 물사용량은 지속 상승할 것으로 전망



<그림 67> 광역지자체별 급수인구 변화(2021, 환경부 상수도 통계)



<그림 68> 광역지자체별 1인당 1일 물사용량 변화(2021, 환경부 상수도 통계)

1-2-3. 물이용부담금 부과율 추이

○ 낙동강수계 물이용부담금 부과율은 '15년 부과율이 조정된(160원/톤→170원/톤) 이후 '24년 부과율 조정 심의 결과, 동결(170원/톤)로 결정됨에 따라 약 10년간 조정 없었음

- 낙동강수계 물이용부담금 부과율 : 170원/톤('15년~)
- 한강수계 물이용부담금 부과율 : 170원/톤('11년~)
- 금강수계 물이용부담금 부과율 : 170원/톤('18년~)
- 영산강·섬진강수계 물이용부담금 부과율 : 170원/톤('08년~)

<표 208> 낙동강 수계 물이용부담금 연도별 부과율

'02~'03년	⇒	'04년	⇒	'05년	⇒	'06~'07년	⇒	'08~'10년	⇒	'11~'14년	⇒	'15년~
100원/톤		110원/톤		120원/톤		140원/톤		150원/톤		160원/톤		170원/톤

1-2-4. 물이용부담금 수입전망

○ 물이용부담금 수입을 예측하기 위하여 ① 물사용량 전망값 도출 ② 물이용부담금 부과율 전망(동결, 인상 등)을 통해 시나리오별로 예측하고자 함

물이용부담금 = 물사용량 전망값 × 물이용부담금 부과율

가. 물사용량 전망방법

○ 본 연구에서는 물이용부담금 수입전망을 위한 물사용량 예측방법으로, ① 기존방법인 최근 10년간의 평균 물사용량 증가율을 통한 전망방법, ② 장래 급수인구수의 변수가 물 사용량에 영향을 미친다는 가정하에 회귀분석모형을 통한 전망방법, ③ 물사용량 시계열 데이터를 이용한 선형 추세분석 전망방법을 활용함

<표 209> 물사용량 전망방법

전망방법	산정방법
① 최근 10년 평균 물사용량 증가율에 따른 전망	- ('23년 물사용량) = 최근 10년('13~'22년) 평균물사용량 × (1+ 10년 평균 물사용량 증가율(0.2%)) - ('24년 이후 물사용량) = 전년도 예측 물사용량 × (1+ 10년 평균 물사용량 증가율(0.2%))
② 회귀분석 전망방법	- X변수(인구)와 Y변수(물사용량)의 상관관계 가정, - (X변수) '12~'21년 급수인구, (Y변수) '12~'21년 물사용량 * 단, K-water, 하천수 사용자는 최근 10년 상승률로 전망
③ 선형 추세분석 방법	- 대구, 부산, 울산, 경북, 경남, K-water, 하천수사용자의 물사용량 데이터('03~'22)를 이용하여 물사용량 전망

나. 분석방법별 전망 결과

① 최근 10년 평균 물사용량 증가율에 따른 전망

- '23년 물사용량 계획 자료에 기반(2023년 낙동강수계관리기금 운용계획(안))하여, '24년 이후의 물사용량을 전망하면 아래와 같음

<최근 10년 평균 물사용량 증가율에 따른 물사용량 전망식>
- 2024년 = 1,346('23년 전망치) × (1 + 0.2%) = 1,351
- 2025년 = 1,351(전년도 전망치) × (1 + 0.2%) = 1,354
- 2026년 = 1,354 × (1 + 0.2%) = 1,357
- 2027년 = 1,357 × (1 + 0.2%) = 1,360
- 2028년 = 1,360 × (1 + 0.2%) = 1,363
- 2029년 = 1,363 × (1 + 0.2%) = 1,366

<표 210> ① 최근 10년 평균 물사용량 증가율에 따른 물사용량 전망(단위 : 백만톤)

구 분	2023(계획)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
물사용량	1,346	1,351	1,354	1,357	1,360	1,363	1,366

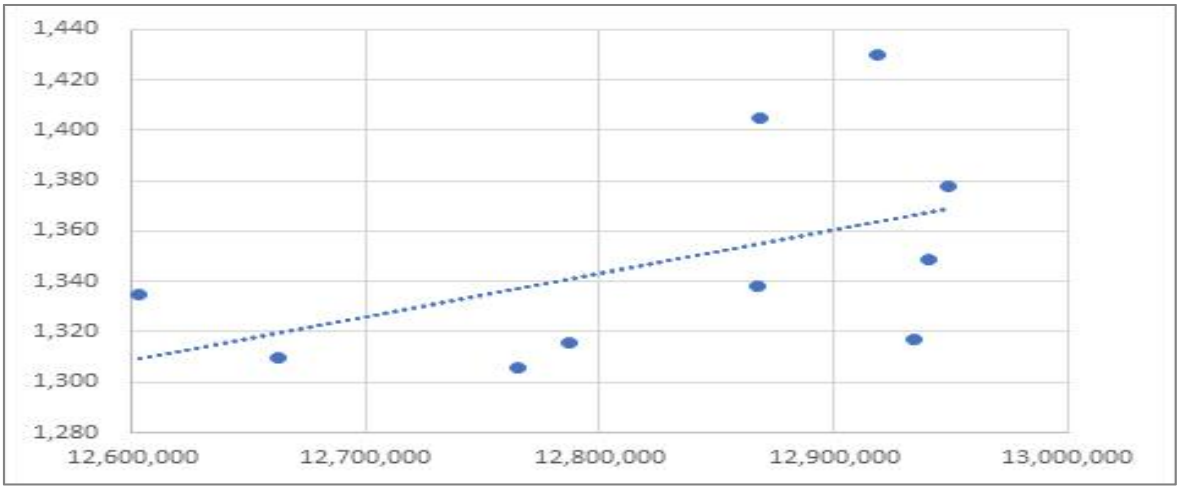
② 회귀분석 전망에 따른 물사용량 전망

- 물사용량은 급수인구에 영향이 있으므로, 최근 10년간 독립변수(X, 인구)와 종속변수(Y, 물사용량)간 도출되는 상관관계식을 도출하여 향후 5년간의 물사용량을 전망

<표 210> 최근 10년 지자체별 급수인구 및 물사용량 변화

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
급수인구(명)	12,787,306	12,867,173	12,934,473	12,948,750	12,940,665	12,918,497	12,868,552	12,765,536	12,662,492	12,603,129
물사용량(백만톤)	1,316	1,338	1,317	1,378	1,349	1,430	1,405	1,306	1,310	1,335

자료 출처 : 「2022 상수도 통계」 환경부, 2023 및 <표202> 최근 10년간 물사용량 추정



<그림 69> 급수인구와 물사용량간 분포(2013~2022)

- 선형 회귀분석 방법은 아래와 같음

● 선형 회귀모형 : 물사용량(y) = α + {β*급수인구(x)} + 오차

● 회귀계수의 추정

α : x=0일 때 y 기댓값(절편)

β : x가 한 단위 증가할 때 변화하는 y값

- 미지의 모수 α, β를 추정하기 위해 n개의 표본(x_i, y_i)을 사용하여 추정

● 최소제곱추정량 α, β 추정 : 각 표본치와 추세선간 차이의 최소값 산출

α = y(물사용량)평균 - β * x(급수인구)평균

$$\beta = \frac{\sum(x_i - x\text{평균})(y_i - y\text{평균})}{\sum(x_i - x\text{평균})^2} \quad (i=\text{년도})$$

- 최근 10년간 물사용량과 급수인구수를 위 산정방식에 대입해보면 아래와 같은 상관관계식을 도출할 수 있음

구분	평균	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
급수인구(명)	12,829,677	12,787,306	12,867,173	12,934,473	12,948,750	12,940,665	12,918,497	12,868,552	12,765,536	12,662,492	12,603,129
물사용량(백만톤)	1,348	1,316	1,338	1,317	1,378	1,349	1,430	1,405	1,306	1,310	1,335
β분자	22,899,003	1,372,830	-389,955	-3,290,584	3,524,551	66,592	7,247,687	2,200,308	2,719,591	6,412,235	3,035,747
β분모	133,402,481,180	1,795,327,064	1,405,927,518	10,982,136,738	14,178,307,865	12,318,289,551	7,888,939,103	1,511,242,304	4,114,106,366	27,884,090,416	51,324,132,233
β	22,899,003 / 133,402,481,180 = 0.000171654										
α	1,348 - 0.000171654 * 12,829,677 = - 853.86										
$y_{n년}$	- 853.86 + 0.000171654 * $x_{n년}$										
물사용량 추정$_{n년}$	- 853.86 + 0.000171654 * 급수인구$_{n년}$										

- 향후 5년간 통계청에서 발표한 장래 급수인구 추계자료(2020~2050)에 상수도 보급률에 따른 실제 급수인구수를 도출하고 이를 기초로 물사용량 전망을 도출함

<표 215> 장래 물사용량 전망(단위 : 백만톤)

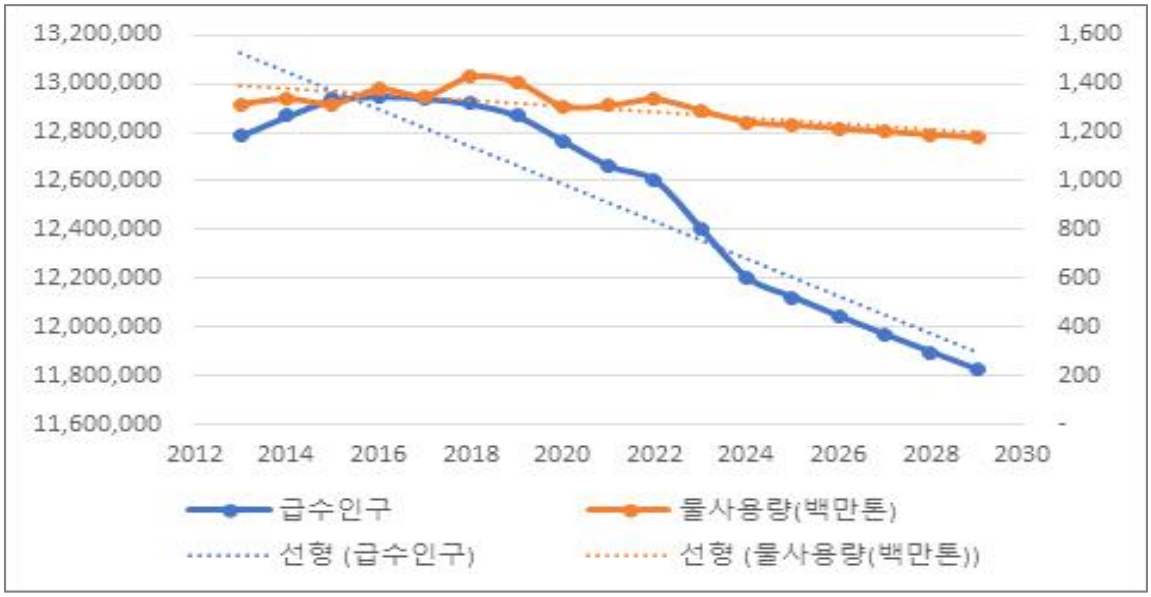
연도	2024	2025	2026	2027	2028	2029
급수인구(천명)	12,202	12,122	12,043	11,968	11,895	11,823
물사용량(백만톤)	1,241	1,227	1,213	1,200	1,188	1,176

- 통계청 자료에 따른 지자체별 인구수 전망 자료에 '21년 기준 상수도 보급률 현황에 따른, 실제 급수인구 수를 전망하고 관계식에 대입하여 물사용량 전망을 도출함

<표 216> 지자체별 급수 인구수 전망(단위 : 천명)

연도	구분	계	부산광역시	대구광역시	울산광역시	경상북도	경상남도
		상수도보급율(%)	99.8	100.0	98.8	94.1	95.5
2024	인구전망	12,522	3,239	2,318	1,094	2,606	3,265
	급수인구	12,202	3,233	2,318	1,081	2,452	3,118
2025	인구전망	12,440	3,210	2,296	1,085	2,596	3,253
	급수인구	12,122	3,204	2,296	1,072	2,443	3,107
2026	인구전망	12,361	3,181	2,275	1,076	2,587	3,242
	급수인구	12,043	3,175	2,275	1,063	2,434	3,096
2027	인구전망	12,284	3,154	2,254	1,068	2,578	3,230
	급수인구	11,968	3,148	2,254	1,055	2,426	3,085
2028	인구전망	12,211	3,128	2,235	1,060	2,569	3,219
	급수인구	11,895	3,122	2,235	1,047	2,417	3,074
2029	인구전망	12,137	3,102	2,216	1,052	2,561	3,206
	급수인구	11,823	3,096	2,216	1,039	2,410	3,062

자료출처 : 장래인구추계(2020-2050), 통계청, 2022. 10) 및 「2022 상수도 통계」환경부, 2022

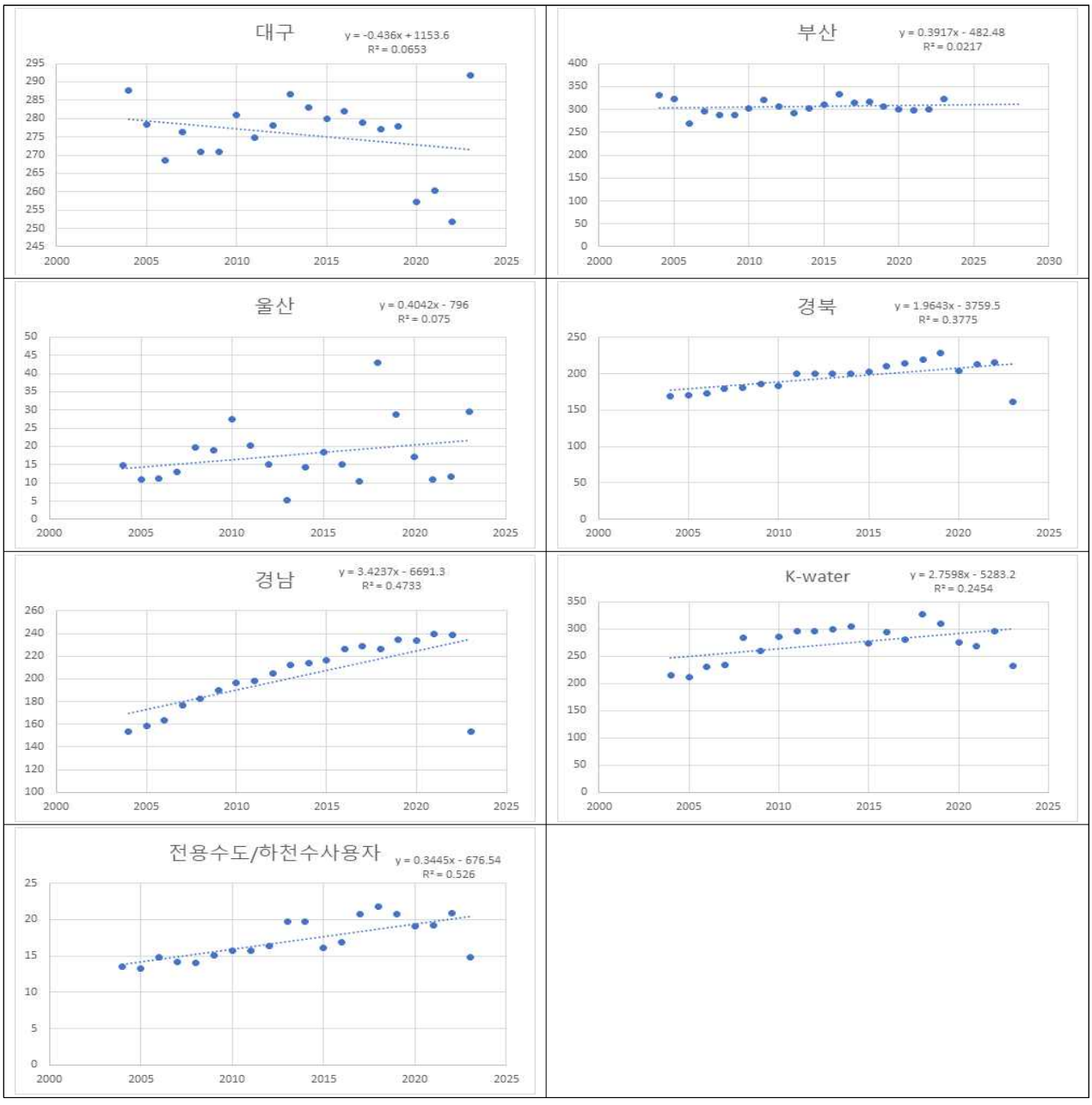


<그림 70> 회귀분석방법에 의한 급수인구 변화 및 장래 물사용량 변화 추이

③ 선형 추세분석에 따른 전망

- 최근 20년('03~'22년)의 물이용부담금 납부 기관들의 물사용량 데이터를 이용하고 선형 추세분석을 통해 물사용량 전망

<추세분석에 따른 물사용량 전망식>
- 도출 관계식
(대구) y = -0.436x + 1153.6 (R^2 = 0.0653) (부산) y = 0.3917x - 482.48 (R^2 = 0.0217)
(울산) y = 0.4042x - 796 (R^2 = 0.075) (경북) y = 1.9643x - 3759.5 (R^2 = 0.3775)
(경남) y = 3.4237x - 6691.3 (R^2 = 0.4733) (K-water) y = 2.7598x - 5283.2 (R^2 = 0.2454)
(하천수사용자) y = 0.3445x - 676.54 (R^2 = 0.526)
- 도출 관계식에 X(연도)를 대입하여 Y(물사용량) 전망



<그림 -71> 선형 추세분석에 따른 물사용량 전망(대구,부산,울산,경북)

<표 217> 추세분석에 따른 물사용량 전망(단위 : 백만톤)

연도	계	대구 광역시	부산 광역시	울산 광역시	경상북도	경상남도	K-water	하천수 사용자
2024	1,381.43	271.13	310.32	22.10	216.24	238.27	302.64	20.73
2025	1,390.29	270.7	310.71	22.51	218.21	241.69	305.40	21.07
2026	1,399.13	270.26	311.10	22.91	220.17	245.12	308.15	21.42
2027	1,407.99	269.83	311.50	23.31	222.14	248.54	310.91	21.76
2028	1,416.85	269.39	311.89	23.72	224.10	251.97	313.67	22.11
2029	1,425.69	268.96	312.28	24.12	226.06	255.39	316.43	22.45

다. 물사용량 전망 총괄

○ 위 방법을 통해 산출된 물사용량 전망은 방법마다 차이는 있으나, 회귀분석을 제외하고 향후 5년간 소폭 증가하는 것으로 전망되며, 추세분석을 통한 전망이 물사용량이 가장 많은 것으로 분석됨

<표 218> 물사용량 전망(총괄) (단위 : 백만톤)

구분	2025	2026	2027	2028	2029
1. 기존방법	1,354	1,357	1,360	1,363	1,366
2. 회귀분석	1,227	1,213	1,200	1,188	1,176
3. 추세분석	1,390	1,399	1,408	1,417	1,426

○ 회귀분석은 한 변수(급수인구)가 다른 변수(물사용량)에 미치는 영향력을 분석한 것으로 수도권 인구 집중으로 낙동강수계 내 인구는 점차 감소하는 반면 1인 가구 증가 등 생활패턴 변경으로 1인당 1일 물사용량은 증가하고, 지자체별 유수율(요금 유효수량/급수량)이 상이('21년 상수도 통계 기준, 최저 43.3%~ 최고 92.8%)한 점, 인구밀집도가 높은 광역지자체가 기초지자체에 비해 1인당 물사용량이 적고 유수율은 높아, 총 인구수 변화가 물사용량에 미치는 기타 요인을 반영하지는 못하고 있음

○ 추세분석도 급수인구수 변화와 물사용량간 추세선의 변동폭이 커서 장래 전망자료를 분석하기에는 과거 자료의 변수들간의 선형성을 발견하기에는 무리가 있음

○ 따라서, 기존 전망분석방법과 같이 최근 10년간의 평균 물사용량 증가율을 통한 전망방법을 통해 지출전망과의 차이를 분석하는 것이 가장 바람직할 것으로 판단됨



<그림 -72> 선형 추세분석에 따른 물사용량 전망(총괄)

라. 물이용부담금 부과율 전망

○ 최근 2년('21~"22) 평균 물가상승률은 3.8%, '22년 물가상승률은 5.1%, '23년 물가상승률 전망치는 3.6%로 코로나-19 이후 급속히 증가하고 있어, 물가상승에 영향을 받는 사업비 지출 규모도 증가할 것으로 전망되나, 수도·가스·전력료 등 공공요금의 인상으로 시민 경제 부담이 가중되고 있는 상황으로 수입증대를 위한 물이용부담금 인상은 신중한 접근이 필요함

○ 그러나, 「수계법」 개정으로 기금의 용도가 확대됨에 따라 상생협의회 합의를 통한 낙동강수계 지역상생협력사업 및 신규사업(홍수방지 하천 유지보수, 가축분뇨 조사관리, 홍수가뭄 지역 지원 등)을 위한 사업비 소요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨

○ 따라서, 기존 물이용부담금 부과율(170원/톤)이 향후 인하되는 시나리오는 가정하지 않고 ① 170원/톤 동결 ② 180원/톤('27년 10원 인상) ③ 190원/톤('27년 20원 인상) 3가지 시나리오로 물이용부담금 수입을 추정하고자 함

- 물이용부담금 부과율(170원/톤)은 '24년 조정 결과 동결되었으므로,

① '25년 이후에도 동결(170원/톤) : 기존('22년) 물이용부담금 수입(2,269억원) 대비 '27년에는 최소 ▲11억 ~ 최대 123억원의 물이용부담금 수입 변화가 전망됨

② '27년 이후 10원 인상(180원/톤) : 물이용부담금 10원 인상을 통해 기존('22년) 물이용부담금 수입(2,269억원) 대비, '27년에는 최소 121억 ~ 최대 264억원의 물이용부담금 수입 변화가 전망됨

③ '27년 이후 20원 인상(190원/톤) : 물이용부담금 20원 인상을 통해 기존('22년) 물이용부담금 수입(2,269억원) 대비, '27년에는 최소 254억 ~ 최대 405억원의 물이용부담금 수입 변화가 전망됨

마. 물이용부담금 전망

① 물이용부담금 부과율 동결(170원/톤) 시나리오

- 향후 5년간('25~'29) 물이용부담금 인상 없이 기준 부과율 유지에 대한 시나리오

<표 219> 시나리오1에 의한 물이용부담금 수입전망(단위 : 백만원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029
1. 최근 10년 평균 증가율	230,180	230,690	231,200	231,710	232,220
2. 회귀분석	208,590	206,210	204,000	201,960	199,920
3. 추세분석	236,349	237,852	239,358	240,865	242,367

② ’27년 물이용부담금 부과율 10원 인상(180원/톤) 시나리오

<표 220> 시나리오2에 의한 물이용부담금 수입전망 (단위 : 백만원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029
1. 최근 10년 평균 증가율	230,180	230,690	244,800	245,340	245,880
2. 회귀분석	208,590	206,210	216,000	213,840	211,680
3. 추세분석	236,349	237,852	253,438	255,033	256,624

③ ’27년 물이용부담금 부과율 20원 인상(190원/톤) 시나리오

<표 221> 시나리오3에 의한 물이용부담금 수입전망(단위 : 백만원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029
1. 최근 10년 평균 증가율	230,180	230,690	258,400	258,970	259,540
2. 회귀분석	208,590	206,210	228,000	225,720	223,440
3. 추세분석	236,349	237,852	267,518	269,202	270,881

1-2-5. 기타 수입전망

○ 물이용부담금 외 수입(가산금, 기타재산이자수입, 기타경상이전수입, 기타잡수익, 토지매각대, 토지대여료)은 최근 6년(‘17~’22년)의 평균 수입 실적액으로 전망

<표 222> 물이용부담금 외 수입전망(단위 : 백만원)

구분	6년(‘17~’22) 평균	2025	2026	2027	2028	2029
가산금	215	215	215	215	215	215
기타재산 이자수입	274	274	274	274	274	274
기타경상 이전수입	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
기타잡수익	5	5	5	5	5	5
토지매각대	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318
토지대여료	104	104	104	104	104	104
계	8,806	8,806	8,806	8,806	8,806	8,806

1-2-6. 여유자금회수 전망

○ 여유자금 회수액은 2024년도 낙동강수계관리기금 운용계획(안)에 따라, '24년 회수액 10억원, '25년 회수액('24년 여유자금 운용액) 54억원으로 전망

- '26년 이후의 여유자금 회수액은 수입-지출전망에 따라 전년도 지출 잔액으로 전망함

<표 223> 여유자금 회수 금액(단위 : 억원)

구분	2021	2022	2023	2024(계획)	2025(계획)
여유자금 회수	125	59	36	10	54

1-3. 수입전망 총괄

○ (시나리오1) 물이용부담금 부과율 170원/톤 동결

<표 224> 시나리오 1 수입전망 총괄(단위 : 백만원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029
물이용부담금	208,590 ~236,349	206,210 ~237,852	204,000 ~239,358	201,960 ~240,865	199,920 ~242,367
가산금	215	215	215	215	215
기타재산 이자수입	274	274	274	274	274
기타경상 이전수입	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
기타잡수익	5	5	5	5	5
토지매각대	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318
토지대여료	104	104	104	104	104
계	217,396 ~244,641	215,016 ~246,144	212,806 ~247,650	210,766 ~249,157	208,726 ~250,659

○ (시나리오2) 물이용부담금 부과율 180원/톤('27년 10원 인상)

<표 225> 시나리오 2 수입전망 총괄(단위 : 백만원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029
물이용부담금	208,590 ~236,349	206,210 ~237,852	216,000 ~253,438	213,840 ~255,033	211,680 ~256,624
가산금	215	215	215	215	215
기타재산 이자수입	274	274	274	274	274
기타경상 이전수입	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
기타잡수익	5	5	5	5	5
토지매각대	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318
토지대여료	104	104	104	104	104
계	217,396 ~244,641	215,016 ~246,144	224,806 ~261,730	222,646 ~263,325	220,486 ~264,916

○ (시나리오3) 물이용부담금 부과율 190원/톤('27년 20원 인상)

<표 226> 시나리오 3 수입전망 총괄(단위 : 백만원)

구분	2025	2026	2027	2028	2029
물이용부담금	208,590 ~236,349	206,210 ~237,852	228,000 ~267,518	225,720 ~269,202	223,440 ~270,881
가산금	215	215	215	215	215
기타재산 이자수입	274	274	274	274	274
기타경상 이전수입	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
기타잡수익	5	5	5	5	5
토지매각대	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318
토지대여료	104	104	104	104	104
계	217,396 ~244,641	215,016 ~246,144	236,806 ~275,810	234,526 ~277,494	232,246 ~279,173

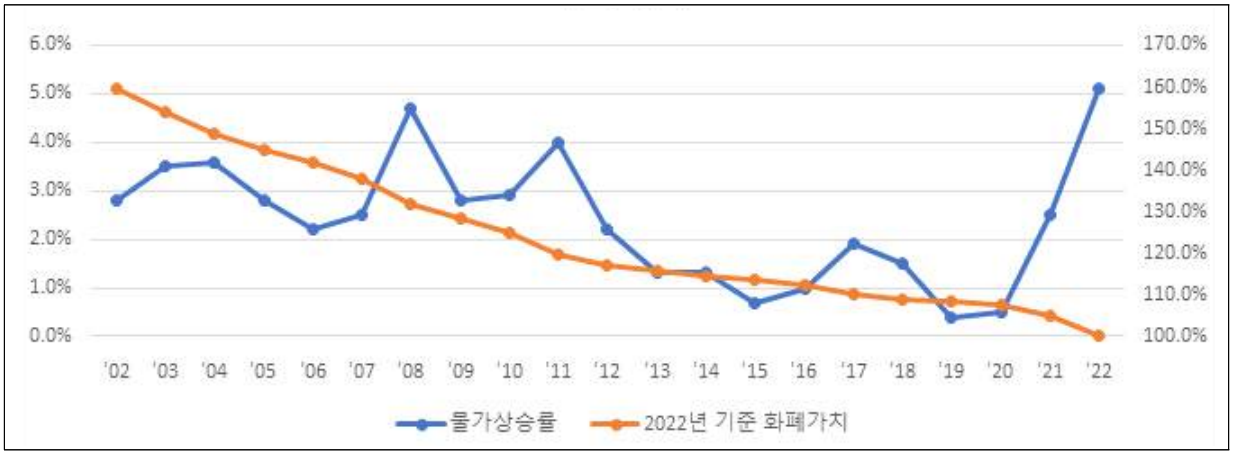
제2절 지출전망

2-1. 물가상승률 검토

○ 기금사업이 시작된 2002년부터 20년간 연평균 2.4%의 물가상승률을 보이고 있으며, 2015년 물이용부담금 인상(160원→170원) 시점을 기준으로 5년 동안 매년 2%를 넘지 않는 더딘 성장세로 지출계획 수립에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 판단됨

○ 다만, 2022년 물가상승률은 5.1%이고, 2023년 전망치는 3.6%에 다다르는 등 가파른 상승세가 예상되어 효율적인 재정운용계획 수립을 위해서는 물가상승률에 대한 면밀한 검토가 요구됨

<표 226> 연도별 물가상승률 및 화폐가치 환산



○ 매년 조성금액에서 각 사업별 배정비율이 고정되어 있지 않고 신규 사업 용도로 지출되는 등 직접적인 비교는 어려우나, 환경기초시설 설치 및 운영의 경우 최근 20년간 평균 60%(「낙동강수계관리기금 운용규칙」 제10조 제4항은 상한 60%으로 규정)가 집행되어 위 사업을 기준으로 현재 가치를 환산하고자 함

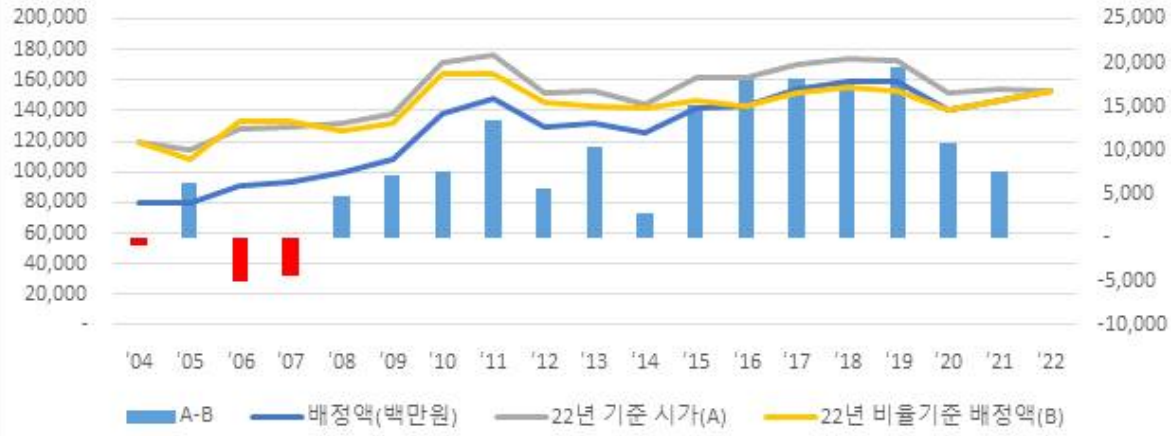
<표 227> 연도별 환경기초시설 설치 및 운영 규모

(단위 : 백만원)

구 분	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12
지출합계	87,147	159,022	173,915	161,757	166,687	187,221	195,449	19,763	214,990	210,687
환경기초시설	73,920	80,126	79,213	90,527	93,485	99,973	107,919	137,514	147,538	128,859
설치	42,029	42,661	37,558	39,475	47,567	49,726	63,109	86,724	94,176	69,007
비율(%)	48.2	26.8	21.6	24.4	28.5	26.6	32.3	43.4	43.8	32.8
운영	31,891	37,465	41,655	51,052	45,918	50,247	44,810	50,790	53,362	59,852
비율(%)	36.6	23.6	24.0	31.6	27.5	26.8	22.9	25.4	24.8	28.4
화폐가치 환산(%)	154.1	148.7	144.7	141.6	138.1	131.9	128.4	124.7	119.9	117.3

구 분	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
지출합계	220,706	212,416	231,549	238,986	241,824	244,260	247,982	238,198	238,263	238,121
환경기초시설	132,162	126,104	142,101	143,480	154,092	159,541	159,115	140,871	147,222	152,519
설치	70,583	54,443	59,730	62,343	72,094	79,665	74,027	53,528	57,325	62,387
비율(%)	32.0	25.6	25.8	26.1	29.8	32.6	29.9	22.5	24.1	26.2
운영	61,579	71,661	82,371	81,137	81,998	79,876	85,088	87,343	89,897	90,132
비율(%)	27.9	33.7	35.6	34.0	33.9	32.7	34.3	36.7	37.7	37.9
화폐가치 환산(%)	115.8	114.3	113.5	112.5	110.3	108.7	108.3	107.7	105.1	100.0

○ 비교한 결과는 아래와 같이 해당 연도 환경기초시설 설치 및 운영 사업비를 '22년 기준 화폐가치로 환산했을 경우, '04, '06~'07년도를 제외하고는 당해 연도 사업비가 물가상승률을 따라가지 못하는 것으로 조사되었음



주1) '22년 기준 시가(A) : 당해연도 배정액 X 물가상승률(화폐가치 환산)
주2) '22년 비율 기준 배정액(B) : '22년 총 지출금액 X 당해연도 배정비율
주3) A-B : (-) 동일사업 시행 시 지출액 절감 / (+) 지출액 증가

○ 예를 들어, 환경기초시설 사업비용이 총 기금사업에서 차지하는 비중이 60%로 동일하다고 가정하고, '15년 사업을 '22년에 시행했을 경우 148억원이 추가로 소요됨을 의미함

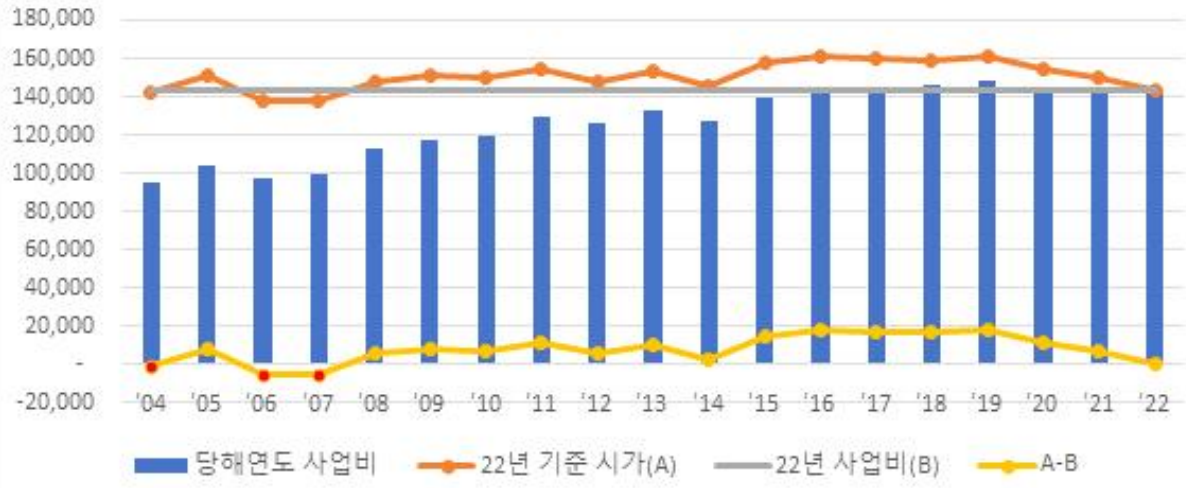
<표 229>환경기초시설 설치 및 운영사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	환경기초 사업비(60%)	물가상승률(%)	'22년 기준 화폐가치 환산
2015	231,549	138,929	100	157,685
2022	238,121	142,873	113.5	142,873
2022-2015	6,572	3,944	13.5	-14,812

○ 아래 그림과 같이 ‘15년 이후 추가 사업비가 전년대비 지출 증감폭을 따라가지 못하는 추세가 계속되는 점은 물이용부담금 단가 동결 및 급수인구 감소로 수입 증가폭이 정체 상태인데 반해 동일 사업규모에 투입되는 비용은 물가상승의 영향으로 계속 증가한 것으로 판단됨

<표 230>환경기초시설 설치 및 운영사업비



주1) ’22년 기준 시가(A) : 당해연도 사업비 X 물가상승률(화폐가치 환산)

주2) ’22년 사업비(B) : ’22년 총 사업비 X 배정비율(60%)

주3) A-B : (-) 동일사업 시행 시 지출액 절감 / (+) 지출액 증가

2-2. 중기 기금지출계획 총괄

○ 각 사업별로 총 4개의 지출 시나리오에 의한 기금 지출수요를 예측하였으며, 이를 총괄하여 요약한 결과는 각 시나리오별 <표 220~223>과 같음. 최근 10년간 지출현황에 기초한 회귀분석을 바탕으로 물가상승률 반영 및 사업항목별 물가상승률에 영향을 받지 않는 항목과 영향을 받는 항목을 반영하여 각 시나리오를 설정하였음

○ 지출 시나리오1(회귀분석, 물가상승률 미고려)에 의한 기금지출계획 총괄

<표 232> 기금수요 총괄 (시나리오1, 물가상승률 미고려)

(단위:백만원)

구 분	계	비율(%)	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년
총 계	1,222,265	100.0	240,833	242,643	244,453	246,263	248,073
주민지원사업	108,865	8.9	22,727	22,250	21,773	21,296	20,819
▪ 관리청별주민지원	105,340	8.6	22,034	21,551	21,068	20,585	20,102
▪ 주민지원사업평가및DB지원	3,525	0.3	693	699	705	711	717
환경기초시설	758,935	62.1	149,453	150,620	151,787	152,954	154,121
▪ 환경기초시설설치	308,800	25.3	62,268	62,014	61,760	61,506	61,252
▪ 환경기초시설운영	450,135	36.8	87,185	88,606	90,027	91,448	92,869
기타수질개선지원	95,105	7.8	18,243	18,632	19,021	19,410	19,799
▪ 상수원관리지역관리	11,255	0.9	2,325	2,288	2,251	2,214	2,177
▪ 환경기초조사연구	8,865	0.7	1,965	1,869	1,773	1,677	1,581
▪ 정수비용지원	21,455	1.8	3,927	4,109	4,291	4,473	4,655
▪ 완충저류시설운영	15,135	1.2	3,015	3,021	3,027	3,033	3,039
▪ 수질보전활동지원	4,150	0.3	868	849	830	811	792
▪ 비점오염저감사업	28,465	2.3	5,133	5,413	5,693	5,973	6,253
▪ 하천하구쓰레기정화사업	5,780	0.5	1,010	1,083	1,156	1,229	1,302
토지매수및수변구역관리	204,370	16.7	39,702	40,288	40,874	41,460	42,046
▪ 토지등의 매수	128,070	10.5	25,614	25,614	25,614	25,614	25,614
▪ 수변녹지조성관리	76,300	6.2	14,088	14,674	15,260	15,846	16,432
오염총량관리사업	32,995	2.7	6,501	6,550	6,599	6,648	6,697
▪ 오염총량관리	15,240	1.2	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048
▪ 오염총량관리조사연구	17,755	1.5	3,453	3,502	3,551	3,600	3,649
기금운영비	21,995	1.8	4,207	4,303	4,399	4,495	4,591
▪ 운영경비	2,855	0.2	547	559	571	583	595
▪ 징수비용보전	19,140	1.6	3,660	3,744	3,828	3,912	3,996

○ 지출 시나리오2(회귀분석 결과에 최근 10년간 물가상승율 1.23% 반영)에 의한 기금지출계획 총괄

<표 233> 기금수요 총괄 (시나리오2, 물가상승율 1.23%)

(단위:백만원)

구 분	계	비율(%)	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년
총 계	1,283,285	100	246,788	251,660	256,597	261,593	266,648
주민지원사업	114,498	8.9	23,296	23,100	22,902	22,702	22,498
▪ 관리청별주민지원	110,798	8.6	22,586	22,376	22,162	21,946	21,728
▪ 주민지원사업평가및DB지원	3,700	0.3	710	725	740	755	770
환경기초시설	796,817	62.1	153,148	156,217	159,325	162,471	165,656
▪ 환경기초시설설치	324,444	25.3	63,816	64,346	64,882	65,425	65,975
▪ 환경기초시설운영	472,372	36.8	89,331	91,871	94,443	97,046	99,681
기타수질개선지원	99,774	7.8	18,691	19,314	19,947	20,587	21,235
▪ 상수원관리지역관리	11,832	0.9	2,383	2,375	2,367	2,358	2,349
▪ 환경기초조사연구	9,341	0.7	2,015	1,942	1,869	1,795	1,720
▪ 정수비용지원	22,480	1.8	4,022	4,256	4,493	4,733	4,976
▪ 완충저류시설운영	15,891	1.2	3,090	3,133	3,178	3,222	3,268
▪ 수질보전활동지원	4,369	0.3	890	882	874	866	857
▪ 비점오염저감사업	29,811	2.3	5,257	5,605	5,958	6,315	6,676
▪ 하천하구쓰레기정화사업	6,055	0.5	1,035	1,122	1,210	1,299	1,389
토지매수및수변구역관리	214,491	16.7	40,681	41,776	42,884	44,007	45,143
▪ 토지등의 매수	134,530	10.5	26,250	26,574	26,902	27,234	27,570
▪ 수변녹지조성관리	79,962	6.2	14,431	15,202	15,983	16,773	17,573
오염총량관리사업	34,643	2.7	6,662	6,794	6,927	7,062	7,198
▪ 오염총량관리	16,011	1.2	3,124	3,163	3,202	3,241	3,281
▪ 오염총량관리조사연구	18,632	1.5	3,538	3,631	3,725	3,821	3,917
기금운영비	23,059	1.8	4,310	4,458	4,610	4,763	4,918
▪ 운영경비	2,988	0.2	560	578	597	617	636
▪ 징수비용보전	20,072	1.6	3,750	3,880	4,013	4,147	4,282

○ 지출 시나리오3(회귀분석 결과에 최근 5년간 물가상승율 2.00% 반영)에 의한 기금지출계획 총괄

<표 234> 기금수요 총괄 (시나리오3, 물가상승률 2.00%고려)

(단위:백만원)

구 분	계	비율(%)	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년
총 계	1,321,828	100.0	250,524	257,379	264,369	271,502	278,055
주민지원사업	118,131	8.9	23,655	23,641	23,626	23,612	23,597
▪ 관리청별주민지원	114,318	8.6	22,934	22,899	22,864	22,829	22,792
▪ 주민지원사업평가및DB지원	3,813	0.3	721	742	762	783	805
환경기초시설	821,192	62.1	155,466	159,766	164,151	168,623	173,186
▪ 환경기초시설설치	334,513	25.3	64,788	65,825	66,881	67,960	69,059
▪ 환경기초시설운영	486,679	36.8	90,678	93,941	97,269	100,664	104,127
기타수질개선지원	102,777	7.8	18,972	19,748	20,540	21,347	22,170
▪ 상수원관리지역관리	12,200	0.9	2,419	2,430	2,440	2,450	2,461
▪ 환경기초조사연	9,650	0.7	2,046	1,989	1,931	1,872	1,812
▪ 정수비용지원	23,140	1.7	4,082	4,349	4,623	4,901	5,185
▪ 완충저류시설운영	16,380	1.2	3,137	3,205	3,274	3,346	3,418
▪ 수질보전활동지원	4,510	0.3	904	903	902	901	900
▪ 비점오염저감사업	30,675	2.3	5,335	5,727	6,127	6,535	6,951
▪ 하천하구쓰레기정화사업	4,780	0.5	1,050	1,145	1,243	1,342	1,443
토지매수및수변구역관리	220,996	16.7	41,294	42,718	44,170	45,651	47,163
▪ 토지등의 매수	138,685	10.5	26,649	27,182	27,726	28,281	28,847
▪ 수변녹지조성관리	82,312	6.2	14,645	15,536	16,444	17,371	18,316
오염총량관리사업	35,701	2.7	6,763	6,947	7,136	7,329	7,526
▪ 오염총량관리	16,501	1.2	3,171	3,234	3,299	3,365	3,432
▪ 오염총량관리조사연구	19,198	1.5	3,591	3,713	3,837	3,964	4,093
기금운영비	23,752	1.8	4,374	4,558	4,746	4,939	5,135
▪ 운영경비	3,079	0.2	568	592	615	640	664
▪ 징수비용보전	20,674	1.6	3,806	3,967	4,131	4,299	4,471

○ 지출 시나리오4(회귀분석 결과에 사업별 물가민감도 고려)에 의한 기금지출계획 총괄

<표 235> 기금수요 총괄 (시나리오4, 사업별 물가민감도<표221> 고려)

(단위:백만원)

구 분	계	비율(%)	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	물가상승률 반영
총 계	1,240,692	100	242,605	245,345	248,108	250,905	253,729	
주민지원사업	109,153	8.8	22,755	22,293	21,830	21,368	20,907	
▪ 관리청별주민지원	105,340	8.5	22,034	21,551	21,068	20,585	20,102	미고려
▪ 주민지원사업평가및DB지원	3,813	0.3	721	742	762	783	805	2.00%
환경기초시설	758,935	61.2	149,453	150,620	151,787	152,954	154,121	
▪ 환경기초시설설치	308,800	24.9	62,268	62,014	61,760	61,506	61,252	미고려
▪ 환경기초시설운영	450,135	36.3	87,185	88,606	90,027	91,448	92,869	미고려
기타수질개선지원	99,105	8.0	18,635	19,225	19,817	20,414	21,014	
▪ 상수원관리지역관리	12,200	1.0	2,419	2,430	2,440	2,450	2,461	2.00%
▪ 환경기초조사연구	9,650	0.8	2,046	1,989	1,931	1,872	1,812	2.00%
▪ 정수비용지원	22,480	1.8	4,022	4,256	4,493	4,733	4,976	1.23%
▪ 완충저류시설운영	16,380	1.3	3,137	3,205	3,274	3,346	3,418	2.00%
▪ 수질보전활동지원	4,150	0.3	868	849	830	811	792	미고려
▪ 비점오염저감사업	28,465	2.3	5,133	5,413	5,693	5,973	6,253	미고려
▪ 하천하구쓰레기정화사업	5,780	0.5	1,010	1,083	1,156	1,229	1,302	미고려
토지매수및수변구역관리	216,842	17.5	40,895	42,110	43,346	44,605	45,886	
▪ 토지등의 매수	134,530	10.8	26,250	26,574	26,902	27,234	27,570	1.23%
▪ 수변녹지조성관리	82,312	6.6	14,645	15,536	16,444	17,371	18,316	2.00%
오염총량관리사업	34,438	2.8	6,639	6,761	6,885	7,012	7,141	
▪ 오염총량관리	15,240	1.2	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	미고려
▪ 오염총량관리조사연구	19,198	1.5	3,591	3,713	3,837	3,964	4,093	2.00%
기금운영비	22,219	1.8	4,228	4,336	4,443	4,552	4,660	
▪ 운영경비	3,079	0.2	568	592	615	640	664	2.00%
▪ 징수비용보전	19,140	1.5	3,660	3,744	3,828	3,912	3,996	미고려

2-3. 기금사업 지출 시나리오 검토

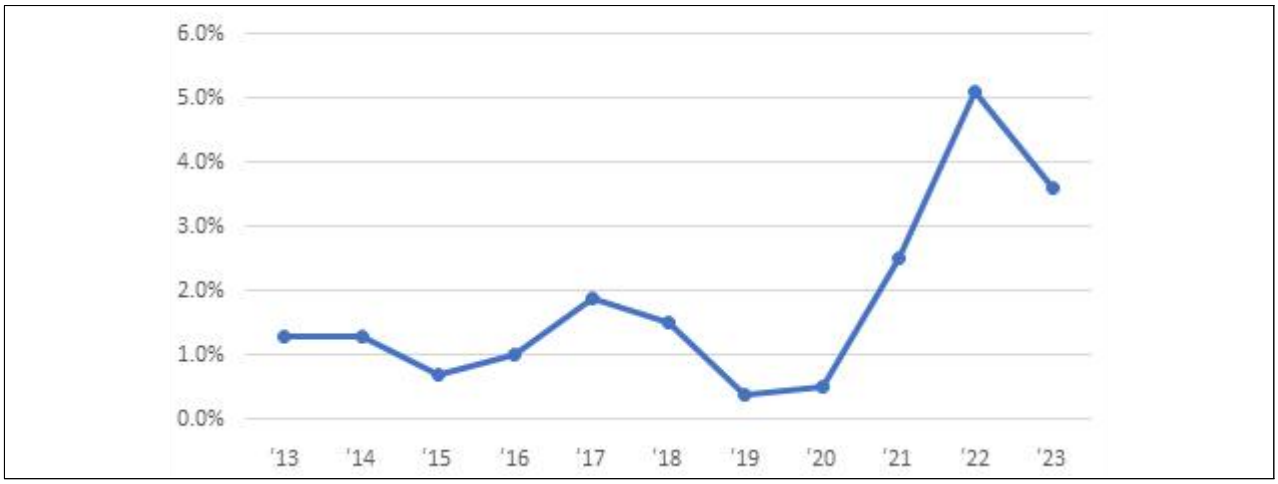
○ 각 사업별 수요추정에 있어서 효율적인 예산배정의 기본원칙인 “수질개선 기여도”를 수용하되 정량적인 성과평가에 대한 근거 대신, 선행연구의 보편적 평가, 전문가 및 지자체 기금담당자의 설문결과를 토대로 각 사업의 특성과 규정을 고려하고 추세분석을 동시에 비교검토 분석함으로써 현실적이고 합리적인 대안을 적용할 계획임

○ 본 연구에서는 각 사업별로 과거 10년간 또는 경우에 따라 5년간 기금 지출 자료에 의거하여 향후 5년의 기금지출을 예측하였음

- 기존 지출 자료 검토결과 다양한 패턴으로 나타나 각 사업별로 상황에 맞게 적합한 추세를 결정하였음. 매년 증감폭이 큰 지출 자료의 경우 증감량 산정만으로 해석하기가 난해하므로 회귀분석 결과를 반영하여 산정하였음

- 기본적으로 10년 치(‘13~’22년) 회귀분석 결과를 토대로 산정하였음. 시간별로 자료의 증감이 변하는 경우에는 5년 치(‘18~’22년) 또는 2년 치(‘21~’22년) 자료를 토대로 산정하였음. 또한 ‘23년도 계획치를 기준으로 하여 ’24년부터 추정하여 ‘29년까지 예측하였음

○ 최근 10년간 (’13~’22년) 물가상승 경향을 분석해본 결과 ’20년 이전까지 일부 물가는 1% 내외의 상승세를 보였으나, ‘21년 2.1%, ’22년 5.1%로 가파른 상승세를 보이고 있음. 최근 ‘23년 고물가 흐름이 둔화되면서 회복세를 보이고 있으나, 전쟁 등 불안전성 확대로 여전히 3.6%의 상승을 전망하고 있음



<그림 73> 최근 10년간 물가상승률(KOSIS 국가통계포털)

○ 한국은행 경제전망(‘23.11.) 보도자료에 따르면 유가가 다시 크게 상승하지 않는다면 ‘24년은 2.6%, ’25년은 2.1%로 둔화흐름이 이어질 것으로 예상하고 있음. 팬데믹 이후 경기부양책 및 전쟁 등의 외부 리스크는 일시적 현상으로 바라볼 수도 있으나 2% 내외의 물가상승은 불가피 할 것으로 전망됨

○ 최근 10년간(’13~’22년) 물가상승률과 각 사업별 전년대비 지출규모 증감률과의 상관관계를 분석해본 결과 매년 상승한 물가에 비해 관리청별 주민지원, 정수비용지원, 오염총량관리,

징수비용보전 등은 등락폭이 크고 주요 원자재 또는 인건비 상승에 큰 영향을 받지 않아 물가상승률에 민감하지 않은 사업으로 분류됨

○ 다만, 주민지원평가 및 DB지원, 환경기초조사연구, 상수원관리지역관리, 오염총량관리조사연구, 수변녹지조성관리 등 인건비를 포함한 운영비가 주요 지출 원인인 사업은 물가상승률을 특히 더 고려할 필요가 있음

<표 236> 연도별 전년대비 지출규모 증감 현황 (단위 : %)

항목		'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	평균	표준편차	물가민감도
물가상승률(%)		1.3	1.3	0.7	1.0	1.9	1.5	0.4	0.5	2.5	5.1	1.6		
주민지원사업	관리청별 주민지원	-0.1	-1.9	8.7	-3.3	-2.1	-10.4	-4.7	3.0	4.3	-5.3	-1.2	5.2	◔
	평가 및 DB지원	46.9	-37.3	4.4	2.8	-5.1	-2.1	30.9	7.8	-4.8	-0.2	4.3	21.2	●
환경기초시설	환경기초시설설치	2.3	-22.9	9.7	4.4	15.6	10.5	-7.1	-27.7	7.1	8.8	0.0	13.9	◔
	환경기초시설운영	2.9	16.4	14.9	-1.5	1.1	-2.6	6.5	2.7	2.9	0.3	4.4	6.2	○
기타수질개선지원	상수원관리지역관리	3.4	7.2	0.5	6.9	-5.8	1.5	-4.7	-2.8	-7.2	-4.8	-0.6	5.0	◕
	환경기초조사연구	-1.4	13.9	-12.9	11.4	-2.0	-4.0	-12.2	13.5	-18.5	-18.2	-3.0	11.9	◕
	정수비용지원	4790.4	-35.7	-47.1	-71.4	-59.3	-100.0	-	105.4	-13.1	66.1	515.0	1512.8	◒
	완충저류시설 운영지원	23.1	2.2	5.9	64.6	5.0	-4.3	-4.7	10.4	-3.5	-0.1	9.9	19.9	●
	수질보전활동지원	14.7	14.0	-9.7	52.1	17.6	-5.9	-0.2	1.4	-15.0	-16.4	5.3	19.4	○
	비점오염저감사업	130.5	42.8	-29.5	32.7	-81.8	65.4	-21.8	367.0	-37.1	7.9	47.6	120.7	○
	하천하구쓰레기	-	-	-	-	23.3	-20.4	6.1	28.8	11.5	7.1	8.1	284.6	○
토지매수 및 수변구역관리	토지 등 매수	1.4	-2.1	2.8	3.3	-1.9	-7.0	16.7	-4.4	-4.1	-29.7	-2.5	14.9	◕
	수변녹지 조성	-12.1	-10.5	0.4	62.8	-27.2	4.6	30.9	-4.7	2.1	44.7	9.1	11.0	●
오염총량관리	오염총량관리	86.9	-43.4	63.2	-38.5	0.7	80.8	-36.5	86.4	-47.0	-3.7	14.9	26.7	○
	오염총량관리 조사연구	-10.7	12.7	-7.5	-0.4	7.7	-3.3	-4.5	11.0	5.2	0.7	1.1	55.0	●
기금운영비	기금운영비	-5.1	-1.9	4.3	3.4	-4.8	0.7	-0.9	56.4	-27.0	-22.1	0.3	7.5	●
	징수비용 보전	1.2	0.7	5.7	0.3	2.6	11.7	-0.1	2.4	-2.5	0.0	2.2	21.2	○

* 물가민감도 색인

구분	평균 증감율	편차	운영비 유무	비고	적용 시나리오
●	0<X<10	X<100	O	안정적 성장세로 차년도 예측가능성이 담보되는 사업	시나리오 3 (5년, 2.00%)
◕	X≦0		O	둔화추세이나 운영비 또는 인건비에 민감한 사업	시나리오 3 (5년, 2.00%)
◒	0≦X	X>100	O	성장세이나 여건변화에 민감한 사업	시나리오 2 (10년, 1.23%)
◔	X≦0		X	둔화추세로 운영비 또는 인건비에 둔감한 사업	시나리오 1 (회귀분석)
○	-	-	X	물가와 무관한 사업(배정규모 범위 내에서 운용)	시나리오 1 (회귀분석)

○ 각 사업별 중기 기금지출을 추정하기 위해서 각 사업별 다음과 같은 네 가지 시나리오를 검토하여 이 중 사업특성상 현실적이고 합리적인 대안을 제시하고 선택함

- 시나리오 1: 과거 10년 지출자료에 대한 회귀분석을 실시하고 이를 토대로 향후 5년('25~'29년) 지출 예상치를 추정함. 각 사업의 지출자료 특성에 따라서 5년 또는 2년간의 지출자료에 의거하여 향후 추이를 해석함

- 시나리오 2: 시나리오 1 회귀분석결과(또는 지출증감률 결과)에 2013~2021년 평균 물가상승률(1.23%)을 반영하여 향후 5년 치를 추정함. 이는 2022년 이전 비교적 안정적인 물가상승률인 경우를 반영한 것임

- 시나리오 3: 시나리오 2의 평균 물가상승률 대신 최근 5년(2018~2022년) 물가상승률(2.00%)을 고려하여 향후 5년 치를 추정함

- 시나리오 4: 시나리오 1(물가상승률 미고려)에 사업별 물가민감도를 고려하여 향후 5년 치를 추정함

가. 주민지원사업

○ 주민지원사업의 지출 추이를 살펴보면 관리청별 주민지원사업과 주민지원사업평가 및 DB 지원으로 구성되어 있음

- 주민지원사업은 오염총량관리제 및 수변구역 도입 등 환경규제 강화에 대한 지역주민 재정지원사업으로 '상수원관리지역', '수변구역' 및 기타지역(댐건설 및 주변지역', '수변구역'지정 및 관리를 통해 재산권 행사 등에 제약을 받고 있는 지역주민에게 소득증대, 복지증진 등을 위하여 재정을 지원함

- 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제23조 및 같은 법 시행규칙 제45조에 의한 일반지원사업비 배분액 산정방법에 따라 일반지원비는 주민지원사업 투자예산의 70%를 반영하고, 특별지원비는 전년도 예산의 30%를 반영하여 결정

- 당해 연도 관리청별 주민지원 사업비 산정식

1) 당해 연도 주민지원 사업비 = 특별지원사업비 + 일반지원사업비

2) 특별지원사업비 = 주민지원사업비 총액 × 30%

3) 일반지원사업비 = 주민지원사업비 총액 × 70% = ∑ 각 관리청별 일반지원사업비 배분액

일반지원사업비 배분액 = 해당지역 대상면적 / 전체 대상면적 × 50% +
해당지역 대상자 수 / 전체 대상자 수 × 50%

○ 주민지원사업의 과거 추세 분석

- 아래 표에는 과거 10년간 주민지원사업 대상 인구와 면적의 변화 추이를 나타내었음. 최근 5년과 10년간 대상인구의 연평균 증감률은 각각 -2.7%와 -2.97%로 감소 추세에 있으며, 대상 면적의 연평균 증감률은 각각 +1.71%와 +0.87%를 나타냄

<표 237> 대상자 수 및 대상 면적 변동 추세 분석 (최근 10년)

구분	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	연평균증가율 (5년/10년)
인구 (명)	36,238	35,255	33,476	35,797	31,722	29,468	30,786	29,195	28,955	27,371	25,488	(5년)-2.70% (10년)-2.97%
증감률 (%)	-	-2.71	-5.05	6.93	-2.69	-7.11	4.47	-5.17	-0.82	-5.47	-6.88	
면적 (㎢)	2,366	2,366	2,366	2,451	2,449	2,449	2,573	2,573	2,775	2,789	2,789	(5년)2.78% (10년)1.79%
증감률 (%)	-	0	0	3.59	1.725	0	5.081	0	7.851	0.505	0	

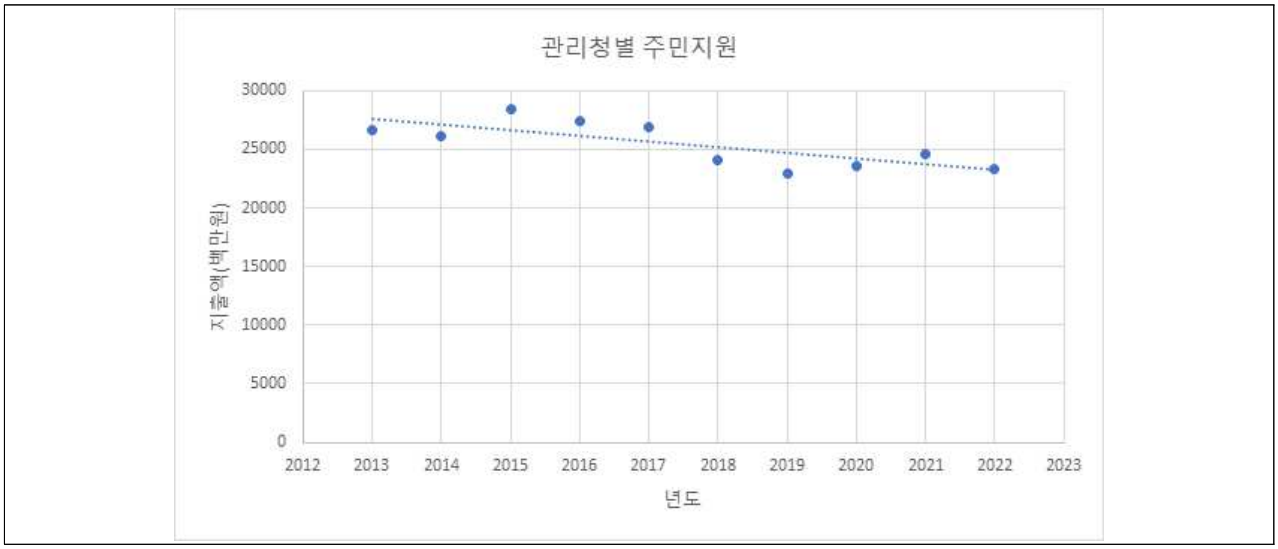
○ 주민지원사업의 과거 지출 추세

- 주민지원사업의 지원규모는 2013년에서 2023년(예산)까지 평균 257억원 수준이고, 전체적으로 감소추세로 2013년 272억에서 2023년 237억으로 약 35억이 삭감됨. 이는 10년 평균 물가상승률 1.62%로 미루어볼 때 실질적으로 매우 큰 감소폭으로 사업이 시행되어짐. 특히 2017년에서 2018년 사이 큰 폭으로 삭감됨

<표 238> 주민지원사업 투자실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
총계	27,239	26,508	28,785	27,851	27,243	24,434	23,419	24,146	25,144	23,844	23,681
관리청별 주민지원	26,628	26,125	28,385	27,440	26,853	24,052	22,919	23,607	24,631	23,331	23,000
평가 및 DB지원	611	383	400	411	390	382	500	539	513	513	681



<그림 74> 관리청별 주민지원 지출 추세

- 표에 나타난 자료로부터 회귀분석을 실시한 결과, 연간 관리청별 주민지원의 증감률은 -4.87억원/년으로 감소추세로 나타났으며, 주민지원사업평가 및 DB지원의 경우 0.06억원/년으로 나타나 전체 주민지원사업은 증감율이 -4.81억원/년으로 산정됨

○ 각 시나리오별 주민지원사업의 수요 추정

- 시나리오1: '25년 227억원에서 '29년 208억원으로 감소하며 5년 동안 전체 1,088억원이 지출될 것으로 전망됨

- 시나리오2: 물가상승률 1.26%를 적용한 결과 '25년 233억원에서 '29년 225억원으로 감소하며 5년 동안 전체 1,144억원이 지출될 것으로 전망됨

- 시나리오3: 물가상승률 2.0%를 적용한 결과 '25년 236억원에서 '29년 236억원으로 동결되며 5년 동안 전체 1,180억원이 지출될 것으로 전망됨

- 시나리오4: 배정금액 범위 내에서 운용이 가능한 관리청별 주민지원사업은 시나리오1(회귀분석)을 적용하고 평가 및 DB지원 사업은 물가상승률 2%를 적용(시나리오3)할 때, '25년 227억원에서 '29년 209억원으로 감소하며 5년 동안 전체 1,091억원이 지출될 것으로 전망됨

<표 239> 연도별 주민지원사업 투자 수요추정(시나리오1)

구분	2023년 예산안	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	합계
총계	**23,681**	**22,727**	**22,250**	**21,773**	**21,296**	**20,819**	**108,865**
관리청별주민지원	23,000	22,034	21,551	21,068	20,585	20,102	105,340
-특별지원사업	6,900	6,610	6,465	6,320	6,176	6,031	31,602
-일반지원사업	16,100	15,424	15,086	14,748	14,409	14,071	73,738
평가 및 DB지원	681	693	699	705	711	717	3,525

<표 240> 연도별 주민지원사업 투자 수요추정(시나리오2)

구분	2023년 예산안	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	합계
총계	23,681	23,296	23,100	22,902	22,702	22,498	114,498
관리청별주민지원	23,000	22,586	22,376	22,162	21,946	21,728	110,798
-특별지원사업	6,900	6,776	6,713	6,649	6,584	6,518	33,240
-일반지원사업	16,100	15,810	15,663	15,513	15,362	15,209	77,557
평가 및 DB지원	681	710	725	740	755	770	3,700

<표 241> 연도별 주민지원사업 투자 수요추정(시나리오3)

구분	2023년 예산안	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	합계
총계	23,681	23,655	23,641	23,626	23,612	23,597	118,130
관리청별주민지원	23,000	22,934	22,899	22,864	22,829	22,792	114,318
-특별지원사업	6,900	6,880	6,870	6,859	6,849	6,838	34,296
-일반지원사업	16,100	16,054	16,029	16,005	15,980	15,954	80,022
평가 및 DB지원	681	721	742	762	783	805	3,813

<표 242> 연도별 주민지원사업 투자 수요추정(시나리오4)

구분	2023년 예산안	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	합계
총계	23,681	22,755	22,293	21,830	21,368	20,907	109,153
관리청별주민지원	23,000	22,034	21,551	21,068	20,585	20,102	105,340
-특별지원사업	6,900	6,610	6,465	6,320	6,176	6,031	31,602
-일반지원사업	16,100	15,424	15,086	14,748	14,409	14,071	73,738
평가 및 DB지원	681	721	742	762	783	805	3,813



<그림 75> 주민지원사업 지출 전망

나. 환경기초시설 설치

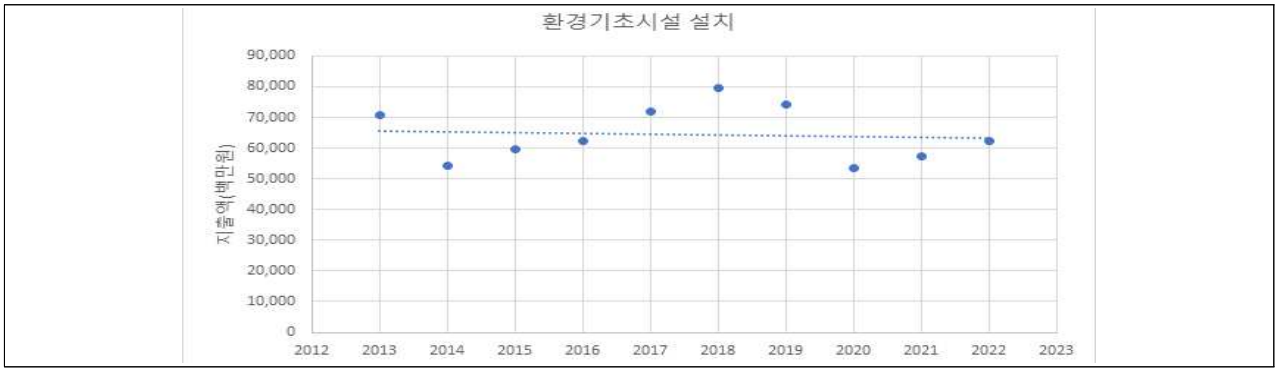
○ 환경기초시설 설치의 지출 과거추세 분석

- 표 5-8에 나타난 자료로부터 회귀분석을 실시한 결과, 연간 환경기초시설 설치 사업비의 증감률은 -2.54억원/년으로 감소추세이며, 연도별로 변동폭이 커서 예측이 쉽지 않음

<표243> 환경기초시설 설치 투자실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
환경기초 시설설치	70,583	54,443	59,730	62,343	72,094	79,665	74,027	53,528	57,325	62,387	62,776



<그림 76> 환경기초시설 설치 추세

○ 환경기초시설 설치 사업의 수요추정

- 환경기초시설 설치 사업은 국고보조금 매칭사업으로 종속적인 지출 구조를 가지고, 군·시·광역시마다 지원비율이 다르기 때문에 정확한 추정이 어려움. 따라서 기존 추세를 분석하여 향후 지출 예측에 적용함

<표 244> 대안별 환경기초시설설치 투자수요 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	62,776	62,268	62,014	61,760	61,506	61,252	308,800
시나리오2		63,816	64,346	64,882	65,425	65,975	324,445
시나리오3		64,788	65,825	66,881	67,960	69,059	334,513
시나리오4		62,268	62,014	61,760	61,506	61,252	308,800

- 시나리오1: '25년 623억원에서 '29년 613억원으로 감소추세이며, 5년 동안 전체 3,088억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시 '25년 638억원에서 '29년 659억원으로 증가추세이며, 5년 동안 전체 3,244억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 648억원에서 '29년 690억원으로 5년 동안 42억원 증가추세이며, 전체 3,345억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 최근 10년간 평균 지출금액이 보합세(증감율 0%)로 물가민감도가 낮아 시나리오 1을 적용한 결과와 동일할 것으로 예측됨



<그림 77> 환경기초시설 설치 지출 전망

다. 환경기초시설 운영

○ 환경기초시설 운영 사업의 지출 과거추세 분석

- 환경기초시설 운영은 비교적 일정한 비율로 지출이 증가하는 추세를 나타냄. 회귀분석을 실시한 결과 연간 사업비 증감률은 14.21억원으로 증가추세를 나타내고, 연도별 변동폭도 크지 않음

- 환경기초시설 운영을 위한 재료비, 인건비 등의 항목이 물가에 영향을 많이 받고, 「환경기초시설 운영비 지원기준 지침(낙동강수계관리위원회, '13.05.21.)」 제3조 제3항에 따르면 기준운영비는 물가상승 요인을 감안하여 연차별로 보정하여 산정하도록 규정되어 있으므로 과거 물가상승추세를 감안하여 장래 전망을 분석할 필요가 있음

<표 245> 환경기초시설 운영 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
환경기초시설운영	61,579	71,661	82,371	81,137	81,998	79,876	85,088	87,343	89,897	90,132	84,343



<그림 78> 환경기초시설 운영 지출 추세

○ 최근 3년간 환경기초시설 운영사업 지출 세부분석(환경부, 낙동강수계관리위원회)

- 2020년 이후 환경기초시설 운영사업 지출 중 지자체 할당 운영비에 대한 지원비율 조사결과에 따르면 기준운영비와 총인처리운영비는 산정기준(기본 30%+인처리 10%+a)에 따라 산정되며 매년 44~45%의 거의 일정한 지원비율을 나타냄

- 다만, 매년 지원대상 시설수는 증가하고 있어 운영비 역시 증가하는 추세를 나타냄

- 실지원비율의 경우 2020년부터 2022년까지는 총운영비와 지원비율의 곱으로 지원되었지만, 2023년의 경우 총지급지원금의 제한으로 인하여 지원비율 대비 88.4%만 지원금으로 산정됨

- 향후 물가, 인건비 상승을 고려할 때 기준운영비 및 총인처리운영비 소요가 증가할 것으로 예상되므로 총지급지원금이 유지되거나 감소될 경우 실지원비율은 더욱 삭감할 것으로 예상됨

<표 246> 2020년 이후 환경기초시설 운영 지원금 중 지자체 할당부분 내역

(단위 : 천원 / %)

년도	시설수	기준운영비	총인처리 운영비	총운영비	지원비율	실지원 비율	실지원율/ 지원비율	총지급지원금
2020	794	184,280,578	13,242,233	197,522,811	44.0	44.0	100	87,629,345
2021	819	187,749,431	13,586,424	201,335,855	45.0	45.0	100	89,761,173
2022	821	185,430,101	13,427,312	198,857,413	45.0	45.0	100	89,817,184
2023	839	200,773,132	14,695,925	215,469,057	44.0	39.0	**88.4**	83,945,484

○ 환경기초시설 운영 사업의 지출 전망

- 낙동강수계 내 환경기초시설 운영 사업의 경우 운영에 필요한 예산에 비하여 수계기금에서 지원하는 비율이 약 30~55% 수준으로, 타 수계에 비해서도 기금이 차지하는 비율이 낮은 편임. 따라서 환경기초시설의 안정적인 운영을 위하여 운영사업 분야의 지출을 현재 증가 추세로 유지할 필요가 있음

<표 247> 시나리오별 환경기초시설 운영 지출 전망

(단위 : 백만원)

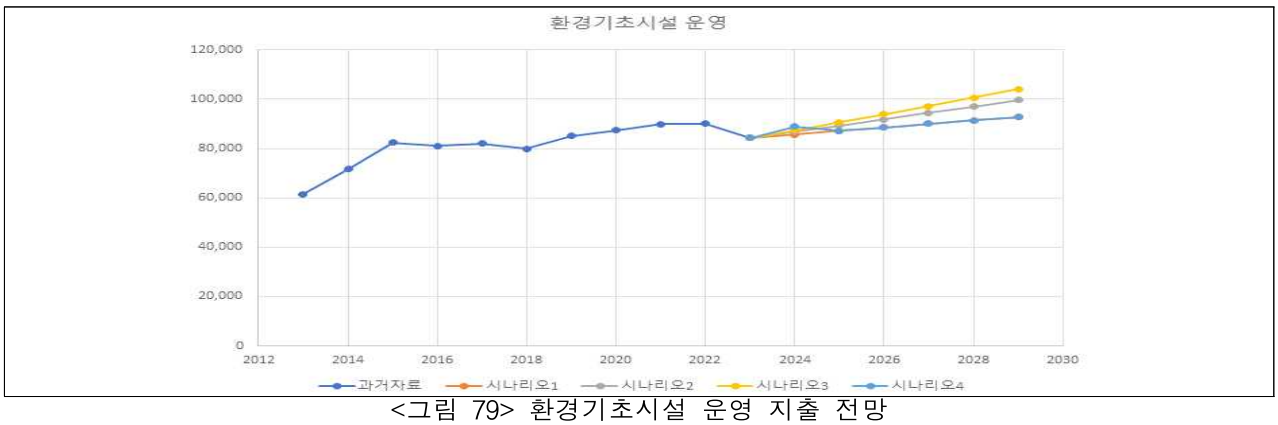
구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	84,343	87,185	88,606	90,027	91,448	92,869	450,135
시나리오2		89,331	91,871	94,443	97,046	99,681	472,373
시나리오3		90,678	93,941	97,269	100,664	104,127	486,679
시나리오4		87,185	88,606	90,027	91,448	92,869	450,135

- 시나리오1: 과거 10년간 증가추세를 그대로 적용한 경우로써 '25년 872억원에서 '29년 929억원으로 증가추세이며, 5년 동안 전체 4,501억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시 '25년 893억원에서 '29년 997억원으로 증가추세이며, 5년 동안 전체 4,724억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 907억원에서 '29년 1,042억원으로 5년 동안 135억원 증가추세이며, 전체 4,867억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 매년 증가하는 기초시설 수에 비례하여 지원규모가 결정되고, 기준운영비 산정 시 물가상승률을 이미 반영하고 있으므로 시나리오1을 적용한 결과와 동일할 것으로 예측됨



<그림 79> 환경기초시설 운영 지출 전망

라. 상수원관리지역 관리

○ 상수원관리지역관리 사업의 지출에 대한 과거추세 분석

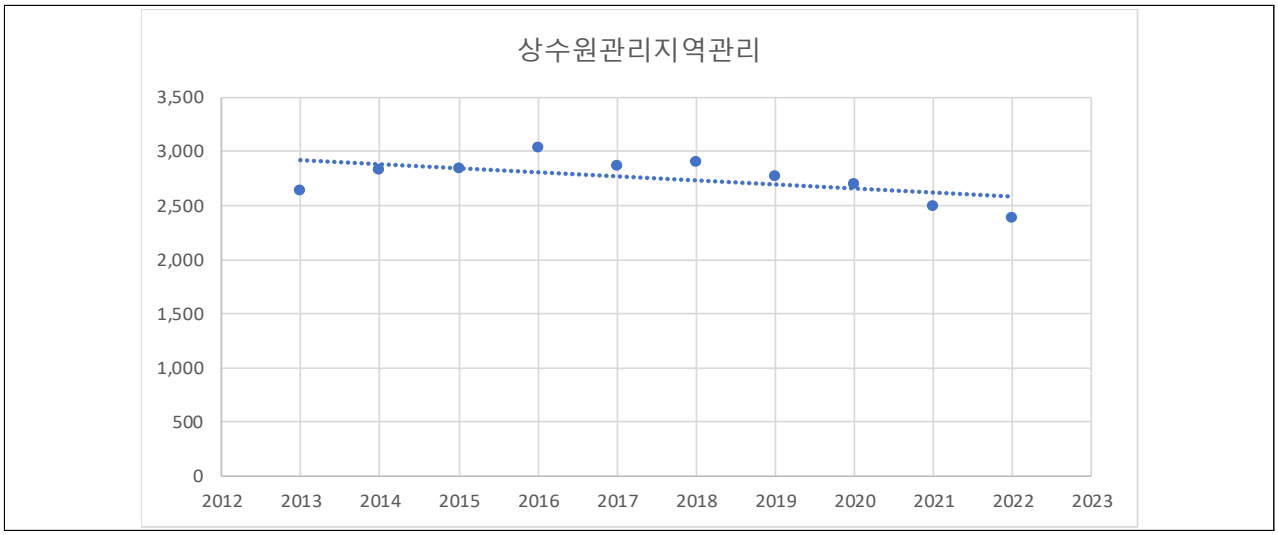
- <그림 79>에 나타난 바와 같이 상수원관리와 관련된 사업에 대한 지출은 비교적 일정한 비율로 감소하는 추세를 나타냄

- <표 236>에 나타난 자료로부터 회귀분석을 실시한 결과 연간 -0.37억원의 감소추세를 나타내고 있음

<표 248> 상수원관리지역 관리 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
상수원관리지역	2,647	2,837	2,850	3,047	2,871	2,913	2,777	2,700	2,505	2,388	2,399



<그림 80> 상수원관리지역 관리 관련 지출 추세

○ 향후 지출 전망

- 상수원관리지역의 경우 지출 추세는 감소하고 있으나 최근 증가한 물가상승률을 반영할 필요성이 있음. 시나리오 2~4에서 물가상승률을 고려하여 지출을 전망함

<표 249> 시나리오별 상수원관리지역 관리 지출 전망

(단위 : 백만원)

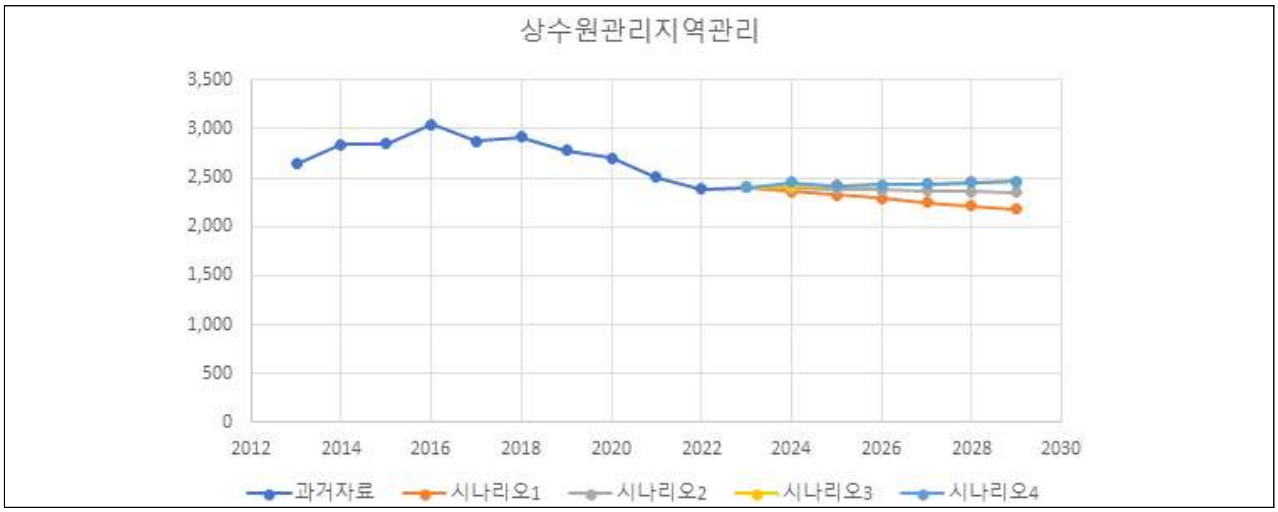
구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	2,399	2,325	2,288	2,251	2,214	2,177	11,255
시나리오2		2,383	2,375	2,367	2,358	2,349	11,831
시나리오3		2,419	2,430	2,440	2,450	2,461	12,200
시나리오4		2,419	2,430	2,440	2,450	2,461	12,200

- 시나리오1: ‘25년 23억원에서 ’29년 22억원으로 1억원이 감소하는 추세이며, 5년 동안 전체 113억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시 ‘25년 24억에서 ’29년 23억원으로 1억원이 감소하는 추세이며, 5년 동안 전체 118억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 ‘25년 24억원에서 ’29년 25억원으로 1억원 증가 추세이며, 5년 동안 전체 122억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 최근 10년간 둔화세이나 운영 또는 인건비 항목이 계상된 사업으로 물가민감도가 높아 시나리오 3을 적용한 결과와 동일할 것으로 예측됨



<그림 81> 상수원관리지역 지출 전망

마. 환경기초조사연구

- ‘22년 현재 낙동강유역환경청 및 대구지방환경청을 중심으로 수행 중

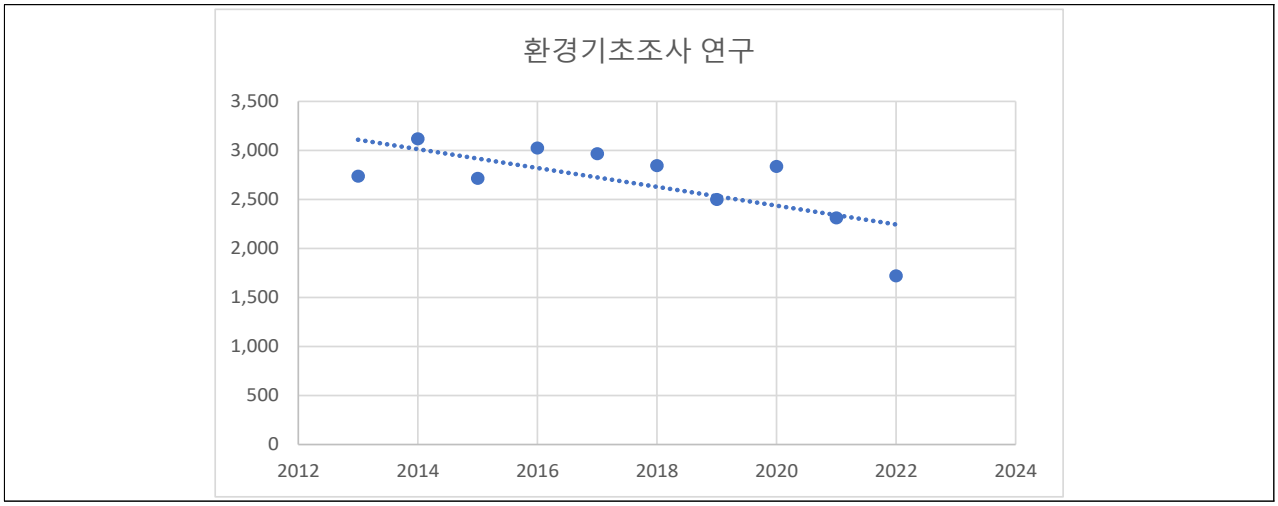
○ 환경기초조사 연구의 지원 현황

- 환경기초조사연구는 2020년까지 약 25~31억원의 수준에서 지출이 이루어지다가 2021년 23억원, 2022년 17억원으로 큰 폭으로 감소되고, 2023년 예산은 21.6억으로 편성되고 있어 지속적으로 사업비가 감소될 것으로 예측되나, 인건비 상승 등을 고려한다면 물가상승률 반영이 매우 중요함

<표 250> 환경기초조사 연구 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년	’20년	‘21년	‘22년	‘23년 예산
지출실적	2,737	3,117	2,714	3,024	2,965	2,845	2,499	2,837	2,312	1,721	2,157



<그림 82> 환경기초조사 연구 지출 현황

○ 향후 지출 전망

- ’20년 이후 환경기초조사연구는 감소추세이고 2023년 예산도 21.6억으로 편성되고 있음. 다만 연구 특성상 인건비 등 물가상승에 영향을 받는 요인들이 많으므로 이를 시나리오 2~4에서 물가상승률을 가정하여 향후 지출을 전망하는 것이 의미 있을 것으로 사료됨

- 시나리오1: ‘25년 19.7억원에서 ’29년 15.8억원으로약 4억원이 감소하는 추세이며, 5년 동안 전체 88.7억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시 ‘25년 20.1억원에서 ’29년 17.2억원으로 2.9억원이 감소하는 추세이며, 5년 동안 전체 93.4억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 ‘25년 20.5억원에서 ’29년 18.1억원으로 2.4억원 감소하는 추세이며, 5년 동안 전체 96.5억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 최근 10년간 둔화세이나 운영 또는 인건비 항목이 계상된 사업으로 물가민감도가 높아 시나리오 3을 적용한 결과와 동일할 것으로 예측됨

<표 251> 시나리오별 환경기초조사 연구 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	’23년예산	’25년	’26년	’27년	’28년	’29년	합계
시나리오1	2,157	1,965	1,869	1,773	1,677	1,581	8,865
시나리오2		2,015	1,942	1,869	1,795	1,720	9,340
시나리오3		2,046	1,989	1,931	1,872	1,812	9,649
시나리오4		2,046	1,989	1,931	1,872	1,812	9,649



<그림 83> 환경기초조사 연구 향후 전망

바. 정수비용지원

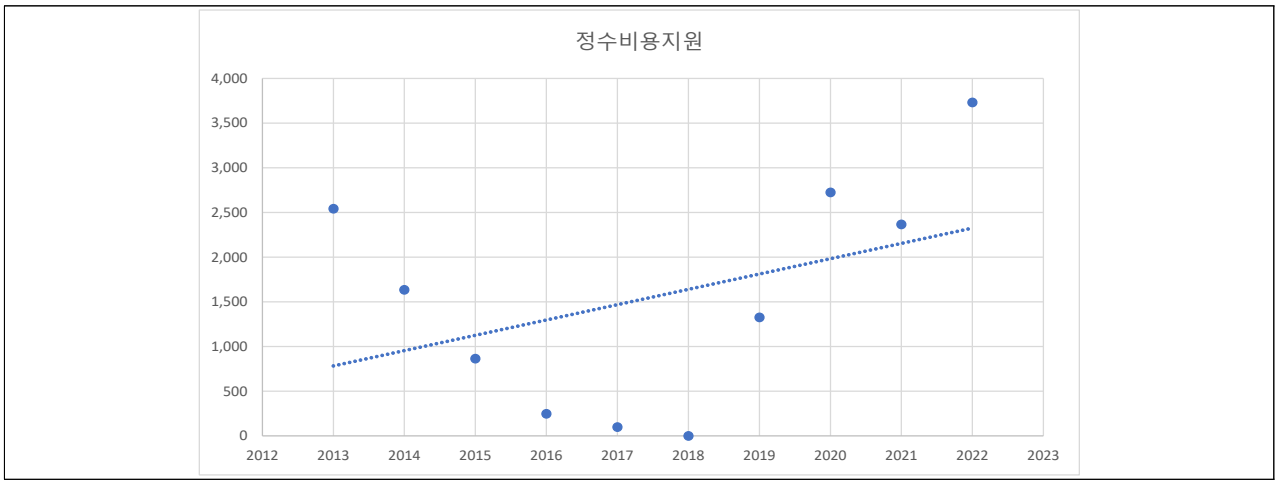
○ 정수비용지원 현황

- 낙동강수계로부터 원수를 취수하는 고도정수처리시설이 설치된 정수장의 상수원수 수질이 BOD기준 월평균 3mg/L를 초과한 경우, 조류경보가 발령된 경우, 미량유해영향유기물질이 기준 초과된 경우에 고도정수처리시설 운영비 등을 지원하므로 연도별 수질기준 초과횟수 변동에 따라 지원금액도 달라지므로 추세가 일정하지 않음

<표 252> 정수비용 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
지출실적	2,543	1,636	866	248	101	0	1,327	2,725	2,367	3,732	3,563



<그림 84> 정수비용지원 지출 현황

○ 정수비용지원 전망

- 과거 비용지출 자료도 일관성을 분석하기 어려우나, 2018년 이후 급격하게 증가하고 있는 추세이며, 수질관리 항목이 BOD, T-P뿐만 아니라 향후 TOC가 관리 항목으로 추가되는 경우 수질 초과횟수가 증가될 것으로 예상되므로 정수비용 지출도 증가할 것으로 사료됨

- 과거 비용지출 자료도 일관성을 분석하기 어려우나. 2018년 이후 급격하게 증가하고 있는 추세로 정수비용 지출도 증가할 것으로 사료됨

- 시나리오1: '25년 39.3억원에서 '29년 46.5억원으로 5년동안 약 7억원이 증가하는 추세이며, 5년 동안 전체 214억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시 '25년 40.2억원에서 '29년 49.7억원으로 9.5억원이 증가하는 추세이며, 5년 동안 전체 225억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 40.8억원에서 '29년 51.8억원으로 5년 동안 11억원 증가하는 추세이며, 전체 231억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 추세 예측이 불가하므로 최근 10년 평균 물가상승률을 적용한 시나리오2 결과와 동일할 것으로 예측됨

<표 253> 시나리오별 정수비용지원 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	3,563	3,927	4,109	4,291	4,473	4,655	21,455
시나리오2		4,022	4,256	4,493	4,733	4,976	22,479
시나리오3		4,082	4,349	4,623	4,901	5,185	23,140
시나리오4		4,022	4,256	4,493	4,733	4,976	22,479



<그림 85> 정수비용지원 연구 향후 전망

사. 완충저류시설운영지원

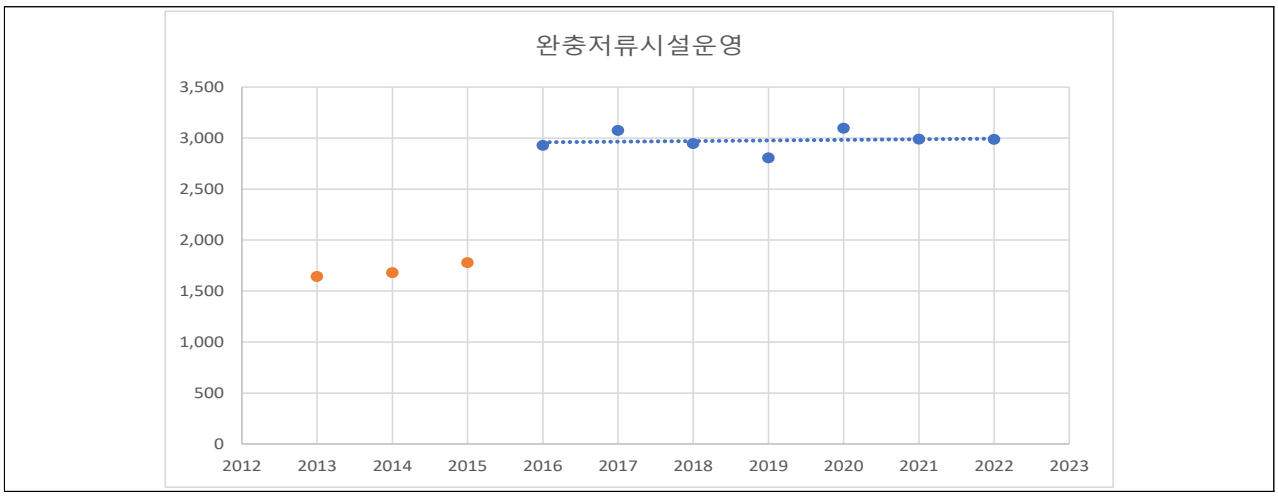
○ 완충저류시설운영지원 현황

- 2016년까지 완충저류시설운영지원 지출이 증가한 후 2016년 이후에는 연간 약 +0.06억원으로 거의 일정하게 유지되고 있음

<표 254> 완충저류시설 운영지원 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
지출실적	1,645	1,681	1,780	2,930	3,077	2,946	2,807	3,098	2,991	2,989	3,003



<그림 86> 완충저류시설 지출 현황 (회귀분석은 2016년 이후 자료 이용)

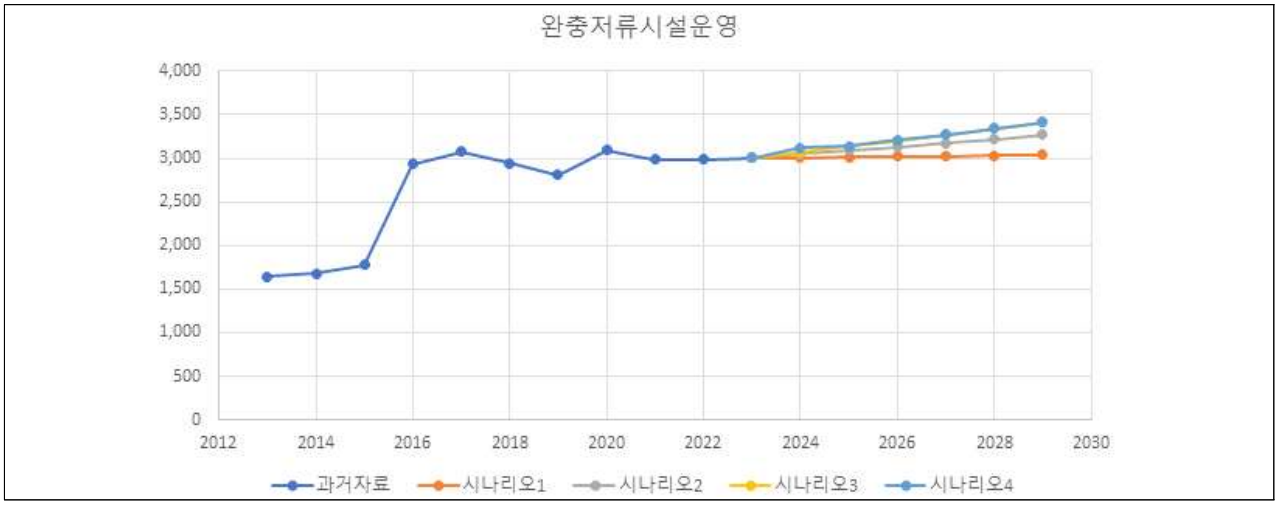
○ 완충저류시설운영지원 수요 추정

- 완충저류시설운영의 경우 16년 이후 지출이 일정하게 지속되고 있어 향후에도 일정하게 지속될 것으로 판단되나, 완충저류시설 운영시 인건비 상승에 따른 물가상승률을 반영하여 전체적으로 지출이 증가할 것으로 사료됨

<표 255> 시나리오별 완충저류시설 운영 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	3,003	3,015	3,021	3,027	3,033	3,039	15,135
시나리오2		3,090	3,133	3,178	3,222	3,268	15,891
시나리오3		3,137	3,205	3,274	3,346	3,418	16,379
시나리오4		3,137	3,205	3,274	3,346	3,418	16,379



<그림 87> 완충저류시설 운영 지출 향후 전망

- 시나리오1: '25년 30.2억원에서 '29년 30.4억원으로 거의 일정하게 유지되는 것으로 전망되었으며, 5년 동안 전체 151억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시 '25년 30.9억원에서 '29년 32.7억원으로 1.8억원이 증가하는 것으로 전망됨. 5년 동안 전체 158.9억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 31.4억원에서 '29년 34.2억원으로 5년 동안 2.8억원이 증가하는 것으로 전망되며, 전체 163.8억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 최근 10년간 평균 지출금액이 상승세로 물가민감도가 높아 시나리오3을 적용한 결과와 동일할 것으로 예측됨

아. 수질보전활동지원

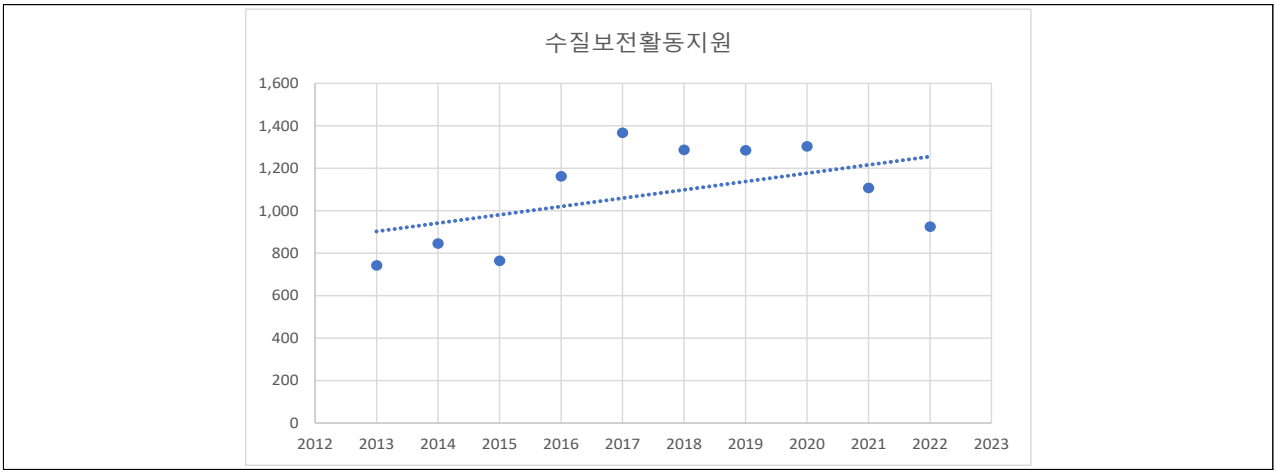
○ 수질보전활동지원 현황

- 낙동강수계의 수질보전활동지원 사업은 꾸준히 증가세를 보이다가 2016년부터 급증한 추세이었으나 2021년부터 다시 감소세임

<표 256> 수질보전활동 사업 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
지출실적	742	846	764	1,162	1,367	1,287	1,285	1,303	1,108	925	906



<그림 88> 수질보전활동지원 지출 현황 (2017년 이후 하향)

○ 수질보전활동지원 사업의 수요추정

- 수질보전활동지원 사업은 과거 사업기간 동안 증감률이 크지 않지만 도랑·실개천살리기 사업의 증액이 이루어졌을 때 증가폭이 큰 특징이 있음

- 2013년~2022년까지 회귀분석 결과, 연간 0.39억원의 증가로 분석되었으나 2018년 이후 5년 동안 지속적으로 연간 평균 0.90억원이 삭감된 것으로 분석되었음. 따라서, 향후에도 삭감될 것으로 예측되나 2023년 예산에는 삭감폭이 0.19억원으로 둔화됨. 앞으로도 삭감폭이 둔화될 경우 연간 0.19억원의 삭감폭을 그대로 유지함

<표 257> 시나리오별 수질보전활동지원 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	906	868	849	830	811	792	4,150
시나리오2		890	882	874	866	857	4,368
시나리오3		904	903	902	901	900	4,508
시나리오4		868	849	830	811	792	4,150

- 시나리오1: 최근 삭감추세를 부분 반영하여 '25년 8.7억원에서 '29년 7.9억원으로 일부 삭감되는 것으로 전망되었으며, 5년 동안 전체 41.5억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시 '25년 8.9억원에서 '29년 8.6억원으로 0.3억원이 삭감되는 것으로 전망됨. 5년 동안 전체 43.7억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 9.0억원에서 '29년 9.0억원으로 유지되는 것으로 전망되며, 전체 45.1억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 물가상승률 보다는 당해 연도 예산배정에 따라 운영되는 성격이므로 시나리오1을 적용한 결과와 동일할 것으로 예측됨



<그림 89> 수질보전활동 지출 향후 전망

자. 비점오염저감사업

○ 비점오염저감사업 현황

- 환경부에서 2021년 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책을 시행하면서 2025년 전망치 대비 5% 감축 목표를 지향하고 있으므로 지속적으로 사업이 활발하게 형성될 것으로 전망됨

- 비점오염저감사업 지출은 2013년부터 2016년까지 대폭 증가하였고, 2017년~2019년까지 대폭 감액이 있은 후 2020년부터 다시 대폭 증액되어 유지되고 있으며, 2023년 예산에도 2022년 대비 7.6억원이 증액된 45.7억원으로 책정됨

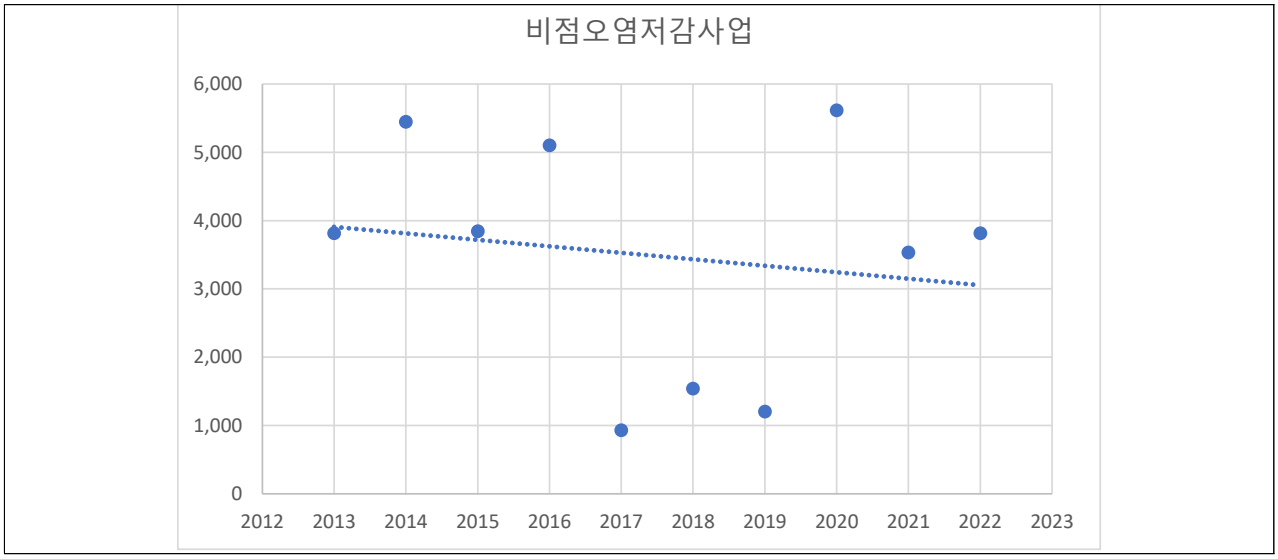
- 한편, 회귀분석을 한 결과 소폭으로 하락하는 추세로 산정되었으나, 자료의 변동폭이 매우 커서 신뢰성 있는 해석이 되지 않았음

- 비점오염저감사업은 국고 매칭에 따른 지방비에 대하여 일정비율로 지원하는 사업이므로 매년 국고 지원현황에 따른 지출 폭이 큼. 따라서 최근 추세를 반영하여 향후 증감량을 산정할 필요가 있음

<표 258> 비점오염저감사업 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
지출실적	3,813	5,446	3,842	5,099	930	1,538	1,202	5,613	3,532	3,812	4,573



<그림 90> 비점오염저감사업 지출 현황

○ 비점오염저감사업의 지출 추정

- <표 246>에 나타난 바와 같이 최근 10년간 비점오염저감사업 지출실적의 변동폭이 크므로 예측이 쉽지 않으나, 최근 2020년 이후로 지출실적이 대폭적으로 증가하였는데, 이는 정부사업이 활발하게 형성되었고 이에 대응하는 지방비의 일정 부분을 기금이 감당하면서 증액된 것임. 비점오염은 낙동강 수질오염의 상당부분을 차지함에 따라 지속적인 관리가 필요하므로 예산은 최근 2021년과 2022년 상향 추세 (2.8억원/년 상승)를 반영하여 일부 상향으로 해석함

- 비점오염물질 삭감량(톤/년)은 매년 목표치('19 117톤/년 → '23 343톤/년)를 상향조정하고 있으며 목표치는 최근 3년간 실적 추이를 고려하여 설정하므로 비점오염저감사업의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. 이에 대응하는 비점오염저감사업의 지출의 상향은 타당한 것으로 사료됨

<표 259> 시나리오별 비점오염저감사업 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	4,573	5,133	5,413	5,693	5,973	6,253	28,465
시나리오2		5,257	5,605	5,958	6,315	6,676	29,811
시나리오3		5,335	5,727	6,127	6,535	6,951	30,675
시나리오4		5,133	5,413	5,693	5,973	6,253	28,465

- 시나리오1: 최근 2021~2022년 증가율을 고려하여 전망하였음. 그 결과 '25년 51.3억원에서 '29년 62.5억원으로 증액되는 것으로 전망됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시 '25년 52.6억원에서 '29년 66.8억원으로 14.2억원이 증액되는 것으로 전망됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 53.4억원에서 '29년 69.5억원으로 16.1억원이 증액되는 것으로 전망되며, 5년 동안 전체 306.8억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 지출실적 변동폭이 크며, 물가상승률 보다는 예산배정에 따라 운영되는 성격이므로 시나리오1을 적용한 결과와 동일할 것으로 예측됨



<그림 91> 비점오염저감사업 지출 향후 전망

차. 하천하구쓰레기정화사업

○ 하천하구쓰레기정화사업 현황

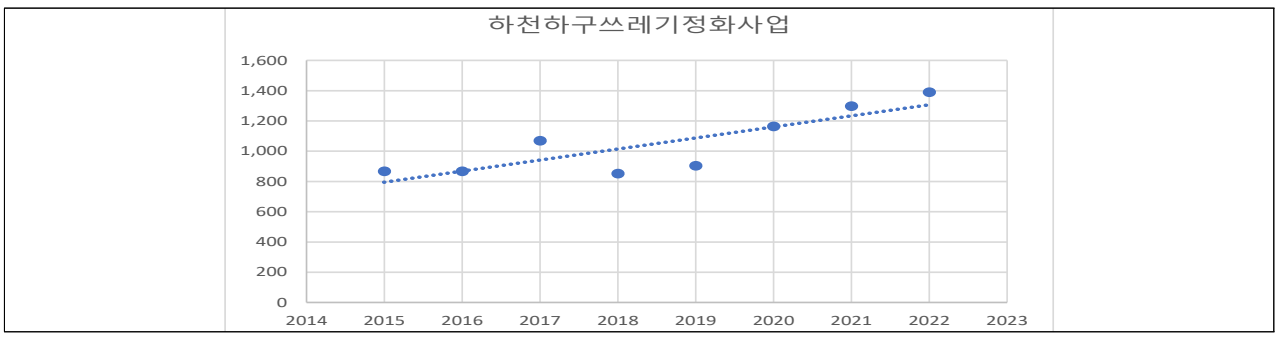
- 하천하구쓰레기정화사업은 국고매칭사업으로 지방비 부담분의 40%를 지원하고 있음. 매년 장마, 태풍 등 집중호우 시 일시적으로 하천에 유입되는 다량의 쓰레기를 수거/처리 지원 비용이며, 기후변화에 따른 잦은 홍수 추세에 따라 지출액이 변화할 수 있음

- '2015년 사업을 시작한 이후로 지속적으로 증가추세를 가져옴. 특히 2020년 이후에는 매년 약 1억원씩 지출이 증가하여 왔음. 회귀분석 결과 연평균 지출 증가율은 0.73억원/년으로 분석되므로 이 추세를 향후 예측에도 유지하는 것이 합당한 것으로 사료됨

<표 260> 하천하구쓰레기정화사업 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
지출실적	-	-	867	867	1,069	851	903	1,163	1,297	1,389	864



<그림 92> 하천하구쓰레기정화사업 지출 현황

○ 하천하구쓰레기정화사업의 지출추정

- 지출실적의 지속적인 증가를 고려하여 향후 지출 예측에도 그대로 반영하여 적용함.

<표 261> 시나리오별 비점오염저감사업 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	864	1,010	1,083	1,156	1,229	1,302	5,780
시나리오2		1,035	1,122	1,210	1,299	1,389	6,054
시나리오3		1,050	1,145	1,243	1,342	1,443	6,224
시나리오4		1,010	1,083	1,156	1,229	1,302	5,780



<그림 93> 하천하구쓰레기정화작업 지출 전망

- 시나리오1: 물가상승률 고려없이 추세경향을 반영하여 예측함. 0.73억원/년의 증가율을 고려하여 전망한 결과, '25년 10.1억원에서 '29년 13.0억원으로 5년 동안 2.9억원 증액되며, 총 57.8억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시, '25년 10.4억원에서 '29년 13.9억원으로 5년 동안 3.5억원이 증액되며, 전체 60.5억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 10.5억원에서 '29년 14.4억원으로 5년 동안 3.9억원이 증액되며, 전체 62.2억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 기후변화에 따른 잦은 홍수 등 외부여건 변화에 민감하고, 물가상승률 보다는 예산배정에 따라 운영되는 성격이므로 시나리오1을 적용한 결과와 동일할 것으로 예측됨

카. 토지매수 및 수변구역관리

○ 토지매수 기금의 지출 현황

- 매수대상지역은 1,675 ㎢으로써 상수원관리지역(상수원보호구역, 수변구역)과 기타지역(낙동강 본류 양안 300m, 제1지류 양안 200m)으로 함. 그 중 상수원보호구역 282 ㎢, 수변구역 338 ㎢, 기타지역 1,055 ㎢임

- 토지매수는 신청 및 대기 물량증가와 기금재원 규모를 감안하여 적정 수준으로 조정하여 요구 및 지출. 토지등의 매수 사업 지출비율은 회귀분석 결과 연간 3.57억원 감소하는 추세로 해석되었는데, 특히 2021년과 2022년 사이에는 90억이 감소함. 2022년을 제외한다면 대체적으로 일정 지출금액을 유지하고 있어 이를 반영하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

○ 단위사업별 투자대비 BOD 삭감효과는 환경기초시설, 주민지원사업, 비점오염저감사업, 토지매수 및 수변구역관리순으로 높게 나타남

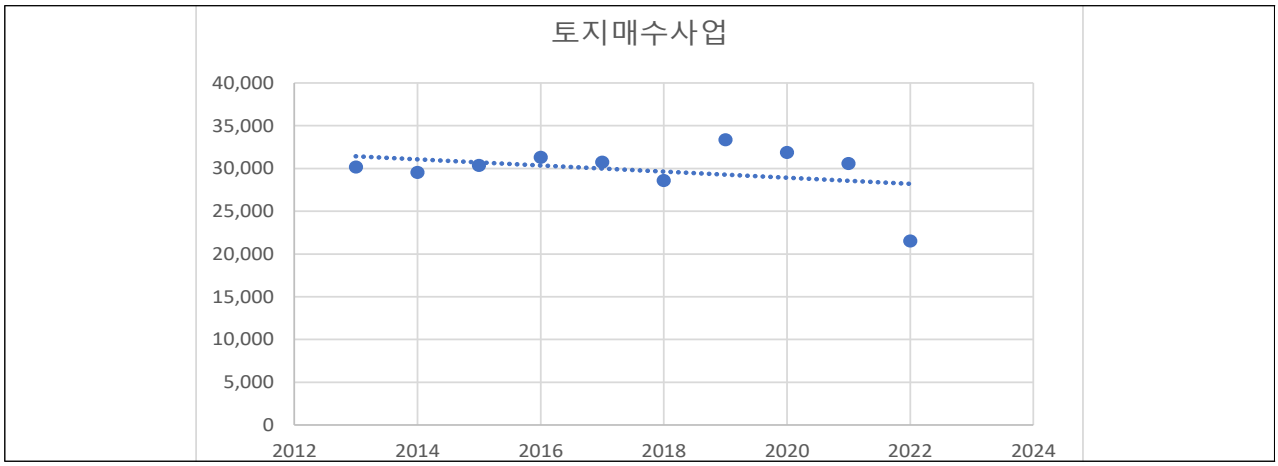
- 「4대강 수계관리기금 투자대비 수질개선 기여도 평가 연구」(2012. 한강수계관리위원회), 「수질개선을 위한 비점오염원 관리실태 분석」(2013. 감사원 감사연구원)

○ 토지등의 매수사업이 투자금액 대비 효과는 떨어지나 매수대기('16~'22년) 적체물량(2,105필지, 4,113천㎡)을 소진하기 위해서 연간 사업비의 10배에 해당하는 246,800백만원(6만원/㎡)이 필요하고, 상수원보호구역 및 수변구역 지정 등 규제에 따른 주민 재산권 보상 취지가 가미된 제도임을 감안하여 현행 지출규모의 유지가 필요할 것으로 판단됨

<표 262> 토지매수 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
지출실적	30,183	29,548	30,363	31,321	30,762	28,603	33,381	31,899	30,598	21,519	25,614



<그림 94> 토지매수사업 지출 현황

○ 토지등의 매수 사업의 지출 추정

- 매도신청 물량 증가로 인한 매수대기 물량 적체('18~'22.4까지 2,194필지, 4,238천m^2)이며, 이에 대한 토지매입비는 약 2,415억원이 필요하나 기금 재원규모를 감안하여 조정이 필요함

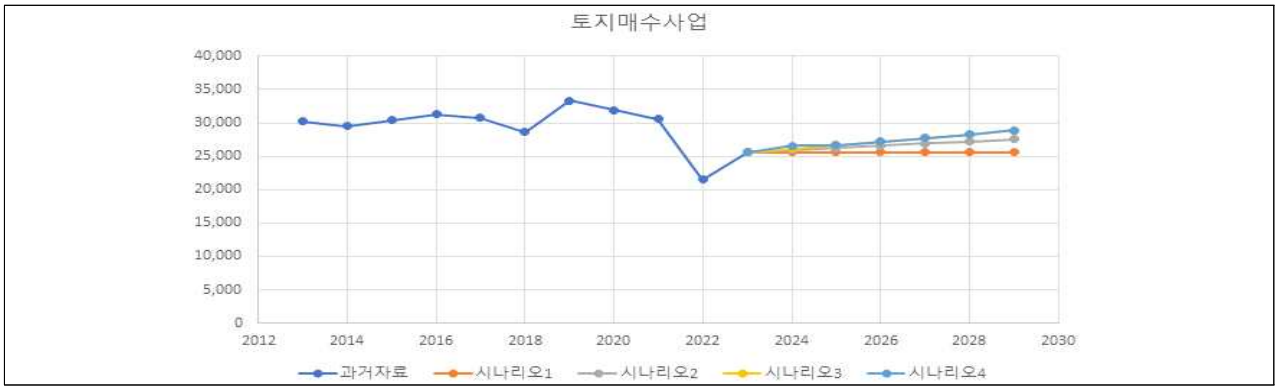
- 민원 발생에 따른 해소 및 고농도 오염원 집중매수, 지가상승률 반영이 필요하고, 「낙동강 수계 수변구역 관리 기본계획('19~'23)」에선 토지매수비는 5% 수준 증가가 필요하다고 제안함

- 2022년 지가변동률은 경북 1.75%, 대구 2.55%, 경남 1.76%, 부산 2.75%, 울산 2.12%로 상승하였으며, 이에 따른 사업비 증액이 필요하며, 이는 시나리오 2~4의 증액비율 범위에 들어가므로 시나리오 2~4로 해석

<표 263> 시나리오별 토지매수 사업 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	25,614	25,614	25,614	25,614	25,614	25,614	128,070
시나리오2		26,250	26,574	26,902	27,234	27,570	134,529
시나리오3		26,649	27,182	27,726	28,281	28,847	138,683
시나리오4		26,250	26,574	26,902	27,234	27,570	134,529



<그림 95> 토지매수사업 지출 전망

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시, '25년 262.5억원에서 '29년 275.7억원으로 5년 동안 1,345.3억원이 지출됨. 이는 최근 3년 평균 매수가액 57천원/m^2 적용시 2.36km^2 매입가능. 따라서, 상대적으로 매수가액이 낮고 수질관리에 영향을 많이 미치는 상수도보호구역이나 수변구역을 중심으로 매입 추진

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 266.5억원에서 '29년 288.5억원으로 5년 동안 22억원이 증액되며, 전체 1,386.8억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 물가상승률 민감도는 2% 내외의 지가 상승률로 대변되나, 토지매수 사업비는 감소, 수변녹지조성사업비를 확대하는 추세를 반영하여 시나리오 2와 동일할 것으로 전망함

○ 수변녹지조성관리 현황

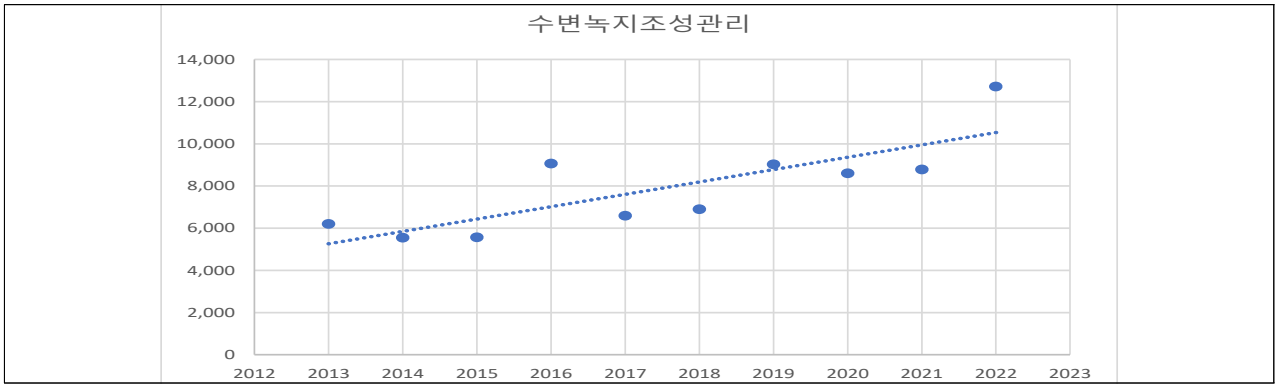
- 수변녹지조성관리 사업은 낙동강수계기금으로 매수한 토지를 대상으로 수변녹지 등 수변생태벨트를 조성하여 비점오염물질의 수계 유입 저감 및 자연정화기능 증대 등을 통한 상수원 수질개선 및 수생태계 복원에 기여함

- 수변녹지조성에 관한 지출은 토지등의 매수에 비하여 작지만 토지매수가 진행됨에 따라 수변녹지조성 지출도 증가할 것으로 판단됨. 과거 지출현황을 회귀분석한 결과도 전반적으로 증가추세로 나타남. (5.86억원/년 증가)

<표 264> 수변녹지조성관리사업 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
지출실적	6,199	5,547	5,568	9,062	6,593	6,898	9,030	8,603	8,786	12,714	12,916



<그림 96> 수변녹지조성관리 사업비 지출 현황

○ 수변녹지조성관리 사업비의 수요 추정

- 시나리오1: 물가상승률 고려없이 추세경향을 반영하여 예측함. 5.86억원/년의 증가율을 고려하여 전망한 결과, '25년 14.1억에서 '29년 16.4억원으로 5년 동안 2.3억원 증액되며, 전체 76.3억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시, '25년 14.4억원에서 '29년 17.6억원으로 5년 동안 3.2억원이 증액되며, 전체 80억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 14.6억원에서 '29년 18.3억원으로 5년 동안 3.7억원이 증액되며, 전체 82.3억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 매수토지 관리 및 수변녹지 조성을 위한 인건비 등 물가민감도가 높은 항목이 계상되는 사업으로 시나리오 3과 동일할 것으로 전망함

<표 265> 시나리오별 수변녹지조성관리 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	12,916	14,088	14,674	15,260	15,846	16,432	76,300
시나리오2		14,431	15,202	15,983	16,773	17,573	79,962
시나리오3		14,645	15,536	16,444	17,371	18,316	82,312
시나리오4		14,645	15,536	16,444	17,371	18,316	82,312



<그림 97> 수변녹지조성관리사업 지출 전망

타. 오염총량관리 및 오염총량관리조사연구

○ 오염총량관리 사업의 지출 현황

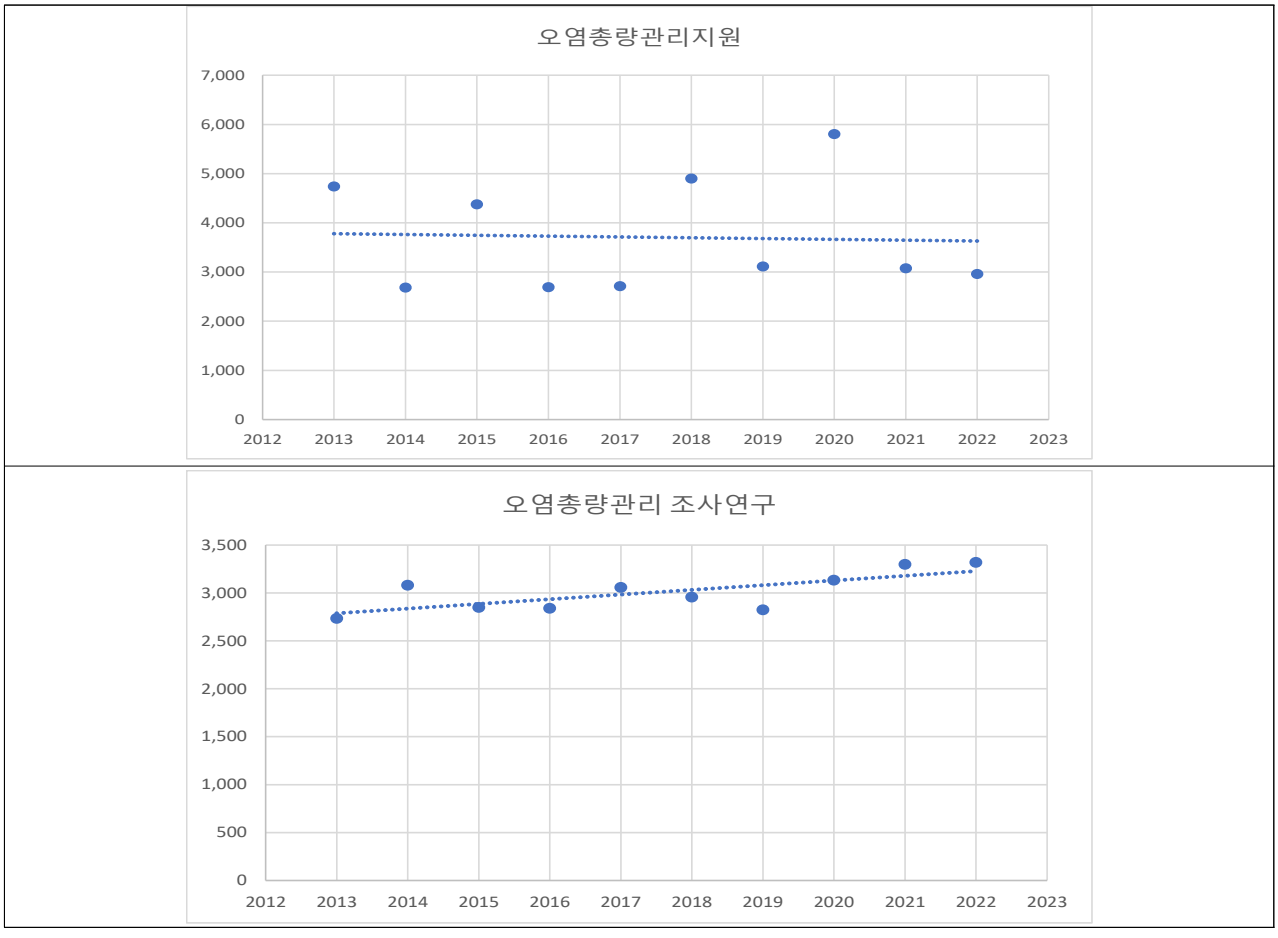
- 오염총량관리 사업은 5년마다 수립하는 단계별 오염총량관리 시행계획에 대한 예산이 반영될 때 예산의 규모가 일정 규모로 증가하는 현상을 보임. 정상적인 단계라고 할 수 있는 2008년부터 2019년까지의 연간 평균 예산은 31.4억원 수준이고, 연도별 변동폭이 발생하지만 꾸준히 증가추세라고 볼 수 있음. 이 사업은 연도별 증감차이가 심하므로 경향분석이 어려움. 따라서 일정하게 유지하는 방향으로 해석함

- 오염총량관리조사연구 사업은 꾸준히 지출이 증가하고 있으며, 매년 0.49억 가량 증가하고 있으므로 이를 반영함

<표 266> 오염총량관리 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
오염총량 관리	4,737	2,681	4,376	2,692	2,710	5,899	3,113	5,803	3,074	2,960	3,048
오염총량 조사연구	2,735	3,081	2,850	2,839	3,057	2,956	2,823	3,134	3,298	3,320	3,355



<그림 98> 오염총량관리 사업 지출현황(최근 10년)

○ 오염총량관리 사업의 지출 추정

- 시나리오1: 물가상승률 고려없이 증감도 없는 경향을 반영하여 예측함. 5년 동안 총 152.4억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시, '25년 31.2억원에서 '29년 32.8억원으로 3.5억원이 증액되며, 5년 동안 전체 160.1억원이 지출되는 것으로 전망됨

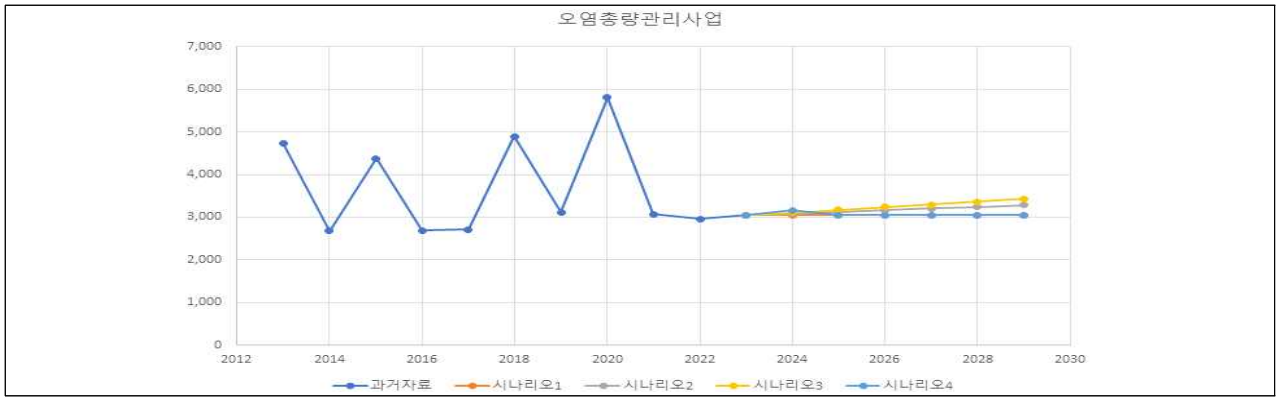
- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 31.7억원에서 '29년 34.3억원으로 2.6억원이 증액되며, 5년 동안 전체 165.0억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 연도별 지출 변동폭이 크고 시행계획 이행평가, 배출삭감 모니터링 비용 등 물가상승률보다 제도 운영의 실비보전 성격이 크므로 시나리오1과 동일할 것으로 전망함

<표 267> 시나리오별 오염총량관리 사업 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	15,240
시나리오2		3,124	3,163	3,202	3,241	3,281	16,011
시나리오3		3,171	3,234	3,299	3,365	3,432	16,502
시나리오4		3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	15,240



<그림 99 > 오염총량관리 사업 지출 전망

○ 오염총량관리조사연구 사업의 지출 추정

- 시나리오1: 물가상승률 고려없이 증감도 없는 경향을 반영하여 예측함. 5년 동안 전체 177.6억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시, '25년 35.4억원에서 '29년 39.2억원으로 3.8억원이 증액되며, 5년 동안 전체 186.3억원이 지출되는 것으로 전망됨

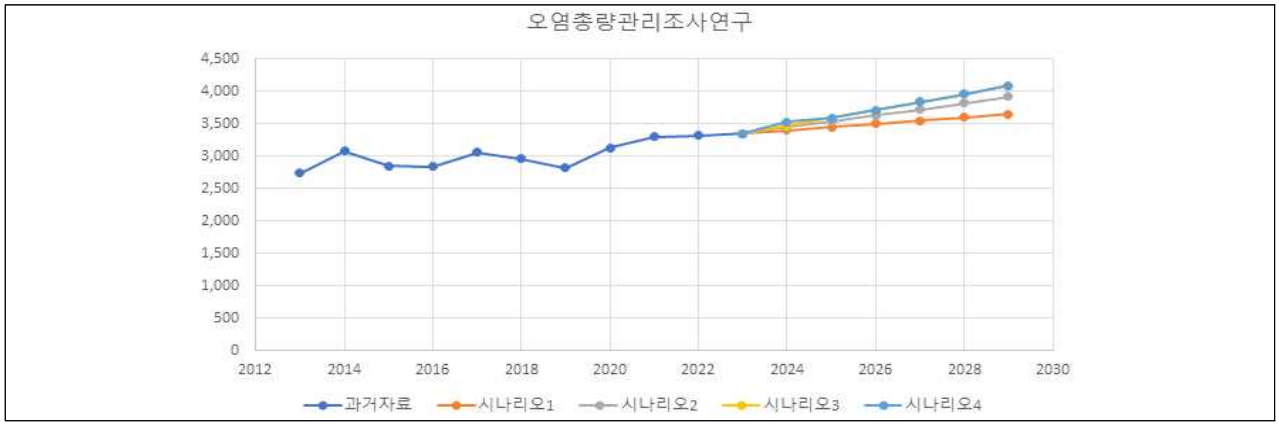
- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 35.9억원에서 '29년 40.9억원으로 5.0억원이 증액되며, 5년 동안 전체 192.0억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 조사연구반 운영 등 물가민감도가 높은 인건비 항목이 계상되는 사업으로 시나리오 3과 동일할 것으로 전망함

<표 268> 시나리오별 오염총량관리조사연구 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	3,355	3,453	3,502	3,551	3,600	3,649	17,755
시나리오2		3,538	3,631	3,725	3,821	3,917	18,632
시나리오3		3,591	3,713	3,837	3,964	4,093	19,198
시나리오4		3,591	3,713	3,837	3,964	4,093	19,198



<그림 100 > 오염총량관리조사연구 지출 전망

파. 기금운영비

○ 기금운영비 지출 현황

- 기금운영비는 크게 운영경비와 징수비용보전으로 구분할 수 있는데, 운영경비는 인건비 증가율과 물가상승률이 반영된 것이고, 징수비용보전은 물이용부담금에 대한 교부율에 의거 산출됨

<표 269> 기금운영비 지출실적 (최근 10년)

(단위:백만원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 예산
기금운영비	3,324	3,340	3,523	3,547	3,606	3,979	3,973	4,303	4,029	3,917	4,015
운영경비	431	423	441	456	434	437	433	677	494	466	523
징수비용 보전	2,893	2,917	3,082	3,091	3,172	3,542	3,540	3,626	3,535	3,451	3,492

○ 운영경비의 수요 추정

- 시나리오1: 물가상승률 고려없이 회귀분석 결과를 반영하여 예측한 결과 '25년 5.47억원에서 '29년 5.95억원으로 거의 일정함

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시, '25년 5.60억원에서 '29년 6.36억원으로 5년 동안 전체 29.9억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 5.68억원에서 '29년 6.64억원으로 5년 동안 전체 30.8억원이 지출되는 것으로 예측됨

- 시나리오4: 교육·홍보비 등 물가민감도가 높은 인건비 항목이 계상되는 사업으로 시나리오 3과 동일할 것으로 전망함

<표 270> 시나리오별 운영경비 지출 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	523	547	559	571	583	595	2,855
시나리오2		560	578	597	617	636	2,987
시나리오3		568	592	615	640	664	3,078
시나리오4		568	592	615	640	664	3,078

○ 징수비용보전 전망

- 시나리오1: 물가상승률 고려없이 회귀분석 결과를 반영하여 예측한 결과 '25년 36.6억원에서 '29년 40.0억원으로 전망되어 5년 동안 전체 191.4억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오2: 1.23%의 물가상승률 적용 시, '25년 37.5억원에서 '29년 42.8억원으로 전망되어 5년 동안 전체 200.7억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오3: 2.0%의 물가상승률 적용 시 '25년 38.1억원에서 '29년 44.7억원으로 전망되어 5년 동안 전체 206.7억원이 지출되는 것으로 전망됨

- 시나리오4: 물가상승률과 무관하게 교부율이 고정적이므로 시나리오 1과 동일할 것으로 전망함

<표 271> 시나리오별 징수비용보전 전망

(단위 : 백만원)

구분	'23년예산	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	합계
시나리오1	3,492	3,660	3,744	3,828	3,912	3,996	19,140
시나리오2		3,750	3,880	4,013	4,147	4,282	20,072
시나리오3		3,806	3,967	4,131	4,299	4,471	20,673
시나리오4		3,660	3,744	3,828	3,912	3,996	19,140

제3절 기금수입 대비 지출 총괄

3-1. 수입대비 지출 전망 비교

○ 시나리오를 통해 제시된 5년간의 수입 전망값과 지출 전망값을 비교하여, '25년~'29년의 기금 운용 전망을 검토함

- 3가지 물사용량 전망방법(① 10년 평균 증가율, ② 회귀분석, ③ 추세분석)을 통해 수입시나리오를 검토하였으며, 수계관리기금에서 채택하고 있는 ① 10년 평균 증가율 전망방법을 통해 도출된 수입시나리오로 수입-지출 전망을 비교함

<표 272> 시나리오별 기금 수입 - 지출 총괄

(단위 : 백만원)

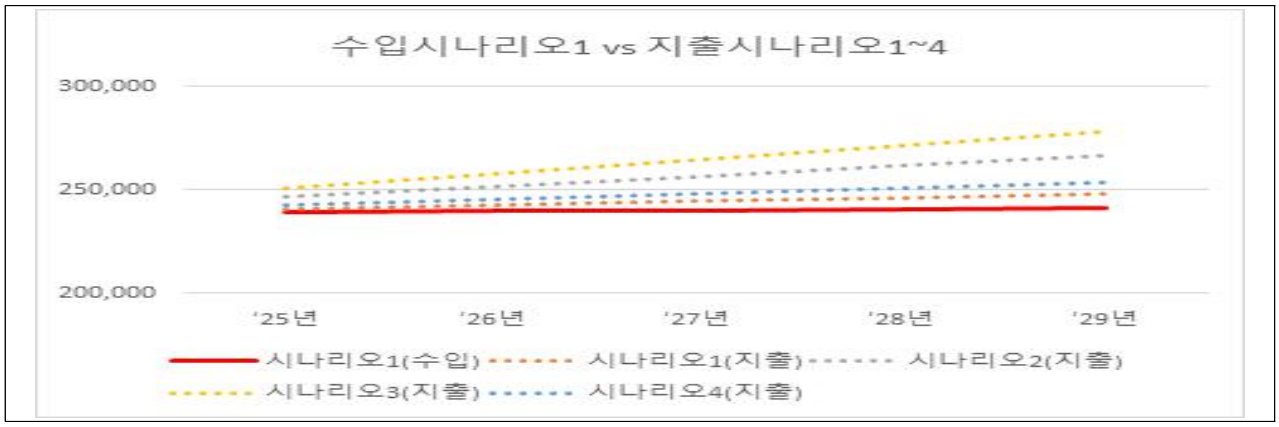
구분		'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	비고
수입	시나리오1	238,986	239,496	240,006	240,516	241,026	170원/톤
	시나리오2	238,986	239,496	253,606	254,146	254,686	180원/톤('27년인상)
	시나리오3	238,986	239,496	267,206	267,776	268,346	190원/톤('27년인상)
지출	시나리오1	240,833	242,643	244,453	246,263	248,073	물가상승미고려
	시나리오2	246,788	251,660	256,597	261,593	266,648	물가상승 1.23%
	시나리오3	250,524	257,379	264,369	271,502	278,055	물가상승 2.00%
	시나리오4	242,605	245,345	248,108	250,905	253,729	사업별 물가민감도 고려

① 수입 시나리오 1 : 물이용부담금 현행 170원/톤 유지

<표 273> 수입전망 시나리오 1 대비 지출 전망 비교

(단위 : 백만원)

구분		'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	비고
수입	시나리오1	238,986	239,496	240,006	240,516	241,026	170원/톤
지출	시나리오1	240,833	242,643	244,453	246,263	248,073	물가상승미고려
	수입-지출	▲1,847	▲3,147	▲4,447	▲5,747	▲7,047	-
	시나리오2	246,788	251,660	256,597	261,593	266,648	물가상승 1.23%
	수입-지출	▲7,802	▲12,164	▲16,591	▲21,077	▲25,622	-
	시나리오3	250,524	257,379	264,369	271,502	278,055	물가상승2.00%
	수입-지출	▲11,538	▲17,883	▲24,363	▲30,986	▲37,029	-
	시나리오4	242,605	245,345	248,108	250,905	253,729	물가민감도고려
	수입-지출	▲3,619	▲5,849	▲8,102	▲10,389	▲12,703	-



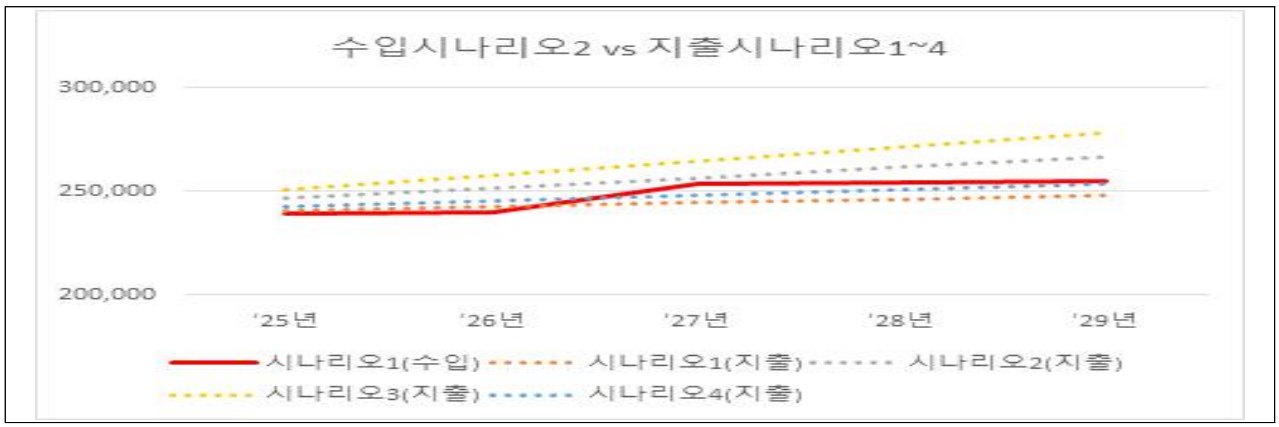
<그림 101 > 수입시나리오1(물이용부담금 170원/m^3 유지)와 각 지출시나리오와의 비교

② 수입 시나리오2 : '27년 10원 인상(180원/톤)

<표 274> 수입전망 시나리오 2 대비 지출 전망 비교

(단위 : 백만원)

구분		'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	비고
수입	시나리오2	238,986	239,496	253,606	254,146	254,686	180원/톤 ('27년 인상)
지출	시나리오1	240,833	242,643	244,453	246,263	248,073	물가상승미고려
	수입-지출	▲1,847	▲3,147	9,153	7,883	6,613	-
	시나리오2	246,788	251,660	256,597	261,593	266,648	물가상승 1.23%
	수입-지출	▲7,802	▲12,164	▲2,991	▲7,447	▲11,962	-
	시나리오3	250,524	257,379	264,369	271,502	278,055	물가상승 2.00%
	수입-지출	▲11,538	▲17,883	▲10,763	▲17,356	▲23,369	-
	시나리오4	242,605	245,345	248,108	250,905	253,729	물가민감도고려
	수입-지출	▲3,619	▲5,849	5,498	3,241	957	-



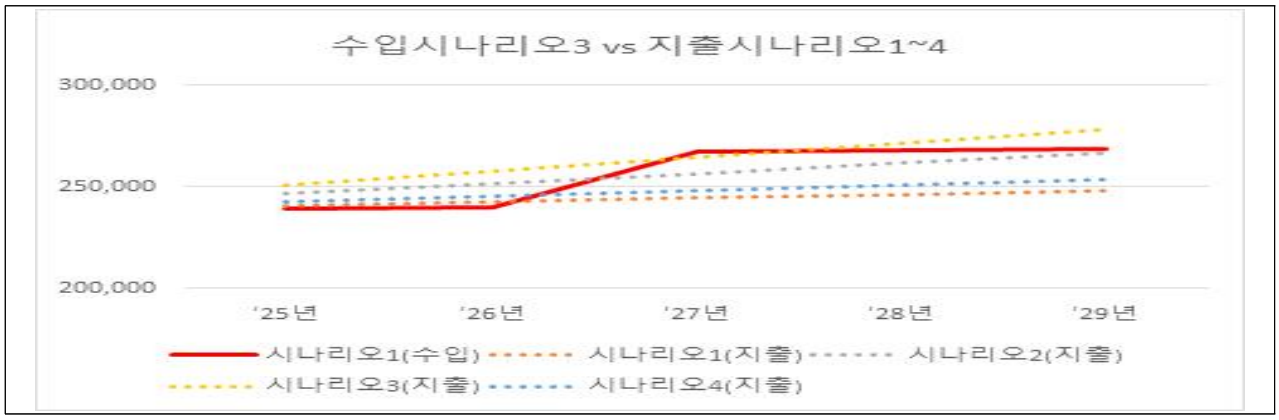
<그림 102 > 수입시나리오2('27년 이후 물이용부담금 180원/m^3)와 각 지출시나리오와의 비교

③ 수입 시나리오3 : '27년 20원 인상(190원/톤)

<표 275> 수입전망 시나리오 3 대비 지출 전망 비교

(단위 : 백만원)

구분		'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	비고
수입	시나리오3	238,986	239,496	267,206	267,776	268,346	'190원/톤 ('27년 인상)
지출	시나리오1	240,833	242,643	244,453	246,263	248,073	물가상승미고려
	수입-지출	▲1,847	▲3,147	22,753	21,513	20,273	-
	시나리오2	246,788	251,660	256,597	261,593	266,648	물가상승 1.23%
	수입-지출	▲7,802	▲12,164	10,609	6,183	1,698	-
	시나리오3	250,524	257,379	264,369	271,502	278,055	물가상승 2.00%
	수입-지출	▲11,538	▲17,883	2,837	▲3,726	▲9,709	-
	시나리오4	242,605	245,345	248,108	250,905	253,729	물가민감도고려
	수입-지출	▲3,619	▲5,849	19,098	16,871	14,617	-



<그림 103 > 수입시나리오3('27년 이후 물이용부담금 190원/m^3와 각 지출시나리오와의 비교

3-2. 지출 전망 조정

○ 취수원 다변화를 위한 기금 조성(안) 및 수계법 개정(제35조 기금의 용도)에 따른 신규사업 규모가 확정되지 않은 상황에서 물이용부담금 동결을 가정한 수입 시나리오1에 사업별 물가민감도를 고려한 지출 시나리오 4의 비교가 시나리오 중 가장 예측성이 높을 것으로 판단됨

○ 위 전망 시나리오에 따르면, '25년부터 18억원을 시작으로 '29년에는 약 70억원의 기금 적자가 예상되어 조성규모 내 운용을 위한 조정이 필요함

○ 「기금 운용규칙」 제10조 제4항에 따라 환경기초시설 설치·운영 사업비는 기금규모의 60% 수준으로 편성되도록 규정되어 있으므로 지출전망을 수입전망의 60% 한도로 재조정하였음

<표 276> 물이용부담금 현행 유지 시 지출전망 시나리오 4 조정

(단위 : 백만원)

구분			'25년	'26년	'27년	'28년	'29년
당초	수입 전망	시나리오1	238,986	239,496	240,006	240,516	241,026
	지출 전망	시나리오4	242,605	245,345	248,108	250,905	253,729
		환경기초시설	149,453 (62.5%)	150,620 (62.9%)	151,787 (63.2%)	152,954 (63.6%)	154,121 (63.9%)
	수입-지출		▲3,619	▲5,849	▲8,102	▲10,389	▲12,703
조정	지출 전망	시나리오4	236,544	238,423	240,325	242,261	244,224
		환경기초시설	143,392 (60.0%)	143,698 (60.0%)	144,004 (60.0%)	144,310 (60.0%)	144,616 (60.0%)
	수입-지출		2,442	1,073	▲319	▲1,745	▲3,198

○ 위 사항들을 종합해볼 때 '27년부터는 수입대비 지출금액이 커져 물이용부담금 인상이 불가피한 것으로 보이나, '24년 이월된 여유자금을 포함할 경우 '29년까지 부담금 인상 없이 운용이 가능할 것으로 전망됨

<표 277> 여유자금 포함 시 연도별 기금운용계획 전망(1)

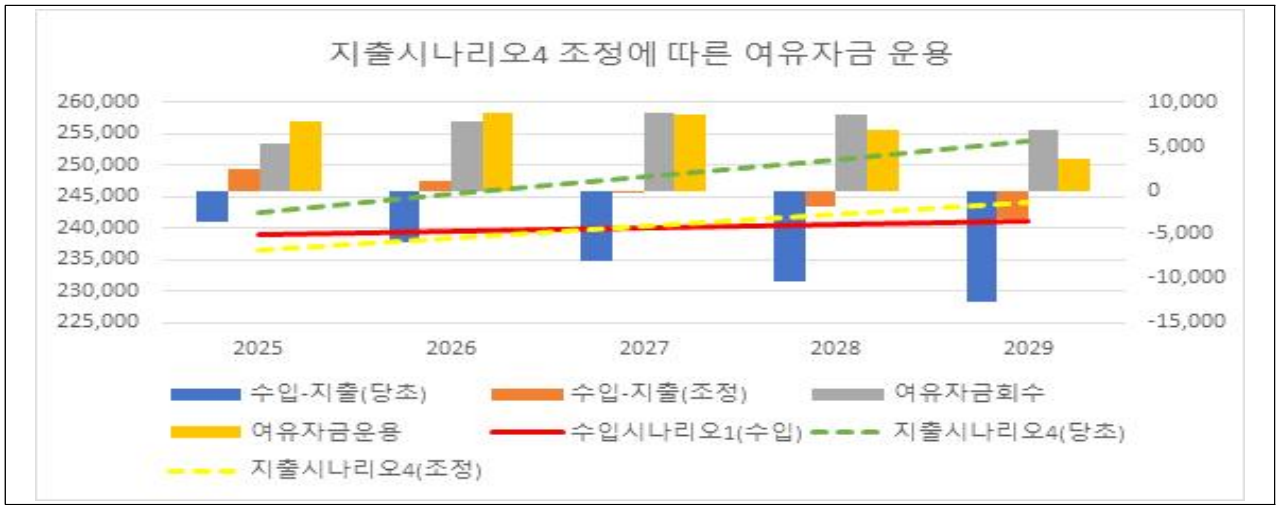
(단위 : 백만원)

구분	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년
수입(시나리오1)	238,962	238,986	239,496	240,006	240,516	241,026
지출(시나리오4 조정)	233,589	236,544	238,423	240,325	242,261	244,224
수입-지출	5,373	2,442	1,073	▲319	▲1,745	▲3,198
여유자금 회수	1,000	5,373	7,815	8,888	8,569	6,824
여유자금 운용	5,373	7,815	8,888	8,569	6,824	3,626

<표 278> 여유자금 포함 시 연도별 기금운용계획 전망(2)

(단위 : 백만원)

구분		'24년	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년
수입	시나리오1	237,962	244,592	246,122	247,652	249,182	250,712
	여유자금 회수	1,000	5,373	7,815	8,888	8,569	6,824
	계	238,962	249,965	253,937	256,540	257,751	257,536
지출	시나리오4	233,589	236,544	238,423	240,325	242,261	244,224
	여유자금 운용	5,373	7,815	8,888	8,569	6,824	3,626
	계	238,962	244,359	247,311	248,894	249,085	247,850



<그림 104 > 수입시나리오1(물이용부담금 170원/m^3 유지)와 조정된 지출시나리오4 비교

○ 다만, 낙동강유역 상생협의회 합의에 따른 추가 소요분 및 기금용도 확대에 따른 신규사업 추진을 위해 장기적 관점에서 물이용부담금 인상이 고려되어야 함

제6장 기금 운용 및 법·제도 개선

제1절 기금 운용 개선 방향

1-1. 이해관계자 거버넌스 강화

○ 낙동강수계 물이용부담금을 둘러싼 상·하류 이해관계자의 갈등은 기금 설립 이후 해소되지 않고 있음, 통합물관리의 실현을 위하여 다양한 이해관계자들이 적극적으로 참여하는 거버넌스를 구축할 필요가 있음

○ 국외 선진사례를 살펴보면, 프랑스와 네덜란드의 경우 주민대표가 직·간접적으로 유역의 주요 의사결정에 참여하기 위한 장치가 마련되어 있음(낙동강유역거버넌스의 격차분석, 2018, 김창수)

- 프랑스의 경우, 프랑스 유역위원회(Water Parliament)가 지방정부(40%), 물이용자·전문가(40%), 중앙정부(20%) 대표로 구성되며,

- 네덜란드의 경우 지역물관리청법(Regional Water Authorities Act) 제12조에 따라 직접 선거로 뽑은 주민대표가 21개 지역물관리청위원회의 70% 이상을 차지하여 부담금 요율 결정에 참여하고 있음

○ 현재 낙동강수계관리위원회, 수계관리실무위원회의 경우 주민대표들이 의사결정에 참여할 수 있지 않으며 자문위원회의 경우에만 지자체의 주민대표가 위원회에 참여하고 있어, 낙동강수계 의사결정에 간접적이고 부분적인 역할을 수행하고 있음

○ 물이용부담금을 둘러싼 이해관계자들이 수계관리위원회의 정책결정 과정, 평가 등에 적극적으로 참여할 수 있는 제도적 장치의 마련이 필요함

1-2. 주요사업의 성과성 제고

○ 기존 기금사업들은 투입, 집행 중심으로 관리되고 있어, 실제 낙동강수계 수질개선 기여도의 정량적 측정에 한계가 있으며 각 사업들의 수질개선 효과에 대한 지적이 지속적으로 제기되고 있음

○ 「4대강 수계기금 투자 대비 수질개선 기여도 평가 연구(한강수계관리위원회, 2012)」, 「낙동강수계관리기금사업 성과분석 및 효율성 제고방안 연구(낙동강수계관리위원회, 2011)」 등을 통해 기금 사업의 수질개선 기여도에 대한 연구가 시행된 적 있으나, 약 2천억원이 넘는 기금이 투입되는 기금사업의 효과에 대한 연구가 활발히 진행되지 않고 있음

○ 기금의 설립 이후 약 20년이 지난 시점에서, 기금사업에 대한 전반적인 성과측정이 필요성이 제기됨에 따라, 이를 위한 기금사업의 수질개선 기여도에 대한 체계적인 연구가 진행되어야 하고

○ TOC 지표 시범도입 이후, 본격 도입에 대비한 TOC 저감을 위한 축분처리(저감) 연구 및 오염물질 처리기술 개발, 환경기초시설 효율 향상을 위한 R&D 연구 활성화를 지원할 필요가 있음

○ 기금사업에 대한 연구를 바탕으로, 향후 사업 성과목표의 세분화 및 신규 개발 등을 통한 성과성 제고 방향으로 기금 운용이 개선될 필요가 있음

1-3. 기금의 효율적 운용 규모

○ 변화하는 낙동강유역 물환경 정책에 대응할 수 있도록, 기금차원에서의 유보비(여유자금) 확보가 필요하나 낙동강수계관리기금의 경우 타 수계에 비해 여유자금 비율이 매우 낮은 실정

<표 279> 낙동강수계관리기금 최근 전체조성규모 대비 사업비 및 여유자금 비율

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	2023(계획)
전체조성규모 대비 사업비 지출비율	91.3%	91.9%	95%	97.5%	98.5%	95.5%
전체조성규모 대비 여유자금비율	8.7%	8.1%	5%	2.5%	1.5%	4.5%

<표 280> 4대강 수계관리기금 여유자금 비율

구 분	낙동강	한강	금강	영·섬
2021년	2.5%	20.8%	28%	39%
2022년	1.5%	18%	28.7%	41%

○ 「낙동강수계법」의 개정('23.8)에 따라, 기금의 용도가 확대되었고 향후 TOC 지표의 신규 도입, 신규사업 등의 다양한 소요에 맞춰 안정적인 사업추진이 가능하도록 일정 비율의 여유자금 확보가 필요함

제2절 법·제도 개선

2-1. 입법 동향

○ 2023년 8월 16일 개정된 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」(이하 '낙동강수계법') 제35조(기금의 용도) 관련으로 물 재해 및 수돗물 수질오염 사고 대응을 위한 사업이 추가로 신설됨에 따라 그 후속조치로 수계법 시행령 제36조(기금의 용도)에 가뭄·홍수 등 물 관련 재해가 발생하거나, 수돗물 유충검출, 조류발생 등 원활한 물 공급이 이루어지지 않는 경우에도 수계관리기금을 활용할 수 있는 사업이 신설될 예정임

<표 281> 낙동강수계법 시행령 제36조(기금의 용도) 개정(안)

구분	신설(안)
제12호	「수도법」 제3조제17호에 따른 수도시설 중 취수·정수 시설의 개선 및 유지관리 사업
제13호	수돗물 수질오염사고 대응 및 가뭄 발생시 안정적 수돗물 공급을 위한 비상연계 공급망 구축 사업
제14호	수자원의 효율적 이용을 위한 하천수 및 지하수 등 수자원 이용현황 조사 및 연구사업 지원
제15호	홍수로 인한 재해의 방지를 위한 하천의 정비 및 유지·보수 사업
제16호	유출·방치된 가축분뇨를 적정하게 관리하기 위한 조사·관리 사업
제17호	홍수·가뭄을 위한 대응 조치로 인해 영향을 받는 지역에 대한 지원

○ 국가 재난관리기금 지원은 적시성이 낮은 우려가 있어 위급상황 발생 시 기금을 활용할 수 있는 법적 근거가 마련됨에 따라 물 관련 재난대응을 위한 여유자금 확보가 필요

○ 이와 더불어, 2023년 7월 7일 입법 발의된 「물환경보전법」 제21조의 6(국가 녹조 대응 전담기관의 설치·운영 등) 개정(안)은 녹조로 인한 사회·경제적 피해의 최소화와 현장 적용 가능한 실효성 높은 녹조 저감 기술 상용화, 현장 상황을 반영한 탄력적인 대응 등을 전담하고 관련 분야의 전문가와 지역 주민 등으로 구성된 협의체를 운영하는 국가 녹조 대응 전담기관을 설치하고 국가가 비용을 지원할 수 있는 근거를 마련하고자 함

○ 신규 수요처가 기금 지원을 받을 수 있는 법적 근거를 마련함에 따라 기존 주요사업인 환경기초시설 설치 및 운영, 토지 등의 매수 및 수변녹지 조성관리, 오염총량관리 등을 유지하면서 다양한 수질개선지원에 대한 재정투자 증가분에 대한 대응책 마련이 필요함

2-2. 전문역량 제고

○ 하천에 흘러들어온 오염물질과 그로 인해 발생되는 녹조 등은 매년 사회적인 이슈로 반복되고 있으며, 국민 물복지 향상을 위하여 근본적·예방적 수질대책 마련이 요구되고 있으나, 현재의 사후적 수질관리체계 하에서는 근본적인 수질 개선에 한계가 있는 실정임

○ 상류 오염원 관리는 정부(환경부)와 관할 지방자치단체의 책임이지만, 실행기관인 지방자치단체의 열악한 재정과 인력의 상황을 고려할 때, 체계적 오염원 관리를 위한 조직·예산, 전문성을 겸비한 물관리 전문기관의 개입을 통한 입체적 관리의 필요성이 요구되고 있음

○ 이에 앞서「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」은 댐 상류 하천에 한하여 국가가 아닌 댐 수탁관리자에게 댐의 수질개선을 위한 물환경 관리사업을 시행할 수 있도록 개정('20.10)하는 등 그간의 위임·위탁의 책임과 권한의 한계를 범위를 넘어 전문기관으로 하여금 적극적인 역할을 기대하고 있음

○ 이처럼, 물관리 일원화 이후 수질·수생태 등 물환경 개선에 대한 정부와 국민의 기대에 부응하기 위해서는 전문 역량을 보유한 기관의 적극적인 참여와 역량 발휘가 이루어져야 하며, 전문기관이 수계관리기금에 있어 사업계획 수립 및 집행권한을 부여받아 관리청으로서의 위상을 정립하여 상류 수질 오염원 관리, 수생태 관리 등 유역 전반에 대한 물환경 관리가 필요함

- 물환경보전법 시행규칙 제84조의 2에 따라 국립환경과학원, 한국환경공단, 한국수자원공사 등이 비점오염원의 관리 및 저감에 필요한 기술의 연구·개발 기관으로 지정

○ 조사·모니터링, 기술개발, 노후도 평가, 실증화 시설 운영, 유용물질 자원화 연구 등 역량 제고를 위한 사업에 물관리 전문기관의 참여를 유인할 수 있도록 재정적 지원 근거 마련이 요구됨

2-3. 환경기초시설 설치 및 운영 지원비율 조정

○ 낙동강은 환경기초시설 설치 및 운영에 대한 지원비율이 타 수계 대비 낮은 실정으로 지출규모가 큰 시단위 이상 지자체의 인상 요구가 지속 발생하고 있음

<표 282> 수계별 환경기초시설 설치 지원비율

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">지원대상</th><th>공공하수처리시설</th><th>하수관거</th><th>고도처리시설</th><th>분뇨처리시설</th><th>가축분뇨처리시설</th><th>재이용시설</th><th>기타시설</th></tr>
<tr><td>한강</td><td colspan="2">수계 상류지역</td><td colspan="5">60%</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">금강</td><td colspan="2">상수원관리지역 내</td><td colspan="7">90%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">상수원관리지역 외</td><td colspan="8">80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">영산·섬진강</td><td colspan="2">상수원댐 및 상류</td><td colspan="5">90%</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">오염총량관리지역</td><td colspan="5">30%이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">낙동강</td><td colspan="2">상수원관리지역 내</td><td colspan="8">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">상수원관리지역 외</td><td>군</td><td colspan="8">60%</td></tr>
<tr><td>시</td><td colspan="8">30%</td></tr>
<tr><td>광역시</td><td colspan="8">15%</td></tr>
</table>

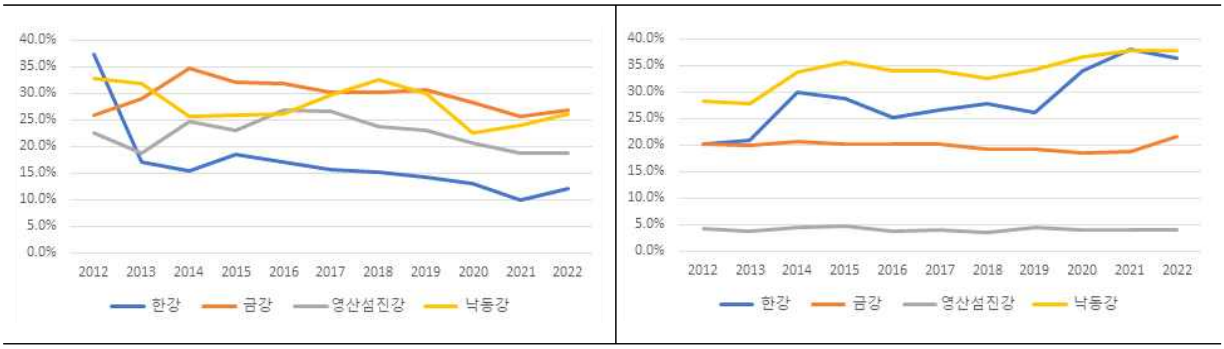
<표 283> 수계별 환경기초시설 운영 지원비율

구 분	지원대상	공공하수 처리시설	고도 처리시설	분뇨 처리시설	가축분뇨 처리시설	기타시설
한강	수계 상류지역	60%(기본비율) ~ 85%				
금강	상수원댐 및 그 상류지역	60%(기본비율) ~ 87%				80% ~ 92%
영산·섬진강		70%(기본비율) ~ 85%				
낙동강	수계지역	30%(기본비율) ~ 55%				

○ 환경기초시설 운영 사업은 그간 설치 개소수의 확대 및 시설 노후화에 따른 유지보수 수요 증가로 지속적으로 상승하고 있음

○ 반면에 최근 10년간 전체 지출액 규모에서 설치사업이 차지하는 비율은 지속적으로 하락하고 있으나, 타 수계 대비 낙동강수계의 경우 2020년을 기점으로 다시 상승하고 있음

<표 253> 수계별 환경기초시설 설치 및 운영비 지원 추세



○ 설치 및 운영사업 지출규모가 동반상승하는 이유는 군단위 기초지방자치단체의 열악한 재정자립도 및 낙동강 본류를 따라 상하류에 밀집된 도심지에서 유입되는 오염원 관리 노력이 지속적으로 증대된 결과로 풀이됨

- 전국 226개 시군구 중 영남권 지자체 수는 70개로 전체 31%를 차지하나, 재정자립도 하위 20%(52개) 내에 20개 지자체(38%)가 포함되어 환경인프라 구축 및 하수도 보급률 향상에 재정지원이 필요함

○ 한정적인 재원의 효율적인 집행계획 수립을 위해 기술개발 및 시설 기능개선 투자가 필요하며, 안정적인 시설 운용을 위해 운영비 지출규모 증가는 불가피하기에 환경기초시설 설치비 지출규모 증가추세를 안정화해야 할 것으로 판단됨

- 지원비율 감소보다는 수계 내 상류지역은 인구밀도가 낮아 시설규모가 작고 설치수요가 적으며 대규모 사업에 대한 수요는 제한적일 것으로 판단되며, 사업 타당성 문제로 소규모 하수처리시설(마을하수도 등) 설치 지양추세를 고려하여 관로 확장 및 대규모 시설로 편입(분류식으로 전환)하고 하류지역에 하수처리시설 확충 등 기금의 효율적 투자를 위한 선택과 집중이 필요

○ 또한, 법령 위반에 따른 운영비 감액비율은 타 수계와 동일하게 위반 횟수당 감액비율을 적용하여 경각심을 고취할 수 있을 것으로 기대됨

<표 285> 환경기초시설 운영비 지원 감액 비율 변경(안)

구 분	당초		변경(안)	타 수계		
위반사항	횟수	감액비율	감액비율	한강	금강	영산・섬진강
수질기준초과	2년간 1회	-1%	-5%/회	-2%/회	-5%/회	-1%/회
	2년간 2회	-2%				
	2년간 3회 이상	-3%				
불법방류	2년간 1회	-2%	-10%/회	-6%/회	-10%/회	-1%/회
	2년간 2회	-4%				
	2년간 3회 이상	-6%				

2-4. 댐 홍수터와 연계한 수변구역 관리

○ 매수토지를 활용한 수변생태벨트 조성사업은 생태계 복원, 경관개선 등 서비스 제공 및 수질정화 기능 등을 고려하여 대상지를 선정하고 있으나, 댐 홍수조절용지(홍수기 대비 평시에는 물이 차지 않는 지역)는 그 대상에서 제외되어 있음

- 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 제8조(토지 등의 매수) ① 국가는 상수원관리지역과 그 밖에 상수원의 수질에 미치는 영향이 크다고 인정되는 지역으로서 환경부령으로 정하는 지역의 토지 또는 그 토지에 정착된 시설에 대하여 소유자가 국가에 토지등을 매도(賣渡)하려는 경우에는 제33조에 따른 낙동강수계관리기금으로 매수(買收)하여 수변생태벨트를 조성하는 등 낙동강수계의 수질 개선을 위하여 활용할 수 있다.

시행규칙 제11조(토지등의 매수대상지역) 법 제8조제1항에서 "환경부령으로 정하는 지역"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 말한다.

1. 상수원보호구역으로 둘러싸인 지역 중 상수원보호구역으로 지정・공고되지 아니한 지역
2. 수변구역으로 둘러싸인 지역 중 수변구역으로 지정・고시되지 아니한 지역
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지역
   가. 낙동강본류의 경계로부터 300미터 이내의 지역
   나. 낙동강본류에 직접 유입되는 지류의 경계로부터 200미터 이내의 지역
4. 하나의 필지로서 상수원관리지역 또는 제3호에 따른 지역에 걸쳐있는 토지
5. 법 부칙 제5조에 따른 완충저류시설의 설치를 위하여 필요한 토지
6. 그 밖에 위원회가 낙동강수계의 상수원을 적절하게 관리하기 위하여 필요하다고 인정하는 지역

○ 댐 저수구역 홍수조절용지는 물과 실질적으로 인접한 수변완충지대로 비점오염 저감 및 생물서식처 제공 등 영향이 큰 공간이나, 불법경작 및 훼손 등으로 수질 및 수생태에 악영향을 미침에 따라 수변생태벨트 조성 등을 통해 지속 가능한 관리 필요

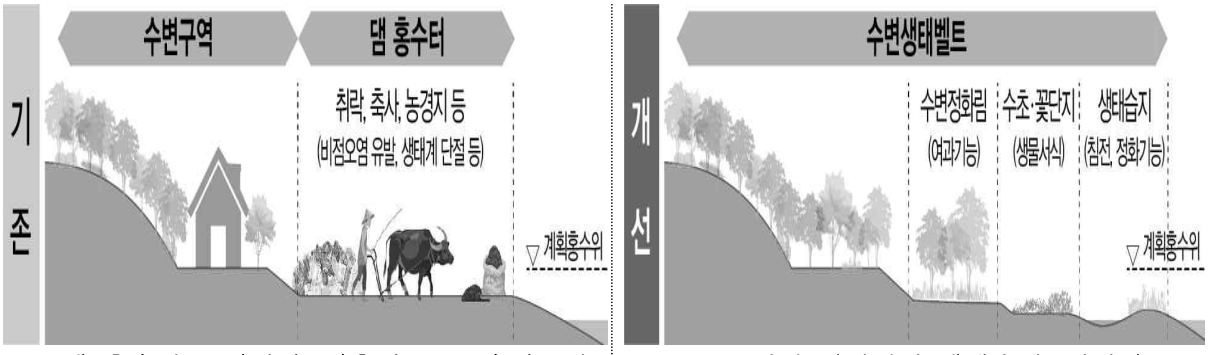
○ 국가정책, 상위계획 분석 결과 물순환 체계 구축, 자연 친화적 하천 관리, 기후변화 대응, 유역 비점오염원 관리, 인간과 자연의 공생, 자연재해 및 안전, 통합물관리, 유역-하천 연계, 자연기반해법(NbS), 지하수-지표수 연계 기저유출관리, 극한기후 대응, 하천관리 일원화, 수변구역 오염원 관리, 농림·생태자원 등을 활용한 탄소 흡수기능, 하천 생태계의 건전성 및 자연성 회복 등을 중요하게 고려하고 있음

<표 286> 수변구역 관련 상위 정책, 계획 검토에 따른 방향 설정

구분	정책 방향
관련 법령	· 건전한 물순환이연계되는 하천-유역 연계 물관리 · 유역별 통합물관리 기반 수변구역 관리 · 수변구역 비점오염원관리 강화 · 수변구역의 생태기능 강화와 수변생태구역의 매수 및 조성 확대 · 자연기반해법(NbS) 확대로 생태환경 연속성 확보 · 기후변화 대응 및 적응을 위한 물관리와 탄소흡수원 확대 · 취수시설 연계 비점오염원관리강화(상수원 수질보전을 위하여 취수시설상류 15km 및 하류 1km 비점오염관리)● 국가와 지방의 협력과 연계관리
관련 대책	· 하천 인접지역 홍수터 확대 · 수질 위험요인 선제적 관리를 위한 수변구역 비점오염원관리 · 수변구역의 수량-수질-수생태 통합관리 · 하천-유역 연계 생태계의 건전성 및 자연성 회복 · 유역단위지표수-지하수 연계 및 순환체계구축 · 주민참여형 농업비점오염원 최적관리기법 확대(생태계서비스 지불제 등 확대) · 상수원 상류유역 거점형 오염저감 시범사업
관련 계획	· 수변공간 관리체계의 정비 및 물 문화 활성화 · 하천유역의 자연성 회복 및 생태계 연결성 강화 · 상수원관리지역(상수원보호구역, 수변구역) 및 하천 인접지역(본류 300m, 1지류 200m)의 토지매수 및 수변생태벨트 조성 · 기후변화 대응 수변구역 홍수터 복원 및 물길터 복원 · 지표수-지하수 통합관리로 기저유출 및 하천수질 개선 · 물 저류 및 함양기능 및 비점오염원관리 강화(수변생태벨트 등)

* 자료 : 제4차 낙동강수계 수변구역 관리기본계획(2023, 낙동강수계관리위원회)

○ 댐 홍수터를 포함한 수변생태벨트 조성 시 생태적 연결성 및 관리의 효율성을 도모할 수 있음



➡ 댐 홍수터 무단경작, 가축사육 등 수질오염 유발

➡ 오염원 자연정화 생태습지, 지역민 휴식·여가공간 확보

<그림 105> 댐 홍수터 연계 수변생태벨트 조성 기본 구상

2-5. 토지매수 및 관리업무 지침 개정

○ ‘02년도 기금사업이 시작된 이후, 약 20년 동안 상수원보호구역, 수변구역 등 상수원 수질에 영향을 줄 수 있는 토지 매수사업이 시행되고 있으나

○ 매수대기(‘16~’22년) 적체물량은 2,105필지(4,113천㎡)이고 최근 3년 평균 매수액(6만원/㎡) 적용 시 토지매수비 246,800백만원 필요하여 연간 사업비의 10배가 필요한 실정임

○ 제초, 경계표주 작업 등 매수토지 사후관리비가 증가하고 있어 수변생태벨트와 연계한 녹지조성사업의 원활한 추진을 위해 매수토지의 집적화가 필요함

○ 현재 「낙동강수계 토지매수 및 관리 업무처리 지침」[별표2] ‘매수우선순위 산정 배점기준표’상 매수신청 토지가 기매수된 토지에 연접할 경우 ‘우선매수 가점’을 상향(당초 8~20점 → 변경 25~35점) 조정할 것을 건의함

<표 287> 매수우선순위 산정 배점기준표 변경(안)

분야별	당초				변경(안)			
	세부기준	하천경계로부터 거리(m)			세부기준	하천경계로부터 거리(m)		
		0~50	50~100	100~300		0~50	50~100	100~300
6. 연접 토지	기매수된 토지에 연접	20	16	8	기매수된 토지 또는 수변생태벨트 조성완료 토지에 연접	35	30	25
	수변생태벨트 조성완료 토지에 연접	35	30	25				

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2023. 12.
발행처 : 한국수자원공사 물환경계획처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-4306

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2023. 12. **『환경경영』**을 선포하고, 모든 보고서 발간에 **『재생용지 및 무코팅 방식』**을 사용하고 있습니다.